ETRI	발행일 2025-04-03	버전 2.10	문서번호
작성자/연구실 연합디지털트윈 사업 컨소시엄	승인자 박찬원	문서관리자 장일순	파일명 25HR7710_지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크_기술해설서_V2.1.hwp
제목 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술해설서			Title

지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제

(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발

(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발

(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발

지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크

기술해설서

연합디지털트윈 사업 컨소시엄

- 개정이력 -

버전	개정일자	개정내역	작성자	승인자
0.1	2023.10.31	초안 작성	장일순 외	
1.0	2023.11.23	V1.0 작성	장일순 외	박찬원
2.0	2024.12.02	V2.0 작성	장일순 외	박찬원
2.1	2025.04.03	V2.1 작성	장일순 외	박찬원

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

<제목 차례>

1. 개요 ····· 1

1.1. 목적 ····· 1

1.2. 범위 ····· 1

1.3. 용어 및 약어 ····· 1

1.3.1. 용어 ····· 1

1.3.2. 약어 ····· 3

1.4. 참고문헌 ····· 3

2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 사용 설명 ····· 4

2.1. 프레임워크 시스템 구축 ····· 4

2.1.1. 연합트윈 테스트베드 가상화를 위한 ESXi 설치 ····· 4

2.1.2. vCenter Server 설치방법 ····· 15

2.1.3. vm생성방법 ····· 29

2.1.4. 윈도우11 설치 ····· 36

2.1.5. 로키 리눅스 설치방법 ····· 47

2.1.6. 우분투 리눅스 설치 ····· 54

2.2. 프레임워크에서 연합 트윈 제작 ····· 63

2.2.1. 전처리 제작도구 ····· 64

2.2.2. 후처리 도구 ····· 73

2.2.3. 서비스 로직 생성 도구 ····· 76

2.2.4. 3차원 시각화 엔진 ····· 81

2.2.5. 3차원 형상 단순화 및 경량화 ····· 91

2.2.6. 서비스 플랫폼 ····· 96

2.2.7. 시뮬레이션 ····· 107

2.2.8. 미세먼지 예측 서비스 제작 단계 ····· 117

2.2.9. 예측 서비스 운영 관리 제작 단계 ····· 121

2.2.10. 데이터/이벤트 트래킹 제작 단계 ····· 126

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.11. 마이크로서비스 오케스트레이션 구성 단계 ····· 134

2.2.12. 연합 해석 엔진 제작 단계 ····· 141

2.2.13. 연합 트윈 객체 생성 ····· 148

2.2.14. 증강 관리 프레임워크 ····· 161

2.2.15. 메타데이터 관리 프레임워크 ····· 218

2.2.16. 온톨로지 기반 디지털트윈 검색 기술 구성 단계 ····· 237

2.2.17. Device API Gateway 구성 단계 ····· 241

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1. 개요

1.1. 목적

본 "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술해설서"는 지능형 디지털 트윈 연합 핵심기술 개발 과제의 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술을 설명하는 문서이다.

1.2. 범위

"지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 기술해설서"에서는 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크에 사용된 기술을 작성한다.

1.3. 용어 및 약어

1.3.1. 용어

번호	용어	설명
1	디지털 트윈	물리적인 사물과 컴퓨터에 동일하게 표현되는 가상 모델. 제너럴 일렉트릭(GE: General Electric)에서 만든 개념이다. 실제 물리적인 자산 대신 소프트웨어로 가상화한 자산의 디지털 트윈을 만들어 모의실험(시뮬레이션) 함으로써 실제 자산의 특성(현재 상태, 생산성, 동작 시나리오, 등)에 대한 정확한 정보를 얻을 수 있다. 에너지, 항공, 헬스케어, 자동차, 국방 등 여러 산업 분야에서 디지털 트윈을 이용하여 자산 최적화, 돌발 사고 최소화, 생산성 향상 등 설계부터 제조, 서비스에 이르는 모든 과정의 효율성을 향상할 수 있다.
2	연합 디지털 트윈	연합 디지털 트윈(Federated Digital Twin)은 두 개 이상의 디지털 트윈 간 상호작용을 통해 물리 시스템들의 집단 프로세스인 서비스의 상태를 모니터링, 예측, 판단, 최적화하는 디지털 트윈들의 집합체를 의미한다.
3	서비스 디스크립션	서비스 디스크립션(Service description)은 서비스가 제공하는 기능, 자원 등 서비스를 설명하는 정보를 의미한다.
4	소비자 프로필	소비자 프로필(Consumer profile)은 소비자의 나이, 면허 소지 여부 등 소비자에 대한 인적정보를 의미한다.
5	소비자 선호도	소비자 선호도(Consumer preference)는 소비자가 특별히 가려서 좋아하거나 싫어하는 개체들에 대한 정보를 의미한다.
6	딥러닝	여러 비선형 변환 기법의 조합을 통해 컴퓨터가 인간처럼 스스로 학습할 수 있도록 인공 신경망을 기반으로 하는 기계학습 알고리즘의 집합으로, 기계학습의 한 분야이다.
7	Python	다양한 플랫폼에서 사용이 가능한 객체 지향 기반 인터프리터 방식의 고급 프로그래밍 언어 중 하나이다. 1991년에 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)이 발표하였다. 공동체 기반의 개방적 개발 모델을 가지고 있으며, 파이선 소프트웨어 재단(Python Software Foundation)에서 관리한다. 문법 구조가 간단, 명확하고, 많은 시스템 호출과 풍부한 라이브러리(모듈), 다양한 윈도 시스템용 인터페이스 등을 포함하고 있어 생산성이 높은 강력한 언어이기도 하다. 반면 실행 속도가 상대적으로 느리다는 단점이 있다. 다른 프로그래밍 언어와의 호환성이 높아, 빠른 속도가 필요한 부분은 C, C++ 등의 언어로 개발하여 융합할 수 있다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
8	Socket	어떤 통신망의 특정 노드 상의 특정 서비스를 식별하는 식별자. 소켓은 노드 주소와 서비스를 식별하는 포트 번호로 구성된다. 예를 들면, 인터넷 노드 상의 포트 80은 월드 와이드 웹(WWW) 서버를 표시한다.
9	플랫폼	컴퓨터 시스템의 기반이 되는 소프트웨어가 구동할 수 있는 하드웨어 구조 또는 소프트웨어 프레임워크의 일종. 구조(architecture), 운영 체제(Operating System), 프로그래밍 언어, 그리고 관련 런타임 라이브러리 또는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI: Graphic User Interface) 등을 포함한다.
10	프레임워크	컴포넌트가 안정적으로 동작하도록 실행 엔진, 컴포넌트 관리 기능, 결함 허용 처리 기능, 시간 동기화 기능, 통신 미들웨어 등을 제공하는 기반이 되는 소프트웨어들의 집합.
11	마이크로 서비스 아키텍쳐	대규모 소프트웨어 개발에 적용하기 위한 것으로 단독으로 실행 가능하고 독립적으로 배치될 수 있는 작은 단위(모듈)로 기능을 분해하여 서비스하는 아키텍처. 작은 단위로 기능을 분할할 때 수평 방향의 계층별 절단이 아니라, 수직 방향의 기능별로 절단한다. 절단된 독립적인 작은 모듈을 마이크로서비스라 한다. 각 마이크로서비스는 공유나 프로세스 간 통신이 없이도 독립적으로 실행되며 운영 관리된다. 마이크로서비스 간 연결은 응용 프로그래밍 인터페이스(API: Application Programming Service)를 이용한다. 마이크로서비스는 자원 표현이나 데이터 관리 등에 있어서 기능적으로 완전해야 한다. 마이크로서비스 아키텍처는 레고 블록을 조립하여 원하는 모양으로 만드는 것에 비유할 수 있다. 마이크로서비스 아키텍처 사용으로 개발자들이 클라우드 망을 통해 공유하고 협업하여 자유롭게 소프트웨어를 개발할 수 있으며, 개발 및 유지보수에 드는 시간과 비용이 절감할 수 있다. 단일 서비스로 개발하는 기존 모놀리식(monolithic) 방식과는 반대되며, 서비스 지향 아키텍처(SOA: Service-Oriented Architecture) 방식보다 더 세분되어 있다.
12	오케스트레이션	오케스트레이션(orchestration)은 일부 유용한 기능을 구현하기 위해 한 웹서비스가 다른 웹서비스를 호출하는 순서와 조건을 정의한다. 즉, 오케스트레이션은 웹서비스 에이전트가 그 목적을 달성하기 위해 따라야 하는 상호 작용의 패턴이다.
13	추상화	컴퓨터 과학 분야에서 주어진 문제나 시스템의 복잡도를 단순화하여 인식하기 쉽게 만드는 개념화 작업. 핵심 요소를 잘 파악하여 필요 이상으로 상세, 복잡한 요소들을 결합하거나 단순화하고, 속성 일부분만으로 주어진 대상을 간결하고 명확하게 표현한다. 복잡도를 관리하는 핵심 기술이라고 할 수 있다.
14	게이트웨이	통신 네트워크에서 서로 다른 네트워크들을 연결해 주는 장치를 말한다. 어떤 목적을 달성하기 위해 여러 유형의 네트워크들을 이용하면 일반적으로 패킷 교환 네트워크를 경유하여 호출이 행해지는데, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 보내지는 메시지나 포맷들은 모든 패킷 교환 네트워크에서 항상 같은 것은 아니므로, 서로 다른 네트워크들을 연결해 주는 게이트웨이가 필요한 것이다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

번호	용어	설명
15	에지 컴퓨팅	다양한 에지 디바이스(edge device)에서 발생하는 데이터를 클라우드와 같은 중앙 집중식 데이터 센터로 보내지 않고 데이터가 발생한 현장 혹은 근거리에서 실시간 처리하는 방식으로 데이터 흐름 가속화를 지원하는 컴퓨팅 방식.

1.3.2. 약어

번호	약어	설명
1	API	Application Programming Interface
2	GPU	Graphics Processing Unit
3	HTTP	HyperText Transfer Protocol
4	LBM	Lattice Boltzmann Method
5	LoD	Level of Detail
6	SPH	Smoothed Particle Hydrodynamics
7	TCP	Transmission Control Protocol
8	UI	User Interface
9	MSA	Microservice Architecture

1.4. 참고문헌

[R1] "(총괄·1세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R2] "(2세부) 지능형 디지털 트윈 연합 객체 구성 및 데이터 프로세싱 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R3] "(3세부) 지능형 디지털 트윈 연합 지원 개방형 서비스 플랫폼 및 저작도구 기술 개발" 사업계획서, 2022.04.

[R4] "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 요구사항정의서 V1.0", 2022.11.

[R5] "지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 인터페이스정의서 V1.0", 2022.11.

[R6] TTA 정보통신 용어사전, http://www.tta.or.kr/index.jsp

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2. 지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크 사용 설명

2.1. 프레임워크 시스템 구축

2.1.1. 연합트윈 테스트베드 가상화를 위한 ESXi 설치

- ✓ ESXi 설치파일은 vmware.com에서 다운로드
- ✓ 설치파일은 ISO 파일로 제공되며 설치환경에 따라 CD, USB, iODD 등으로 준비
- ✓ 설치파일로 부팅을 하면 ESXi installer가 실행



- ✓ installer 로딩이 끝난 후 정상화면



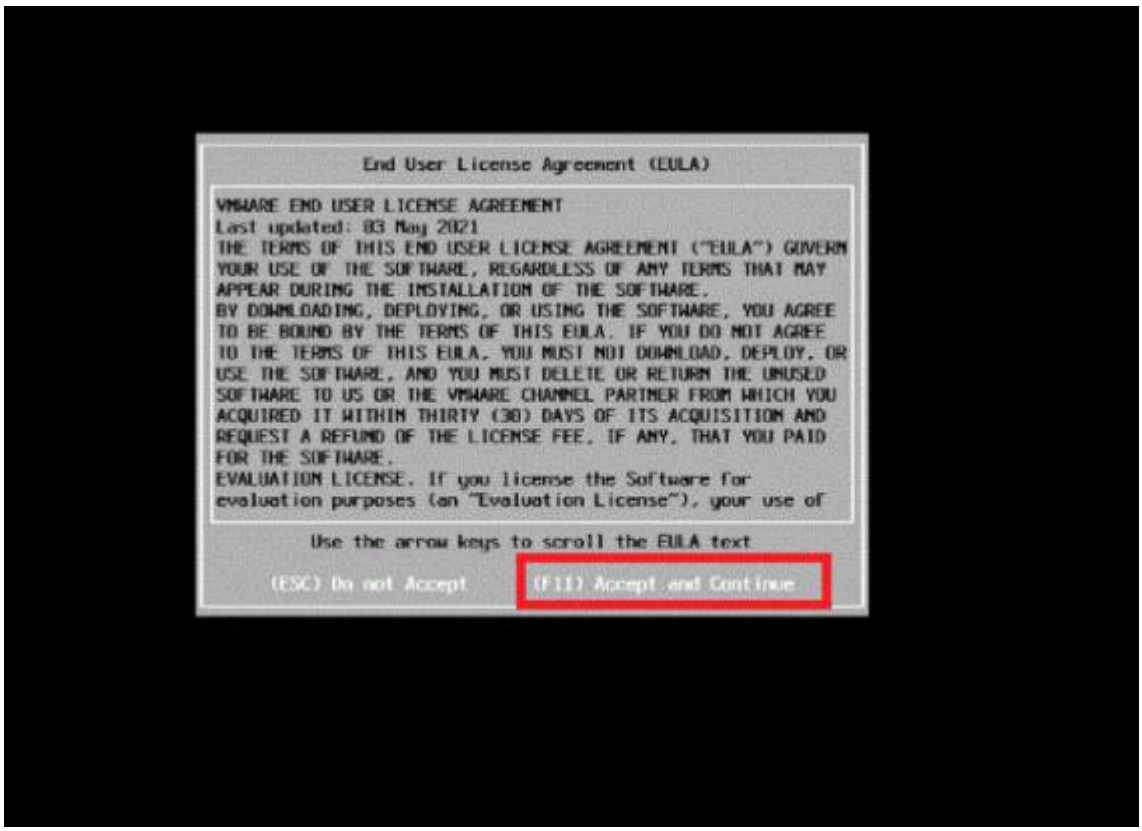
- ✓ 설치를 계속: Enter키/, 취소: ESC키

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 라이선스 동의 관련 창이 뜨면,

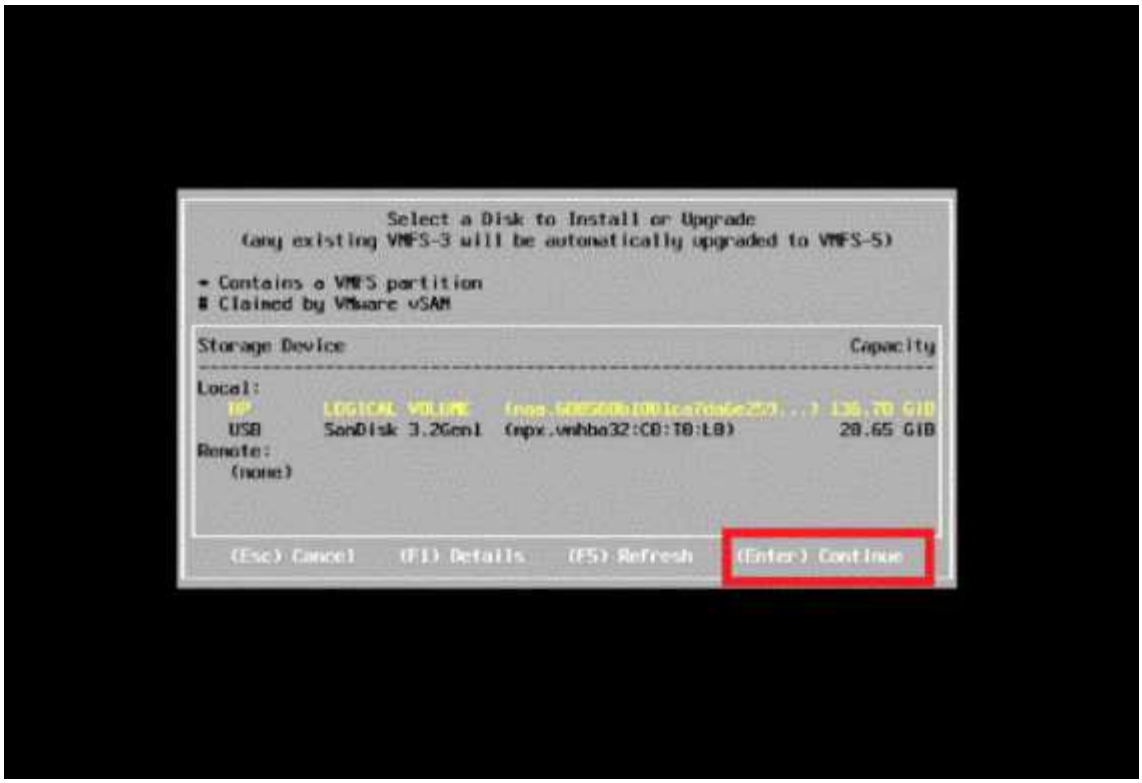
✓ F11키를 눌러 동의하고 설치를 계속 진행.



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

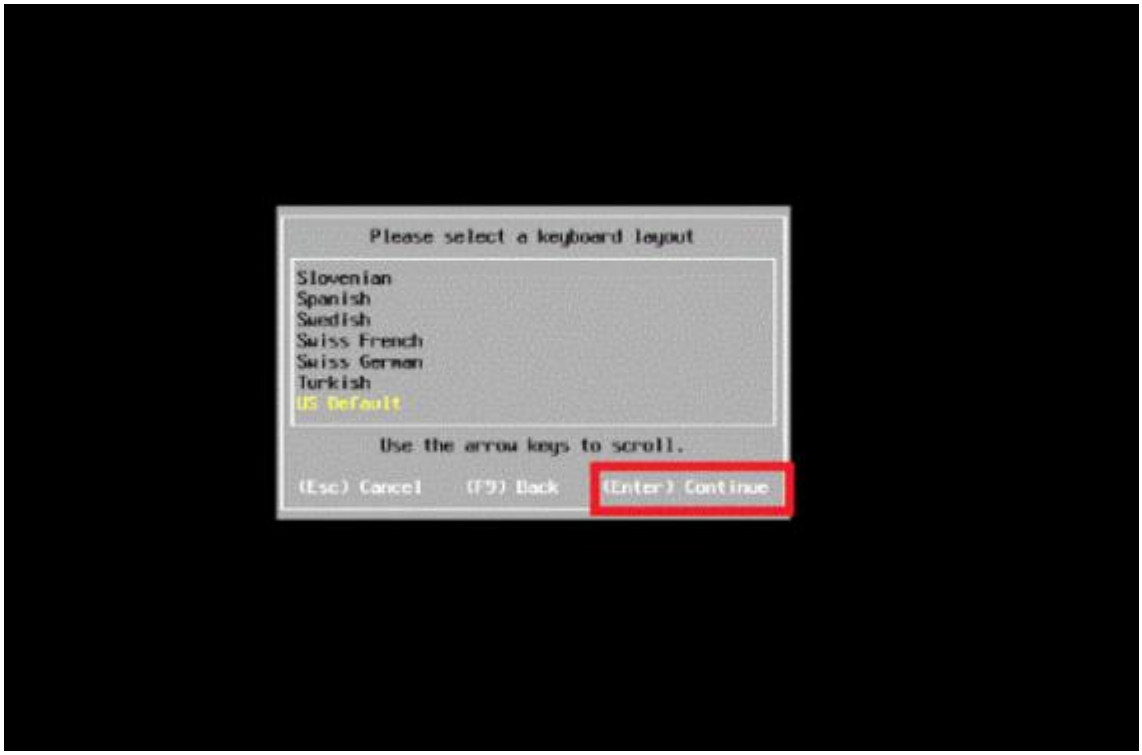


✓ 설치를 진행할 디스크를 선택하는 화면이 나오면, 설치할 디스크를 선택하고 Enter키



✓ 키보드 배열은 US Default를 선택 후 Enter

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



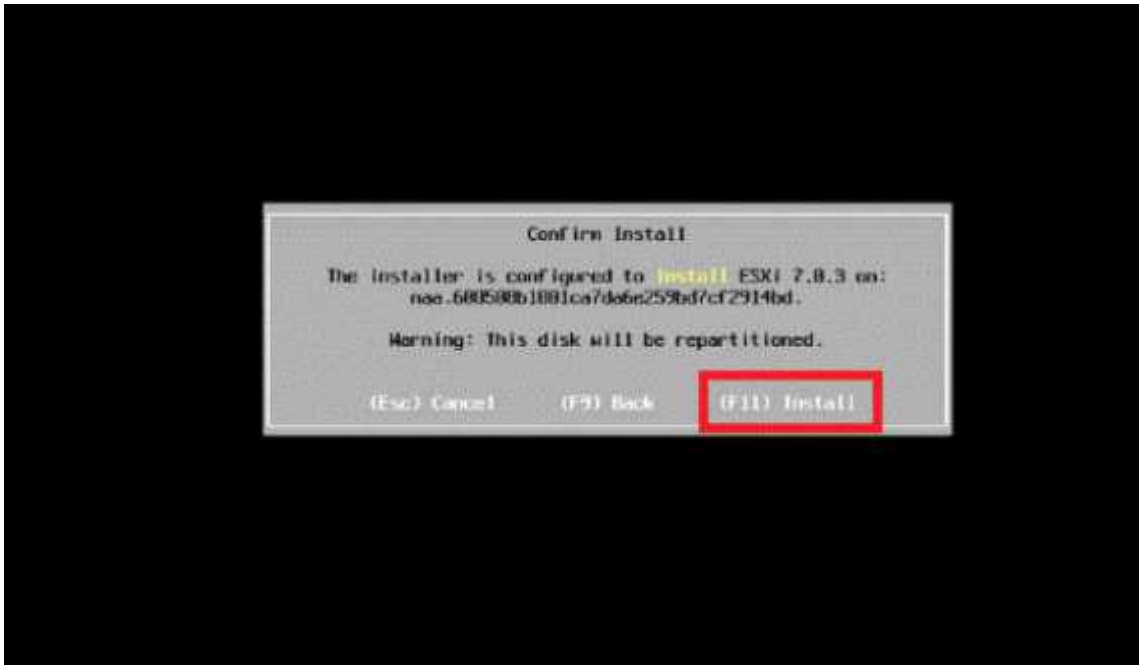
✓ root 패스워드를 설정하는 창이 나오면, 원하는 비밀번호를 입력한 후에 Enter

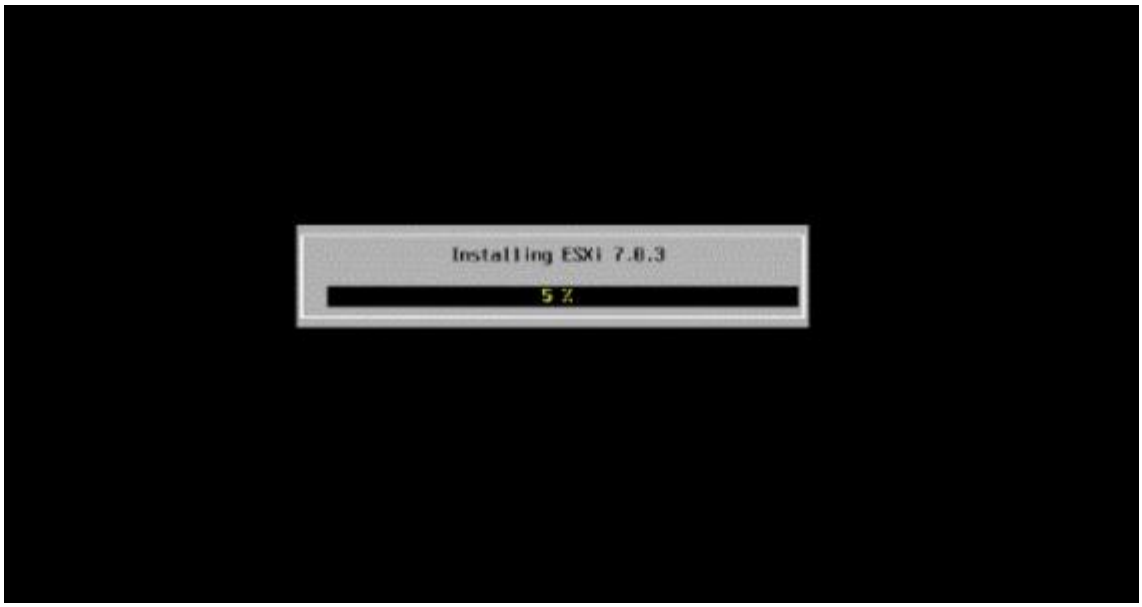
✓ * root패스워드를 잊어버리면 다시 찾을 수 없으므로 주의



✓ 모든 설정이 완료되었으면 F11를 눌러 설치를 시작

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





✓ 설치가 완료되었으면 Enter키를 눌러 rebooting

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





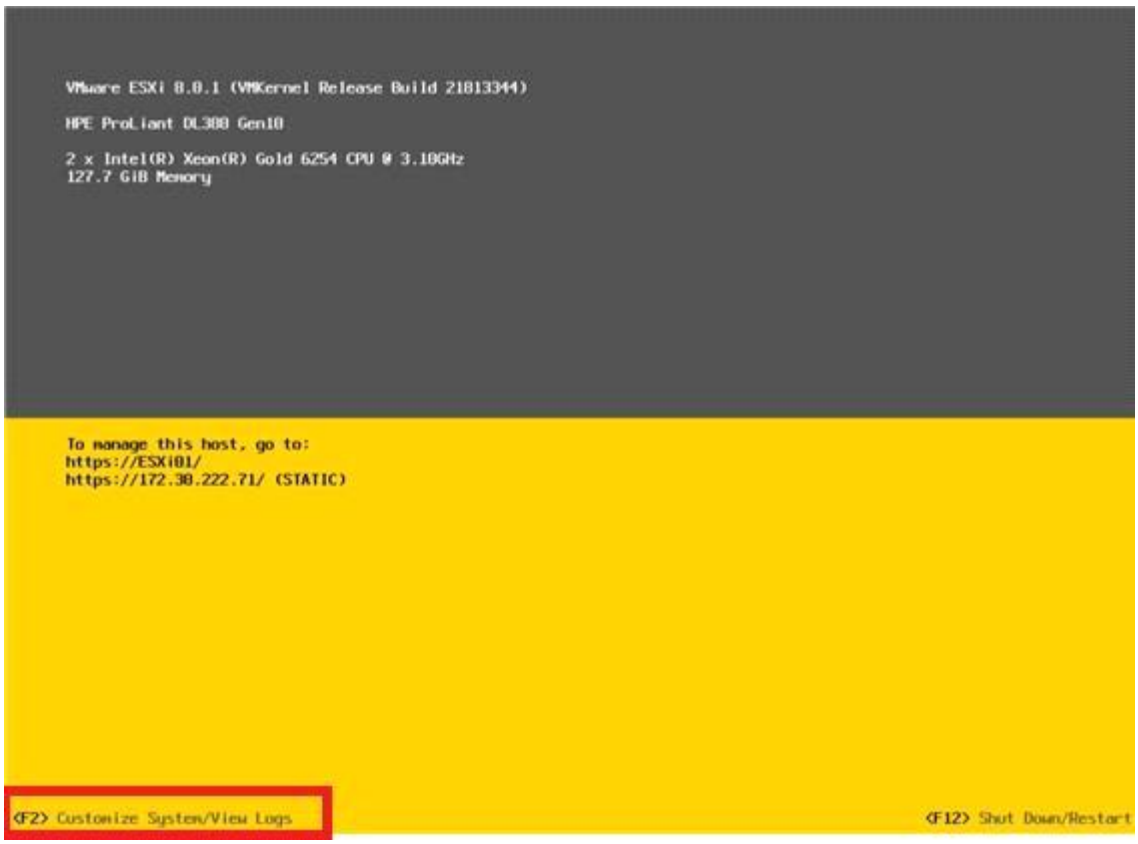
- ✓ VMware ESXi 설치가 완료
- ✓ 화면 상단에 설치한 ESXi 버전과 CPU 타입, 메모리가 표시됨.
- ✓ 화면 중앙에는 Management Network 정보가 표시됨.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

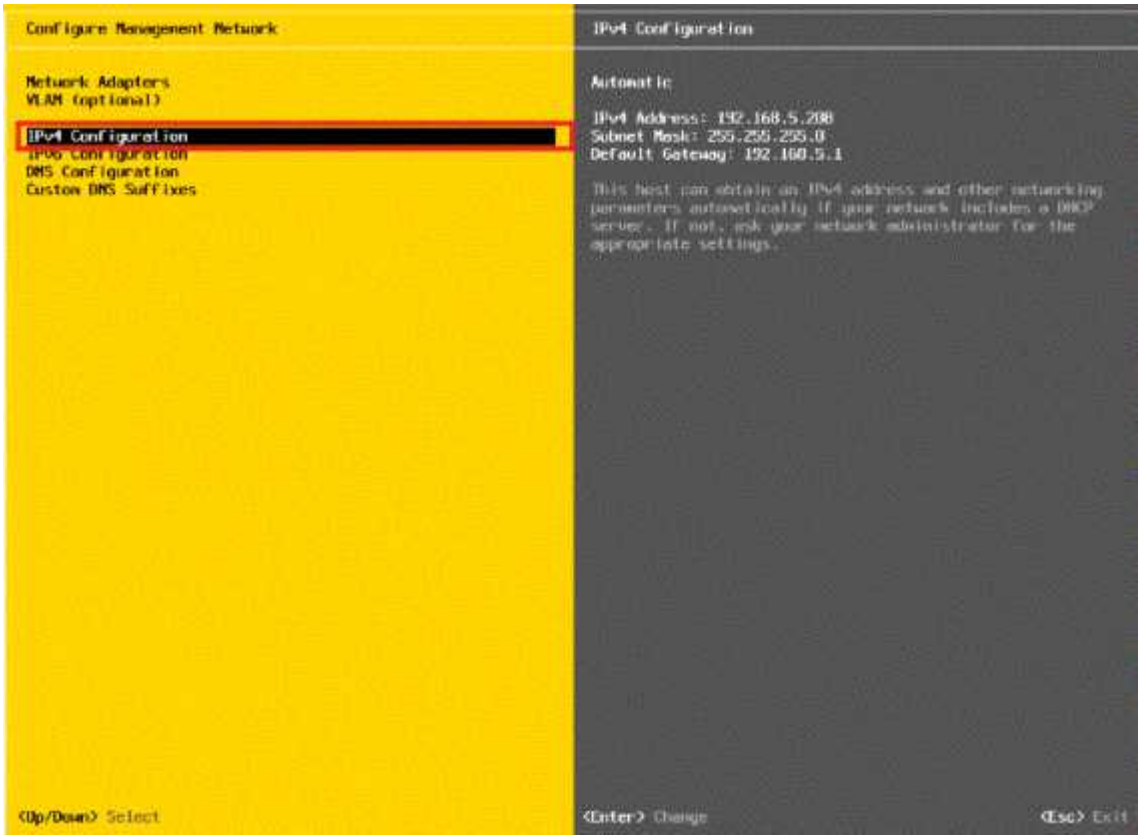


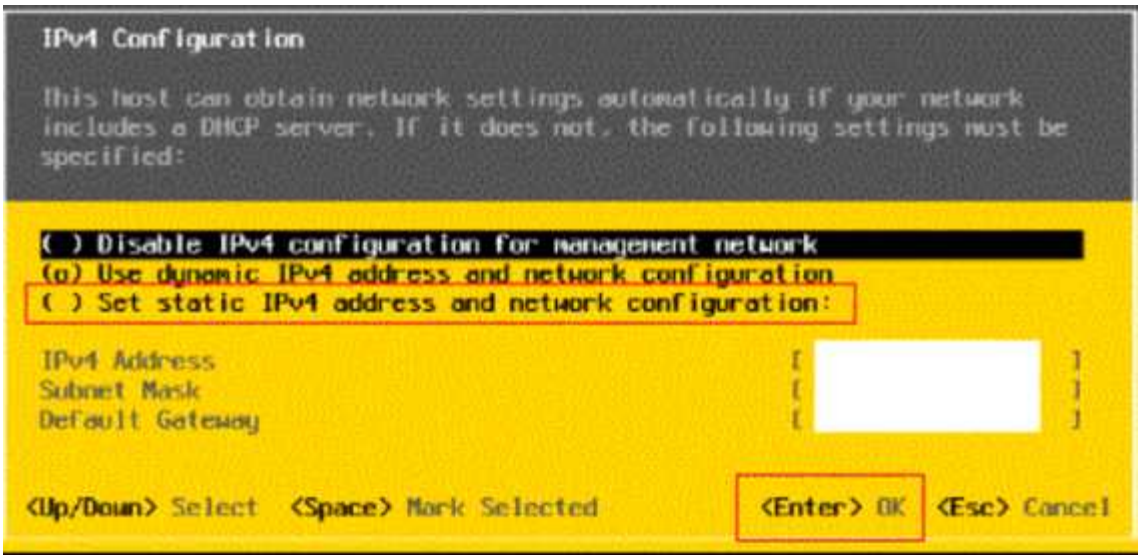
✓ 초기 설치 시 DHCP로 설정되어 있어 필요 시 변경필요

✓ F2 키를 입력하여 로그인 한 후 네트워크 설정 및 SSH등 설정



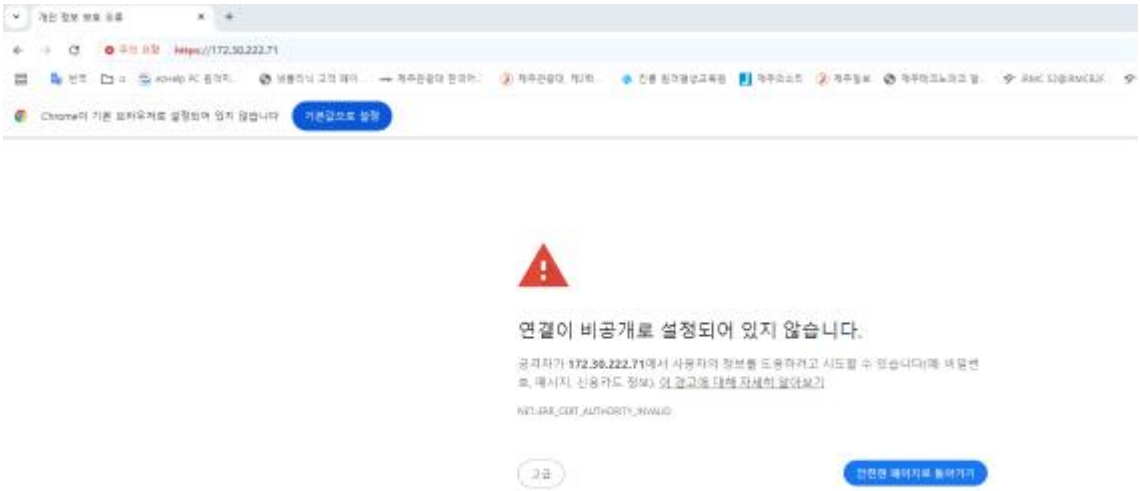
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





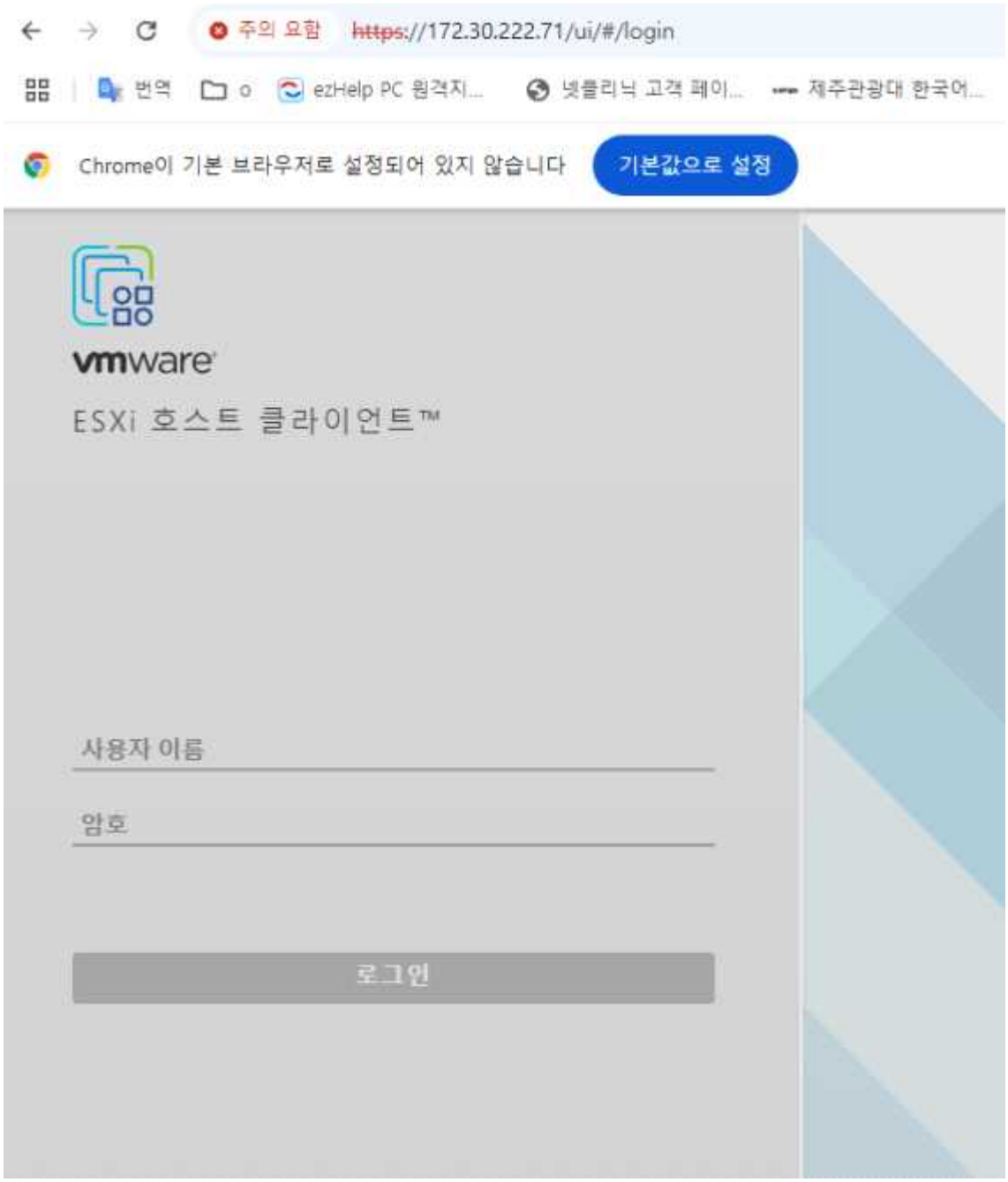
- ✓ 설치 완료 후, ESXi WEB UI에 접속
- ✓ ESXi 화면 중앙에 있는 Management URL을 웹 브라우저에 입력해주면 된다.
- ✓ 아래와 같은 화면이 나오는데 '고급'을 클릭하고 URL'안전하지 않음(으)로 이동'

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



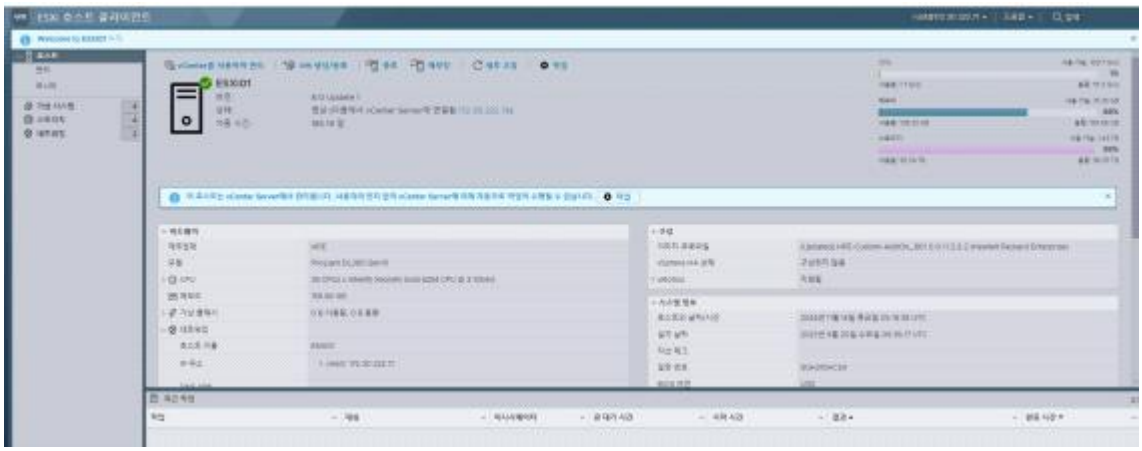
✓ ESXi 설치할 때 설정한 root 계정 정보를 입력하고 로그인하면 된다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

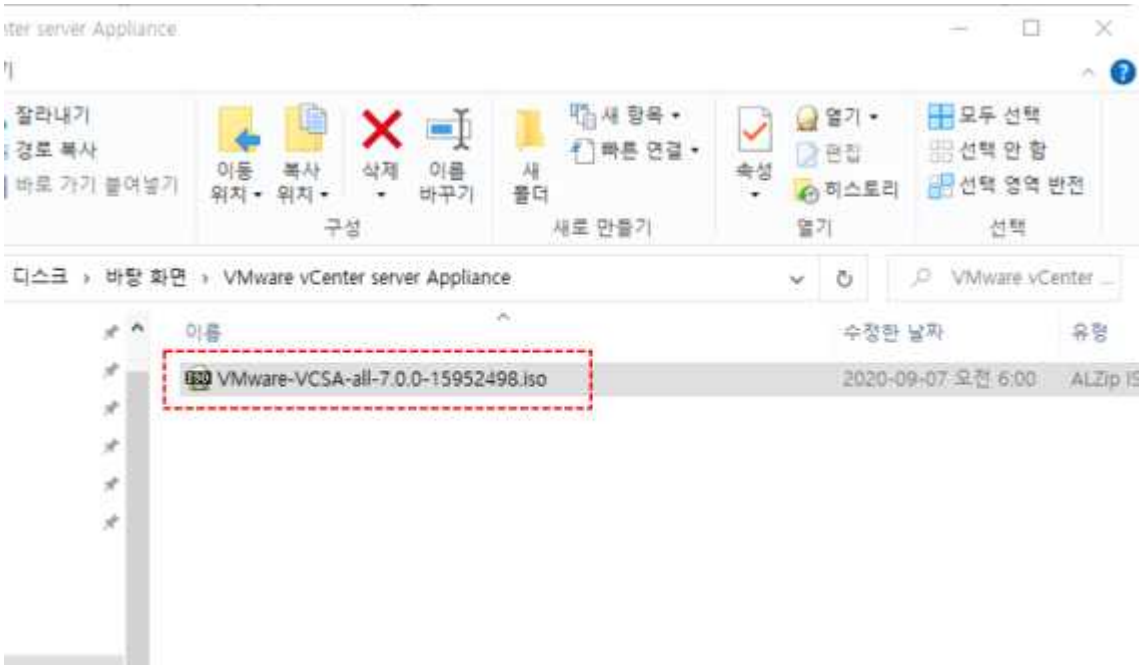
- ✓ VMware ESXi WEB UI에 접속한 화면이다.
- ✓ 화면 좌측으로
  - 하드웨어의 상태 및 리소스 사용량에 대한 정보를 볼 수 있는 모니터
  - Virtual Machine 생성, 관리를 할 수 있는 가상시스템
  - 스토리지 볼륨을 생성 관리하는 스토리지
  - 가상화 플랫폼에 대한 네트워크 관리를 할 수 있는 네트워킹 메뉴를 볼 수 있다.



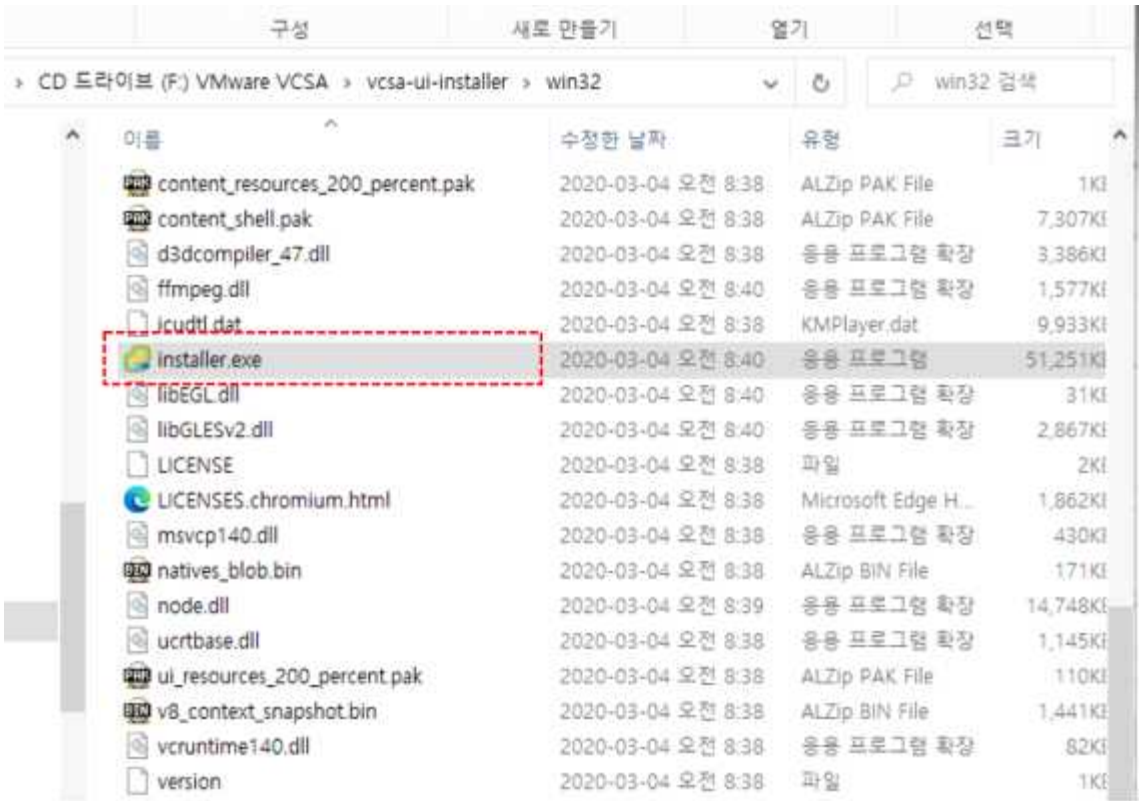
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.2. vCenter Server 설치방법

✓ 해당 파일을 드라이브에 삽입

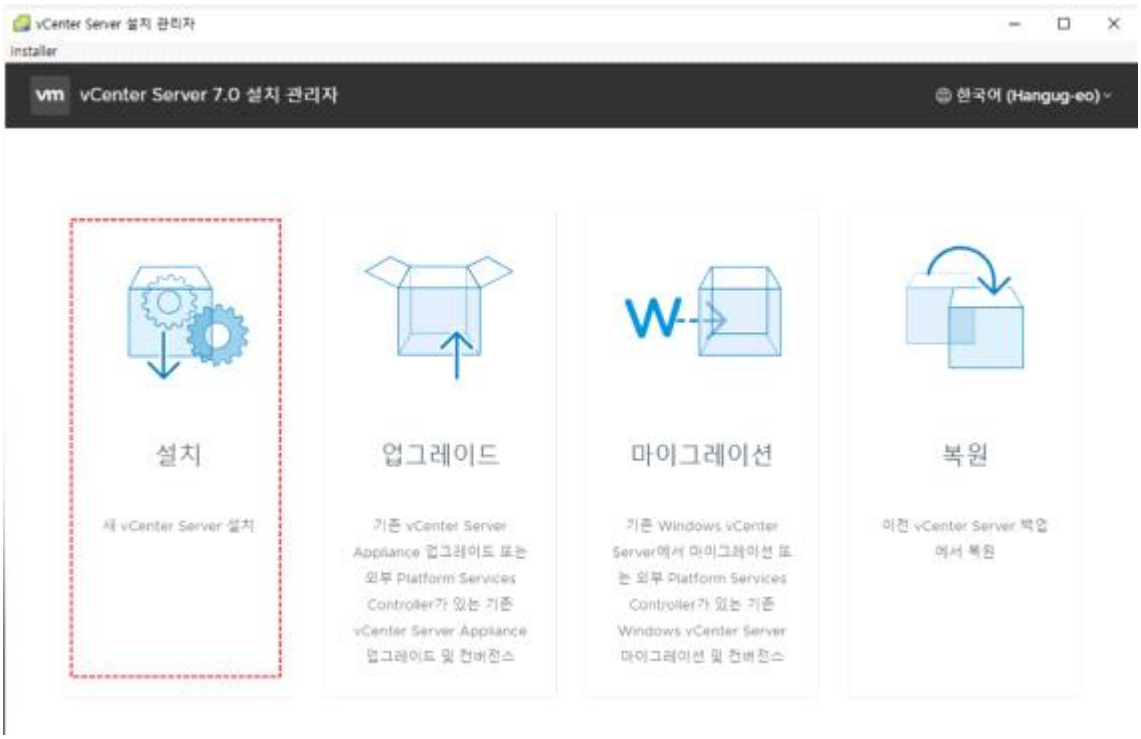


✓ 파일 경로 : vcsa-ui-installer → installer.exe 실행



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설치 관리자 메인 : 설치 클릭



✓ Step1: 소개



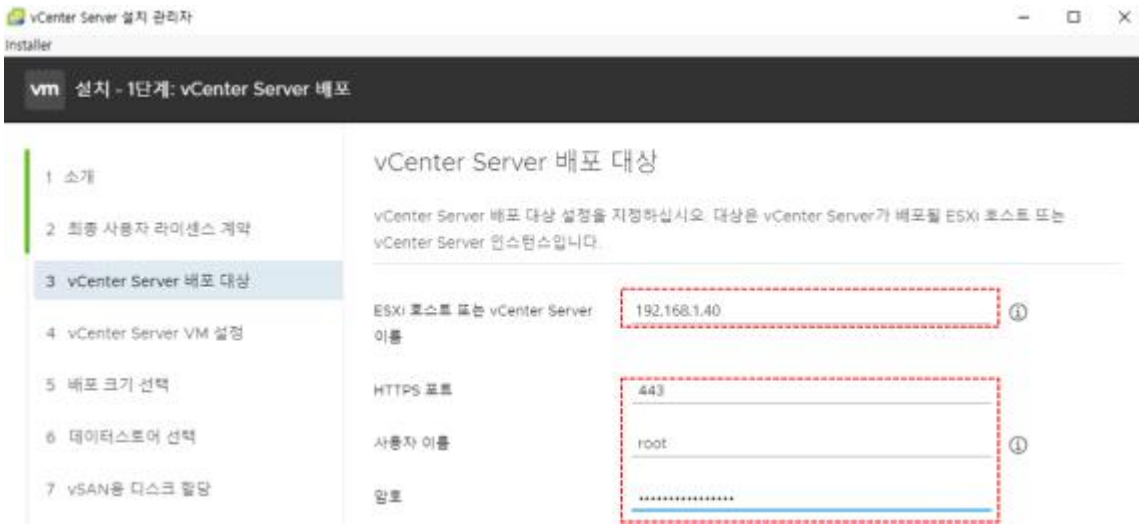
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Step2. 최종 사용자 라이센스 계약

- 라이센스 계약 조건에 동의합니다. 체크 후 다음

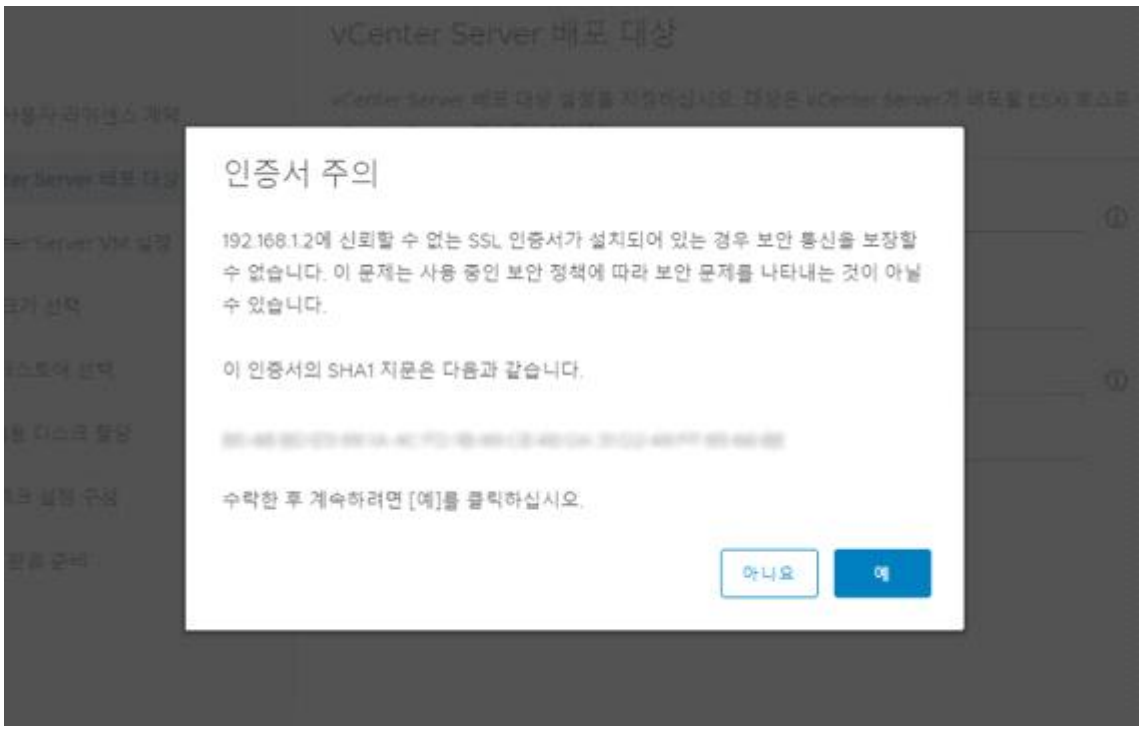


✓ Step3. 배포대상 : vCenter를 설치할 ESXi에 대한 내용을 넣는다.



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 예 클릭



✓ Step4. vCenter Serve VM설정

- 현재 만들고 있는 vCenter Server에 대한 이름과 root 암호를 설정

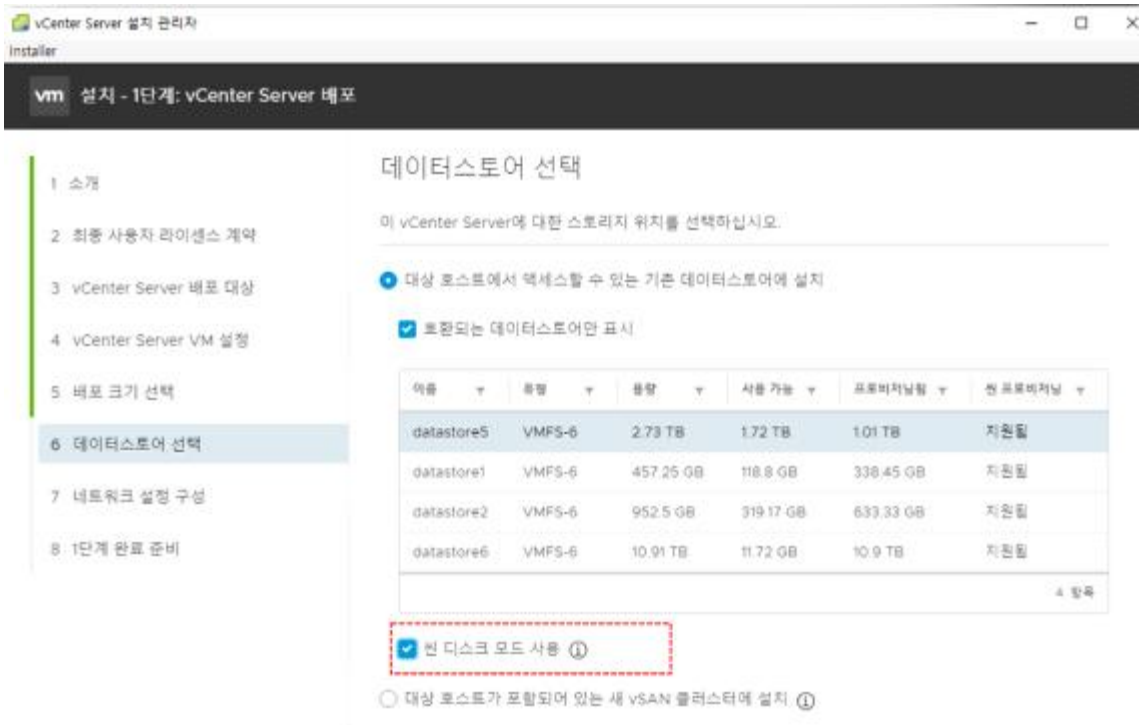


✓ Step5. 배포 크기 : 서버 운영에 맞게 선택 후 다음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

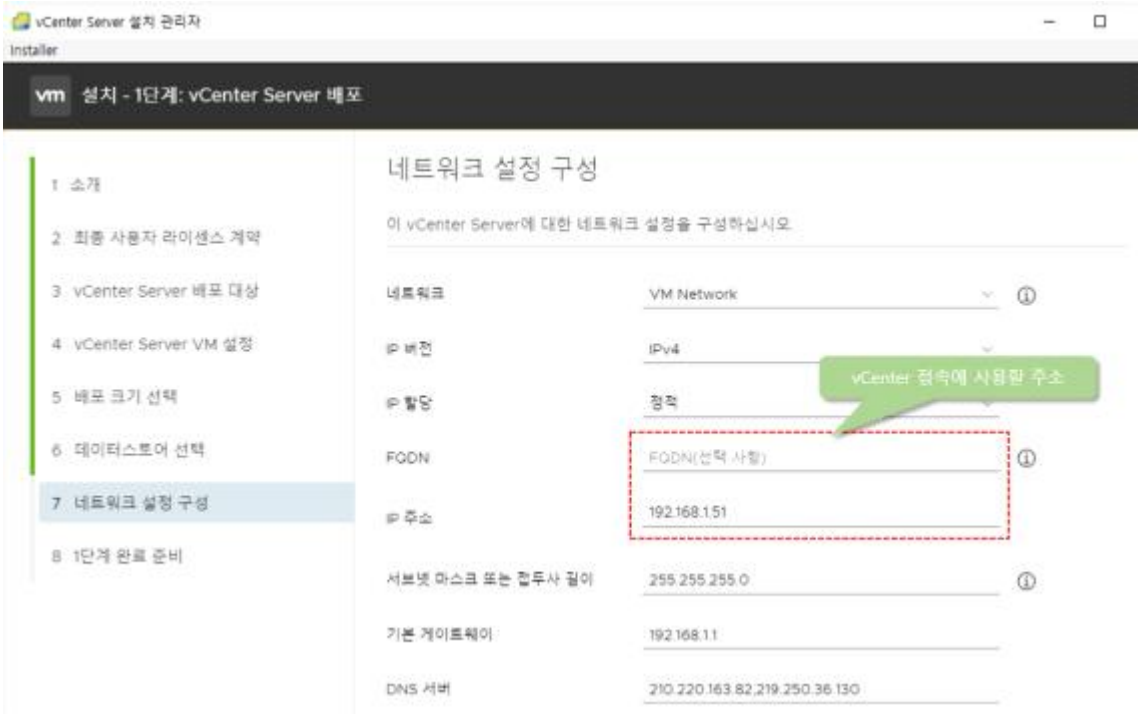


✓ Step6. 데이터스토어 선택 : vCenter가 설치될 스토리지 선택

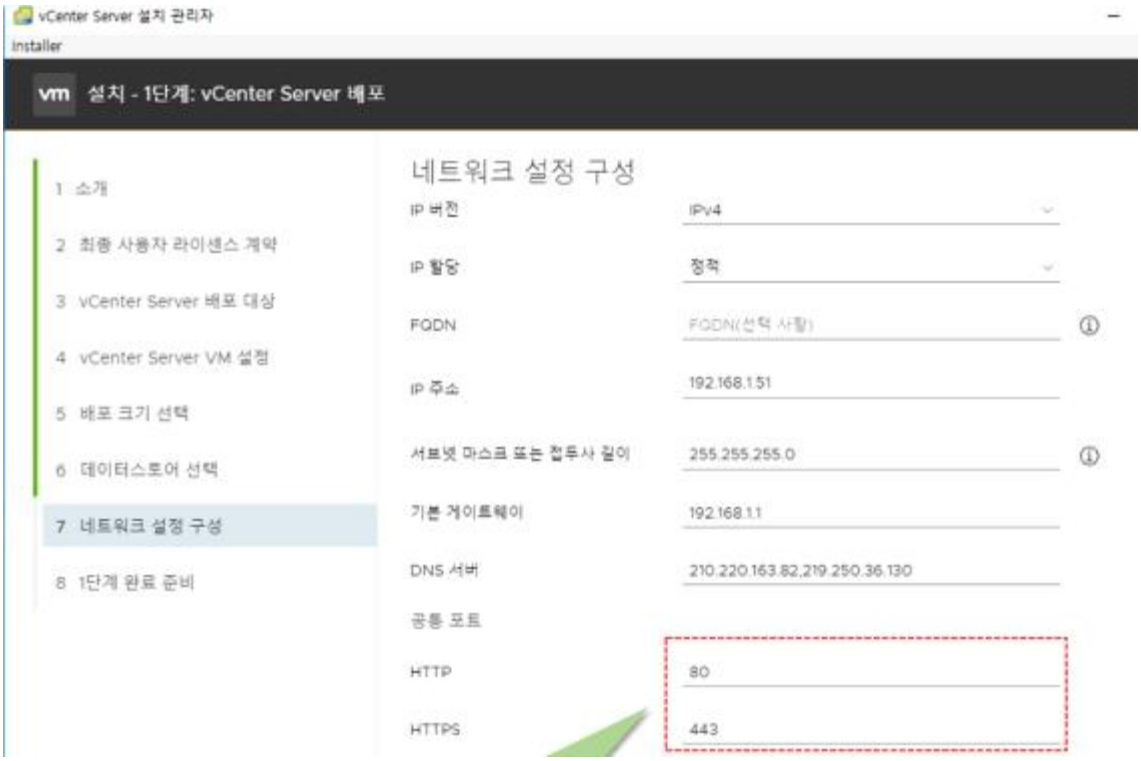


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Step7. 네트워크 설정 구성 : vCenter 접속에 사용할 주소를 넣는다.



✓ vCenter Server 서버 접속에 사용될 포트 번호(현재 기본값)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Step8. 1단계 완료 준비 : 지금까지 설정된 정보들을 확인

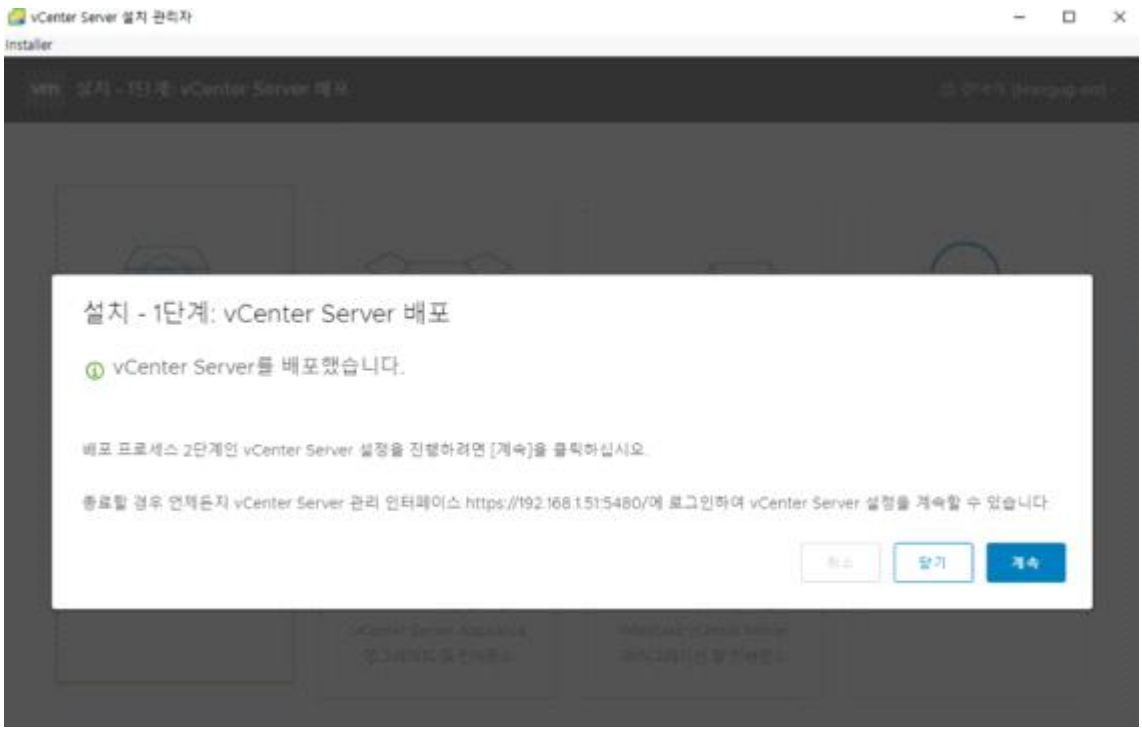




✓ Step9. 1단계 설치 진행

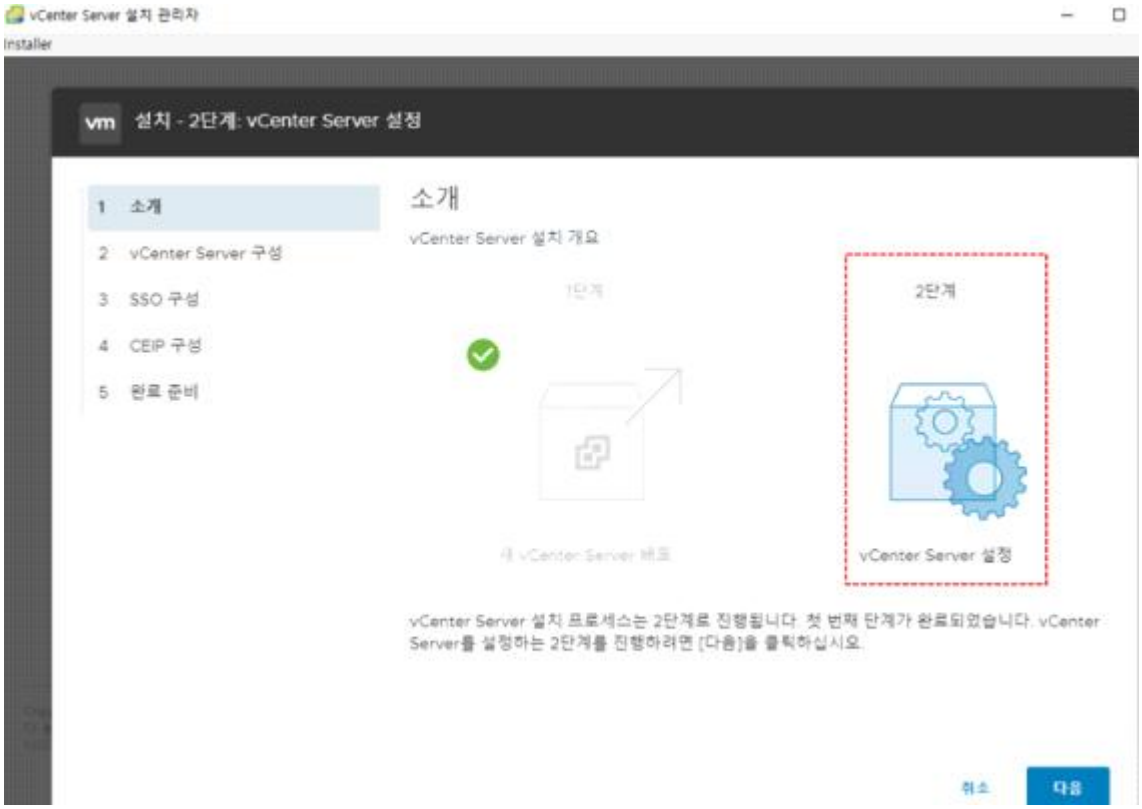
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



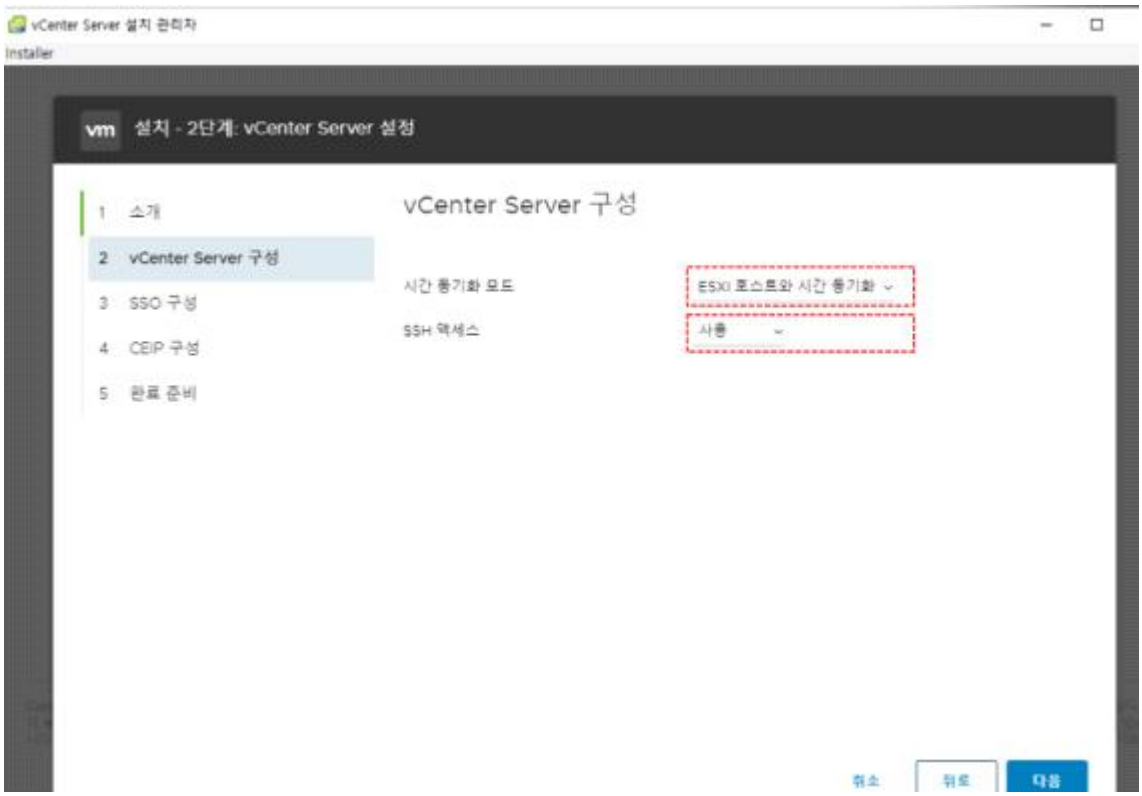


✓ 2단계 소개

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

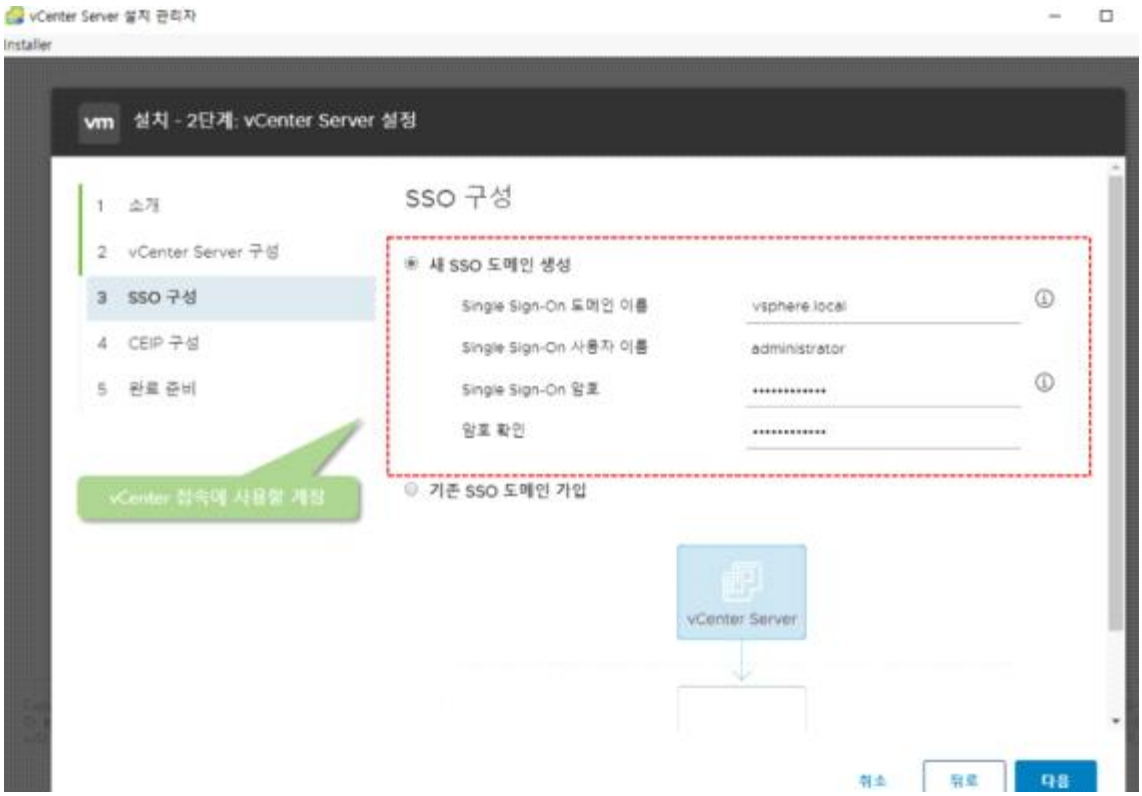


✓ vCenter Server 구성

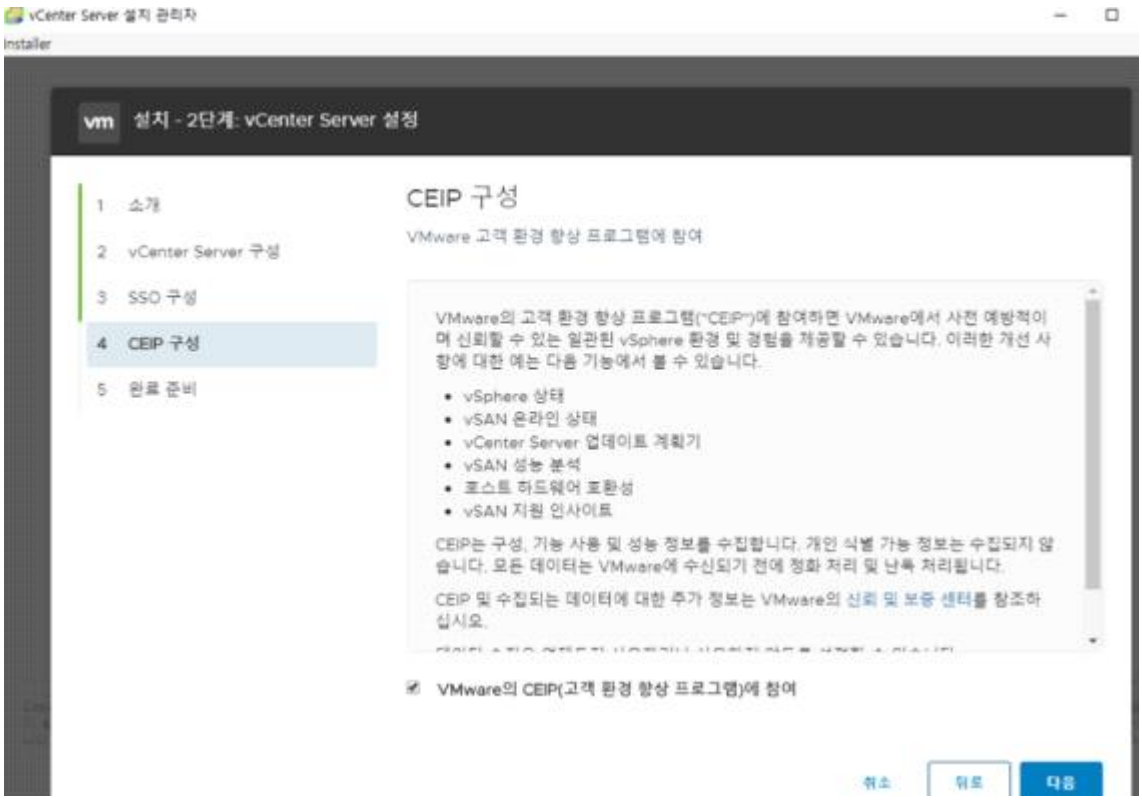


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ vCenter 접속에 사용할 계정 및 암호 설정



✓ CEIP 구성 : 참여 체크 후 다음

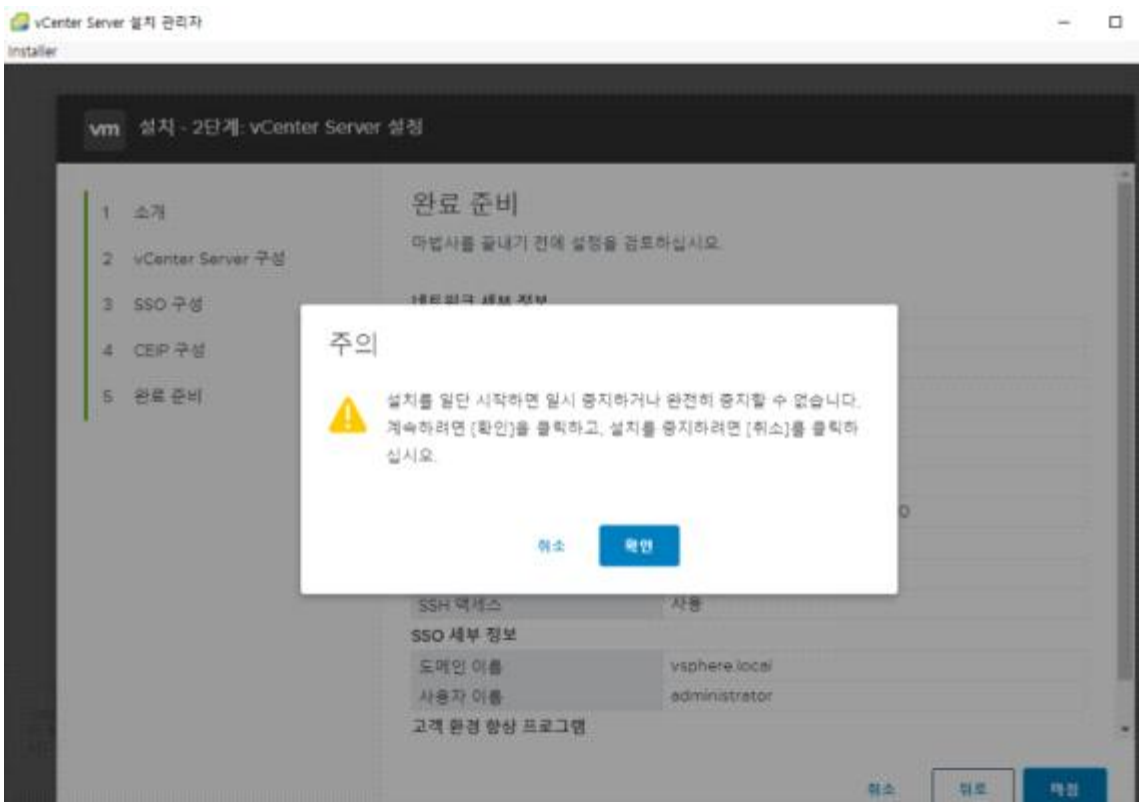


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설정된 정보 확인 후 마침

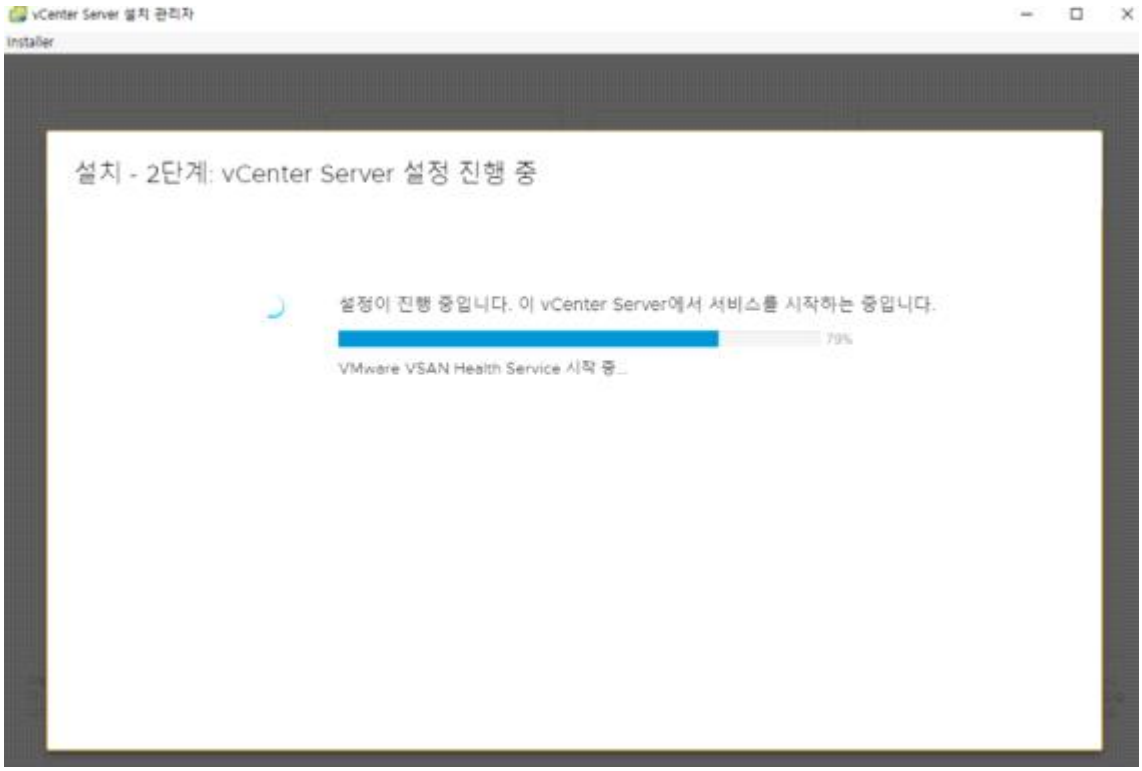


✓ 확인 클릭



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설치 진행



✓ 완료



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ vCenter 접속

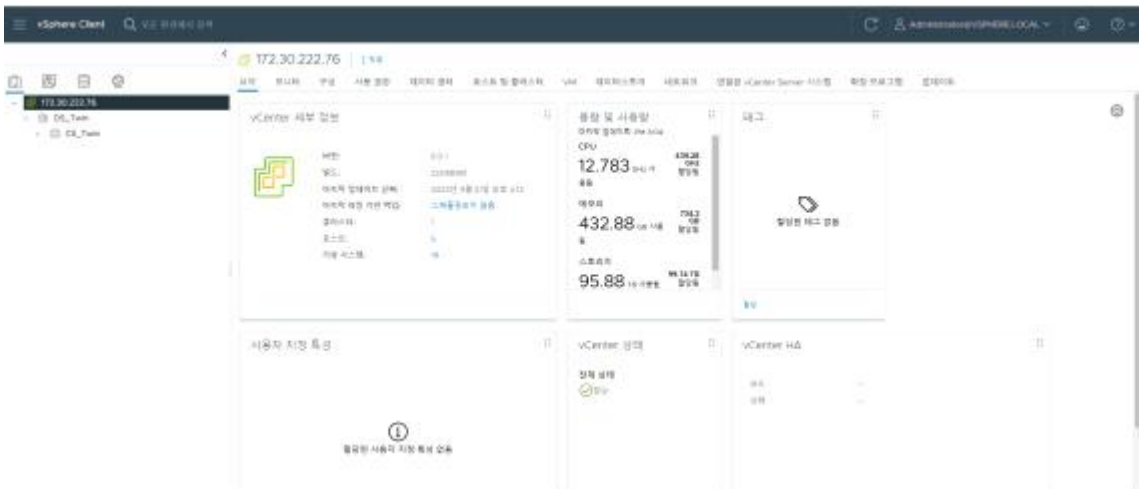


✓ 계정 / 암호 작성 후 로그인



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

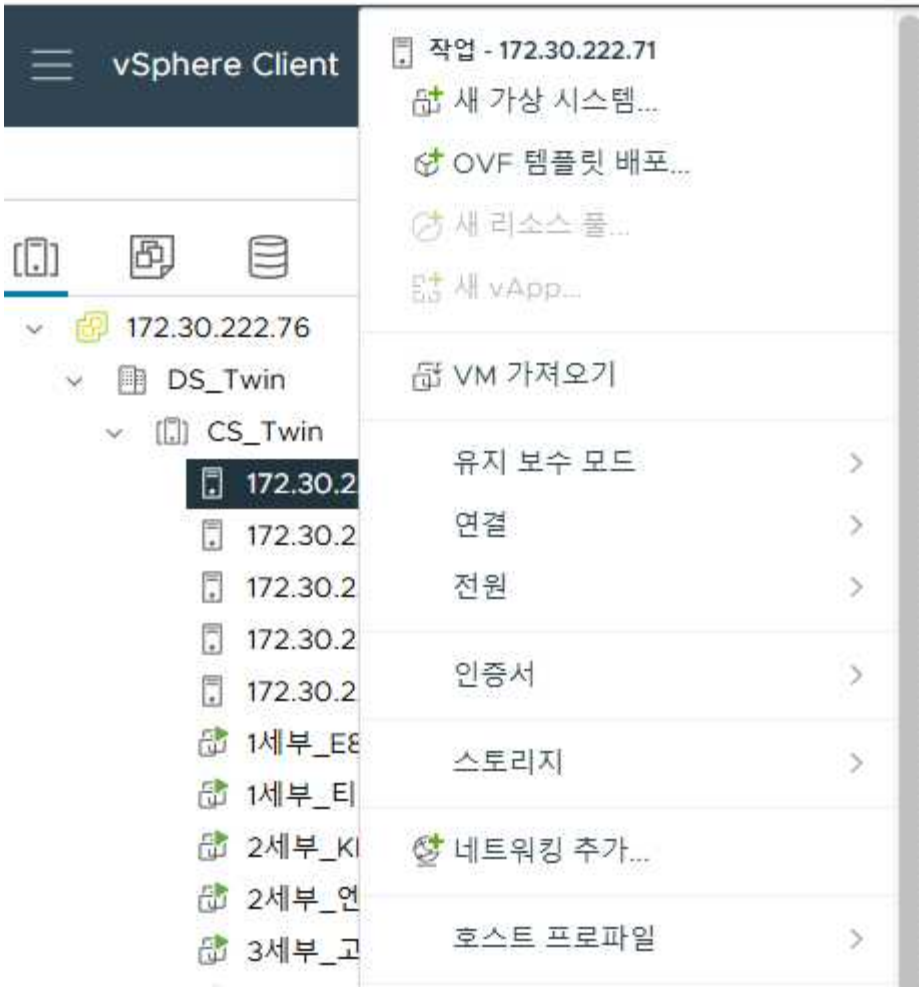
✓ vCenter 접속 후 메인화면



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.1.3. vm생성방법

✓ ESXi 호스트를 선택하고 마우스 우클릭 > 새 가상 시스템... 클릭



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 다음 클릭



✓ 가상 머신의 이름을 입력하고, 가상 머신의 위치를 선택한 뒤 다음 버튼을 클릭



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ ESXi 호스트를 선택하면 호환성 검사를 진행한다.

✓ '호환성 검사에 성공했습니다' 메시지를 확인하고 다음 클릭



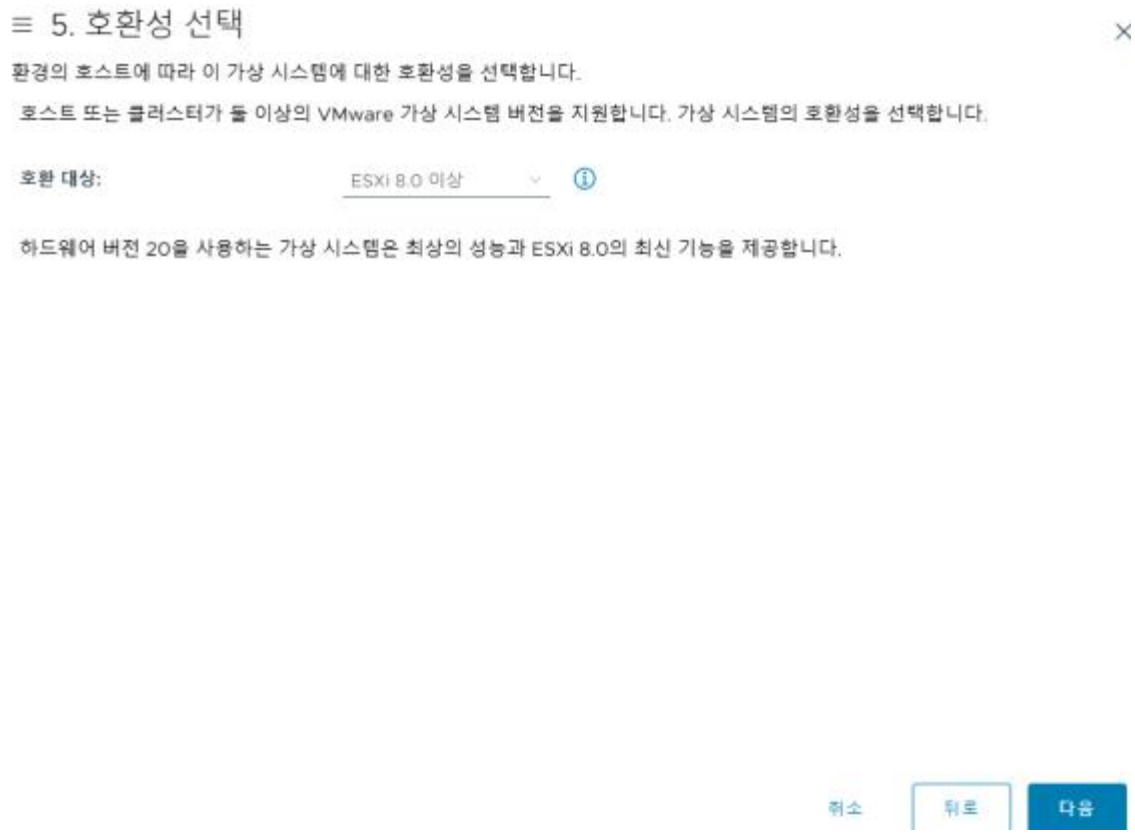
✓ 스토리지를 선택하는 단계이다. 가상머신을 설치할 데이터스토어를 선택해준다.

✓ 하단에 호환성 검사가 성공했음을 확인하고 다음을 클릭한다.



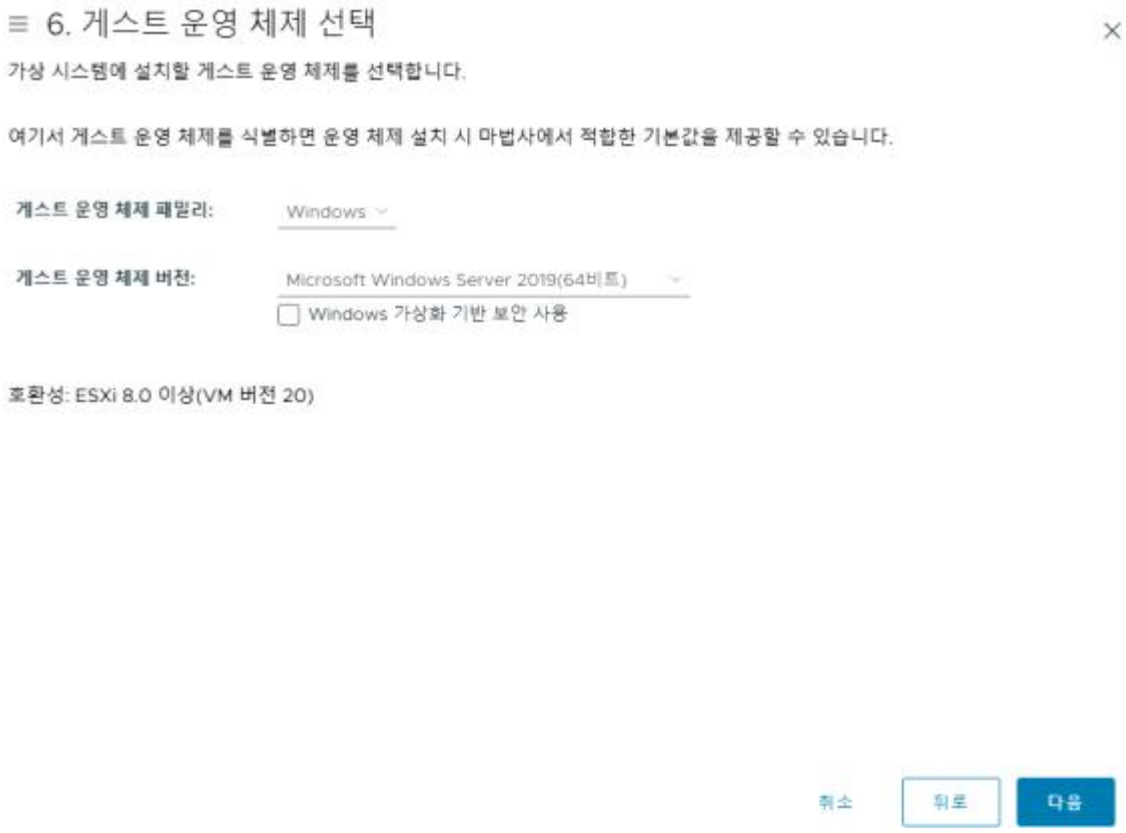
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- ✓ 호환성을 선택하는 부분이다.
- ✓ 호환 대상을 ESXi 높은 버전으로 선택하여 가상머신을 만들면, 나중에 ESXi 낮은 버전에서는 사용하지 못할 수도 있다. 하지만 ESXi 낮은 버전을 선택하고 가상머신을 생성하면 높은 버전에서 사용할 수 있는 새로운 기능들을 사용하지 못할 수도 있다. 이 부분은 환경에 맞게 고려하여 선택해주면 된다.



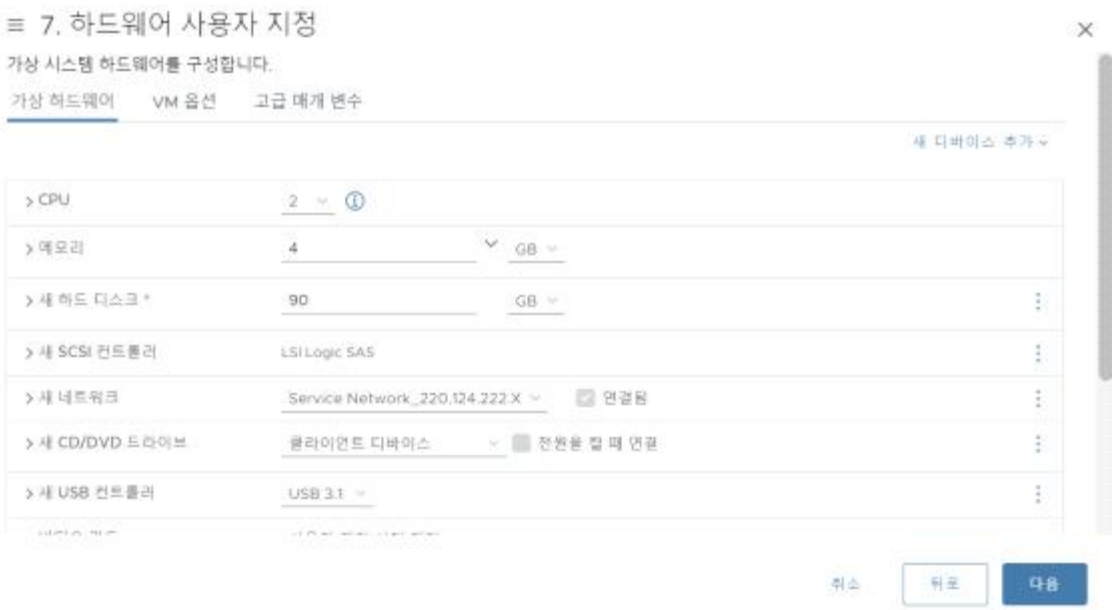
- ✓ 설치할 OS 버전 선택 후 다음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 가상머신에 대한 하드웨어를 구성하는 화면이다.
✓ CPU, 메모리, 하드 디스크 등을 필요한 만큼 설정해주면 된다.
✓ 운영체제는 ISO 설치파일을 데이터 스토어에 미리 올려놓고 진행한다.



✓ 데이터 스토어에서 설치할 OS의 ISO 파일을 선택하고 클릭한다.



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 데이터스토어 ISO파일 우측에 보이는 '전원을 켤 때 연결'을 체크해주고 다음을 클릭한다.



✓ 지금까지 설정한 정보가 맞는지 확인하고 문제가 없으면 끝내기를 누른다.



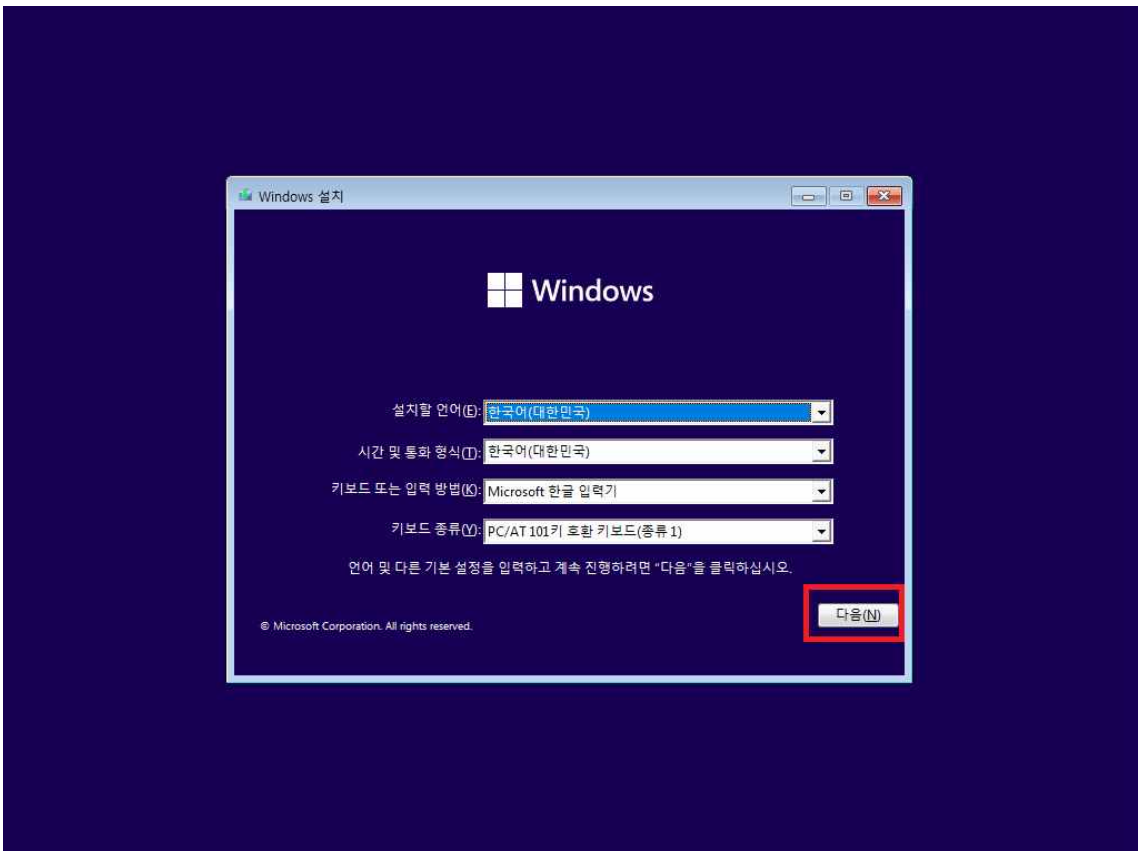
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 만들어지면 아래와 같이 VM이 보인다. 전원이 꺼져있는 상태이기 때문에 시작 버튼을 눌러 실행하면 OS설치로 넘어간다.



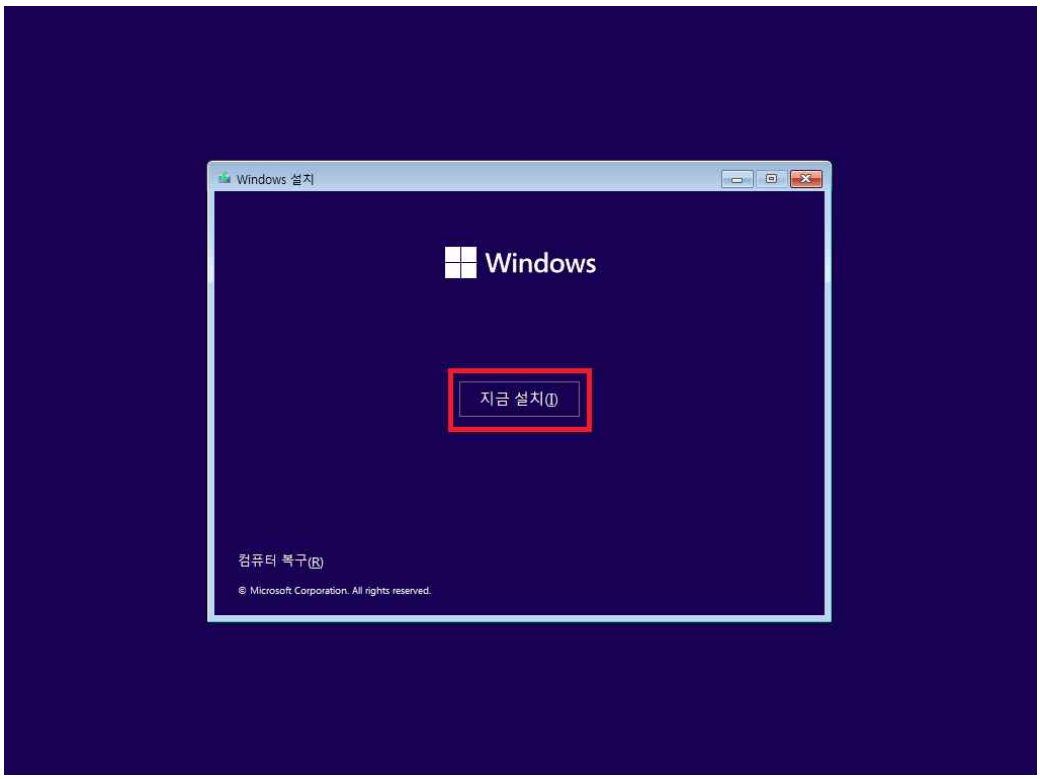
2.1.4. 윈도우11 설치

✓ 다음 선택



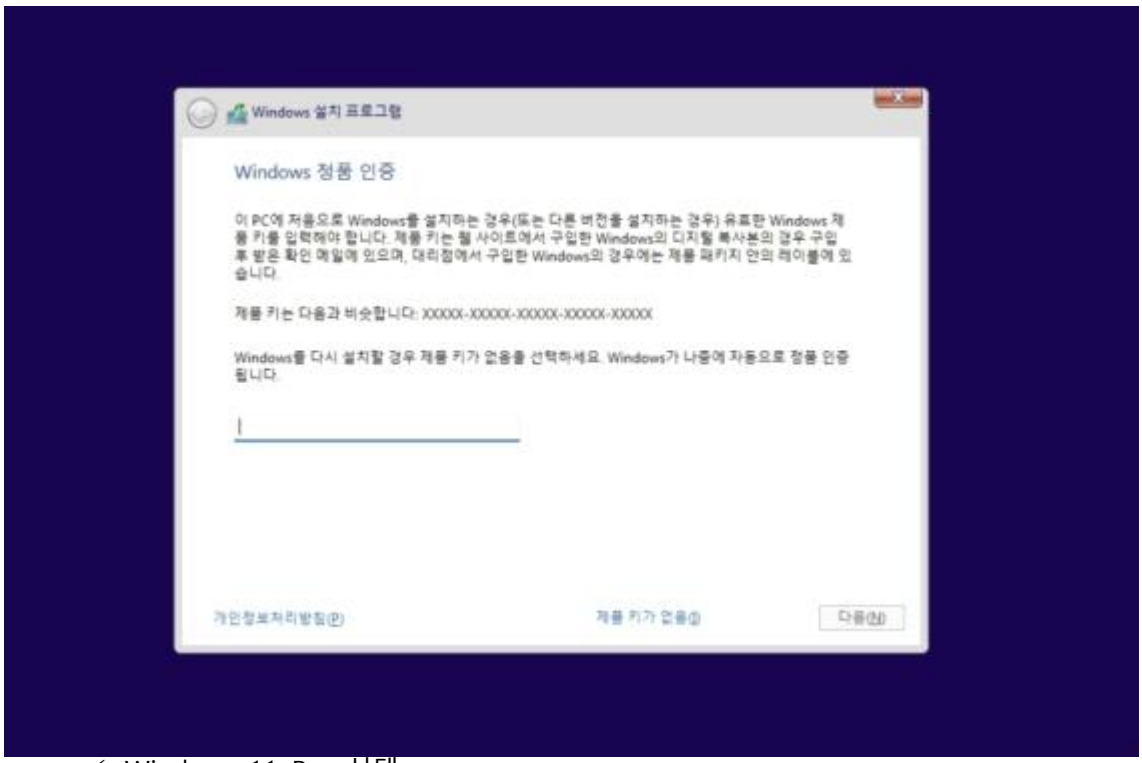
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 지금 설치 선택

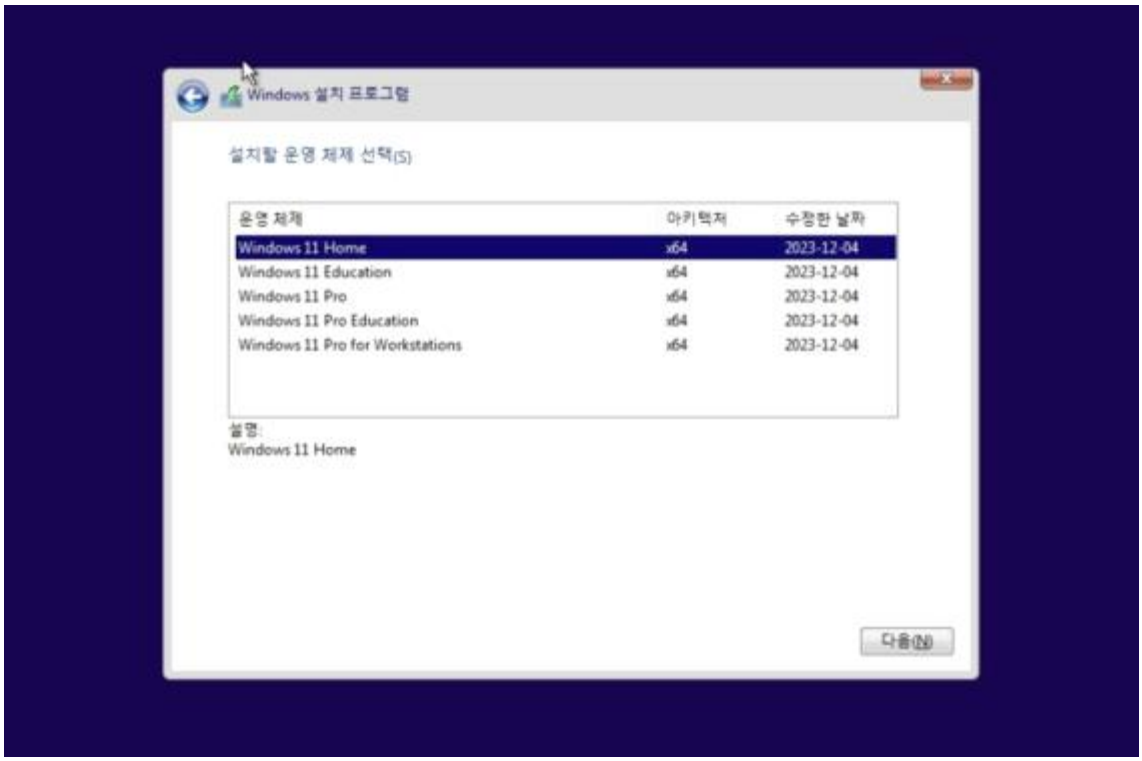


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 제품키가 있으면 입력, 없으면 제품 키가 없음을 선택

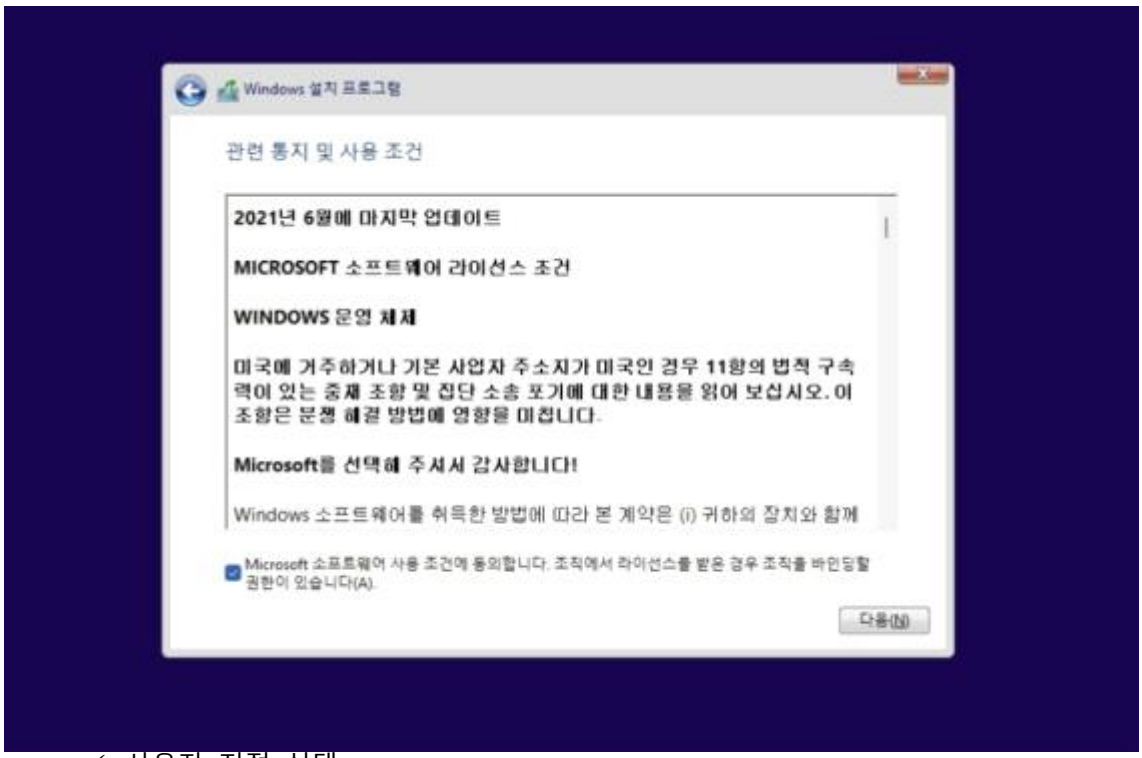


✓ Windows 11 Pro 선택

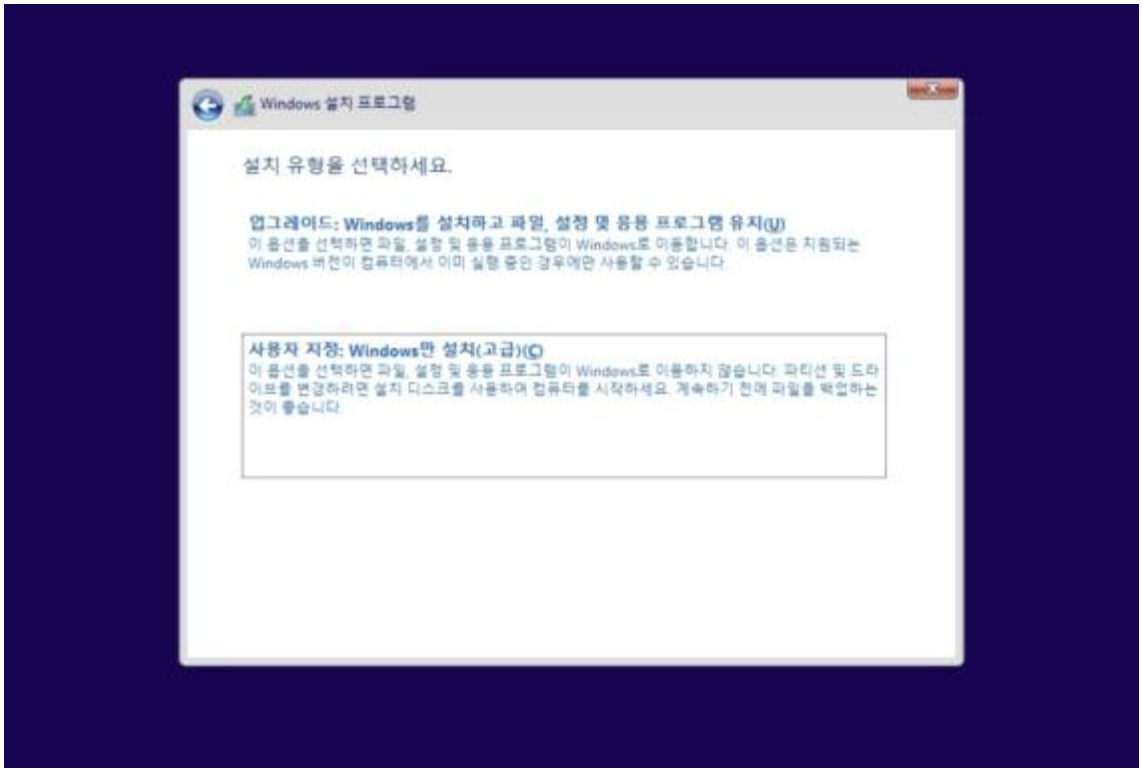


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 체크 후 다음

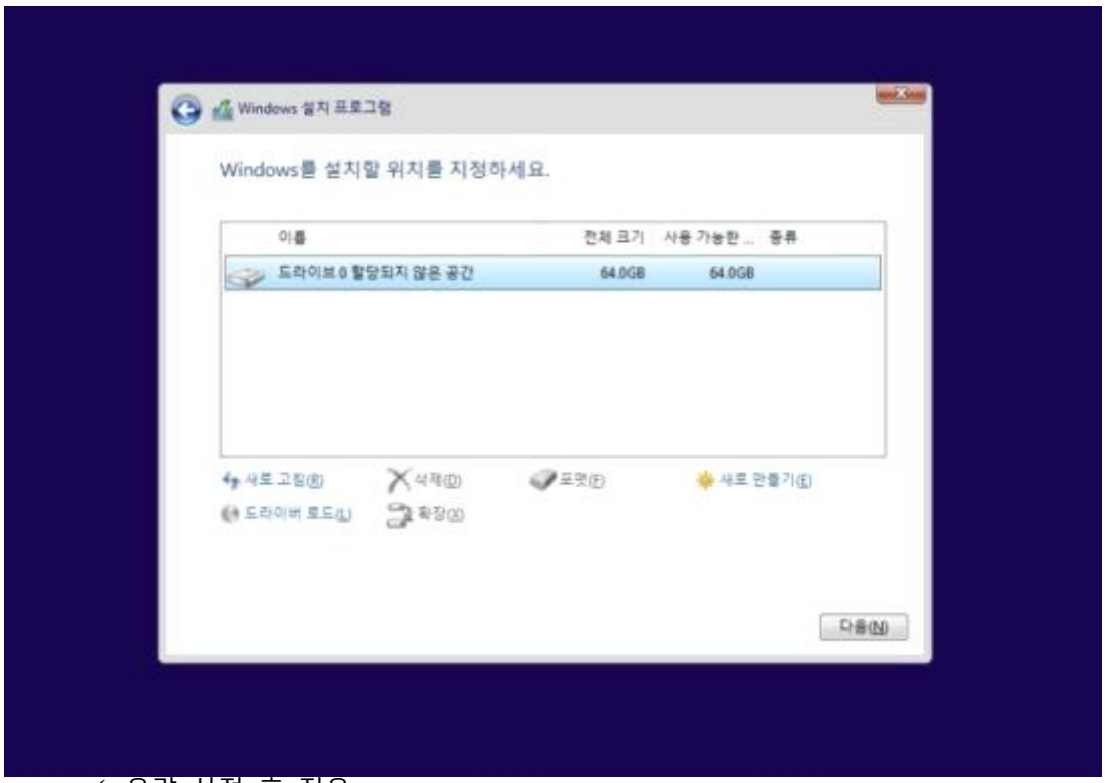


✓ 사용자 지정 선택

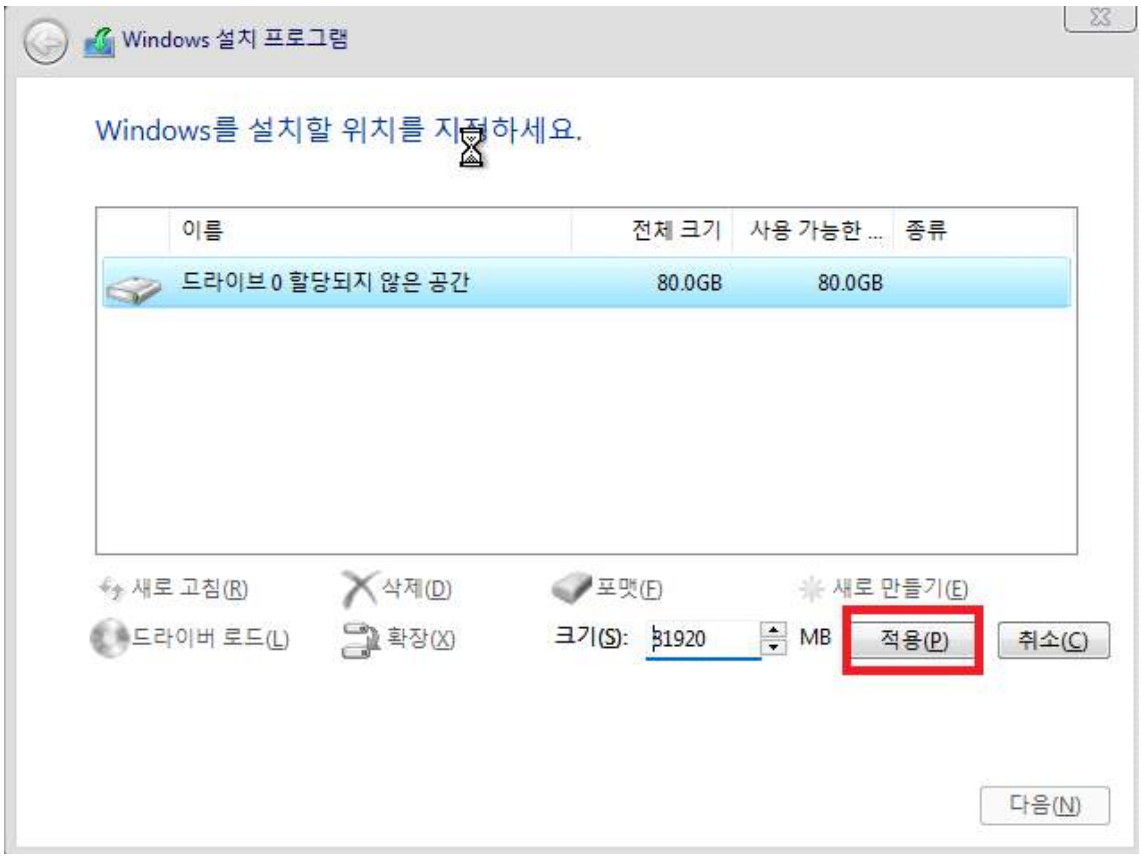


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 파티션 할당을 위해 새로 만들기 선택



✓ 용량 산정 후 적용



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 디스크 확인 후 다음



✓ 윈도우 11 설치중

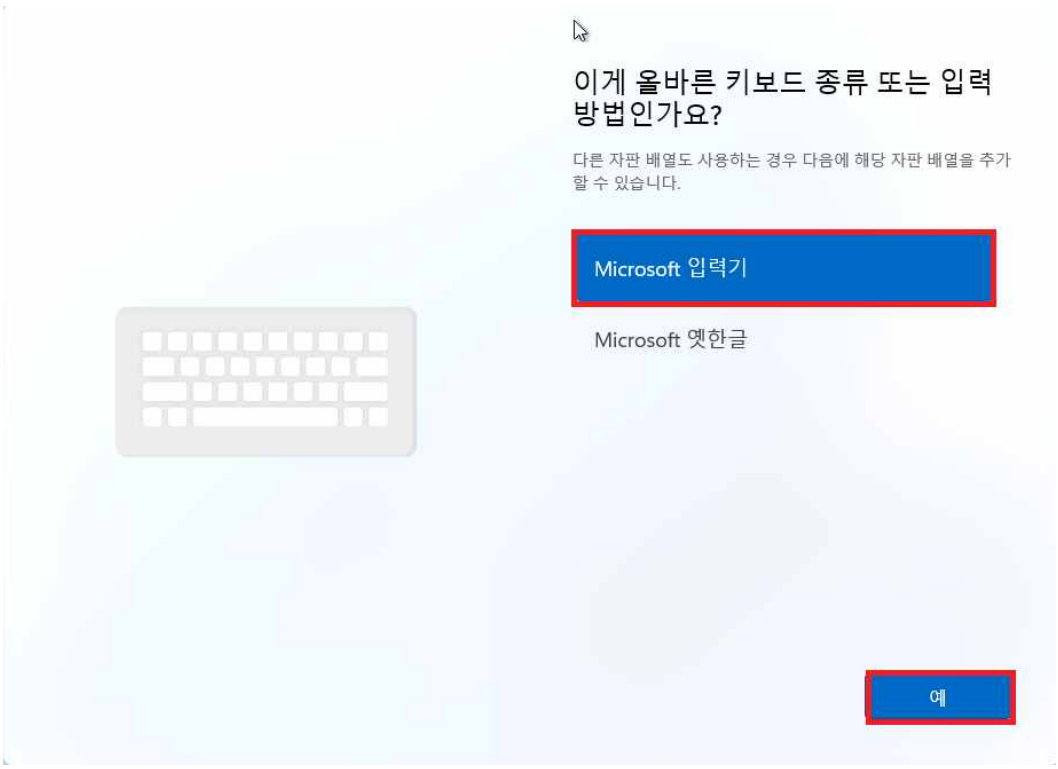


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설치 완료 후 재기동 이후 진행



✓ 키보드 선택

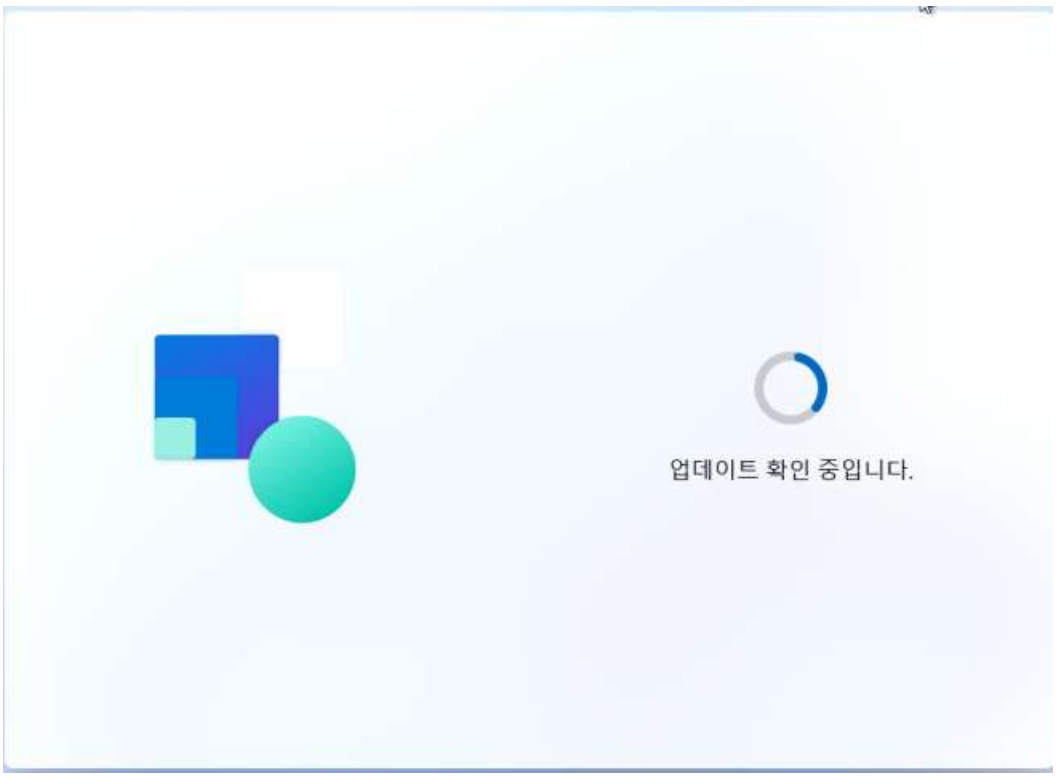


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 두 번재 키보드 레이아웃 선택 : 건너뛰기



✓ 업데이트 확인중



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ PC 이름 지정

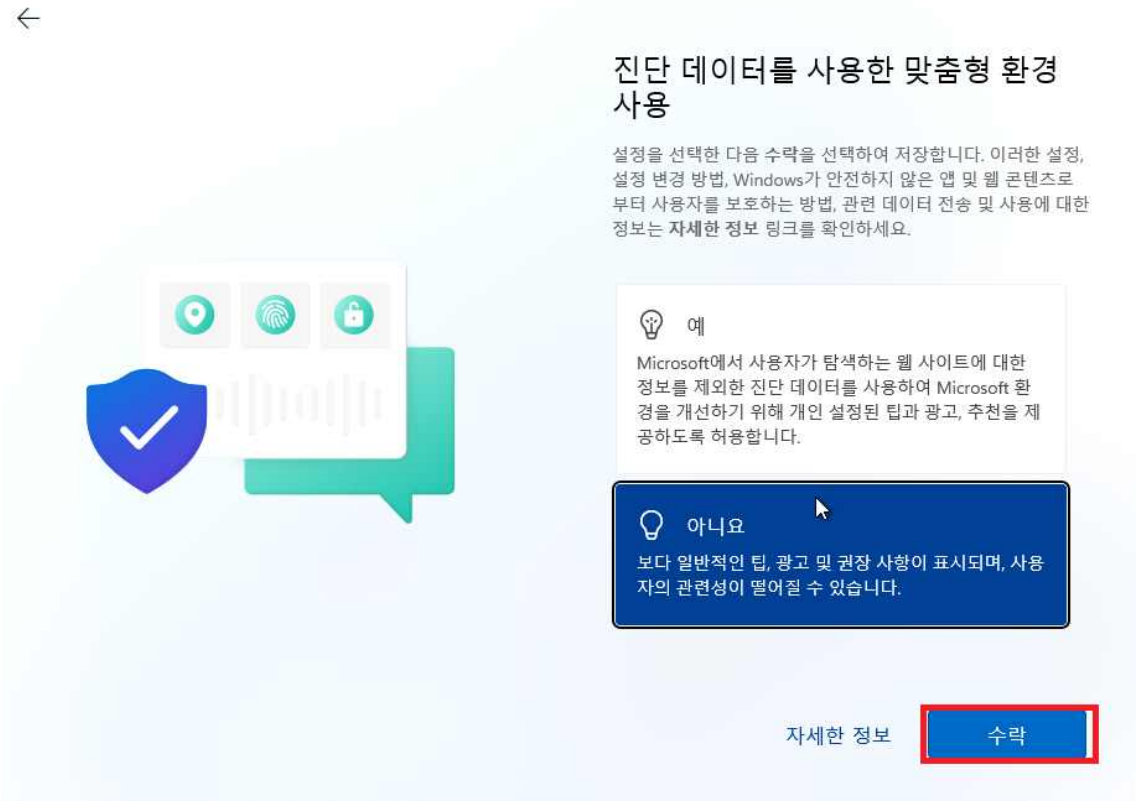


✓ 설정 선택



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

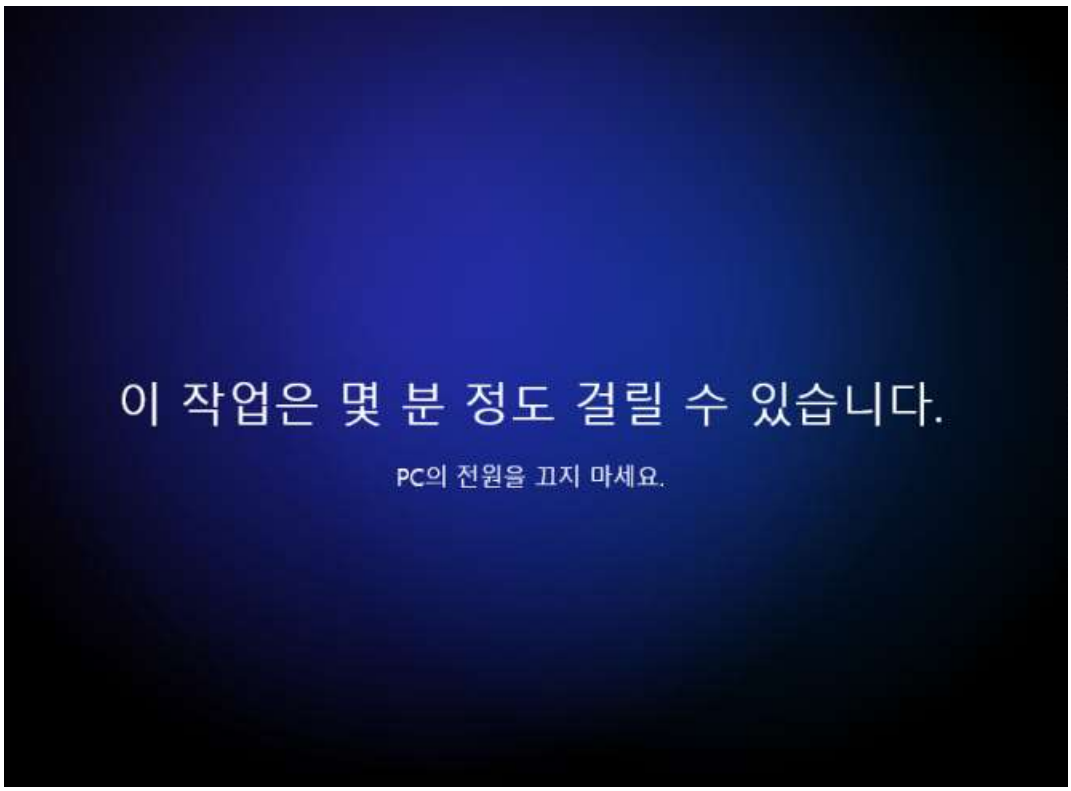
✓ 선택 사항 : 아니요



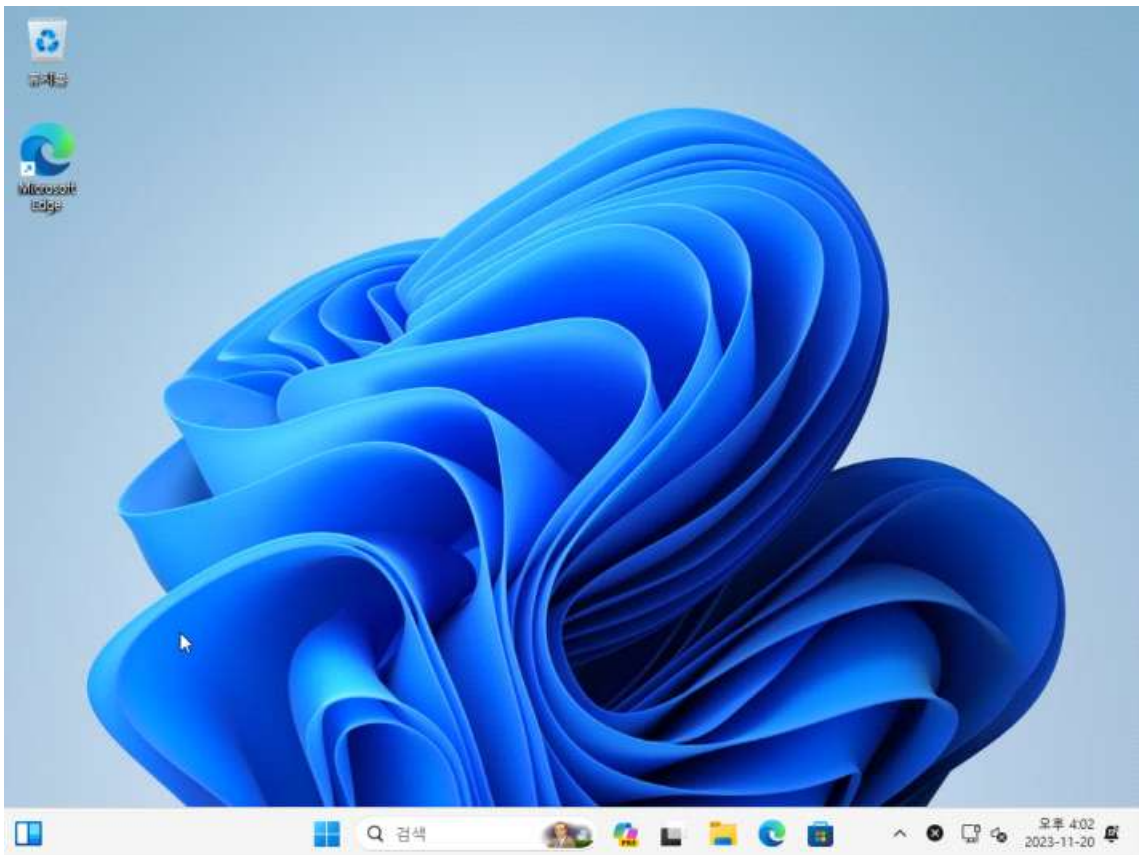


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설치 완료 중



✓ 잠시 뒤 설치 완료

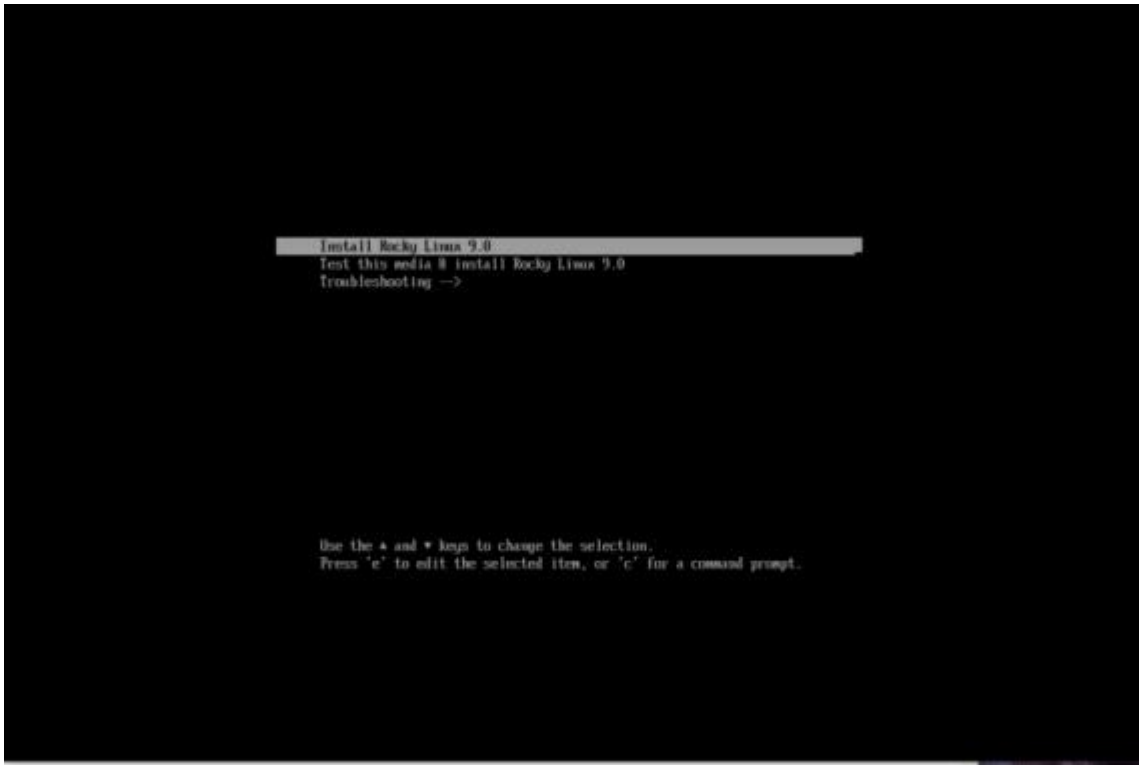


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

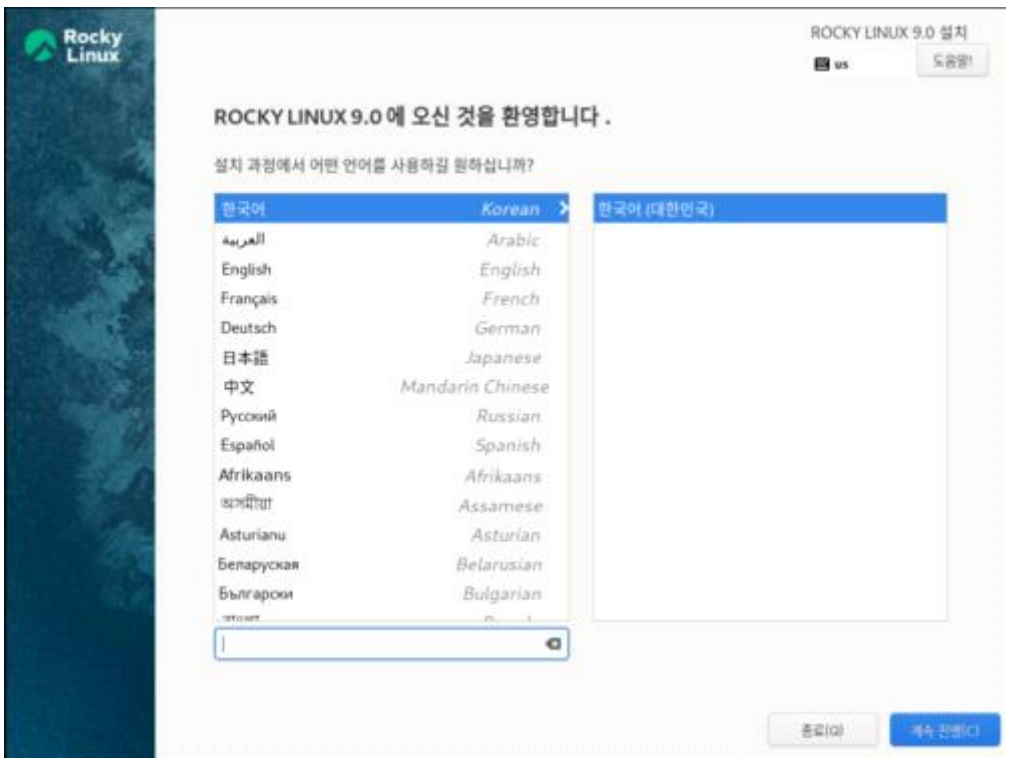
2.1.5. 로키 리눅스 설치방법

✓ ISO 로키리눅스 연결 후 VM 부팅 시작

✓ 부팅 후 Install Rocky Linux 선택 후 엔터

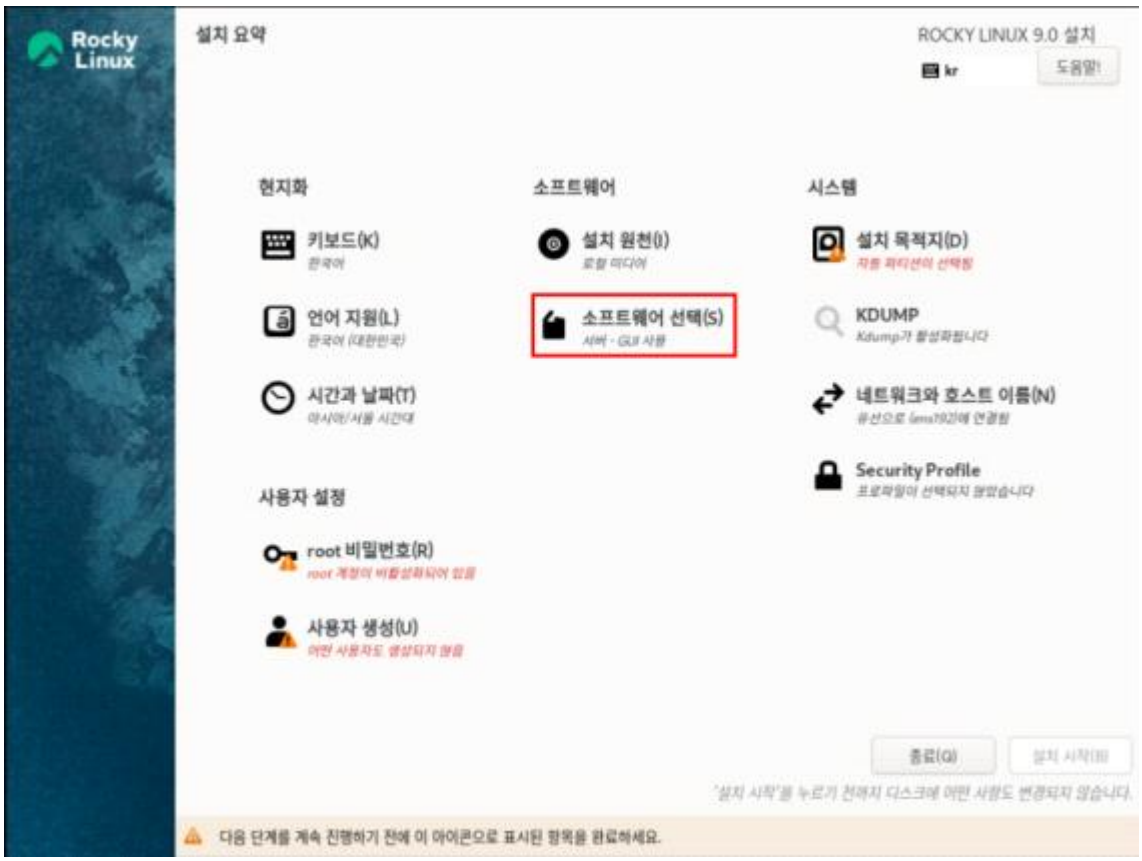


✓ 설치 과정 언어를 선택



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 소프트웨어 선택 클릭



✓ 아래 항목 중 선택하여 상단의 완료 버튼을 클릭



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 수동 파티션 설정을 위하여 시스템-설치목적지를 선택



✓ 하단 부분에 저장소 구성에서 사용자 정의를 선택 후 왼쪽 상단 완료 버튼 클릭

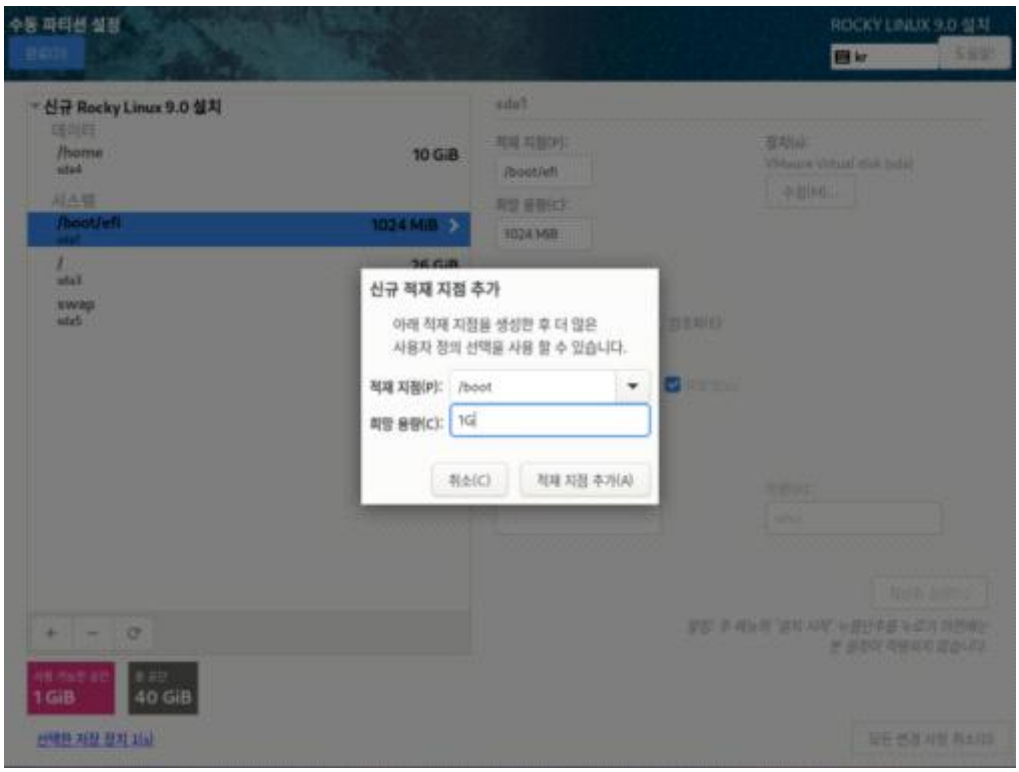


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 표준 파티션 또는 LVM 선택 후 하단의 + 버튼을 클릭

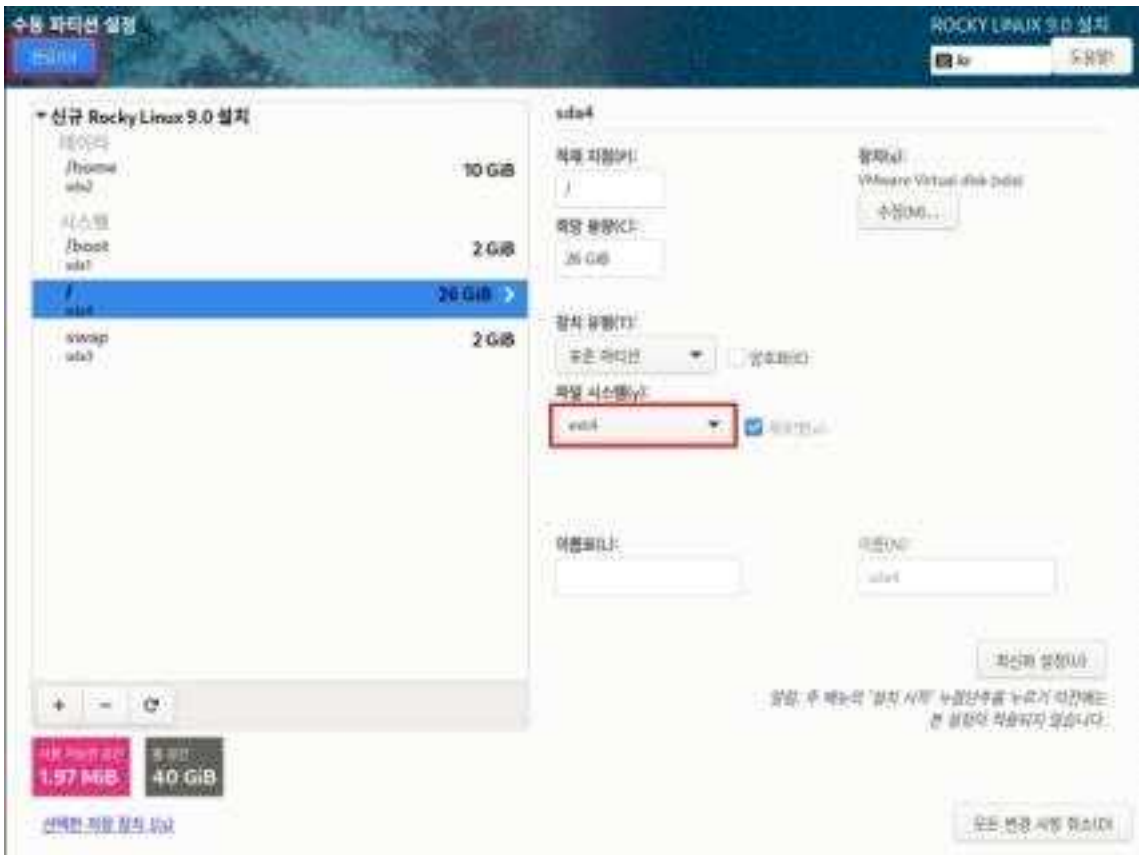


✓ 아래처럼 /, /boot, swap 등 용량 적재

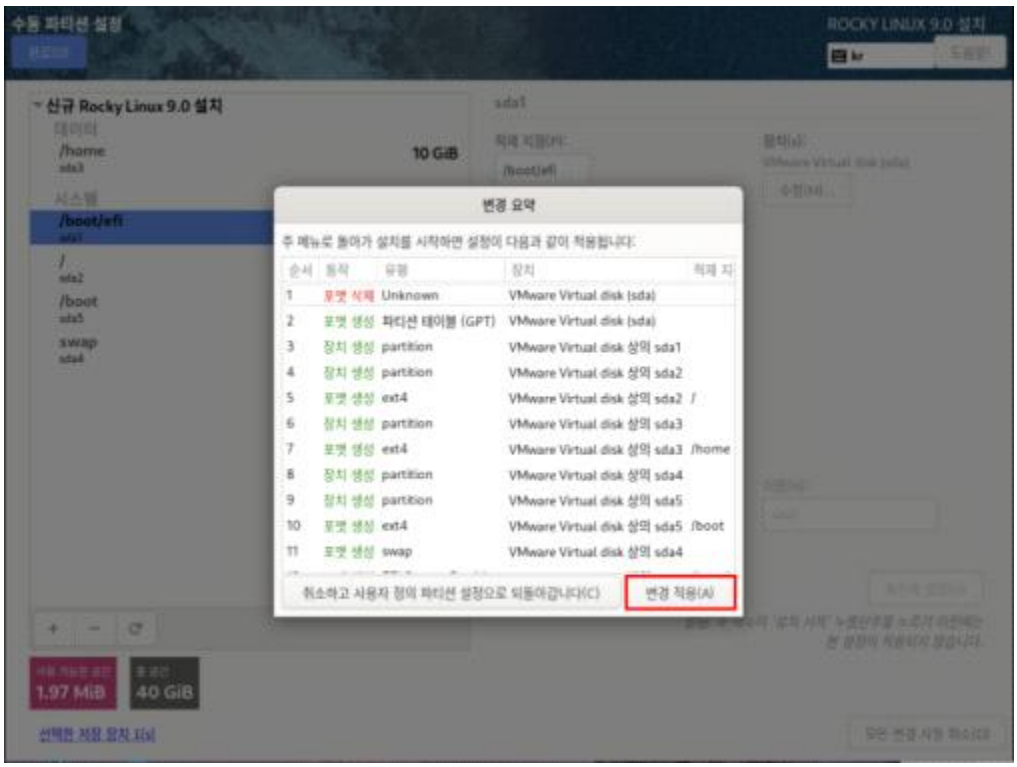


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 아래처럼 파일 시스템 ext4로 설정 후 왼쪽 상단 완료 클릭

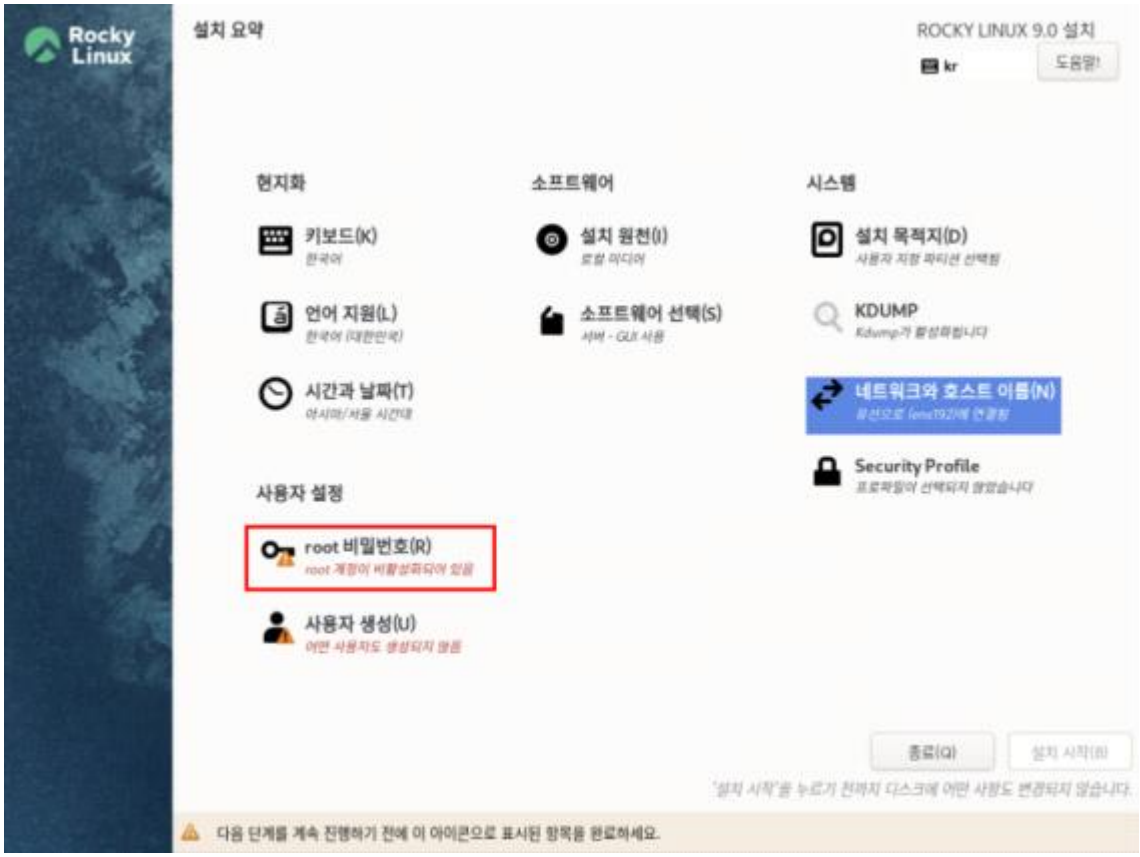


✓ 변경 적용 선택

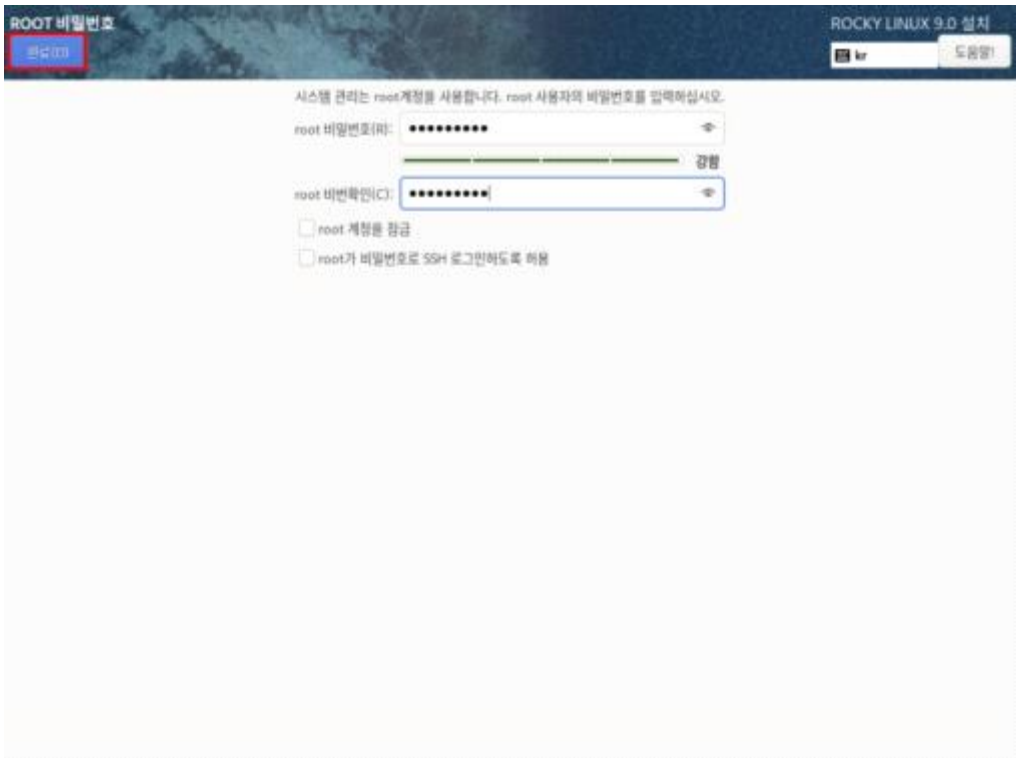


✓ 암호 설정을 위해 root 비밀번호 클릭

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ root 비밀번호를 입력 후 우측 상단에 완료 버튼 클릭



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ OS 설치를 위해 설치시작 버튼 클릭



✓ 설치 진행 완료 후 하단에 시스템 재시작 버튼 클릭 후 완료

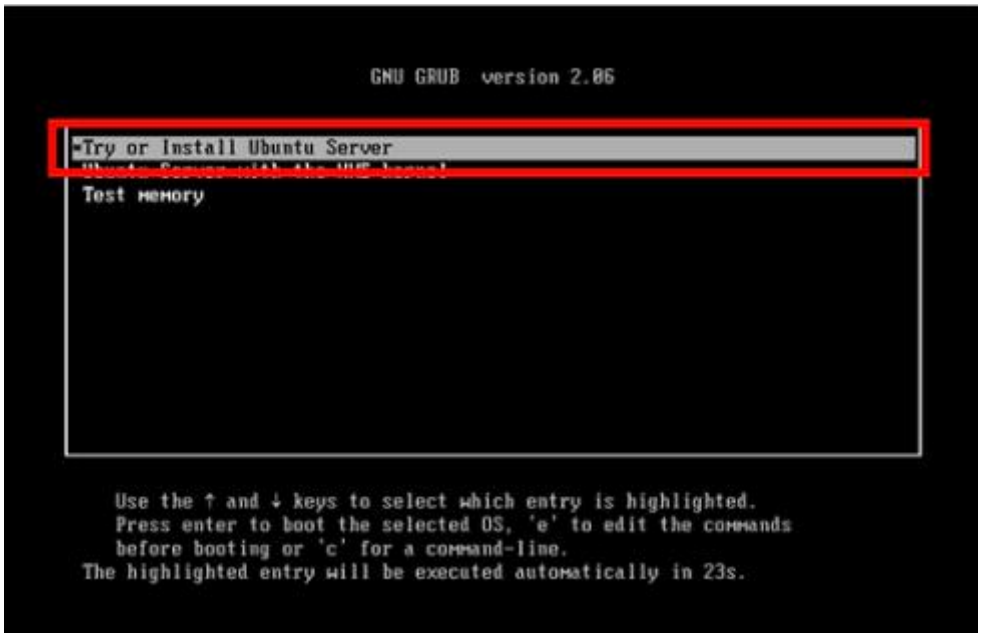


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

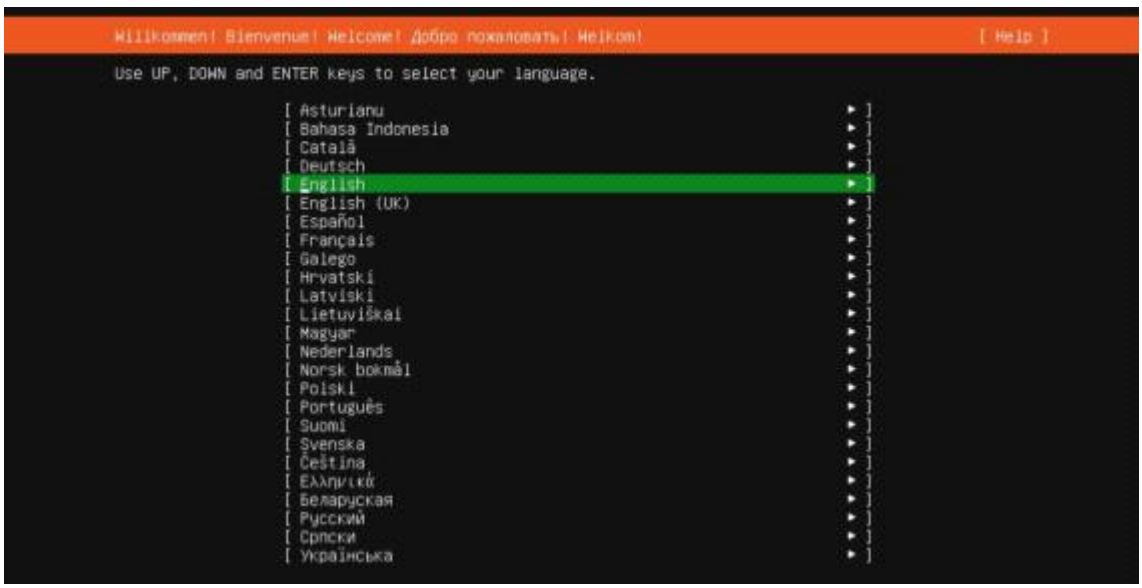
2.1.6. 우분투 리눅스 설치

ISO를 우분투로 선택 후 연결하여 VM을 시작한다.

- ✓ 부팅 메뉴가 나타나면 "Try or Install Ubuntu Server"를 선택하여 설치를 시작한다.



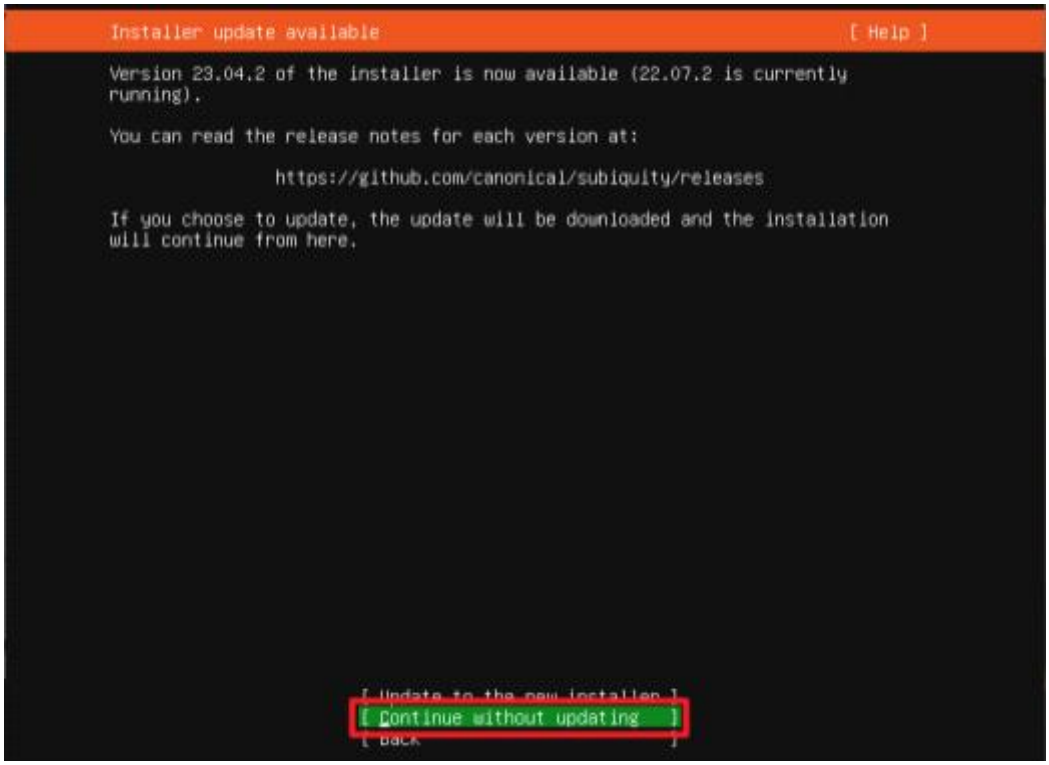
- ✓ 언어는 영어로 설치하는걸 권장



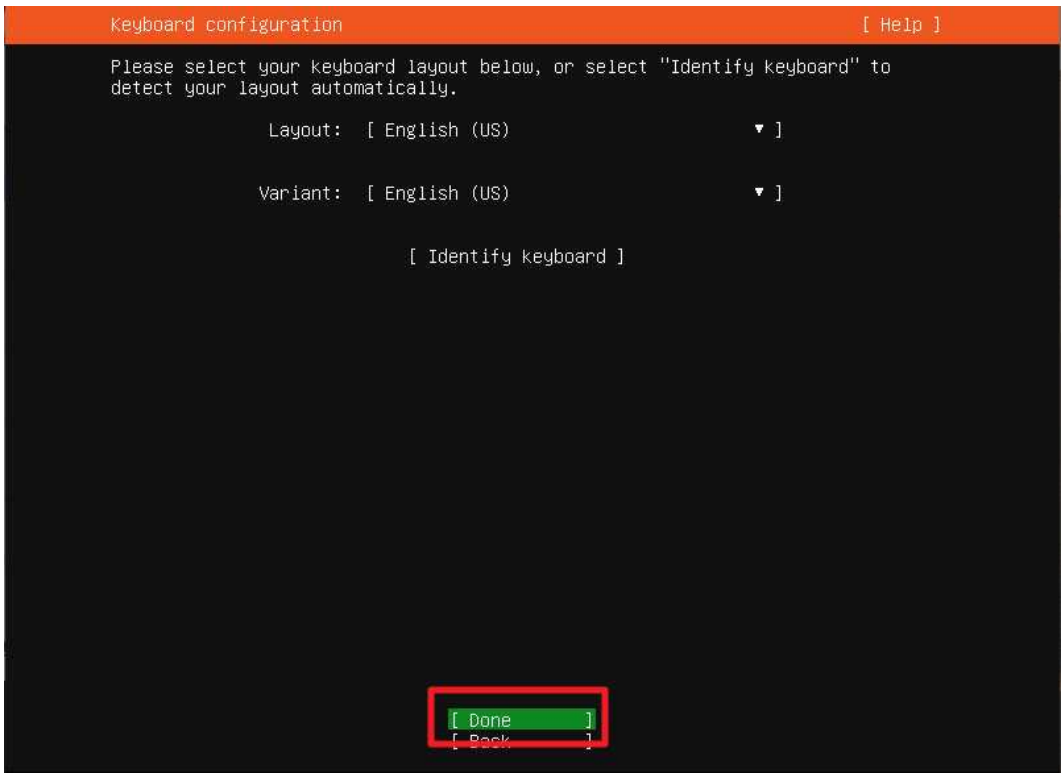
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 새로운 Installer로 업데이트하고 싶으면 Update to the new installer, 그렇지 않으면 Continue without updating 선택한다.

✓ 키보드 또한 원하는 것을 선택한다.

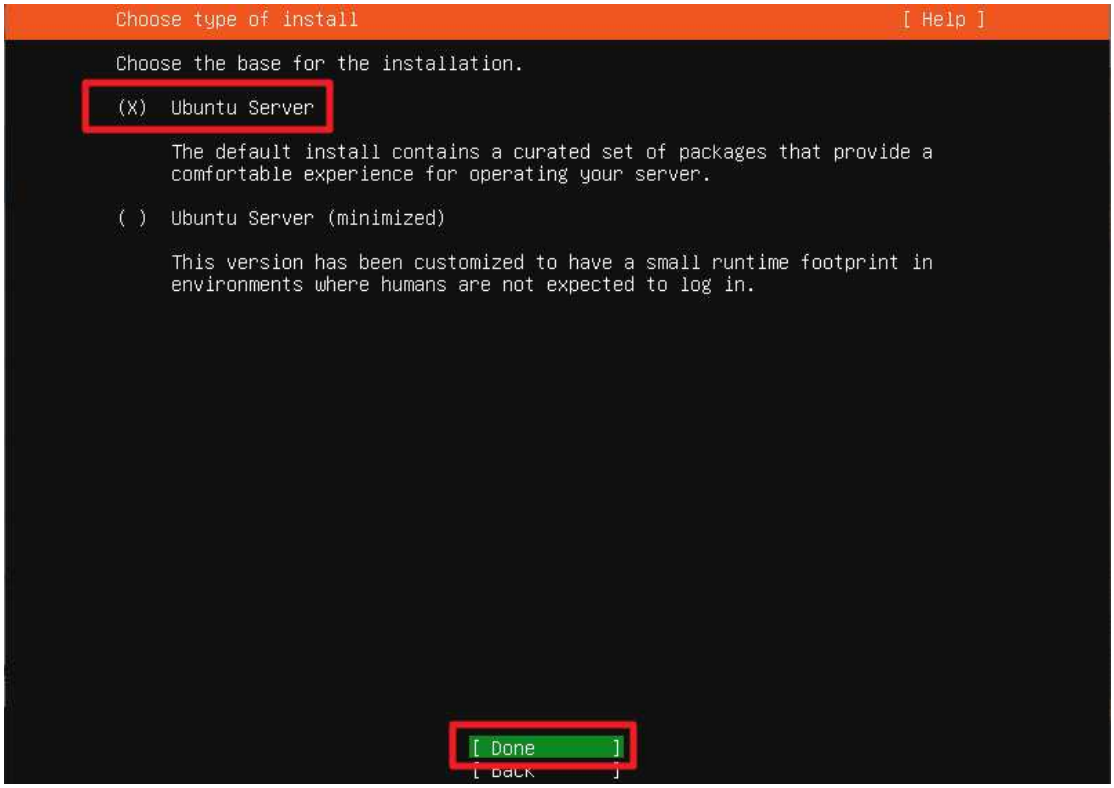


✓ 키보드 설정하는 부분입니다. 언어는 영어로 했기 때문에 Done로 넘어갑니다.

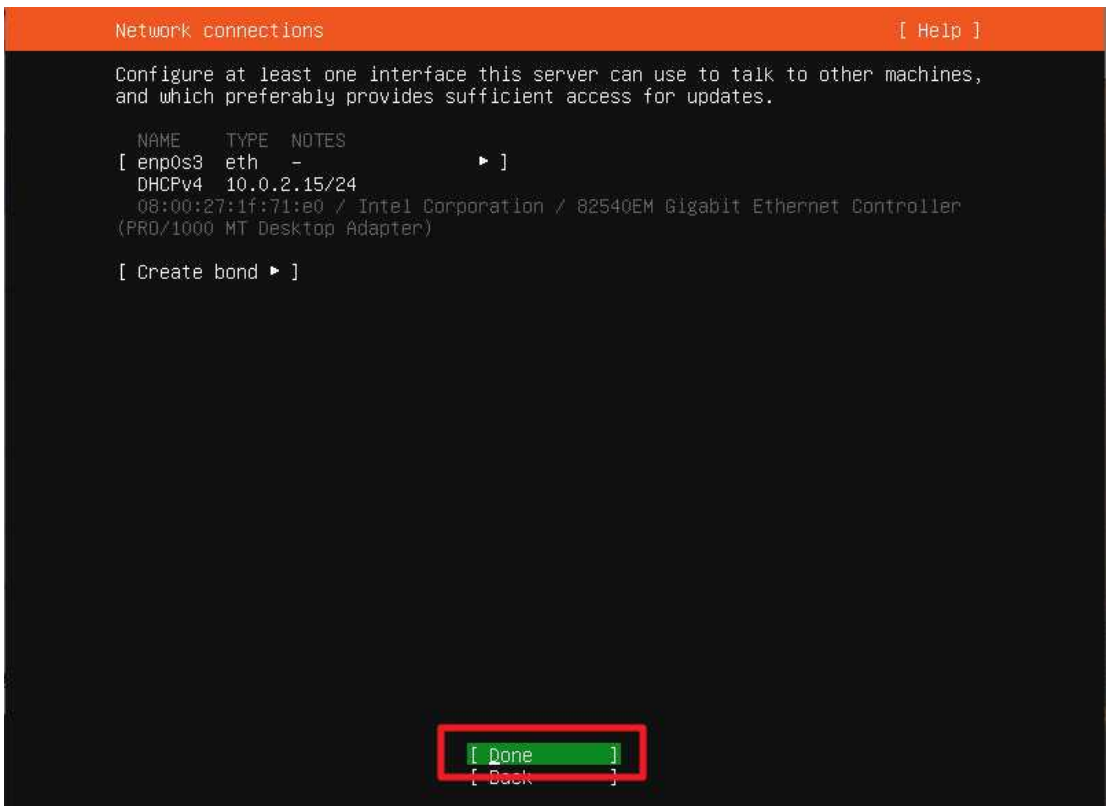


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설치는 최소설치를 할지, 기본적인 도구를 포함할지 결정하는 부분입니다. 선택 후 Done로 넘어갑니다.



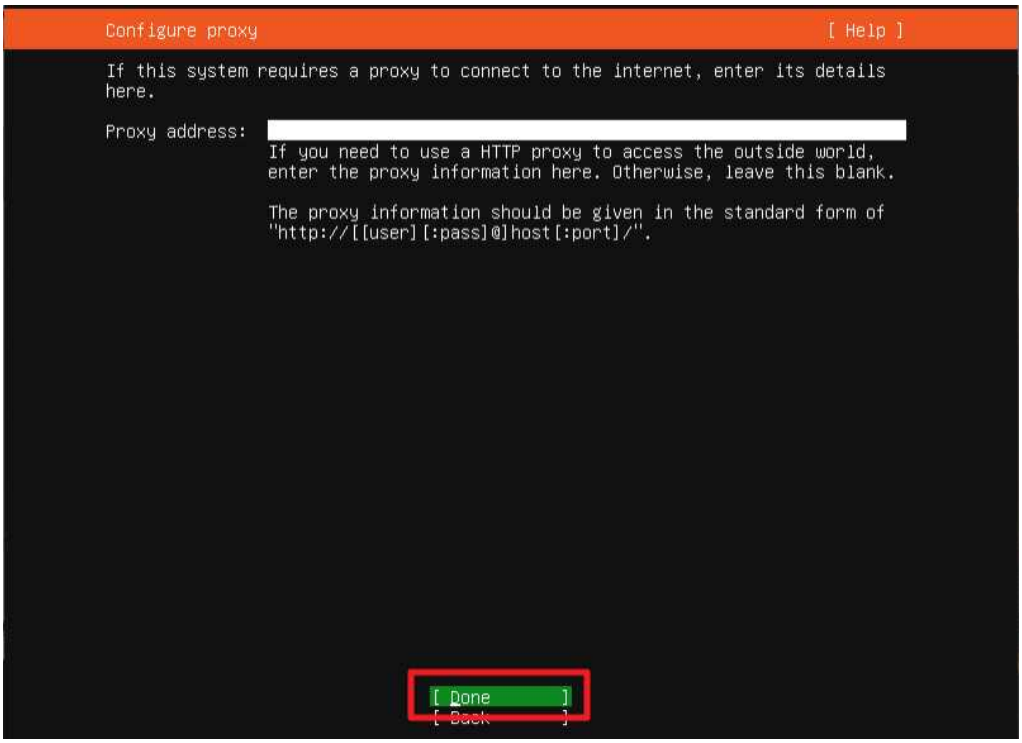
✓ 자동일 경우 넘어가고 IP를 직접 설정해야 할 경우 설정해주면 됩니다.

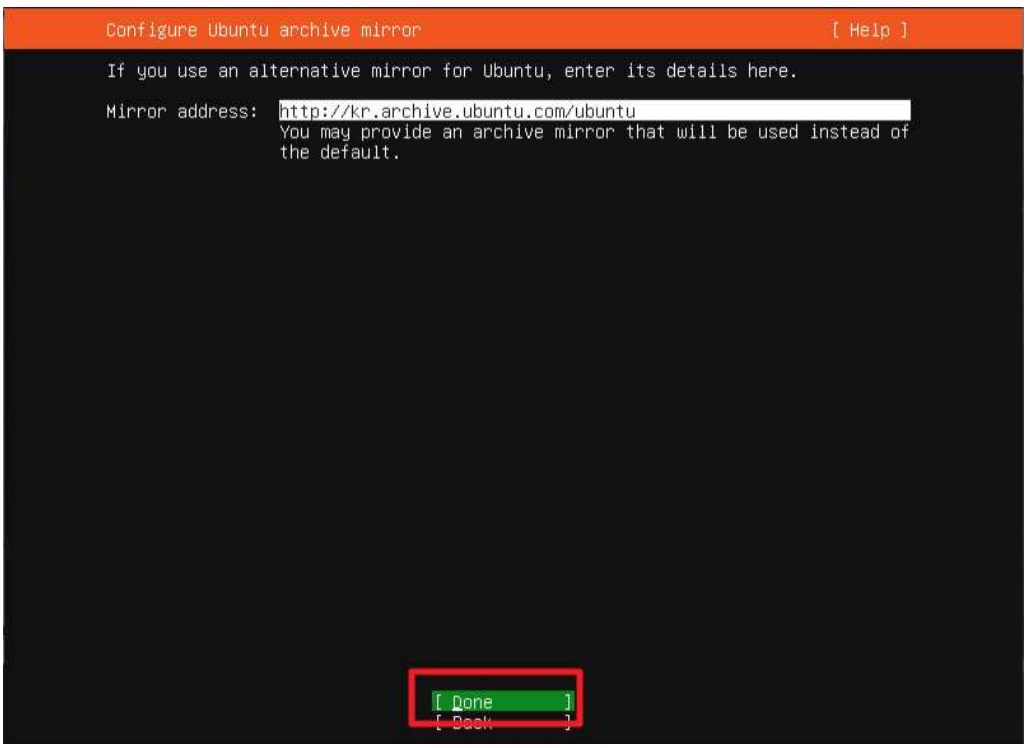


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ proxy 서버가 있으면 proxy 서버 주소를 입력한다. mirror 주소도 국내로 변경하고 싶으면 변경할 주소를 입력함.(보통은 그냥 Done로 넘어간다)

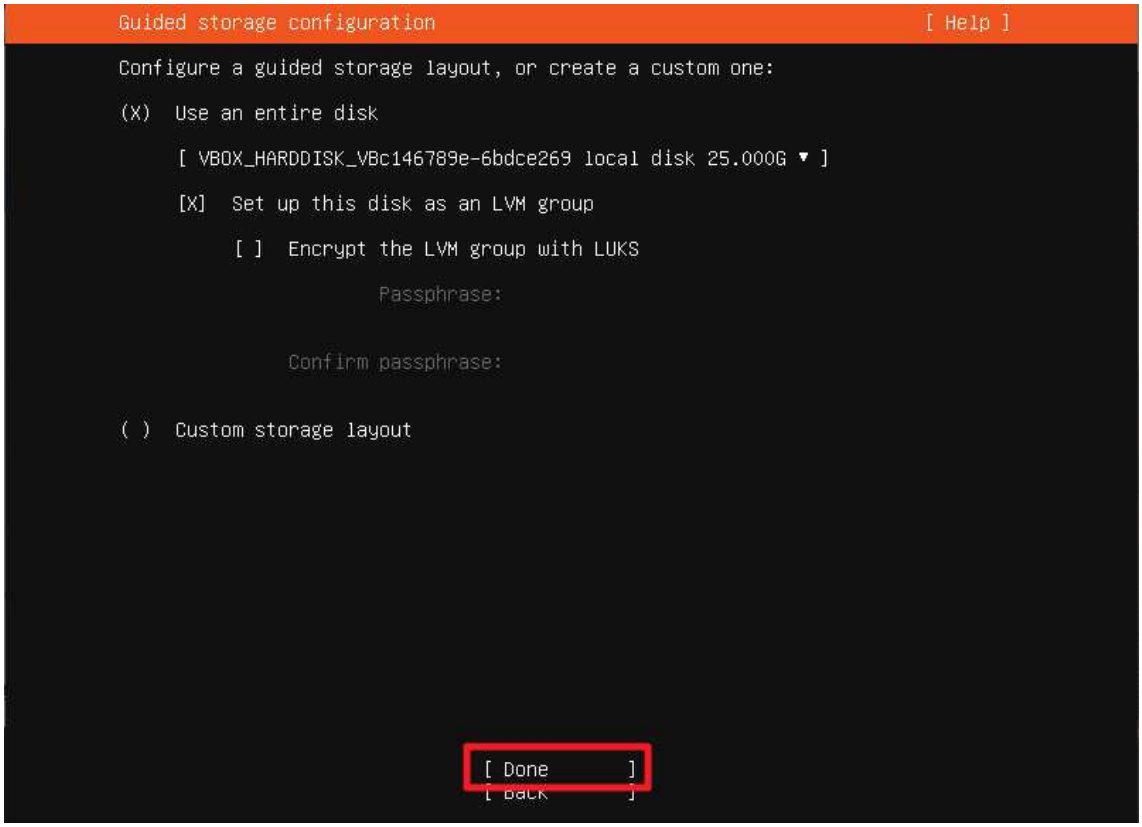
- proxy 서버 : 클라이언트가 서버로 접속할 때 바로 접속하지 않고 중간에 대신 전달해 주는 서버 (보안 등에 용이)
- mirror 서버 : Ubuntu에서 패키지를 다운로드할 때 사용되는 서버, 아래는 국내 사이트로 속도가 빠른 장점이 있음.

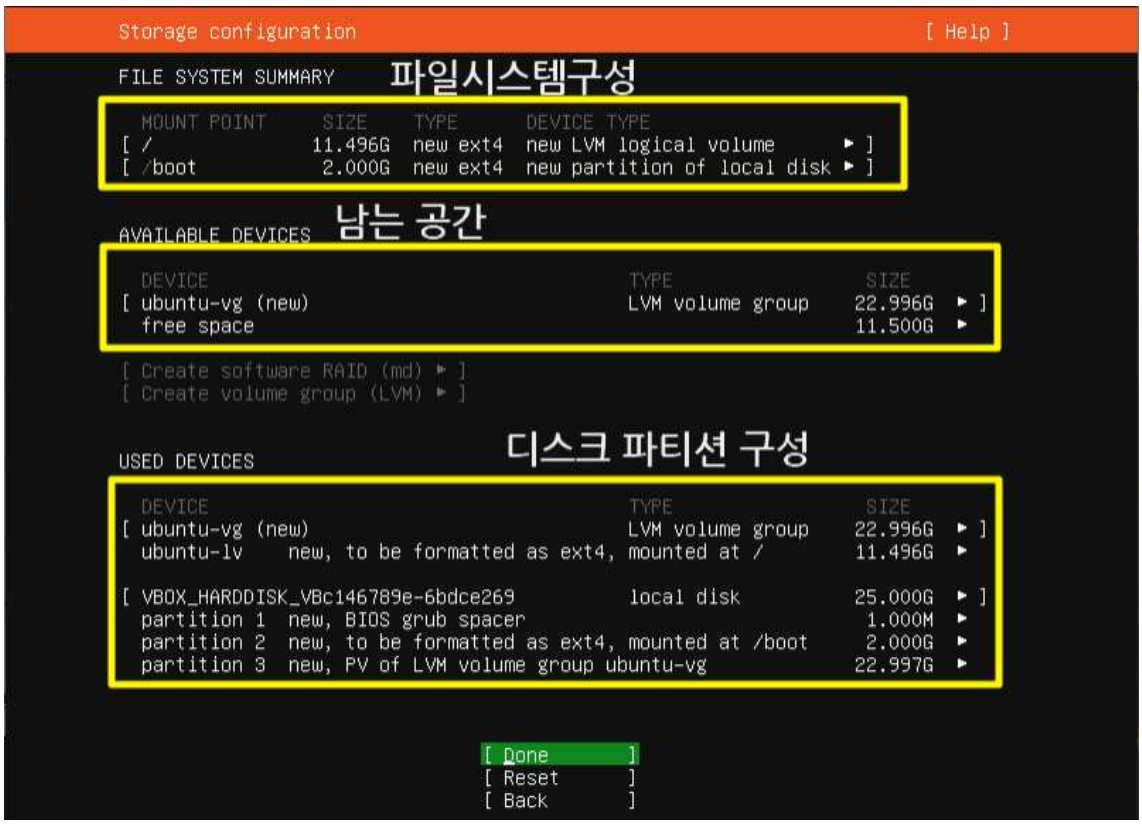




Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

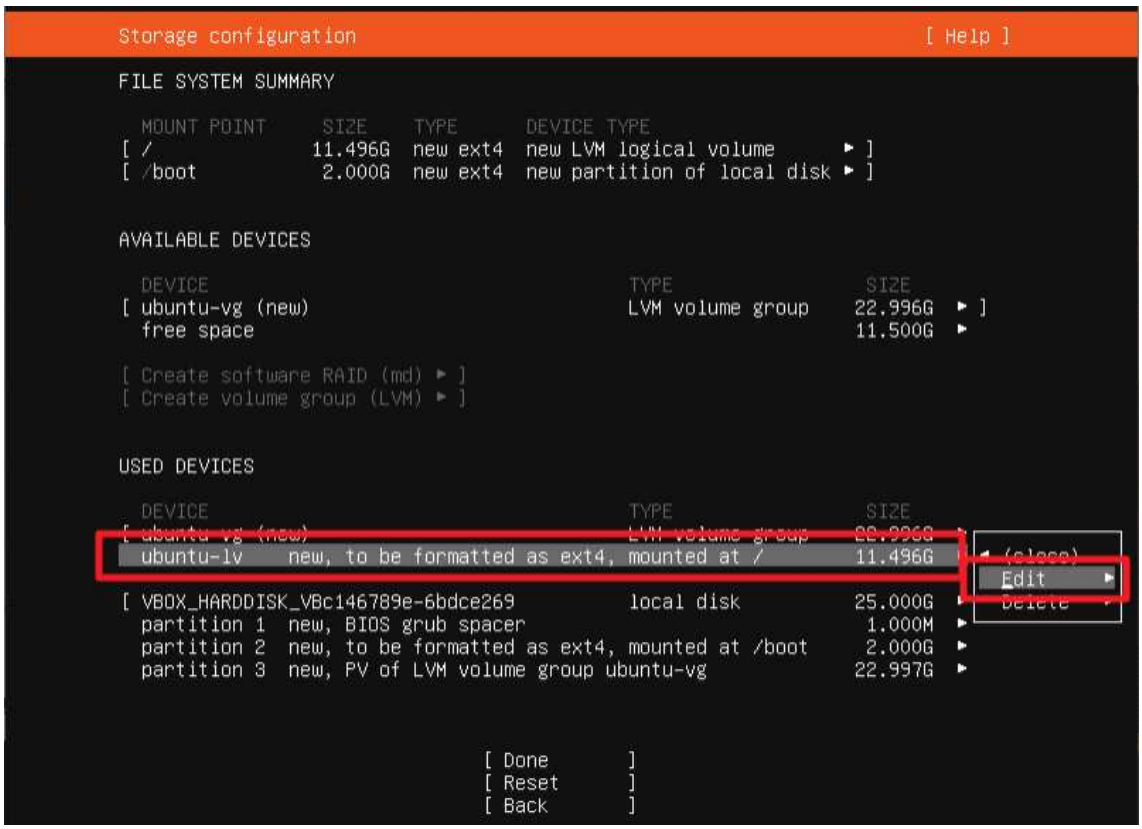
✓ 디스크 용량을 설정합니다. 저장소를 기본적으로 구성할 것인지, 아니면 개별적으로 구성할지를 선택할 수 있음.



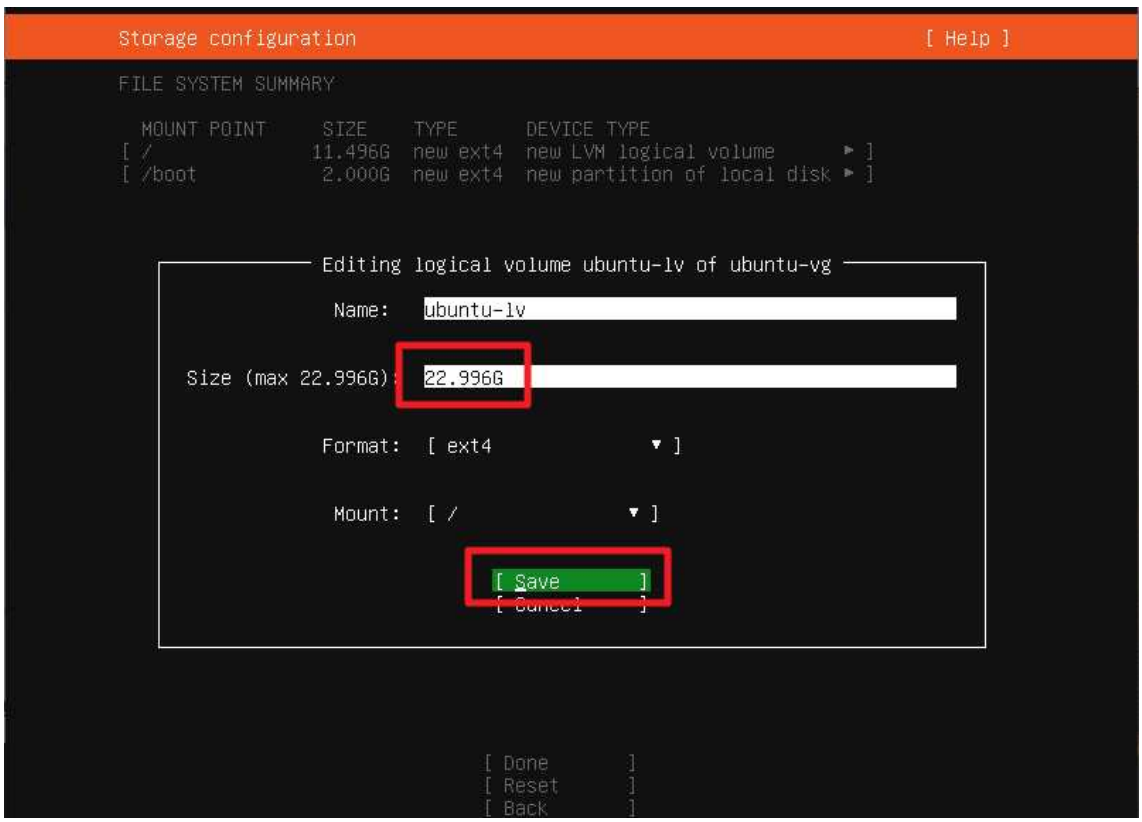


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 아래 그림과 같이 ubuntu-lv에서 edit을 선택합니다.

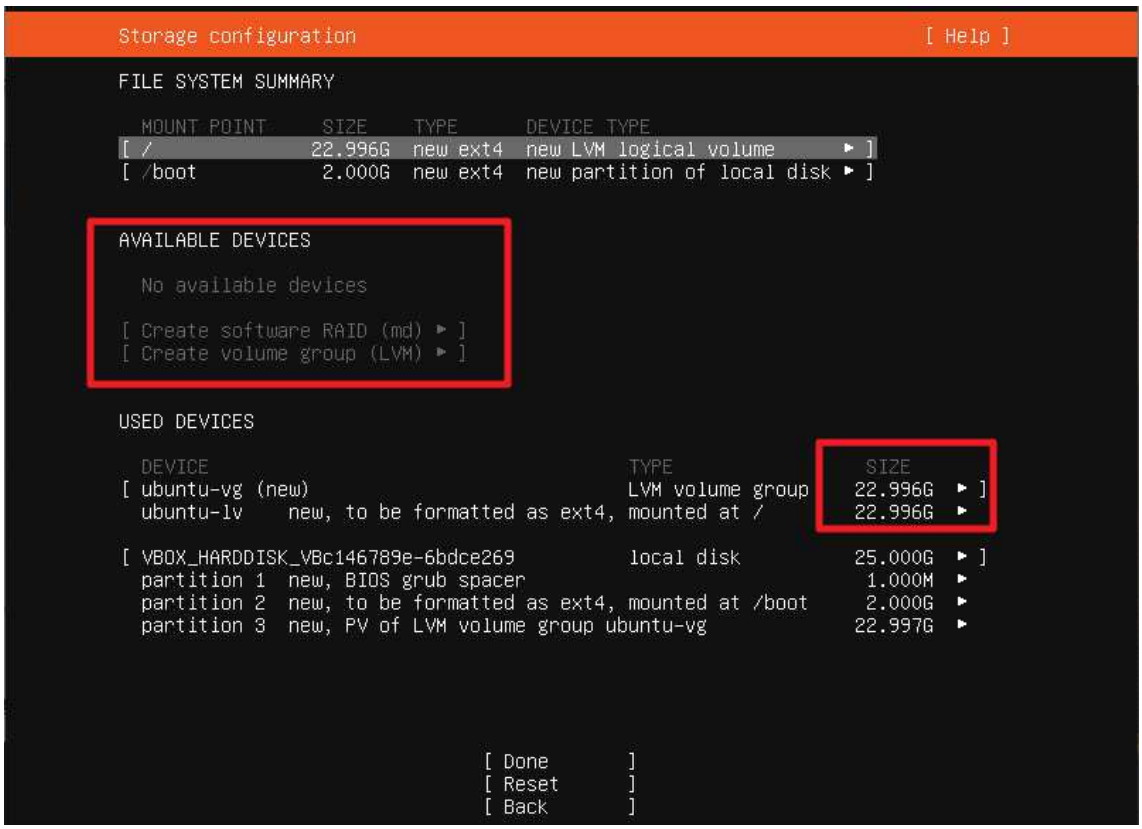


✓ 아래 그림과 같이 최대로 사용하도록 숫자를 바꾸고 저장합니다.

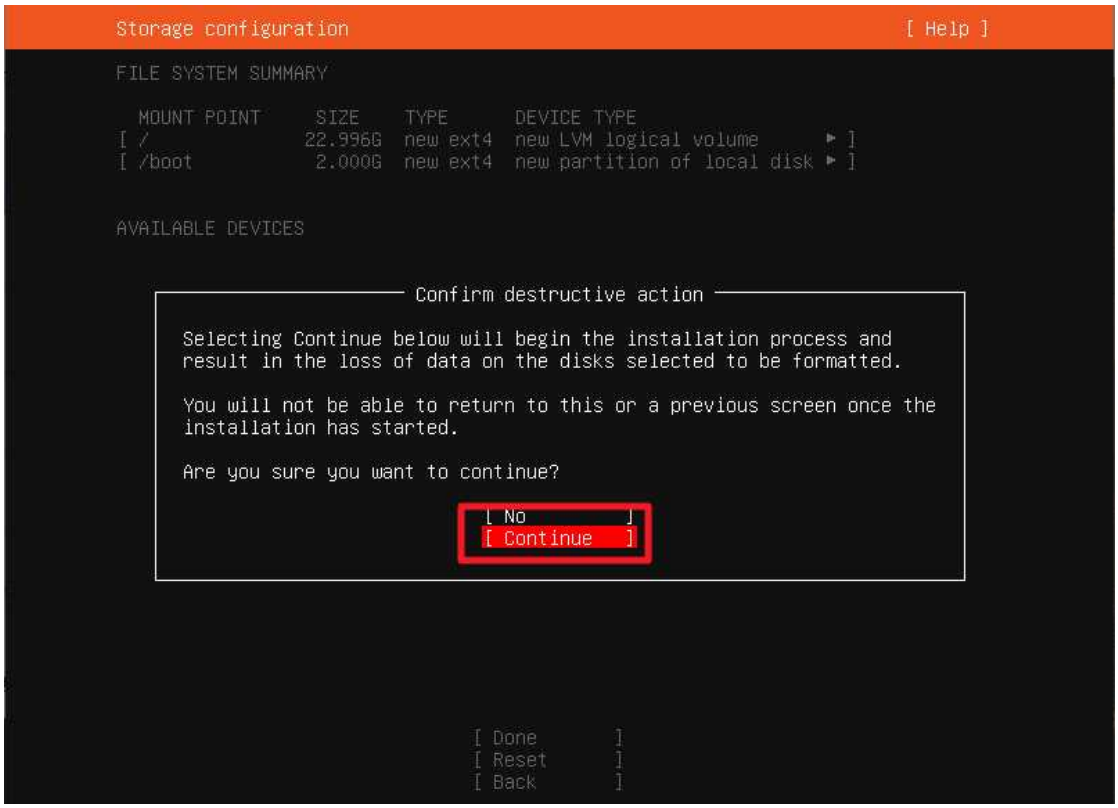


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 아래 그림과 같이 남는 공간 없이 다 사용하게 됨.

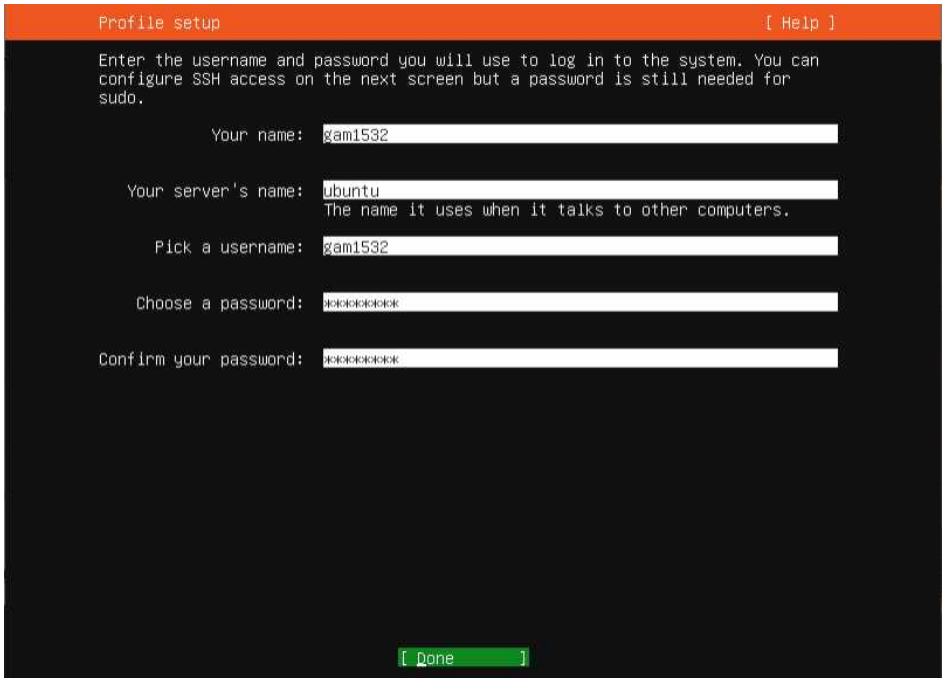


✓ 파티션 설정을 끝내고 설치를 진행하기 위해 Done을 선택하면 정말로 파티션을 바꿀 것인지 다시 한번 물어보면. 다음(Continue)을 클릭



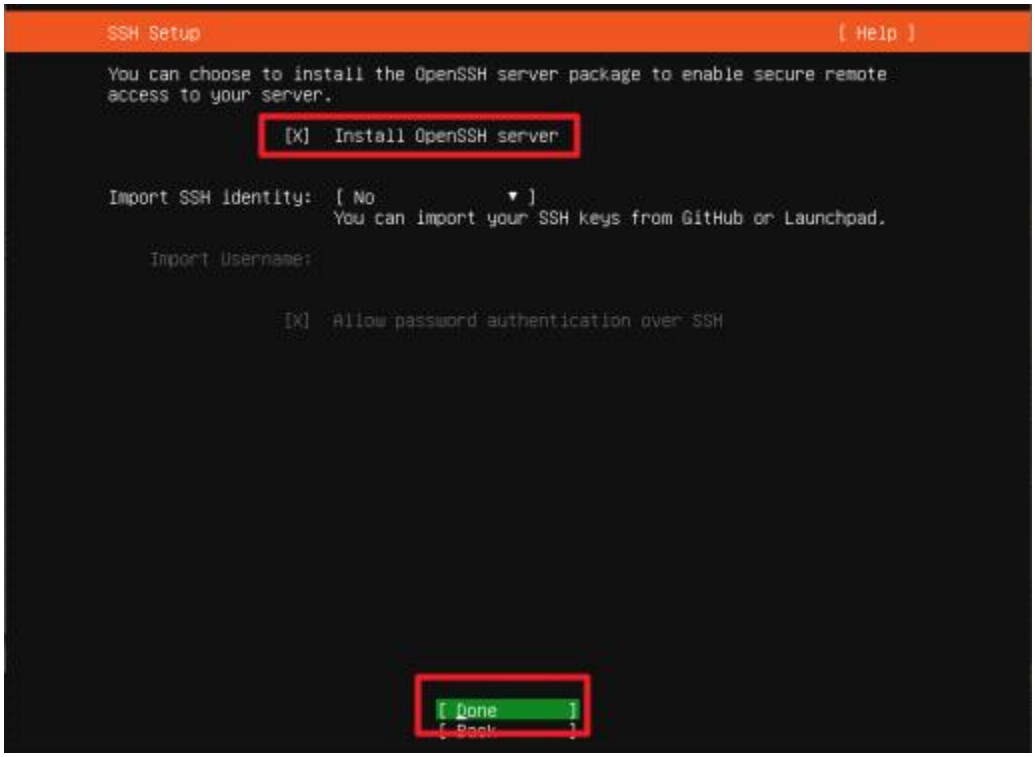
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 사용자 설정을 진행합니다. 필요한 내용을 다 기입합니다. Ubuntu 로그인할 때 사용하는 정보로 서버 이름 및 비밀번호 설정한다.



✓ 다음은 SSH 서버를 설치할지를 선택하는 화면입니다. 보통은 SSH에 접속해서 위에 적은 사용자이름과 암호를 통해 접속하므로 설치를 체크하고 다음으로 넘어갑니다.

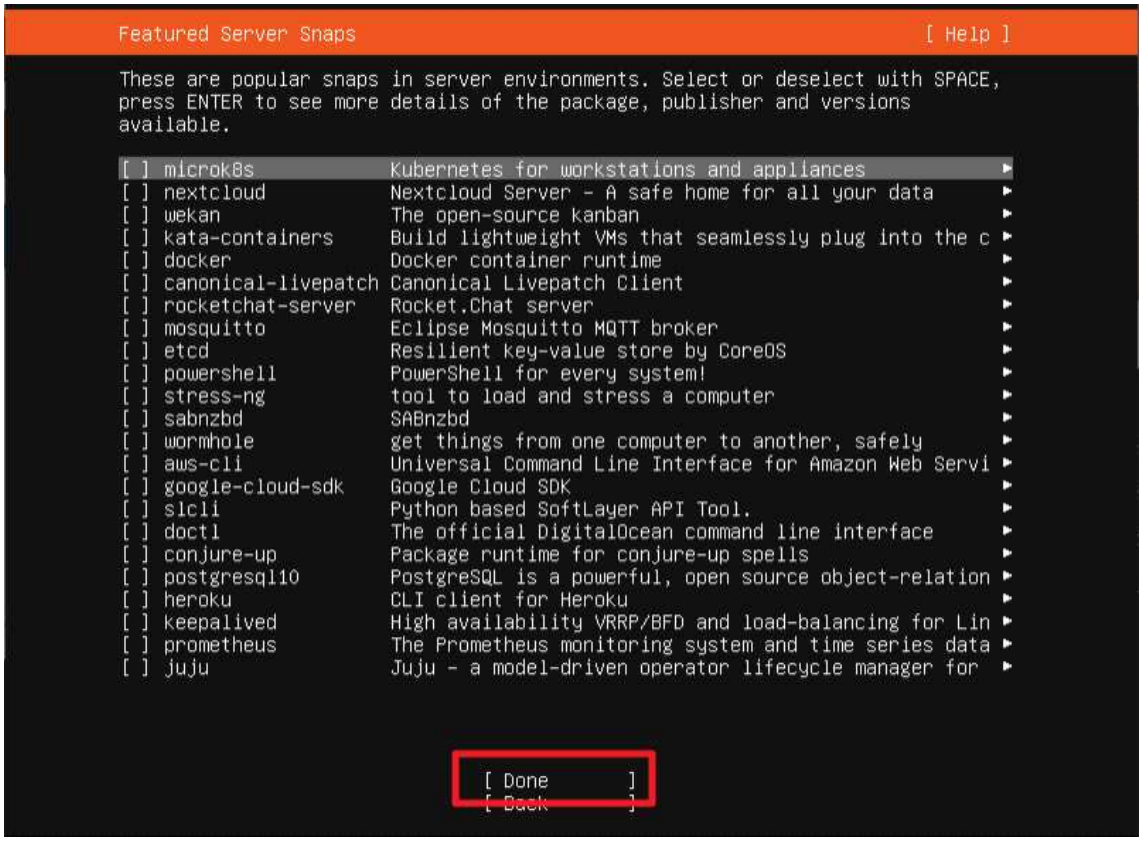
- SSH : Secure Shell의 줄임말로 원격 호스트에 접속하기 위해 사용되는 프로토콜, Telnet과 비슷하나 Telnet은 암호화가 이루어지지 않음



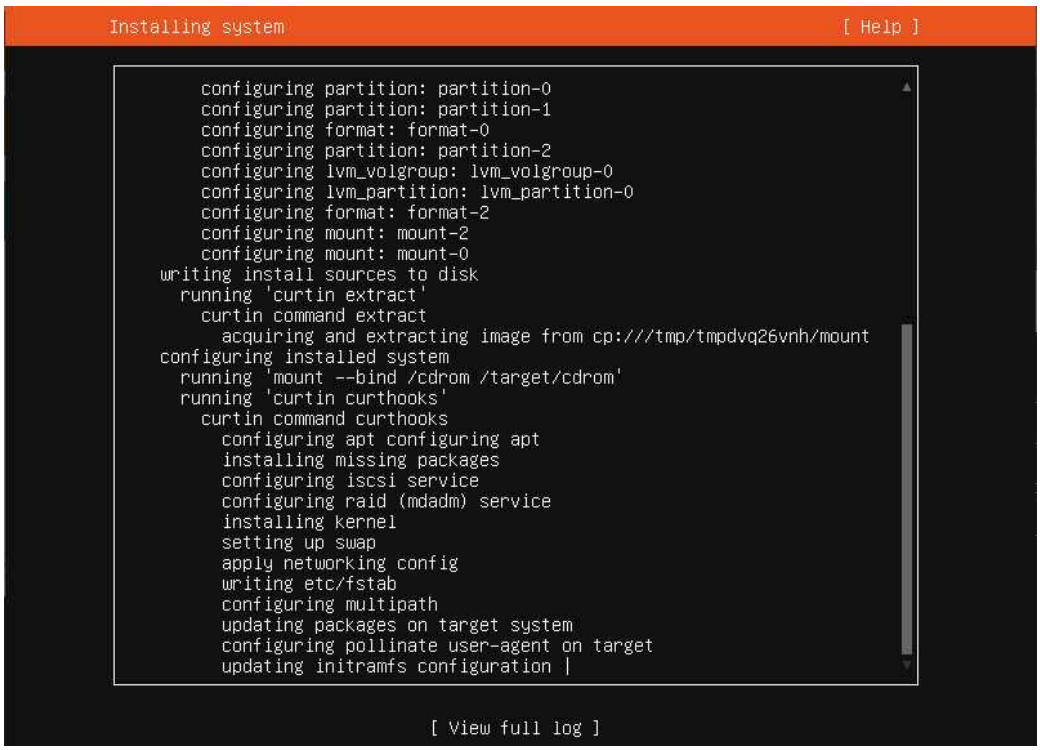
✓ 다음은, 우분투 서버를 통해 자주 구축되는 것들을 선택할 수 있도록 한 항목입니

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

다. 일단 기본설치를 진행하기 위해 아래 그림처럼 아무것도 선택하지 않고[Done] 클릭

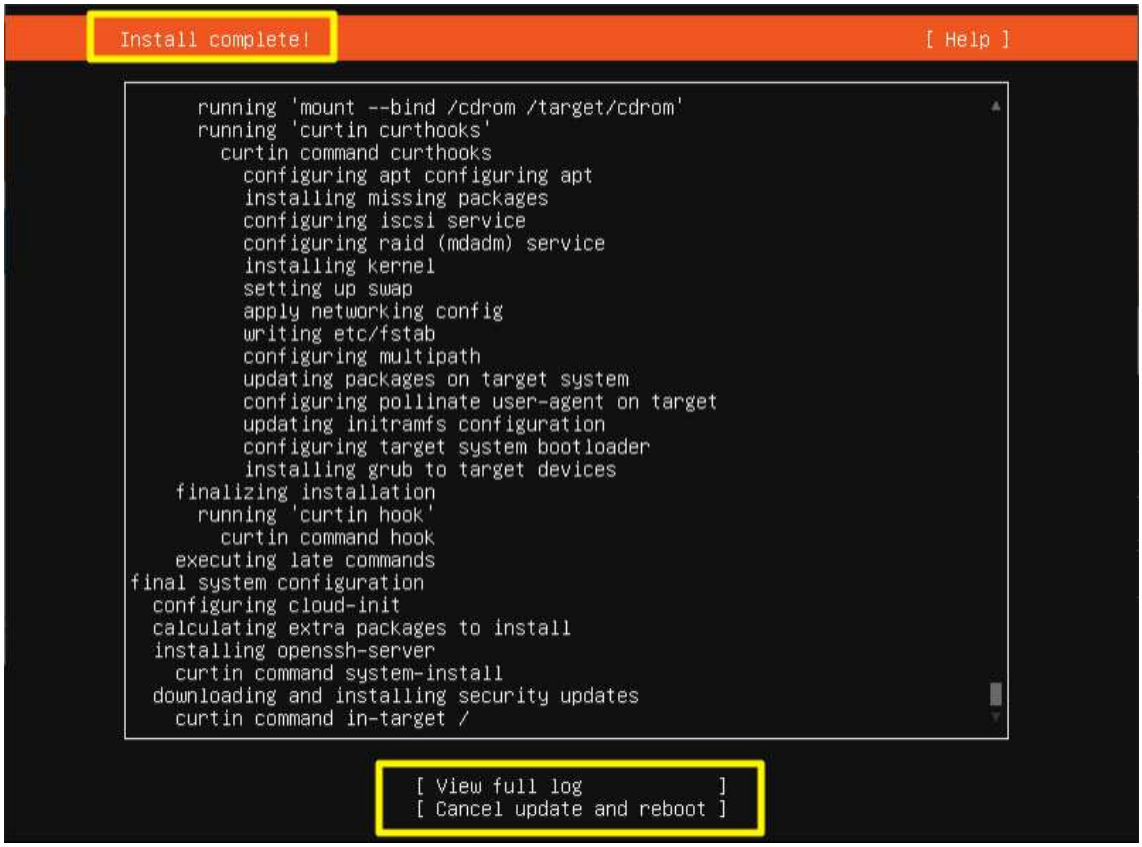


✓ 설치를 시작



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 설치를 진행하는데 기본적인 것들을 설치가 되면 아래처럼 설치 완료로 표시가 되고 하단에 업데이트를 취소하고 재부팅(reboot)로 바뀜



✓ Cancel update and reboot을 눌러 설치 완료

2.2. 프레임워크에서 연합 트윈 제작

지능형 연합 디지털 트윈 프레임워크에서 제공하는 3개의 플랫폼을 이용하여, 프레임워크 사용자는 다음의 단계를 수행한다. 각 단계 수행 후, 연합 트윈 구동을 위한 모듈(예, 프로세스)들이 생성되며, 해당 모듈을 구동하면 모듈들은 서로 연동되어 하나의 연합 트윈을 제공하게 된다. 연합 트윈에 서비스 사용자가 접속하여 서비스를 사용하는 경우, 연합 트윈 객체(인스턴스)가 하나 생성된다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

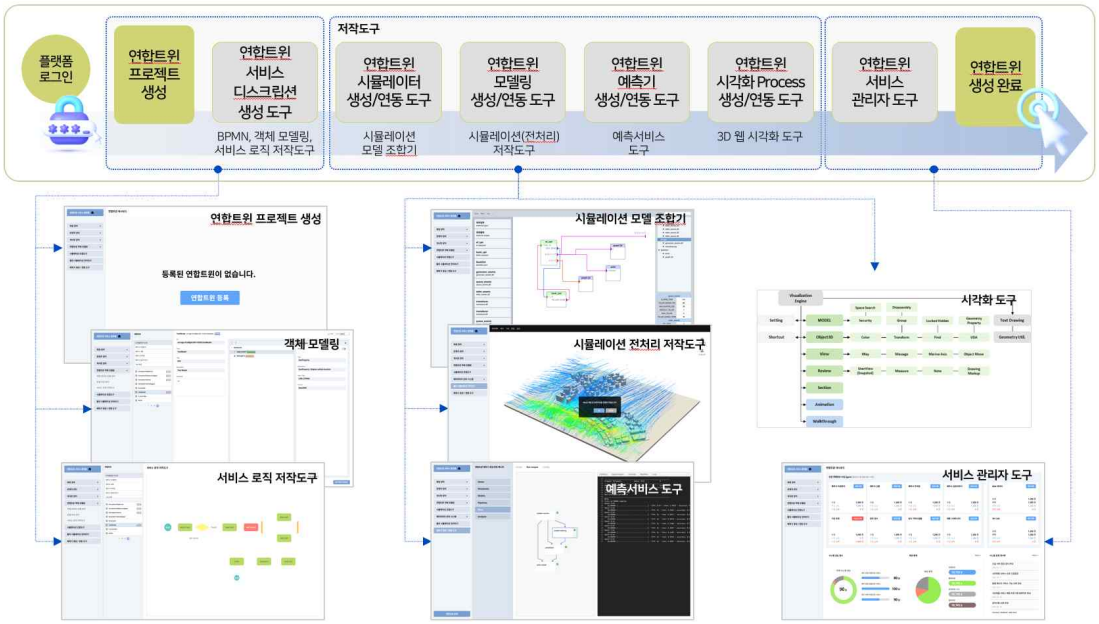


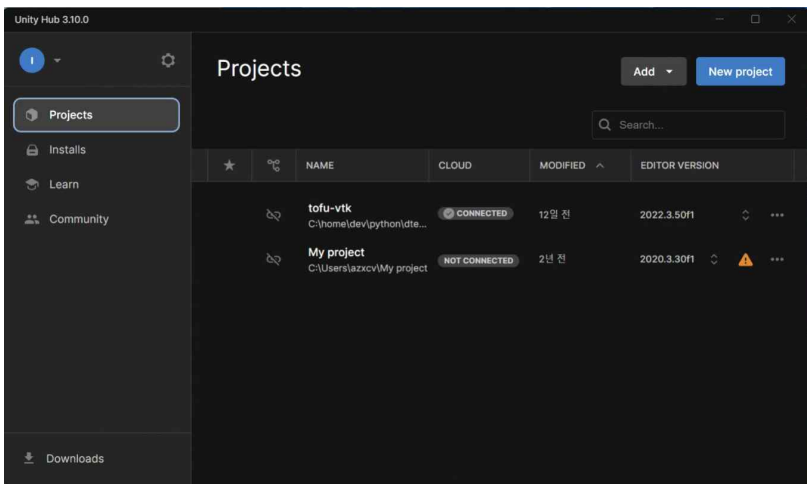
그림 113. 연합트윈 제작 단계

2.2.1. 전처리 제작도구

2.2.1.1. 개발 실행환경 구성

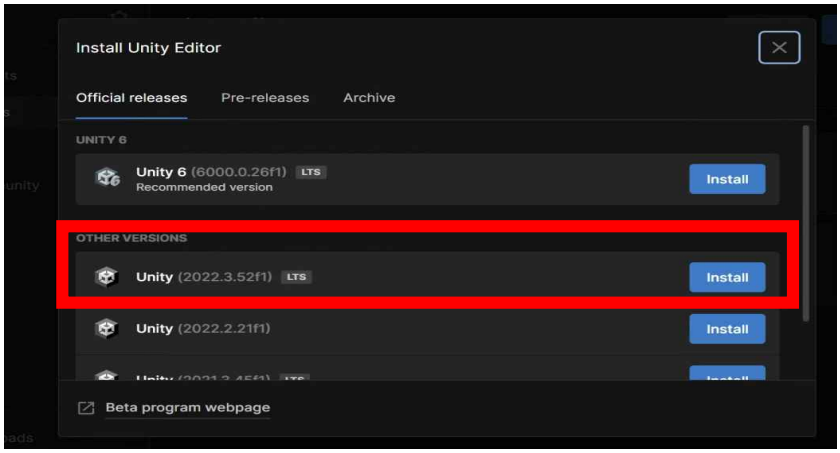
✓ 유니티 허브 설치

- https://unity.com/kr/download



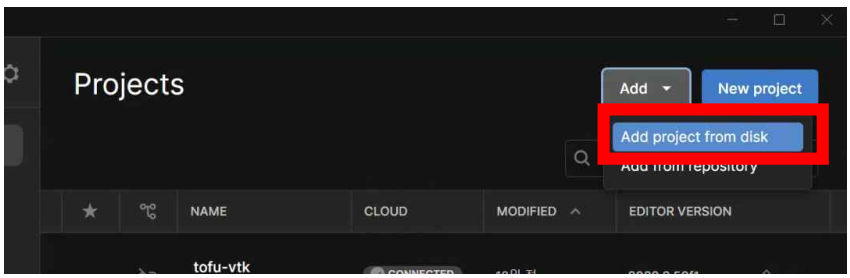
✓ 유니티 2022.3.5. 버전설치

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 프로젝트 폴더 불러오기

- 다운받은 소스 코드 경로로 프로젝트 생성

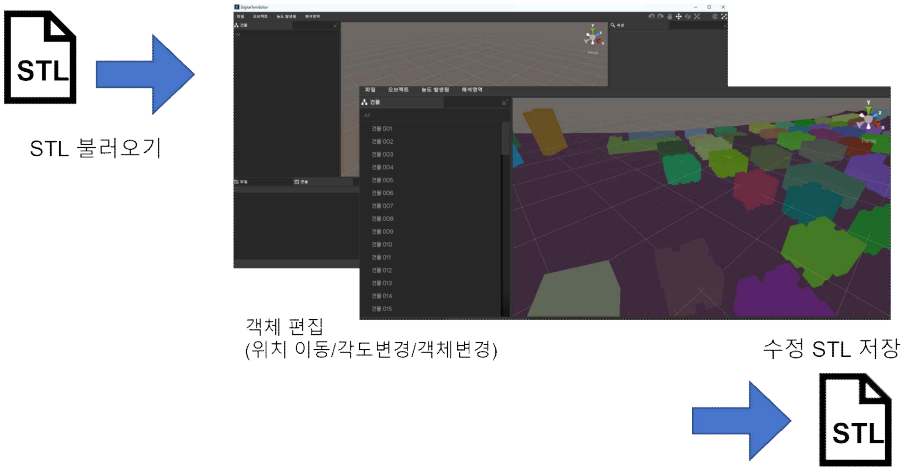


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.1.2. 구동/실행

2.2.1.2.1. 구동 H/W환경 구축



✓ STL파일을 가져와서 새로운 해석을 위한 3D 객체의 이동 및 수정

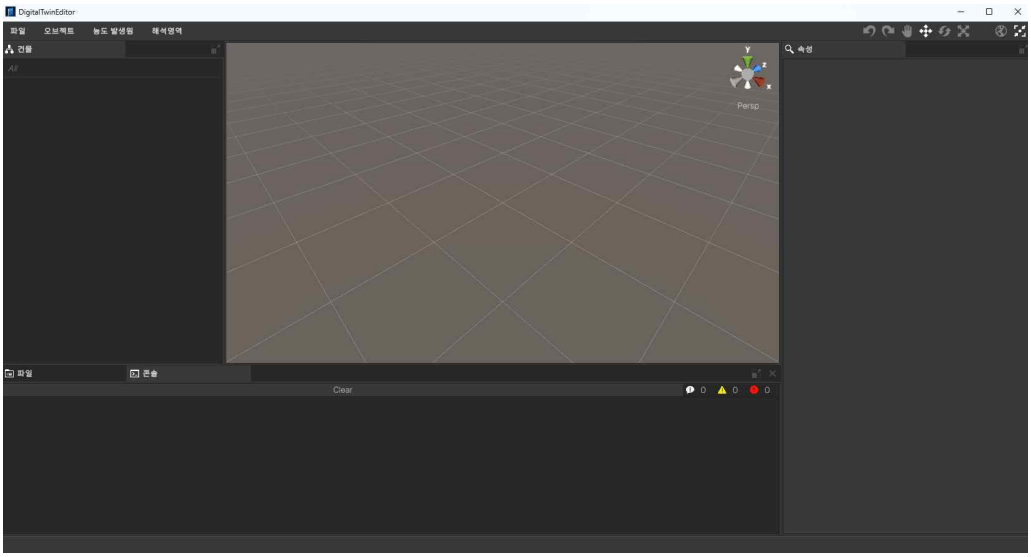
✓ 병합된 객체는 단일 객체로써 STL파일로 저장(export) 및 해석영역 지정

2.2.1.2.2. 데스크탑 앱 실행

2.2.1.2.2.1. 프로그램 실행

✓ Windows에서 DigitalTwinEditor.exe 으로 실행

✓ 유니티기반 데스트크탑 GUI 프로그램 환경 구축



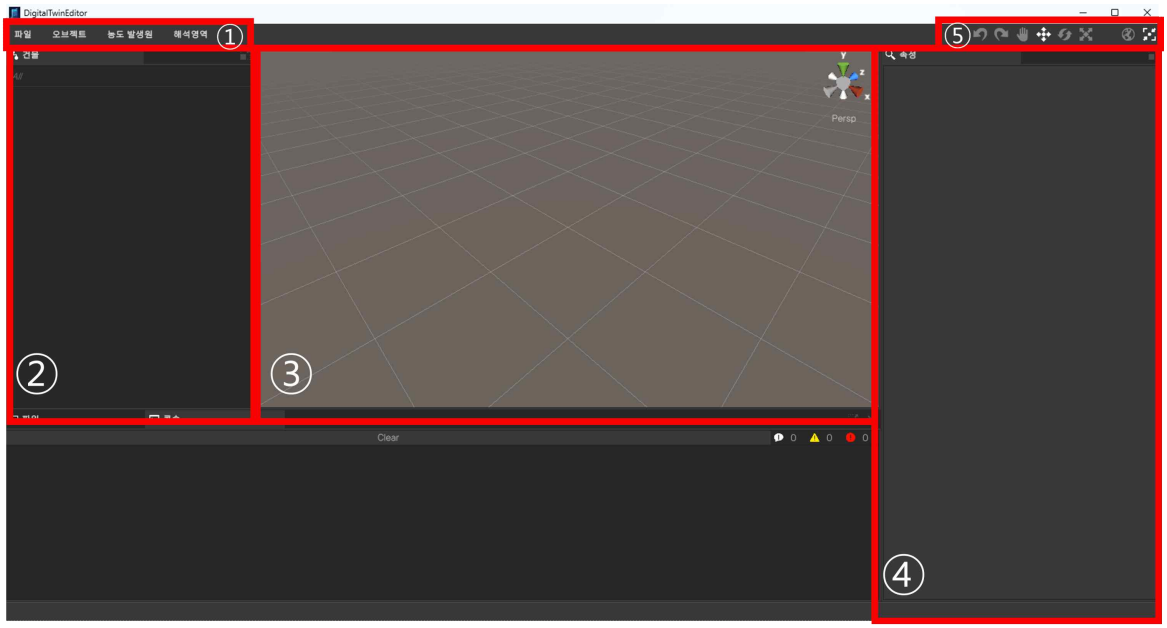
프로그램 실행 화면

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.1.3. 기능 설명

2.2.1.3.1. 프로그램 메인 화면



2.2.1.3.1.1. 상단 메뉴바

메뉴명	설명
파일	STL 불러오기 및 저장하기, 현 전처리 작업에 대한 저장 기능
오브젝트	신규 오브젝트 생성을 위한 지면 및 건물형상 생성 기능
농도발생원	별도 농도발생원 추가를 위한 오브젝트 생성 기능
해석영역	자르고자 하는 해석영역을 지정 및 저장 기능

2.2.1.3.1.2. 오브젝트 리스트

- ✓ 불러온 STL에서 분리되어 각각의 객체 메시를 리스트
- ✓ 객채 리스트 중 더블 클릭으로 해당 객체로 씬 뷰의 시점 기준점 변경

2.2.1.3.1.3. 씬 뷰

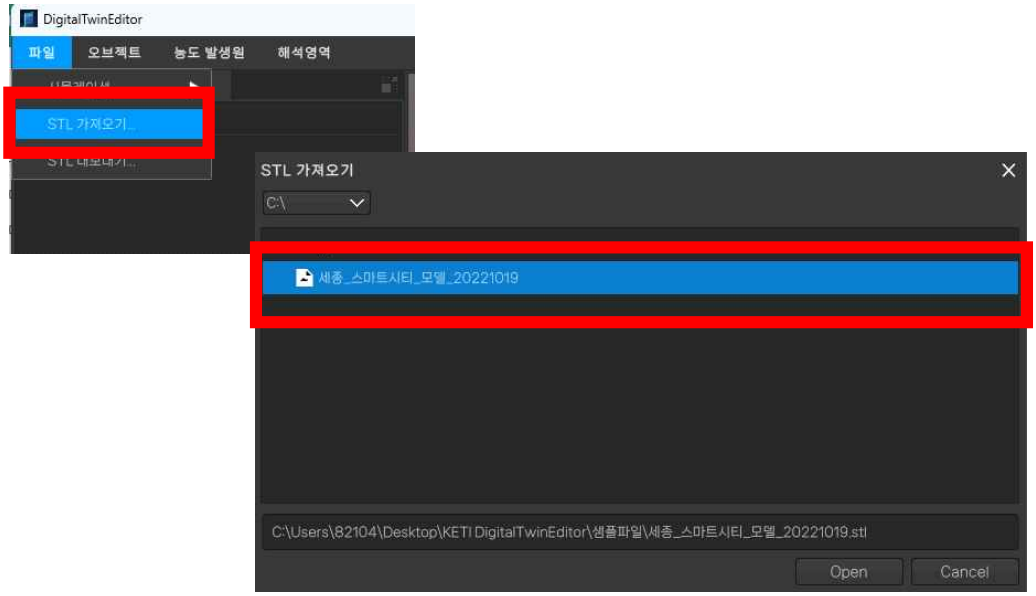
- ✓ 불러온 STL의 3D 시각화 화면
- ✓ 시뮬레이션 데이터를 추가하여 시뮬레이션 시각화 지원

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

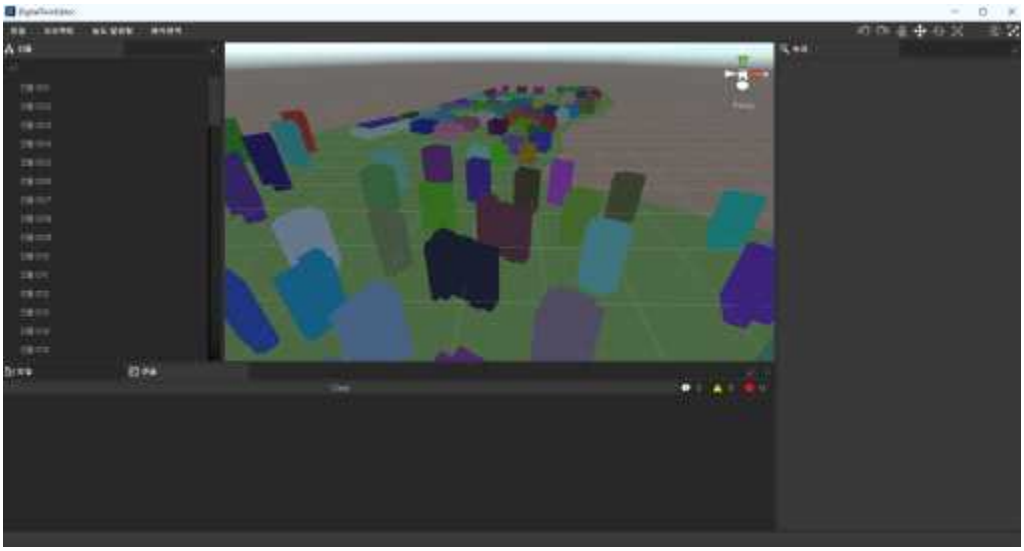
2.2.1.3.2. STL 불러오기

2.2.1.3.2.1. STL 불러오기 및 Mesh (지면/건물) 자동 분리



✓ STL파일을 선택하여 불러오기

2.2.1.3.2.2. STL 불러오기 및 Mesh (지면/건물) 자동 분리



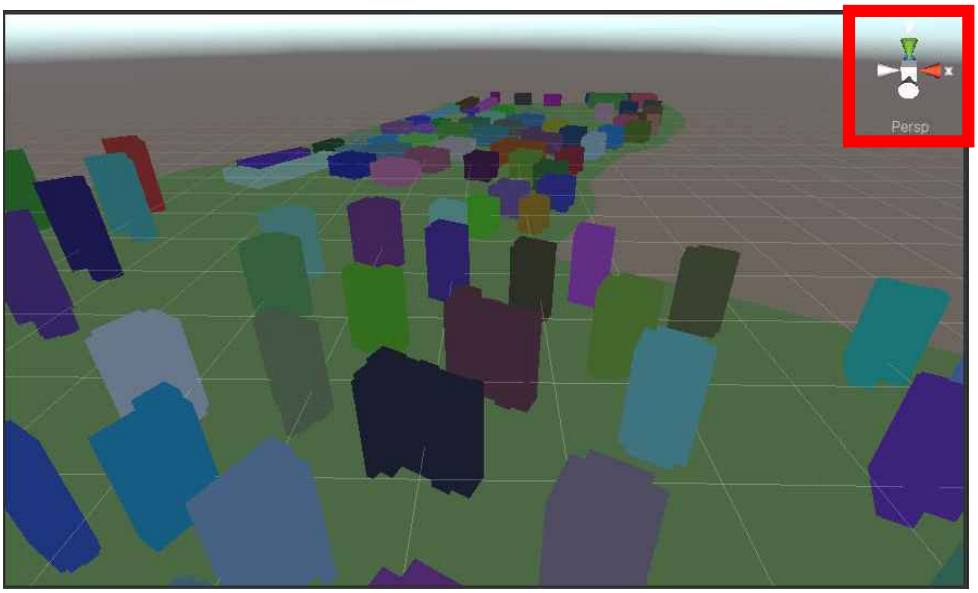
✓ 건물마다 일련번호 자동 부여하며, 수동으로 이름 편집 가능

✓ 가시성 확보 위해, 지면 및 건물마다 자동 색상 부여 (수동 편집 가능)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

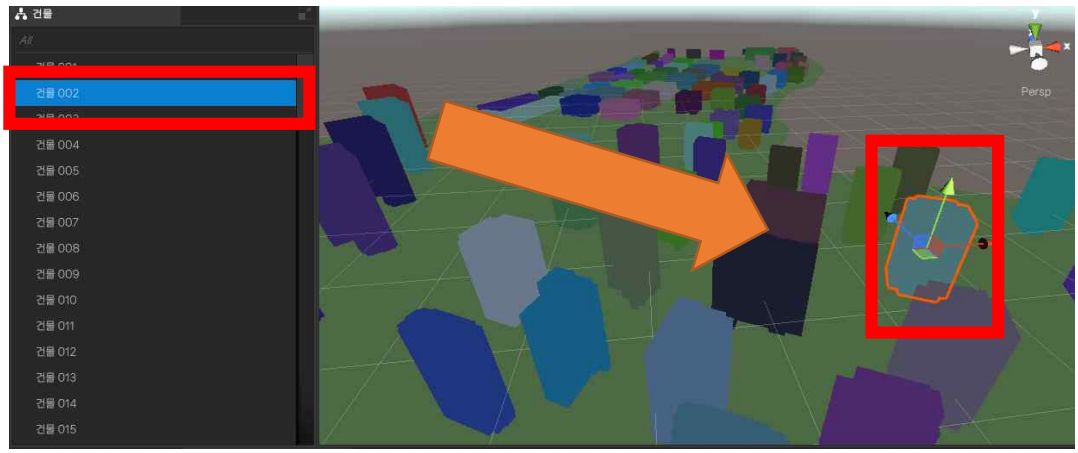
2.2.1.3.2.3. 마우스 클릭, 휠클릭 및 우측 상단 Axis 위젯을 통한 씬 화면 제어



✓ 휠클릭 드래그로 평행 이동
✓ 오른쪽 마우스 드래그로 회전 (Trackball)
✓ 마우스 휠로 화면 줌인 줌아웃

2.2.1.3.3. 씬뷰에서 3D객체 분리 및 객체 이동, 병합

2.2.1.3.3.1. 좌측 목록에서 건물을 선택하면, 변환 위젯 표시

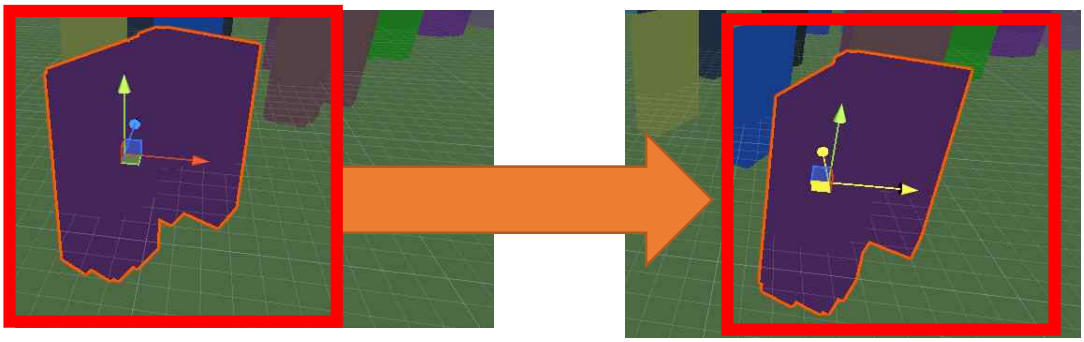


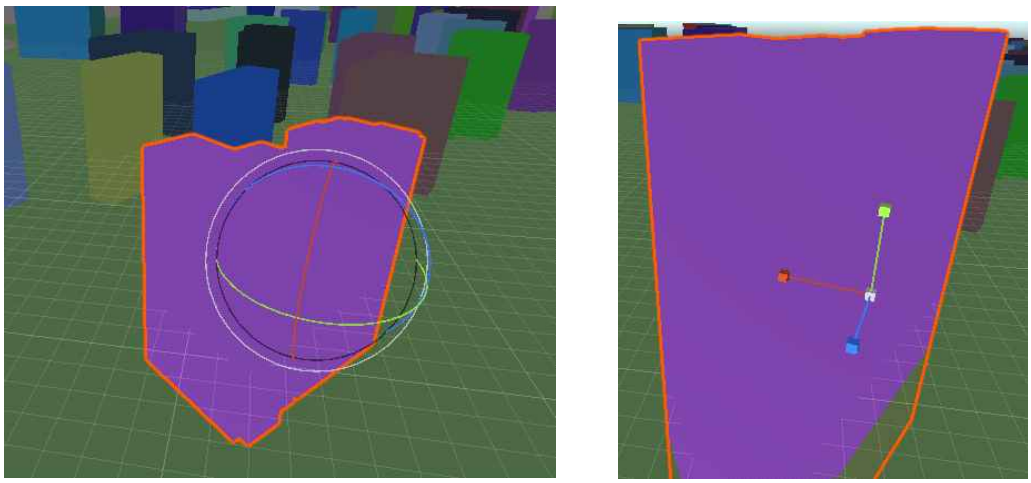
✓ 좌측 오브젝트 리스트 창에서 객체 리스트 중 일부 선택
✓ 선택된 객체의 활성화

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.1.3.3.2. 위젯의 축을 이용하여 건물 이동

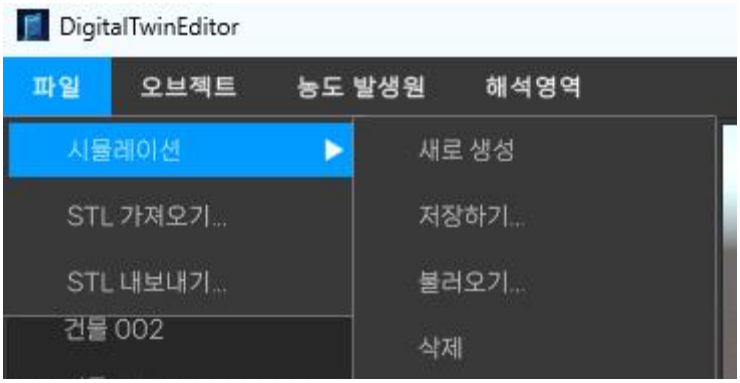




✓ 선택된 오브젝트에서 W키를 통해 건물 오브젝트의 위치 이동
✓ 선택된 오브젝트에서 E키를 눌러 오브젝트의 각도를 변경
✓ 선택된 오브젝트에서 R키를 눌러 오브젝트의 크기르 변경

2.2.1.3.4. 상단 메뉴바

2.2.1.3.4.1. 메뉴바 -> 파일



✓ STL불러오기, STL내보내기 수행
✓ 시뮬레이션 매뉴를 통해 현 작업내용을 하단 파일 탭에 저장 및 불러오기 가능

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

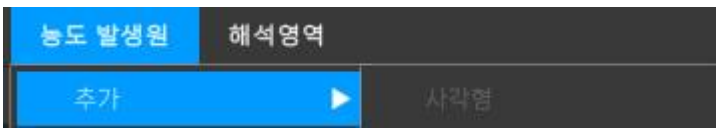
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.1.3.4.2. 메뉴바 -> 오브젝트



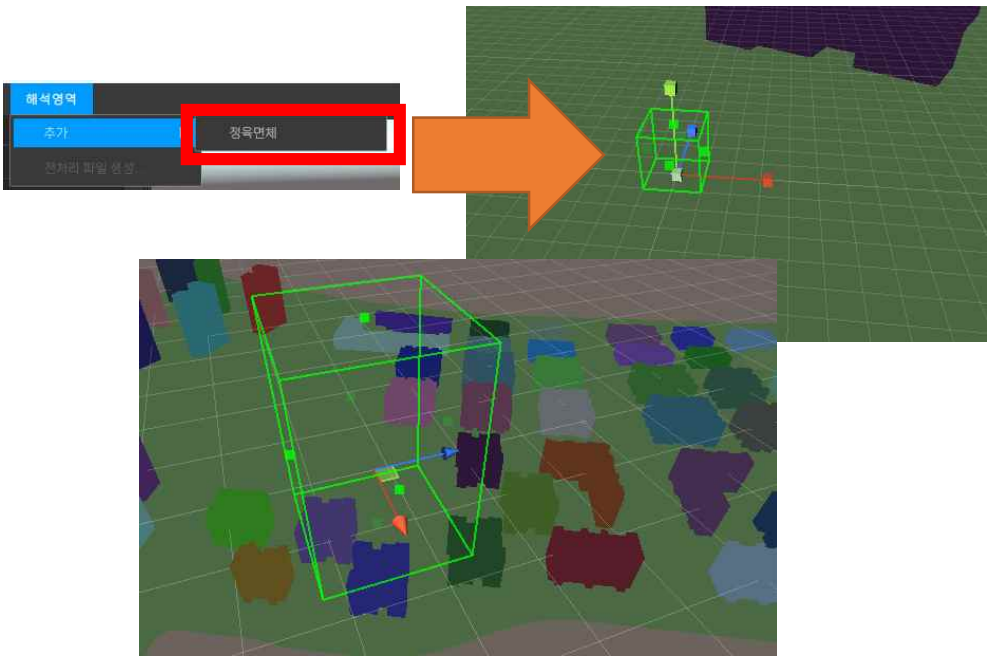
✓ 추가 Mesh 오브젝트를 생성하여 원하는 위치에 배치

2.2.1.3.4.3. 메뉴바 -> 농도 발생원



✓ 별도 농도 발생원의 배치

2.2.1.3.4.4. 메뉴바 -> 해석영역



✓ 해석영역을 지정할 오브젝트를 생성하여 원하는 범위를 지정

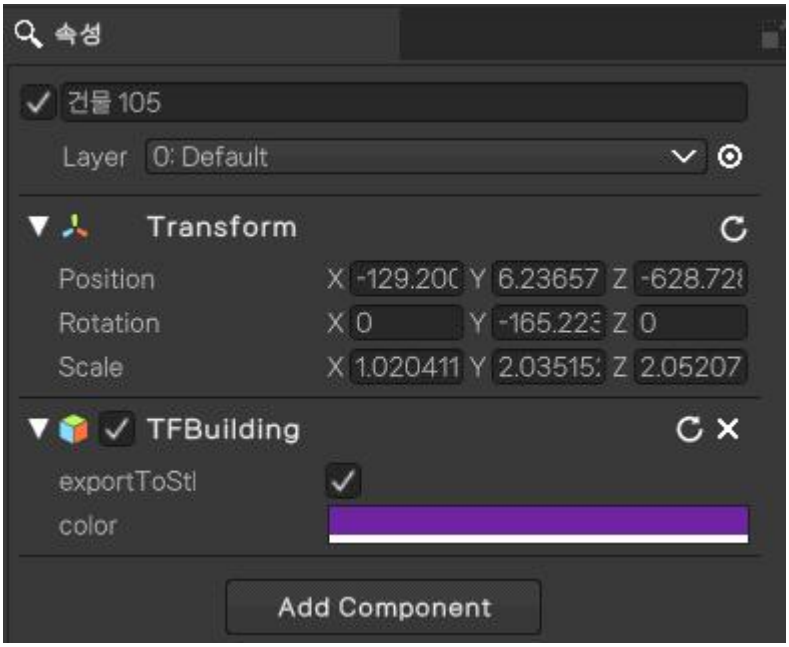
✓ 생성된 해석영역 오브젝트를 선택 후 전처리 파일 생성을 통해 해석JSON, STL을 저장가능

2.2.1.3.5. 속성탭

2.2.1.3.5.1. 선택된 오브젝트의 속성값을 변경

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 좌표값, 해당 오브젝트의 색상값, STL내보내기 포함 여부 등의 속성제공

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

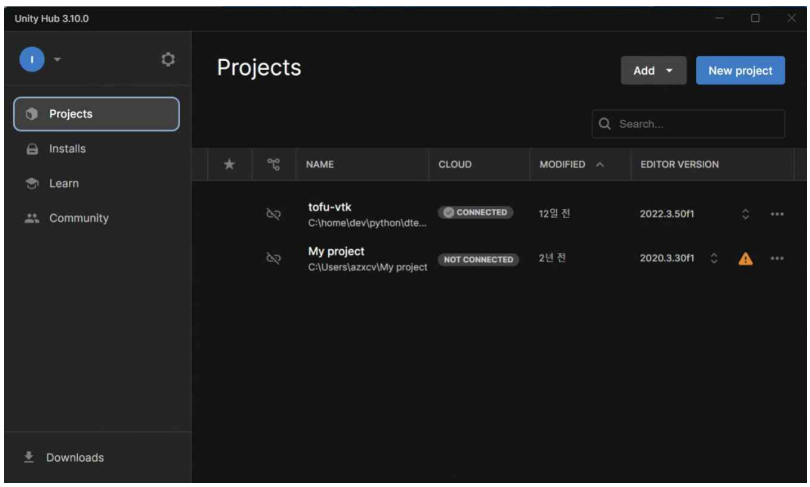
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.2. 후처리 도구

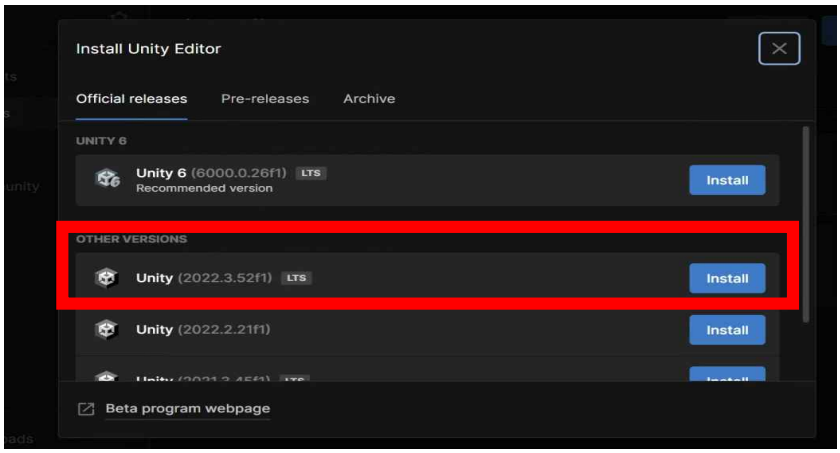
2.2.2.1. 개발환경구성

✓ 유니티 허브 설치

- https://unity.com/kr/download

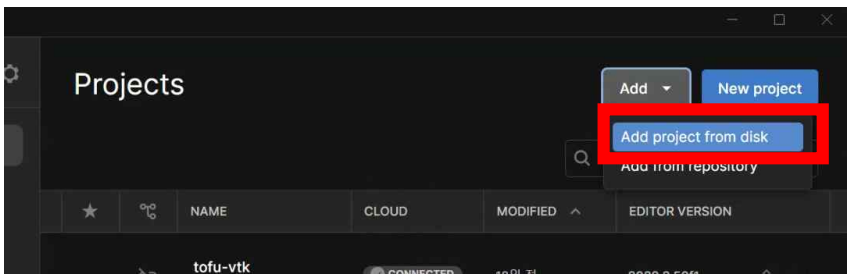


✓ 유니티 2022.3.5. 버전설치



✓ 프로젝트 폴더 불러오기

- 다운받은 소스 코드 경로로 프로젝트 생성



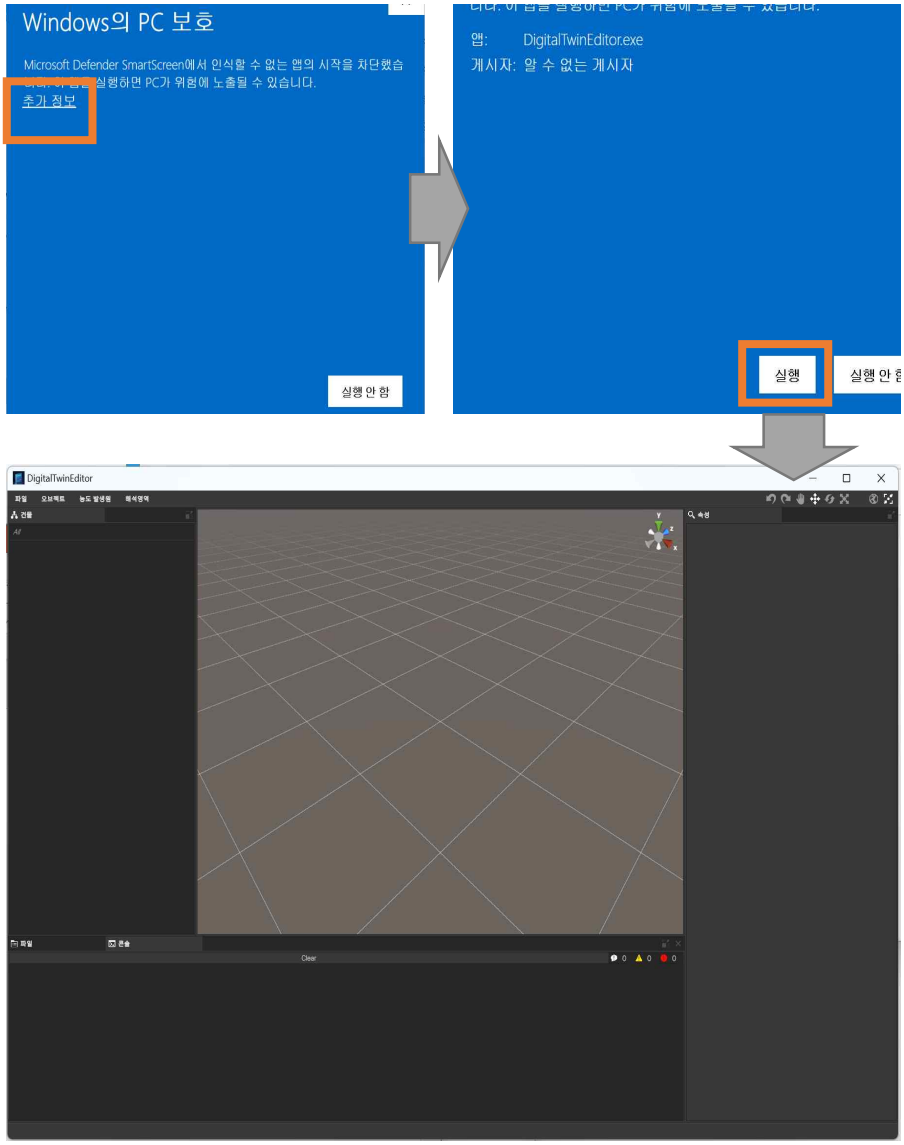
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.2.2. 구동/실행

2.2.2.2.1. 후처리 저작도구 실행

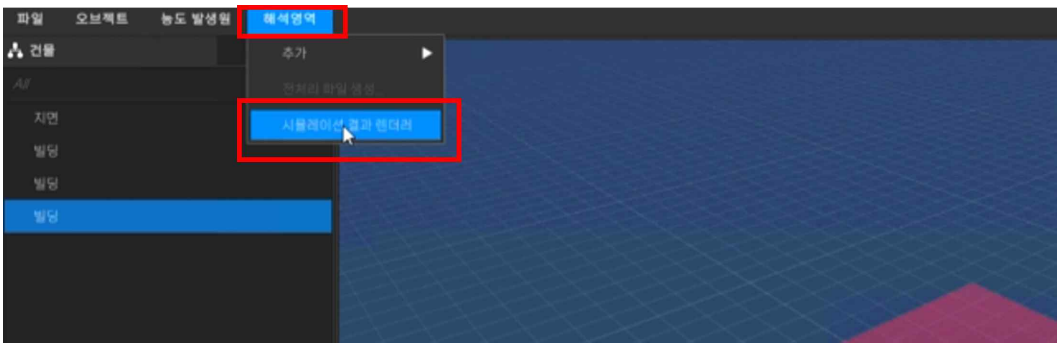
✓ DigitalTwinEditor.exe로 후처리 도구의 실행



2.2.2.3. 기능 설명

2.2.2.3.1. 후처리 시각화 기능 실행

✓ 상단 메뉴의 '해석영역' 클릭 및 '시뮬레이션 결과 렌더러' 클릭 으로 기능을 실행

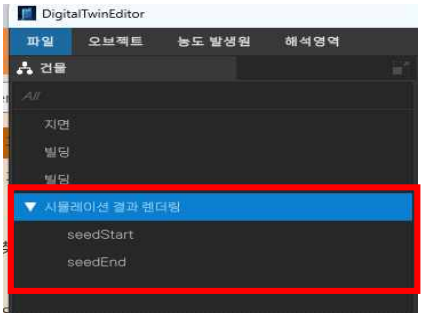


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

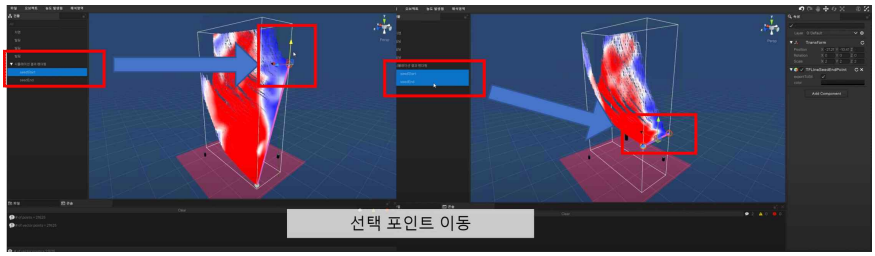
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.2.3.2. 벡터 필드 데이터의 시드포인트의 위치 변경 시각화

✓ 오브젝트 리스트에서 '시뮬레이션 결과 렌더'를 선택

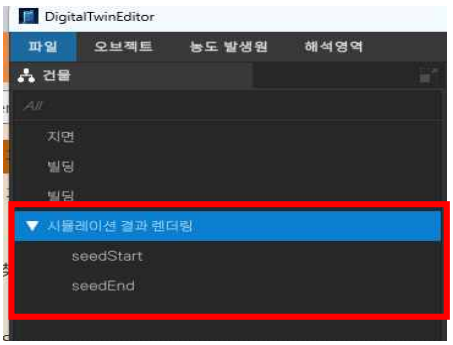


✓ 선택한 시드 포인트의 위치를 이동

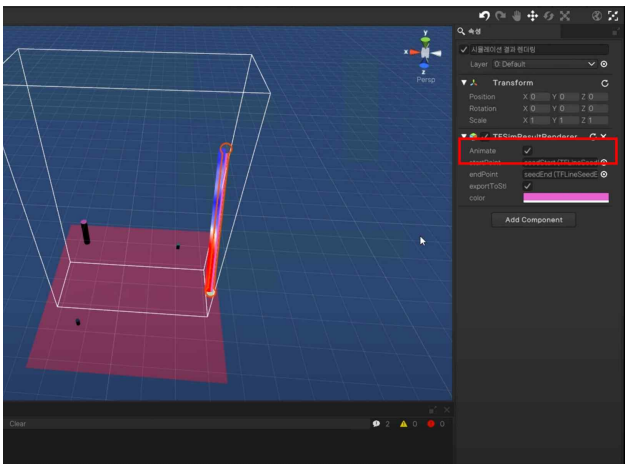


2.2.2.3.3. 시뮬레이션 데이터의 애니메이션 시각화

✓ 오브젝트 리스트에서 '시뮬레이션 결과 렌더'를 선택



✓ 우측 속성탭에서 애니메이션 활성화 체크



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.3. 서비스 로직 생성 도구

2.2.3.1. 개발 환경 구성

2.2.3.1.1. Node 개발 환경 구성

Fast Node Manager를 이용한 nodejs 및 패키지 설치

- curl -fsSL https://fnm.vercel.app/install | bash
- fnm use --install-if-missing 20
- corepack enable

```
ubuntu@bokwang-PC:~$ curl -fsSL https://fnm.vercel.app/install | bash
Checking dependencies for the installation script...
Checking availability of curl... OK!
Checking availability of unzip... OK!
Downloading https://github.com/Schniz/fnm/releases/latest/download/fnm-linux.zip...
######################################################################## 100.0%
Installing for Bash. Appending the following to /home/ubuntu/.bashrc:
```

2.2.3.1.2. Python 개발 환경 구성

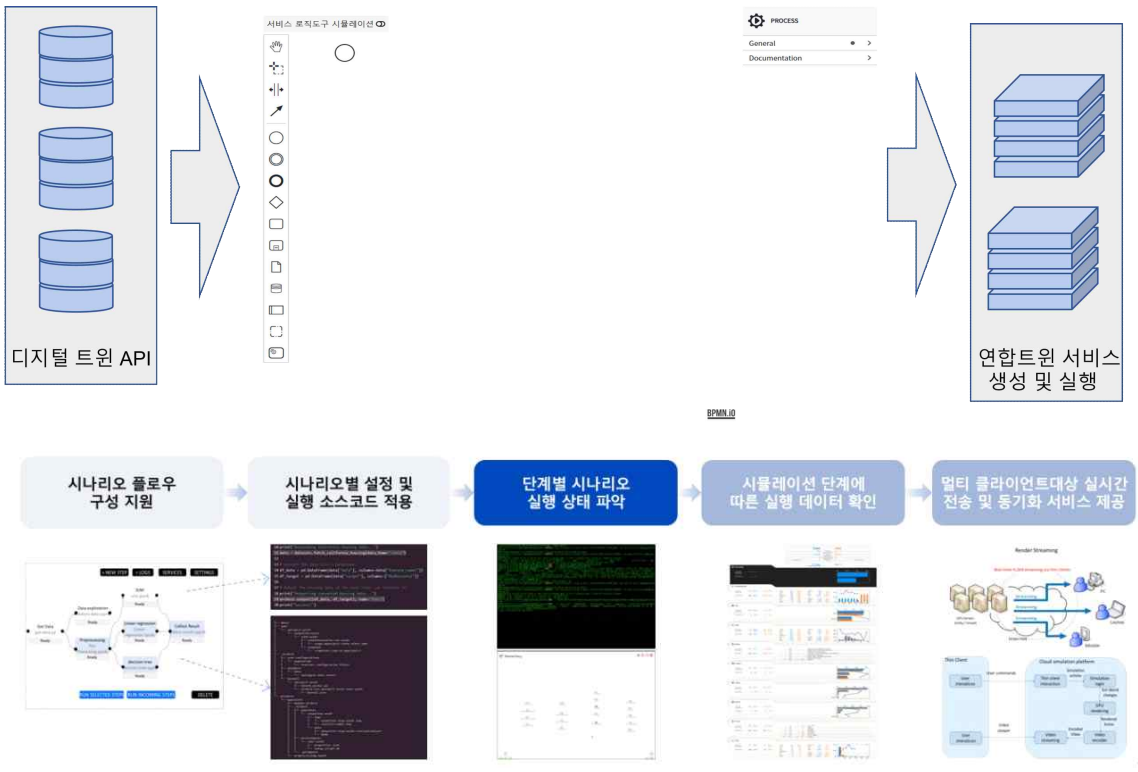
✓ Python 패키지 설치

- pip3 install -r ./processor/requirements.txt

```
ubuntu@bokwang-PC:~/Dev/kt-bpmn$ pip3 install -r ./processor/requirements.txt
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: pandas in /home/ubuntu/.local/lib/python3.10/site-packages (from -r ./processor/re
nts.txt (line 1)) (1.5.2)
Requirement already satisfied: numpy in /home/ubuntu/.local/lib/python3.10/site-packages (from -r ./processor/req
```

2.2.3.2. 구동/실행

2.2.3.2.1. 실행 구상도

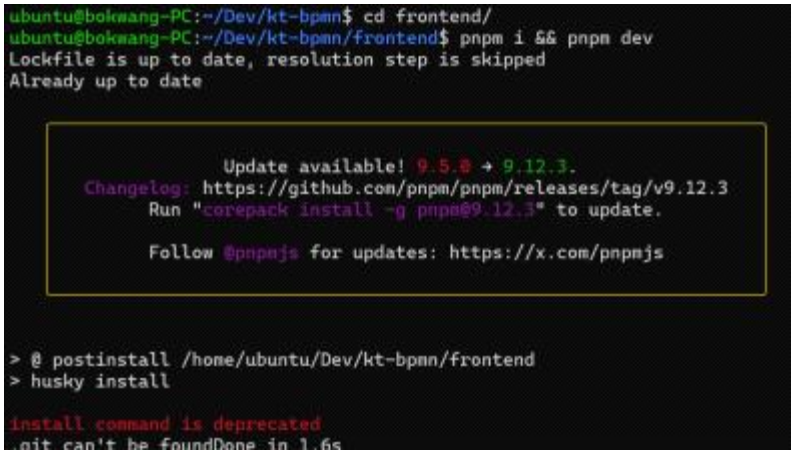


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

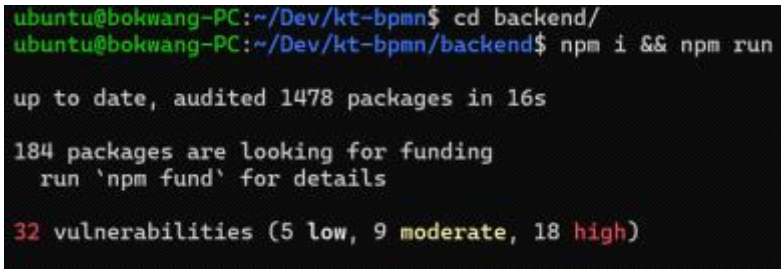
2.2.3.2.2. 서비스 로직 생성도구 서버 실행

✓ 개발 환경에서의 서버 실행

- cd frontend
- pnpm i && pnpm dev

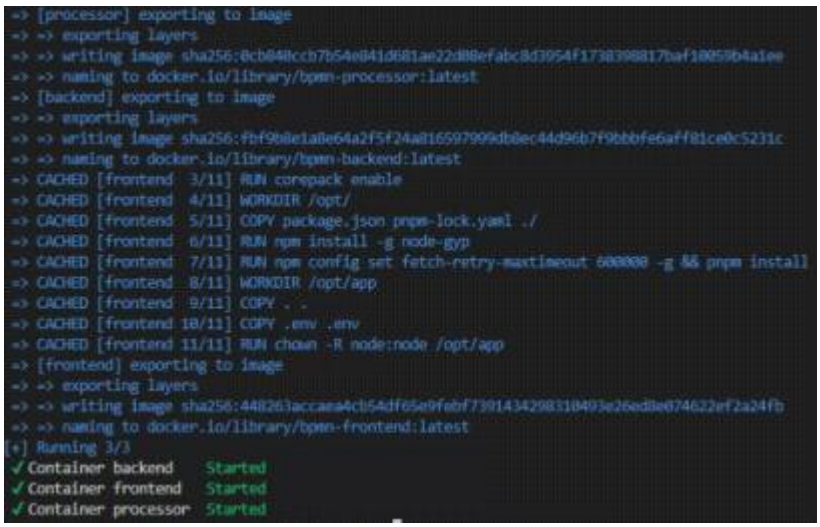


- cd backend
- * edit .env
- npm i && npm run develop



✓ docker-compose를 이용한 서버 실행

- docker compose up —build -d



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ microk8s 이용한 서버 실행

- #microk8s 설치
- sudo snap install microk8s —classic
- microk8s status --wait-ready
- microk8s enable dashboard
- microk8s enable registry
- microk8s enable ingress
- microk8s kubectl get all --all-namespaces
- microk8s dashboard-proxy
- rm -rf ~/.kube
- mkdir ~/.kube
- cd ~/.kube
- microk8s config > config
- microk8s.inspect

- #microk8s의 노드 포드 범위 설정
- vi /var/snap/microk8s/current/args/kube-apiserver
- --service-node-port-range=9900-9910 #추가
- microk8s stop
- microk8s start

- #이미지 빌드 및 microk8s으로 푸쉬
- docker build -t localhost:32000/bpmn-backend:latest -f ./backend/Dockerfile ./backend
- docker build -t localhost:32000/bpmn-frontend:latest -f ./frontend/Dockerfile ./frontend
- docker build -t localhost:32000/bpmn-processor:latest -f ./processor/Dockerfile ./processor

- /etc/docker/daemon.json
- { "insecure-registries" : ["localhost:32000"] }

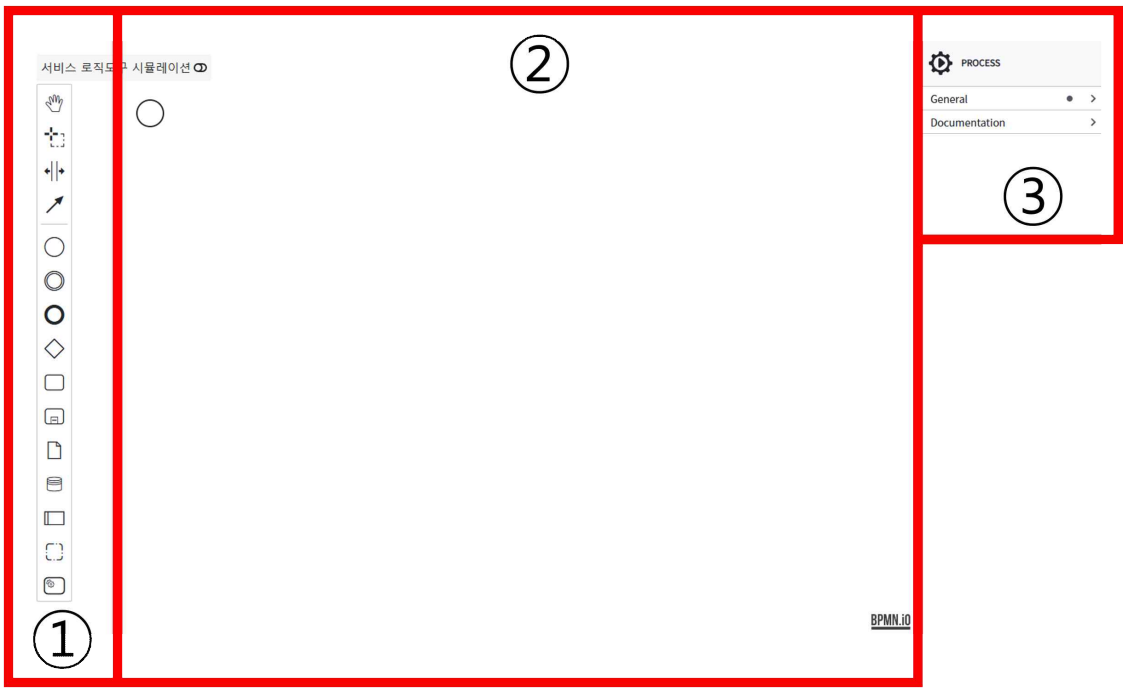
- sudo systemctl restart docker
- docker push localhost:32000/bpmn-frontend:latest
- docker push localhost:32000/bpmn-backend:latest
- docker push localhost:32000/bpmn-processor:latest

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- #빌드된 이미지를 사용하여 배포
- kubectl create namespace kt-bpmn
- kubectl config set-context --current --namespace=kt-bpmn
- kubectl config view --minify | grep namespace
- kubectl apply -f ./k8s/backend.yaml
- kubectl apply -f ./k8s/frontend.yaml
- kubectl apply -f ./k8s/processor.yaml
- kubectl apply -f ./k8s/ingress.yaml

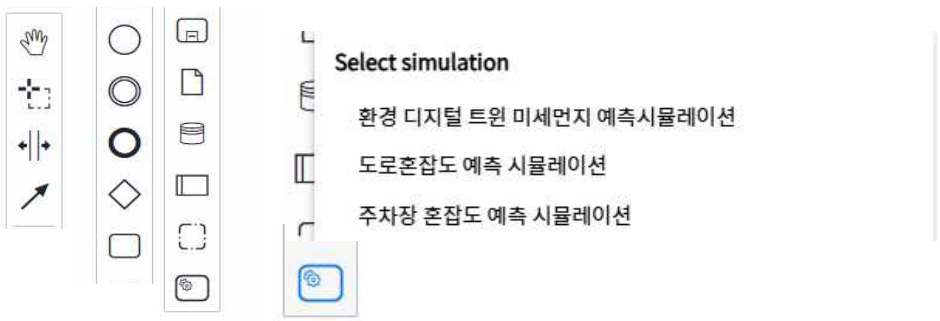
✓ 브라우저에서 http://{서버IP}:9900/{서비스로직ID} 접속



- ① 노드 및 기능 선택창
- ② 메인 노드 뷰
- ③ 선택된 노드 속성 뷰

2.2.3.3. 기능 설명

✓ 여러 노드 및 확인, 별도의"simulation task" 노드 목록 확인



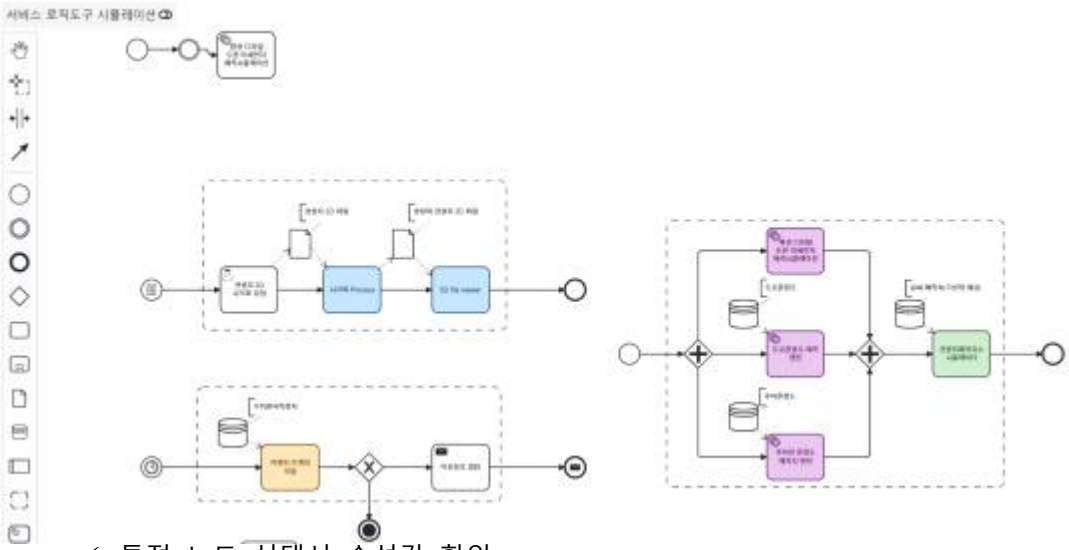
- 시뮬레이션 노드를은 별도 API 서버에서 제공

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

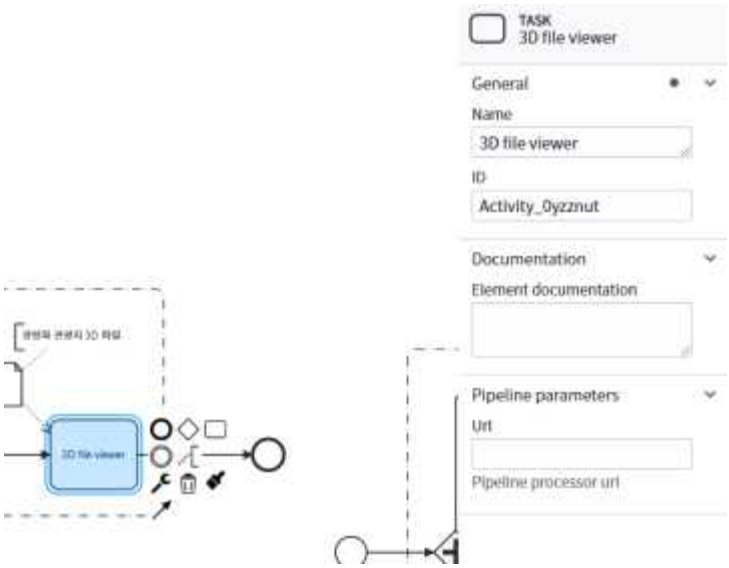
✓ 메인 노드 뷰에, 노드를 선택창에서 선택하여 배치 후 서비스 로직 구성

- 각각의 노드를 드레그하여 배치 및 연결하여 서비스 구성을 위한 로직을 생성



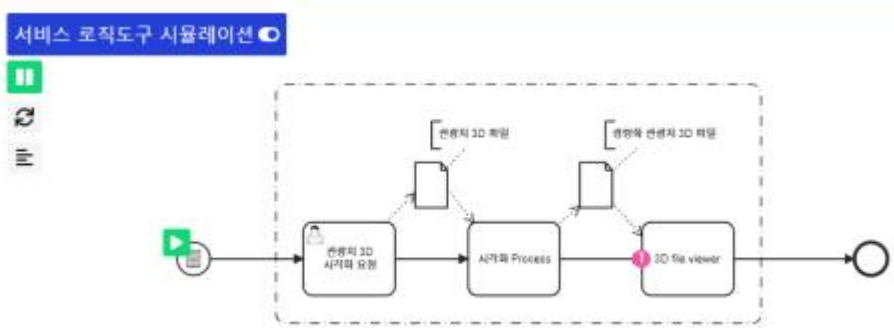
✓ 특정 노드 선택시 속성값 확인

- 각 노드별 속성 확인 노드의 id값, 모델, 이름 등을 확인



✓ 서비스 로직도구 시뮬레이션 기능

- 시뮬레이션 기능을 통해 서비스 로직의 진행 과정을 테스트



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

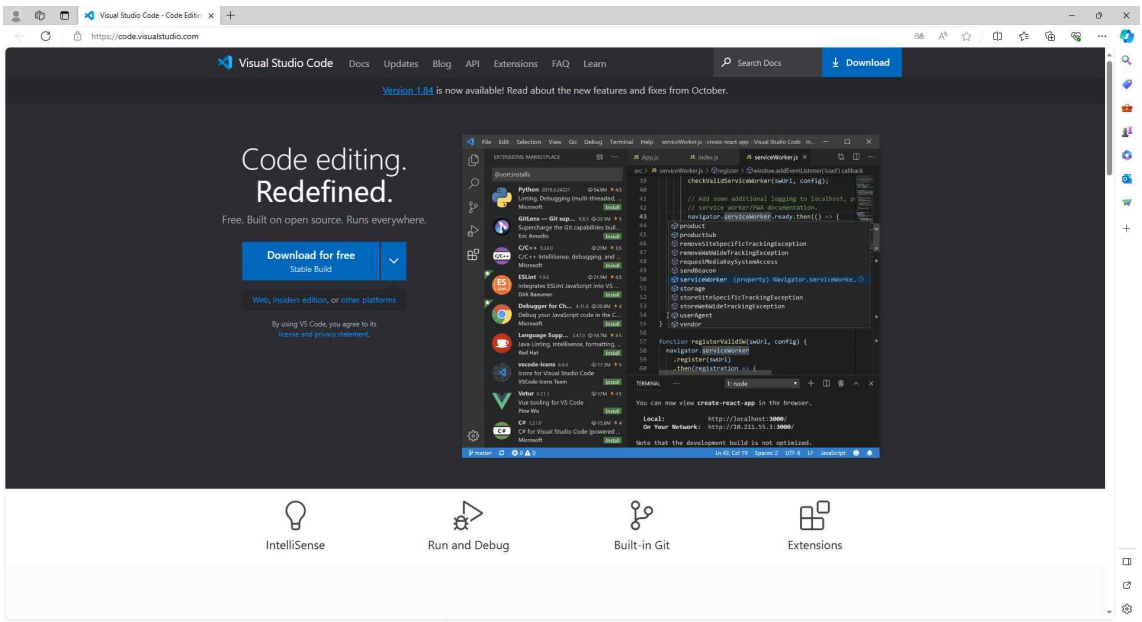
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.4. 3차원 시각화 엔진

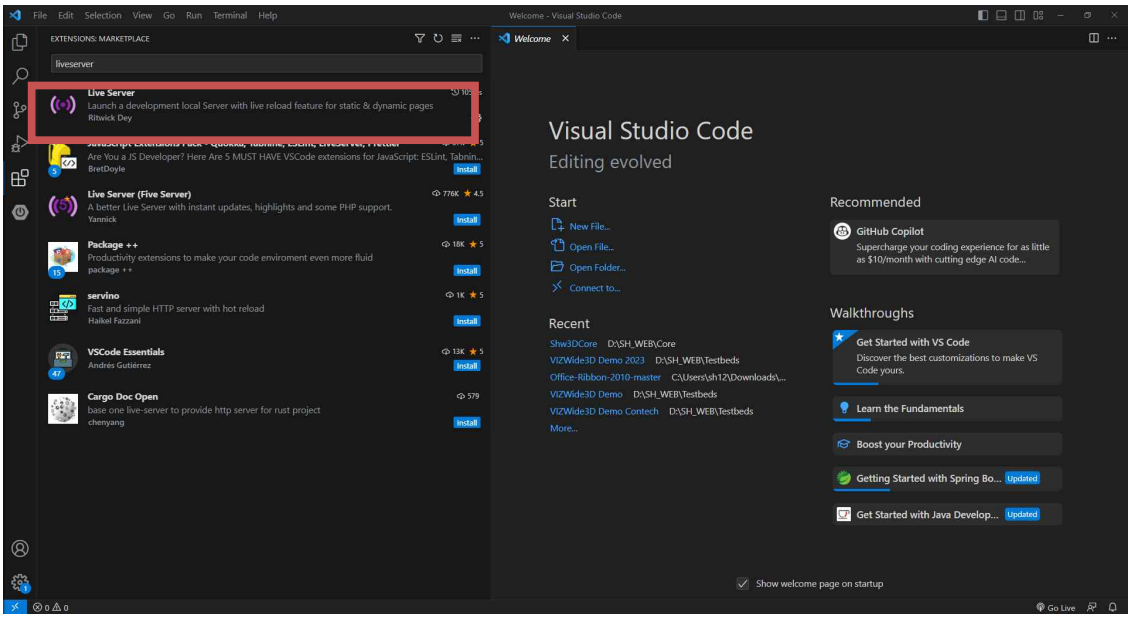
2.2.4.1. 개발 환경 구성

✓ 연합 디지털 트윈 3차원 시각화 엔진 기술 개발 개발툴 설치(Visual Studio Code 기준)

- Visual Studio Code 다운로드 및 설치 : Visual Studio Code Download



- Visual Studio Code 실행
- 서버 구성을 위한 플러그인 설치 : Live Server



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

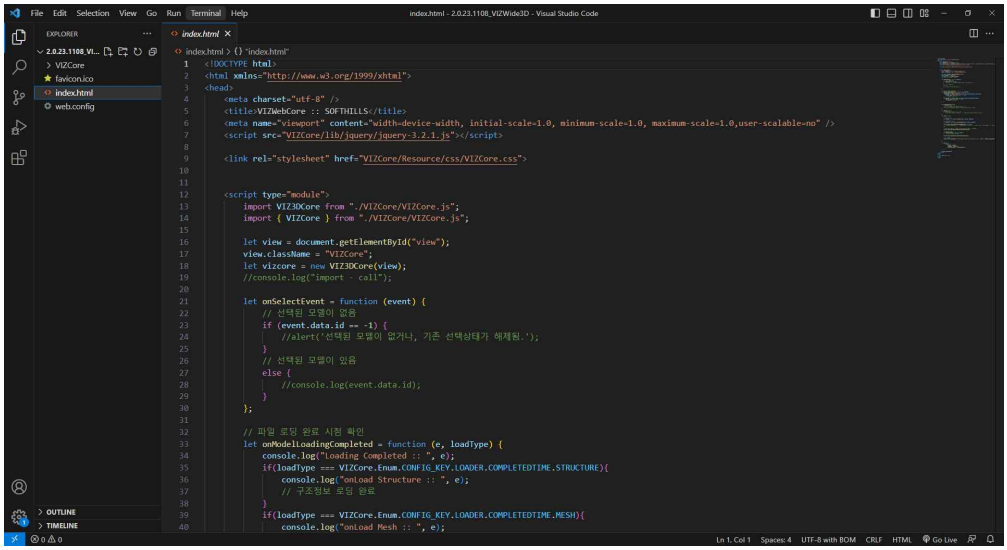
2.2.4.1.1. 웹 서버 실행 (Visual Studio Code 기준)

2.2.4.1.1.1. 3차원 시각화 엔진 배포 코드 사용

✓ Visual Studio Code 실행

✓ 파일 열기 : File -> Open Folder -> 최신 버전 파일 경로 선택

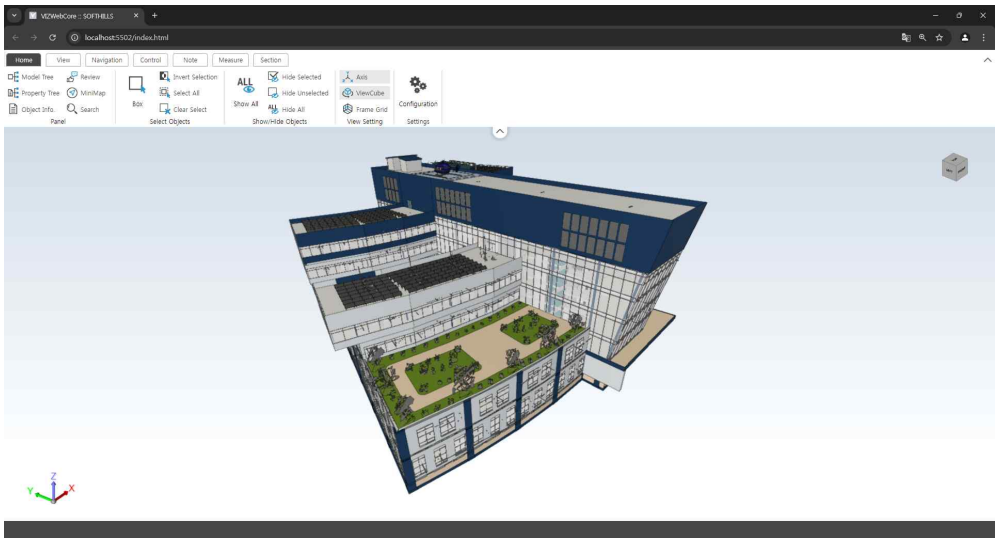
✓



index.html : 시작 페이지 참조

✓ 실행 : index.html -> Context Menu -> Open with Live Server 실행

✓

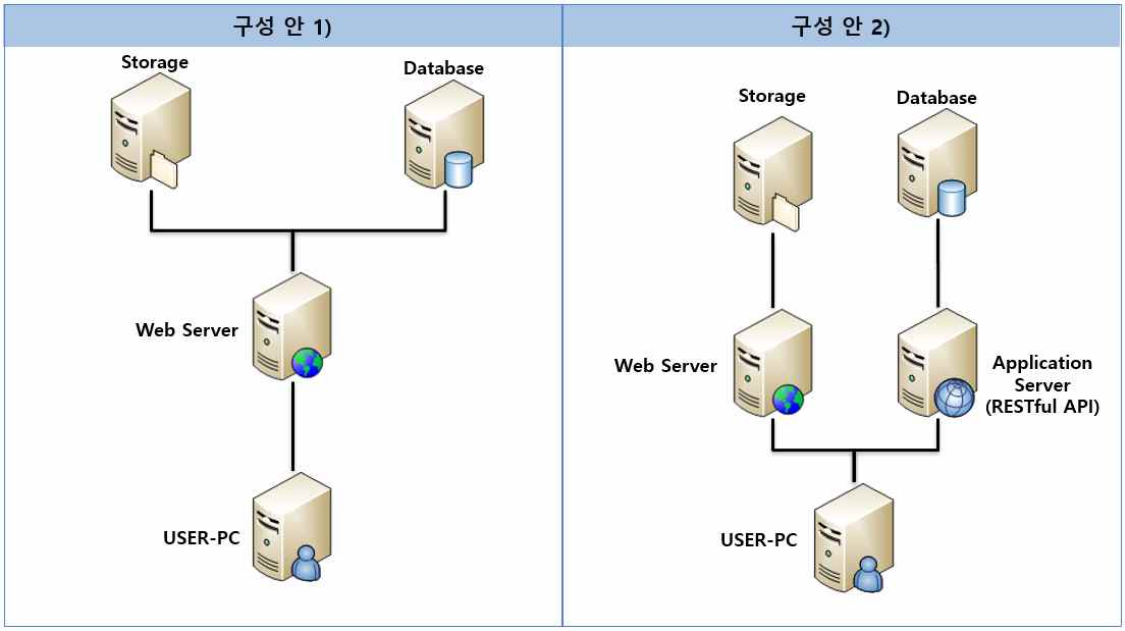


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.4.2. 구동/실행

2.2.4.2.1. 구동 H/W환경 구축



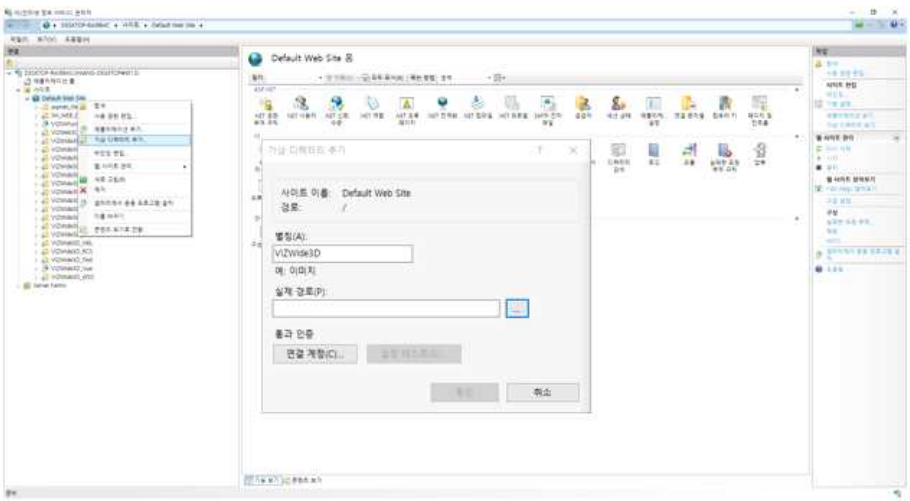
2.2.4.2.2. 웹 서버 구축(IIS)

2.2.4.2.2.1. WEB 서버 설정

✓ 인터넷 정보 서비스(Internet Information Services) 실행

✓ 가상 디렉터리 추가

- 웹 소스 코드 경로 연결



✓ WEB 서버 연결 확인

- 구축 웹 서버 내 임베디드 되어 동작 하는 방식으로 구현 가능

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.4.3. 기능 설명

2.2.4.3.1. 웹기반 DT 가상화 모델 시각화 컴포넌트 개발

2.2.4.3.1.1. 웹기반 적응형 3D 시각화 컴포넌트 개발

✓ OpenAPI 호출 : DT 가상화 모델 열기

```
let onInit = ()=>{
    // Toolbar 사용
    let toolbar = new vizcore.Toolbar(view, vizcore, VIZCore);

    // ContextMenu 사용
    let context = new vizcore.ContextMenu(view, vizcore, VIZCore);

    vizcore.Main.Mode.Edge(true);

    vizcore.Model.OnStreamProgressChangedEvent(function(e){
        //console.log("Total : ",  e.data.total, "Current : ", e.data.current, "Percentage : ", e.data.percentage);
    });

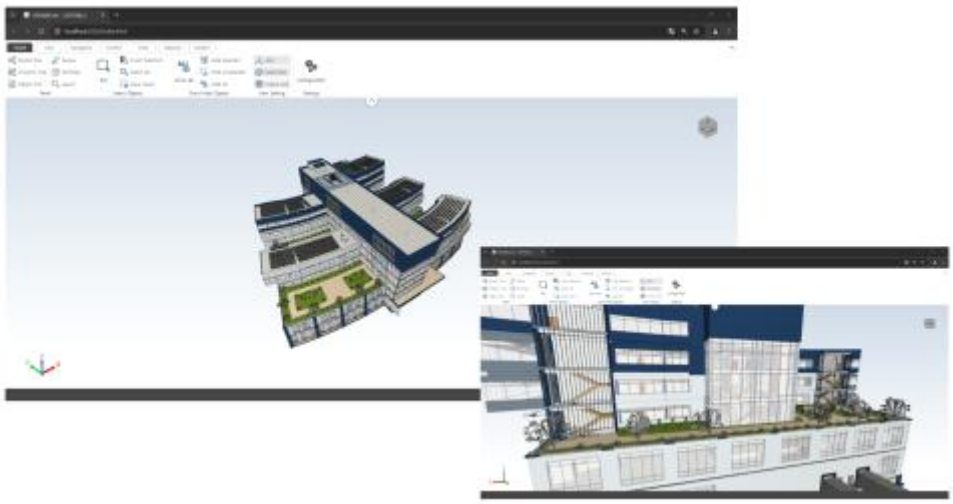
    // Add Event Handler : Object Selected Event (모델 선택 이벤트)
    vizcore.Object3D.OnObject3DSelected(onSelectEvent);

    // View Info 확인
    let OnViewDrawInfo = function (event) {
        //console.log(event.data);
    }
    vizcore.View.OnViewDrawInfoEvent(OnViewDrawInfo);

    // 파일 열기
    vizcore.Model.OpenHeader("./resource/vizw/hospital/West River Side Hospital_wh.vizw", "Sample", onModelLoadingCompleted);
};
```

✓ DT 가상화 모델 스트리밍 가시화

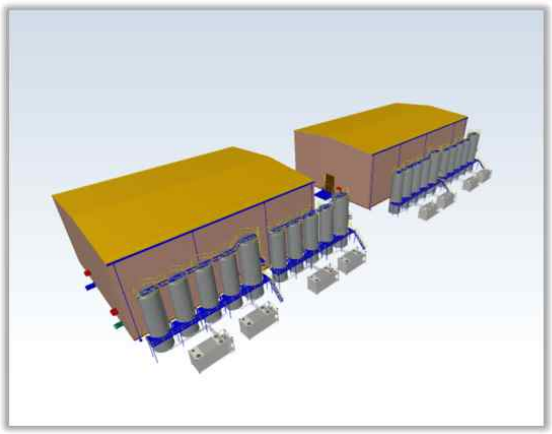
- 경량3차원 표준 포맷 파일 가시화



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 시각화 컴포넌트 기본 기능 구현



▪ 자유 회전:
축 고정이 없는 자유 조작 방식으로 변경

▪ 이동 조작:
화면상의 모델 위치를 상/하/좌/우 이동

▪ 고정 궤도:
Z축이 고정 된 좌우(X,Y축) 회전 조작 방식으로 변경

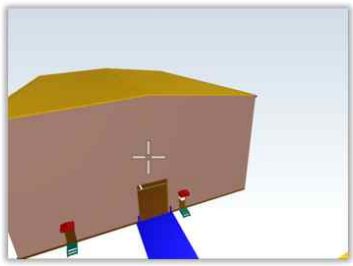
▪ Z축 고정:
Z축 회전이 일부 제한 된 회전 조작 방식으로 변경 * 기본 조작 모드

▪ 궤도:
모델의 좌표계 영점 중심으로 궤도 회전

• 보행 탐색: 보행 탐색 모드 활성화



• 비행 탐색: 비행 탐색 모드 활성화

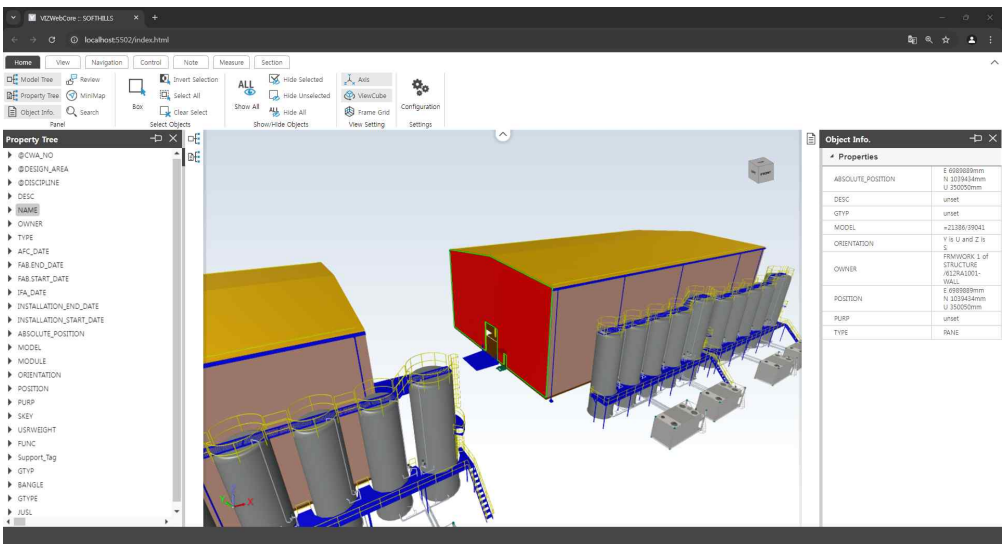


• 아바타: 아바타 탐색 모드 활성화



2.2.4.3.1.2. 모델 구조 정보, 속성 정보 조회 기능 개발

✓ 웹기반 DT 가상화 모델 구조 정보, 속성 정보 가시화 기능 구현



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

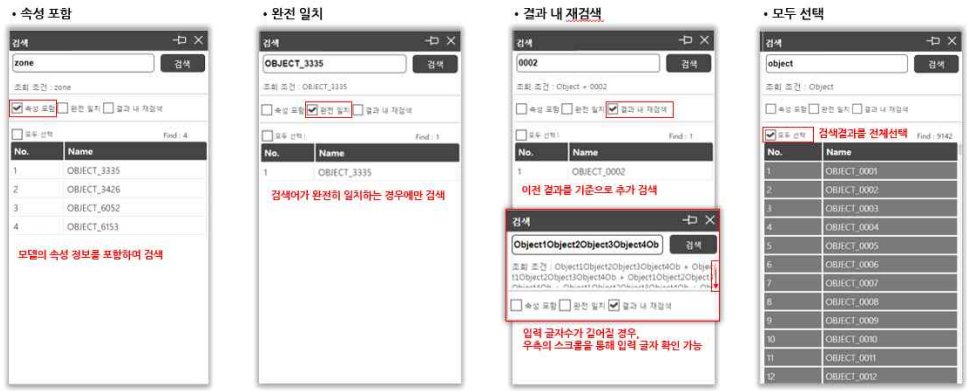
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.4.3.1.3. 모델 조회 기능

✓ 모델 이름을 검색하여 강조 기능 구현



✓ 속성 정보 포함, 검색어 일치, 결과 내 검색을 이용한 옵션 제공



2.2.4.3.1.4. 모델 측정 기능 개발

✓ 좌표 측정 기능

- 한 점에 대한 X,Y,Z 좌표 측정



✓ 거리 측정 기능

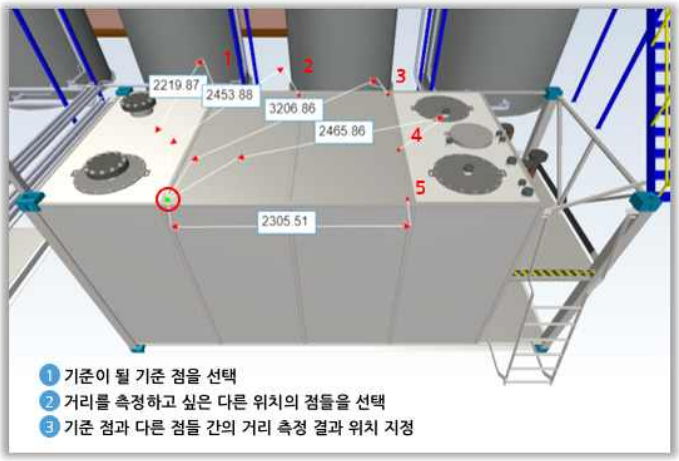
- 두 점 사이의 거리 측정



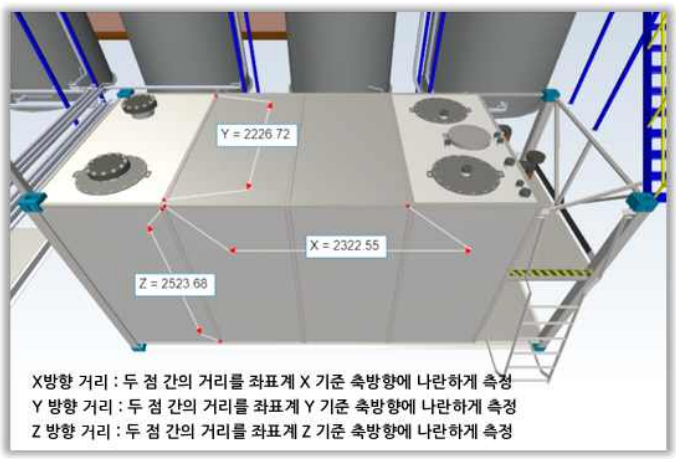
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

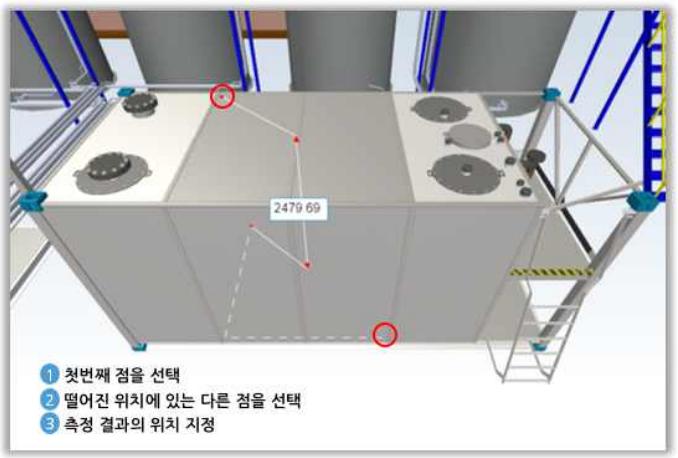
- 축(X/Y/Z) 거리 기준 측정



- 점대 여러 점 : 기준점으로부터 연속적으로 선택한 점 사이의 거리 측정



- 수직 거리 : 수평상에 위치한 점과 점의 수직 거리 계산



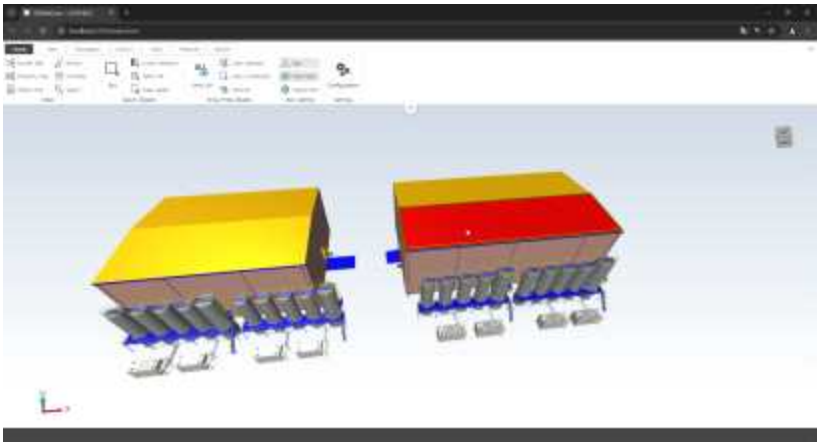
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

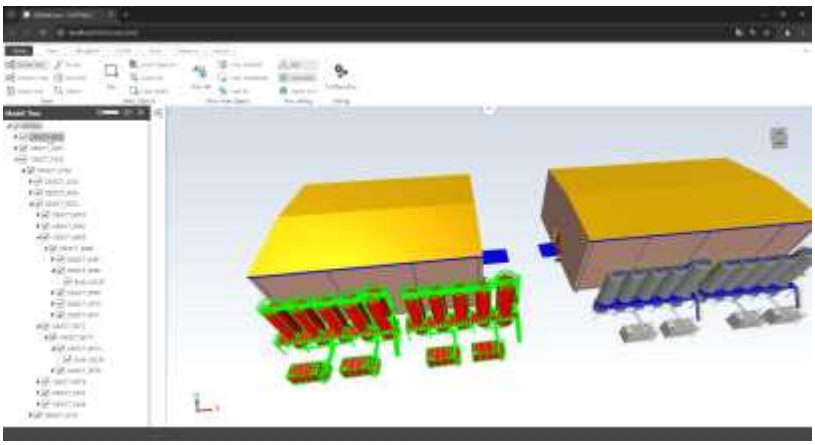
2.2.4.3.1.5. DT가상화 모델 검색/탐색 기능 개발

✓ 개체선택 기능

- 3D 화면에서 마우스를 이용한 선택

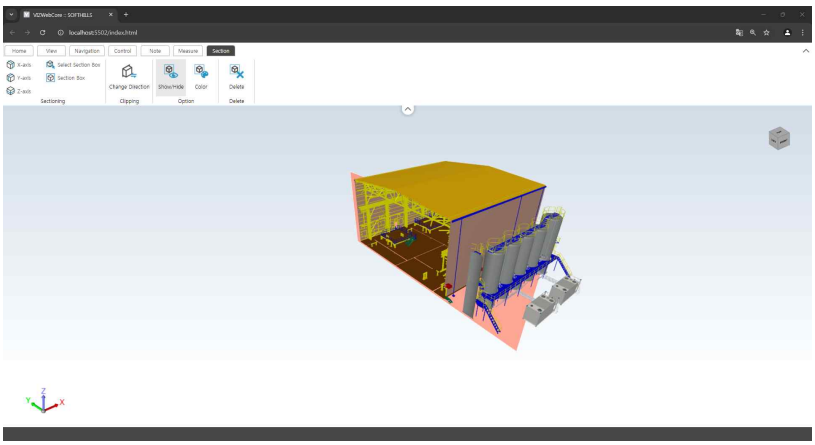


- 구조 트리를 이용한 객체 요소 선택



✓ 단면 기능

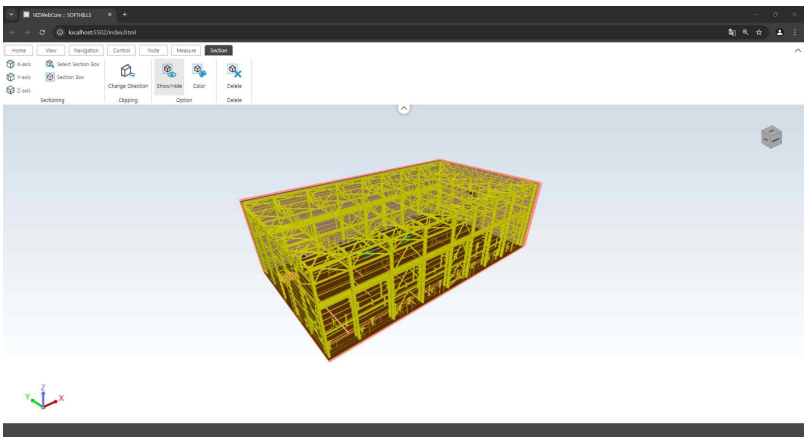
- 한 개의 단면으로 3D 모델을 클리핑(Clipping)



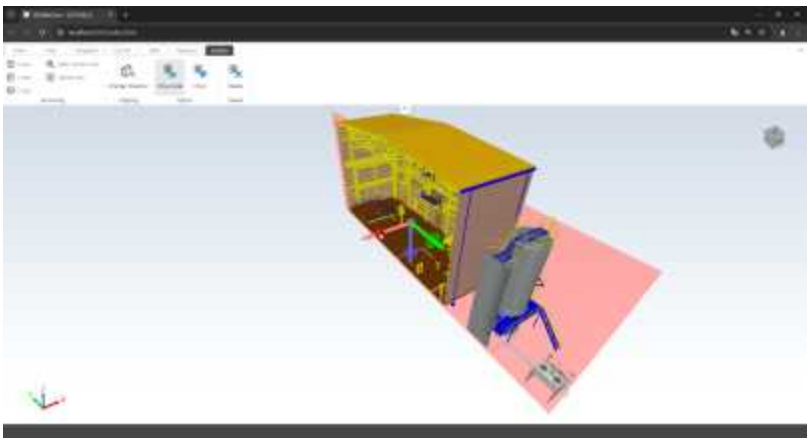
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 박스 단면으로 3D모델을 클리핑(Clipping)

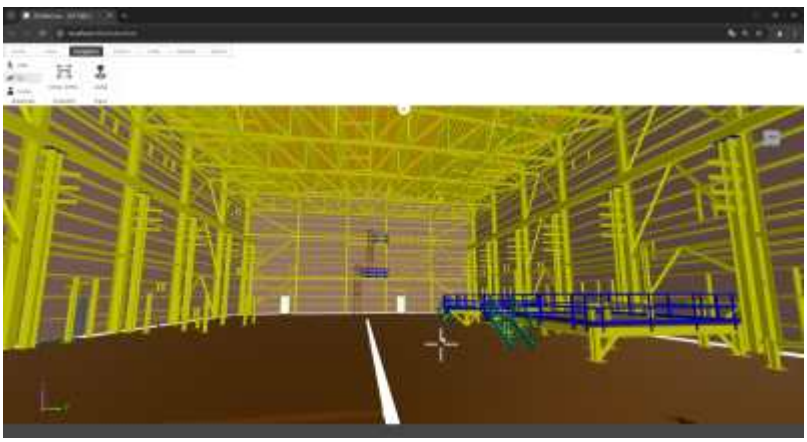


- 마우스 조작을 이용한 단면 위치 편집



✓ 보행탐색 기능

- 1인칭 시점에서 3D 모델 공간을 탐색



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

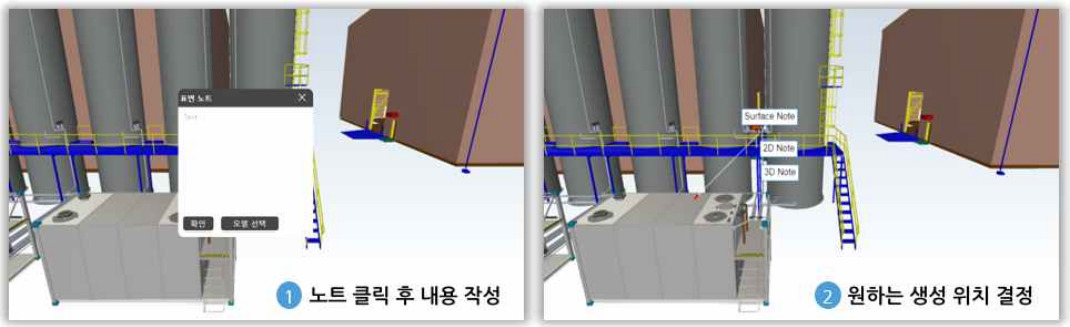
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

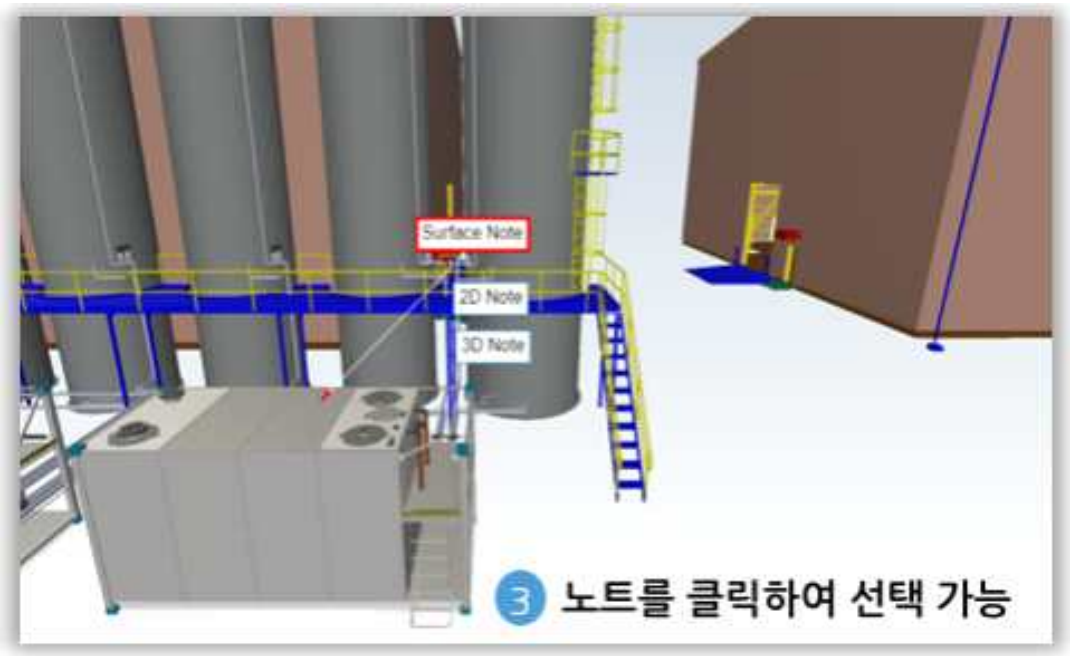
- 마우스 또는 키보드 조작으로 아바타 위치 이동



2.2.4.3.1.6. 노트 가시화 기능 개발

✓ 표면 노트 : 뷰어 상의 고정된 위치(부재)에 노트 생성
✓ 3D 노트 : 화면 공간상에 노트 생성 - > 카메라 위치 변경에 따라 이동
✓ 2D 노트 : 화면에 고정된 노트 생성 -> 카메라 위치 변경에 따라 이동하지 않음





Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

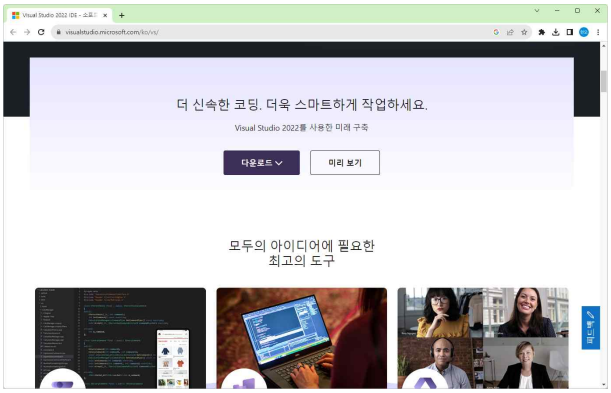
2.2.5. 3차원 형상 단순화 및 경량화

2.2.5.1. 개발 환경 구성

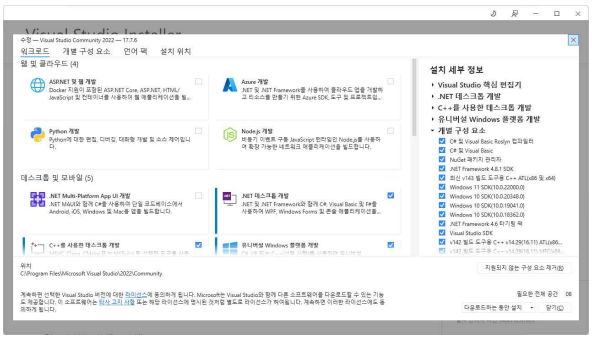
2.2.5.1.1. Visual studio 설치

✓ 다운로드 페이지 접속 및 설치 파일 다운로드

- (https://visualstudio.microsoft.com/ko/vs/)



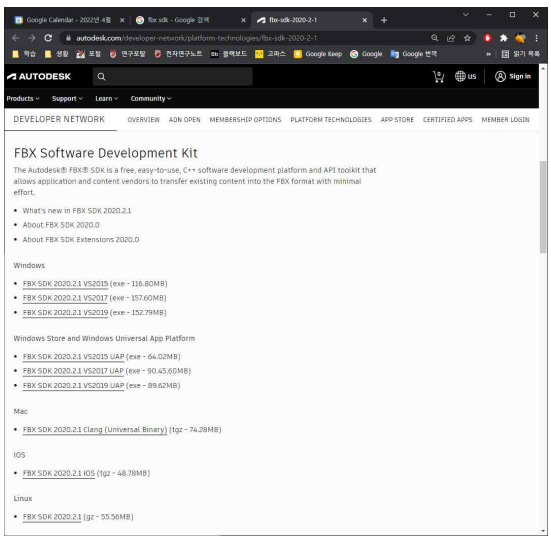
✓ 프로그램 설치 (C++ 구현 환경 선택)



2.2.5.1.2. FBX SDK 설치

✓ 다운로드 페이지 접속 및 설치 파일 다운로드

- (https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/fbx-sdk-2020-2-1)



✓ 환경 변수 설정

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

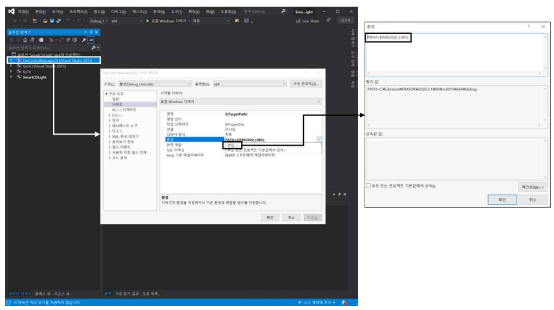
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

FBX2020_INC: 헤더파일 경로
예) C:\Libraries\FBXSDK\2020.2.1\include
FBX2020_LIBD: DLL 및 LIB 경로(디버깅용)
예) C:\Libraries\FBXSDK\2020.2.1\lib\vs2015\x64\debug
FBX2020_LIB: DLL 및 LIB 경로
예) C:\Libraries\FBXSDK\2020.2.1\lib\vs2015\x64\release

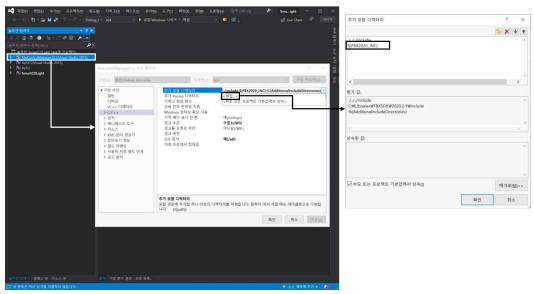


(1) Visual studio 프로젝트 속성 설정

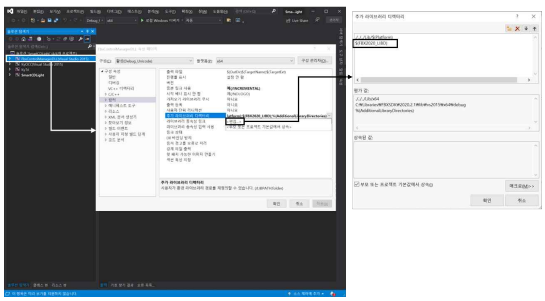
- 프로젝트 속성 설정
  - [디버깅] – [환경] 에 아래 경로 추가
  - PATH=$(FBX2020_LIBD);
  - *※ 릴리즈모드일때는PATH=$(FBX2020_LIB);*



- 프로젝트 속성 설정
  - [C/C++] – [추가 포함 디렉터리] 에 아래 경로 추가
  - $(FBX2020_INC);
- ※ 릴리즈모드일때는 동일 경로 입력



- 프로젝트 속성 설정
  - [링커] – [추가 라이브러리 디렉터리] 에 아래 경로 추가
  - $(FBX2020_LIBD);
  - ※ 릴리즈모드일때는 $(FBX2020_LIB);



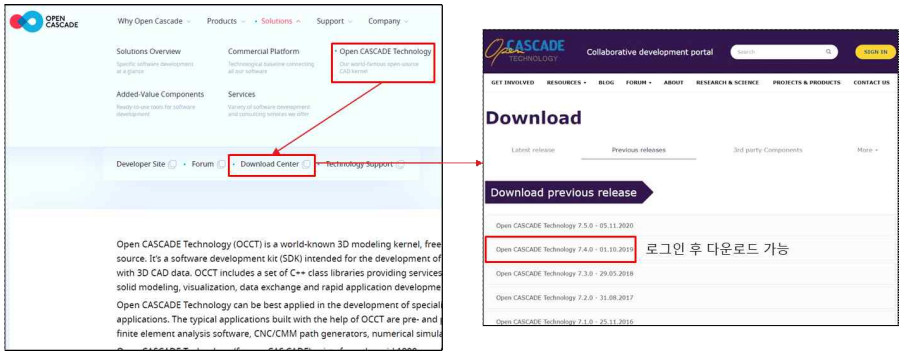
2.2.5.1.3. Open CASCADE 설치

✓ 다운로드 페이지 접속 및 설치 파일 다운로드

- (https://dev.opencascade.org/release/previous#node-29988)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



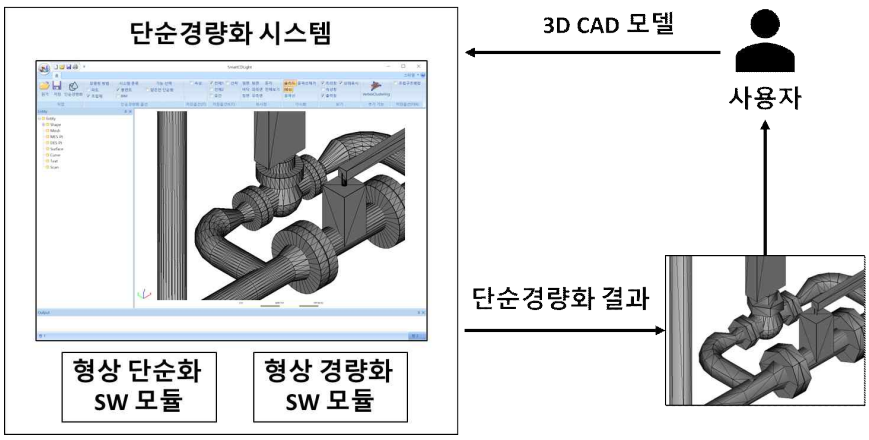
✓ 환경 변수 설정

- CAS740_INC(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩inc)
- CAS740_DLL(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩bin)
- CAS740_DLLD(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩bind)
- CAS740_LIB(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩lib)
- CAS740_LIBD(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0₩win64₩vc14₩libd)
- CAS740_OPT
  - (a) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩tcltk-86-64₩bin
  - (b) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩freetype-2.5.5-vc14-64₩bin
  - (c) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩freeimage-3.17.0-vc14-64₩bin
  - (d) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩vtk-6.1.0-vc14-64₩bin
  - (e) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩tbb_2017.0.100₩bin₩intel64₩vc14
  - (f) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩qt5.11.2-vc14-64₩bin
  - (g) C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩ffmpeg-3.3.4-64₩bin
- CAS740_ROOT(C:₩Libraries₩OpenCASCADE-7.4.0-vc14-64₩opencascade-7.4.0)

✓ Visual studio 프로젝트 속성 설정

2.2.5.2. 구동/실행

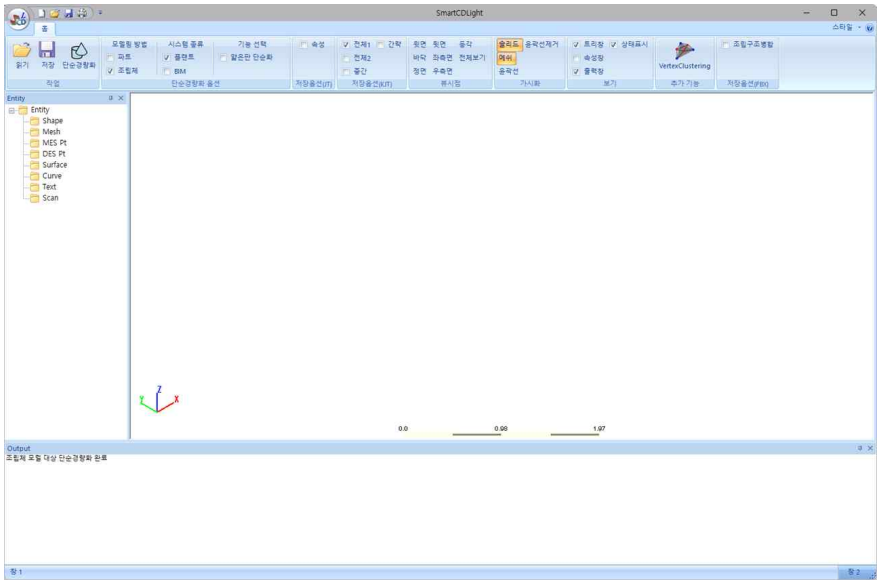
2.2.5.2.1. 구동 H/W환경 구축



2.2.5.2.2. 단순경량화 시스템 실행

✓ 바탕화면에 있는 SmartCDLight 파일을 실행

✓ 단순경량화 시스템 정상 시작 확인



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

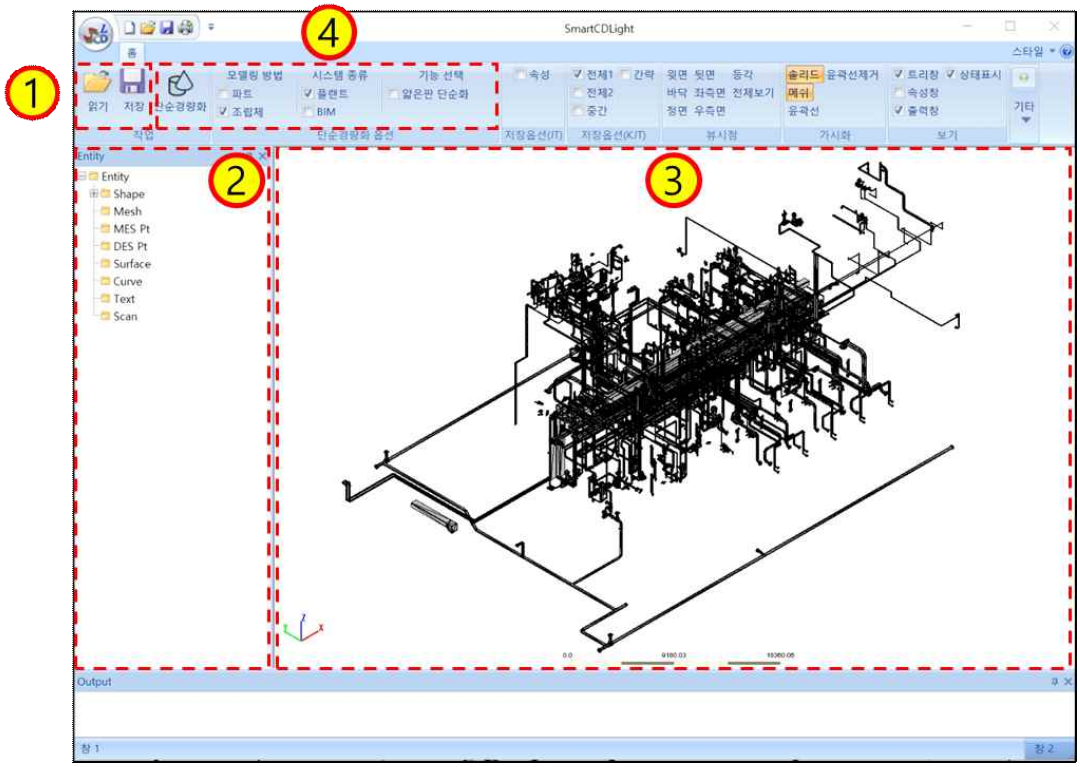
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.5.3. 기능 설명

2.2.5.3.1. 모듈 GUI 설명

2.2.5.3.1.1. 화면 설명 및 사용자 기능 (메뉴) 구성

- ✓ ①파일 입력 및 저장 기능 – 플랜트 3D CAD 모델(조립 구조 정보, 보조 정보, 3D 형상)을 입력하고 단순경량화 결과물(3D 형상)을 생성하는 기능을 제공함
- ✓ ②플랜트 3D CAD 모델의 조립 구조 정보를 가시화하는 기능을 제공함
- ✓ ③플랜트 3D CAD 모델의 3D 형상을 가시화 하는 기능으로, 메쉬 가시화 옵션으로 3D 형상을 구성하는 삼각형들을 가시화할 수 있음
- ✓ ④단순경량화 수행 시 모델링 방법, 시스템 종류 및 단순경량화 기능 선택 기능을 제공함



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.6. 서비스 플랫폼

2.2.6.1. 개발 환경 구성 및 설치

(2) 디지털 연합트윈 서비스 플랫폼 설치

- git clone ndxpro-example-code.git
- git clone ndxpro-example-envrionment.git

(3) 백엔드 서비스 디렉토리 이동

- cd fdt-service-backend

(4) infra 디렉토리 이동

- cd infra

✓ DB 서비스 Docker Compose 실행

- docker compose up –d docker-compose.yml

✓ Kafka 설정 디렉터리 이동

- cd kafka

✓ Kafka 관련 Docker Compose 실행

- docker compose up -d docker-compose-zookeeper.yml
- docker compose up -d docker-compose-kafka.yml
- docker compose up –d docker-compose-ui.yml

✓ ndxpro 서비스 Docker Compose 실행

- docker compose up -d docker-compose-ndxpro.yml
- docker compose up -d docker-compose-file.yml
- docker compose up –d docker-compose-fdt.yml

✓ 프론트엔드 서비스 디렉토리 이동

- cd fdt-service-frontend

✓ 프론트엔드 서비스 Docker Compose 실행

- docker compose up -d docker-compose.yml

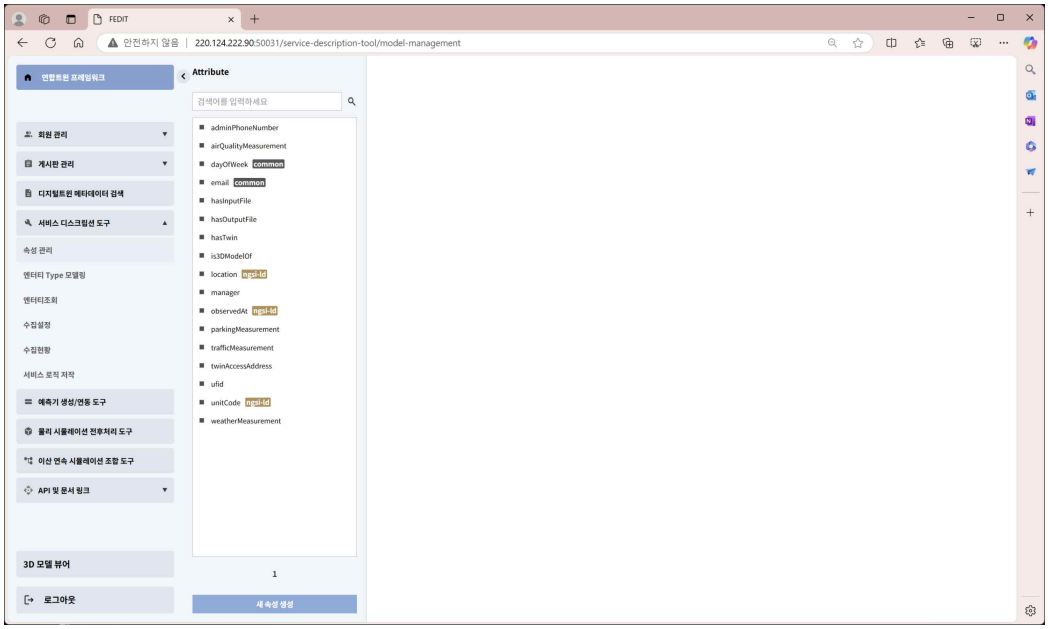
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.6.2. 기능 설명

2.2.6.2.1. 서비스 디스크립션 도구 엔터티Type 모델 생성

✓ 연합트윈 프레임워크 메뉴의 서비스 디스크립션 도구 확인



2.2.6.2.1.1. Attribute (속성) 관리

✓ Attribute (속성) 생성

- Data Model을 생성하기 전에 Data Model을 구성하기 위한 속성을 생성해야 한다.



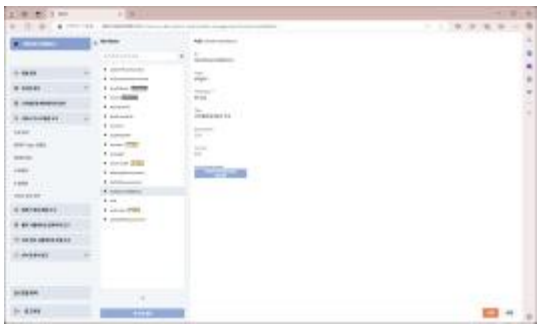


표 9 Attribute (속성) 생성 시 입력값

입력값	내용
ID	Attribute ID, Name
Type	Attribute 구분
ValueType	Attribute의 value type (String/Integer/Double/Boolean/Date/Object/ ArrayString/ArrayInteger/ArrayDouble/ArrayBoolean/ArrayObject)
Title	요약 제목
Description	Attribute 설명
Format	GeoJson, DateTime, UN/CEFACT 등 포맷 형식

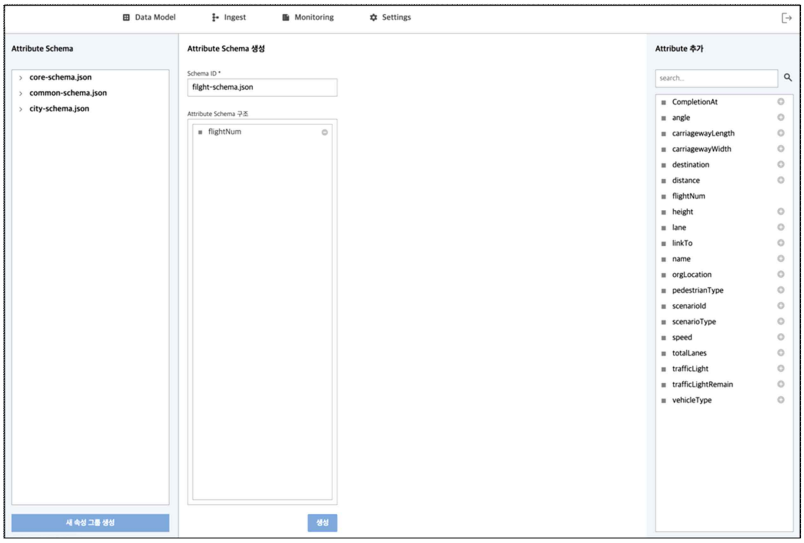
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

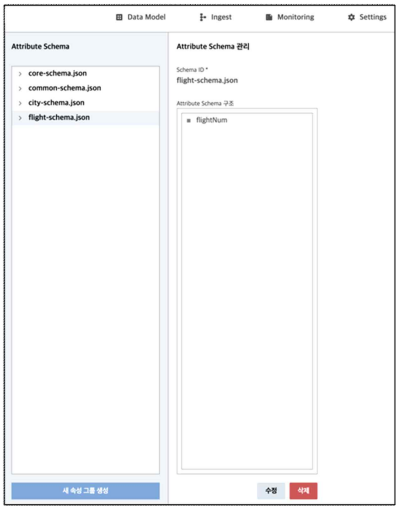
✓ Attribute Schema에 Attribute 추가

- Attribute Schema는 사용자가 도메인별로 구분하여 사용할 수 있다.

Attribute Schema 생성



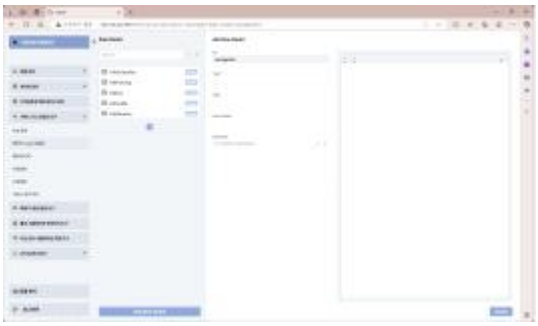
Attribute Schema 생성 후



2.2.6.2.1.2. Data Model (엔터티 타입 모델링)

✓ 기본정보 입력

- Attribute, Attribute Schema를 생성한 후에 Data Model을 입력한다.



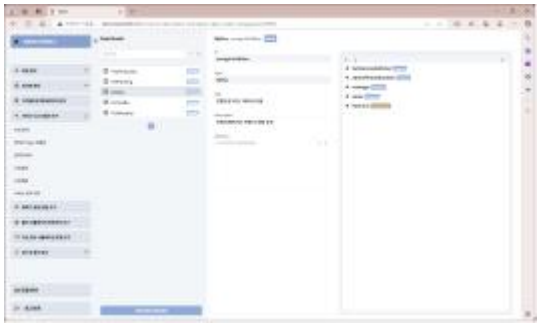


표 11 Data Model 생성 시 입력값

입력값	내용
ID	Attribute ID, Name
Type	Attribute 구분
Title	요약 제목
Description	Attribute 설명
Reference	Data Model에 참조하고 싶은 URL 추가

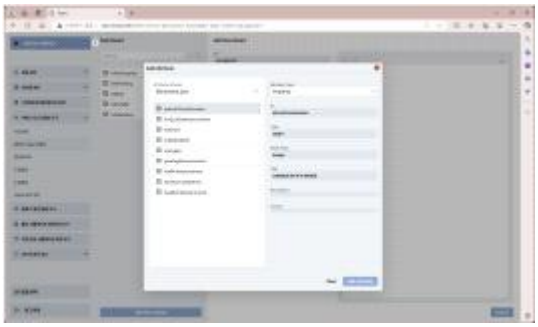
✓ Attribute (속성) 추가

- Data Model을 생성할 때 최소 1개 이상의 Attribute를 추가해야 한다.
- Schema ID에서 이전에 생성한 Attribute Schema ID를 선택하고, 해당 Schema에 포함된 Attribute 정보를 가져와서 사용한다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 또한, Attribute를 추가하면서 Data Model에서 해당 Attribute를 어떻게 사용할 것인지 추가 정보를 설정한다.



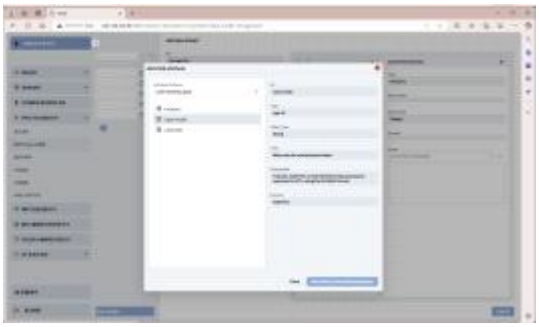


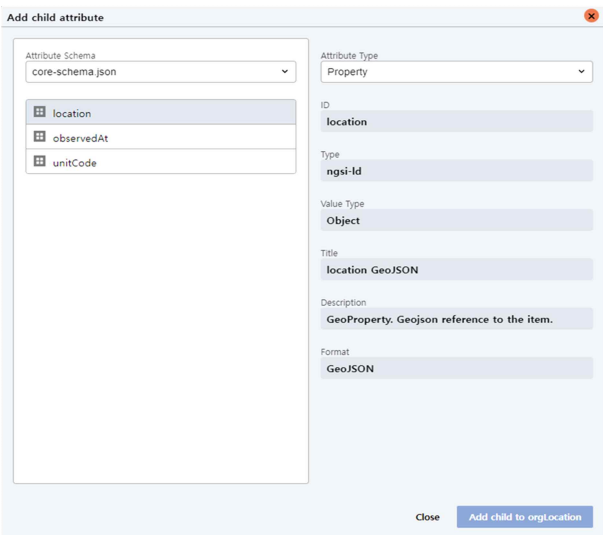
표 13 Data Model에 Attribute 추가 시 입력값

입력값	내용
Schema ID	사용하려는 Attribute Schema ID 선택
ID	선택한 Attribute Schema의 사용하려는 Attribute ID 선택
Type	해당 Attribute를 DataModel의 어떤 타입으로 사용할 것인지 선택 (Property, GeoProperty, Relationship)
Enum	선택한 Attribute에 따른 유효성 검사 조건 설정
필수 여부	해당 Attribute 필수여부 설정

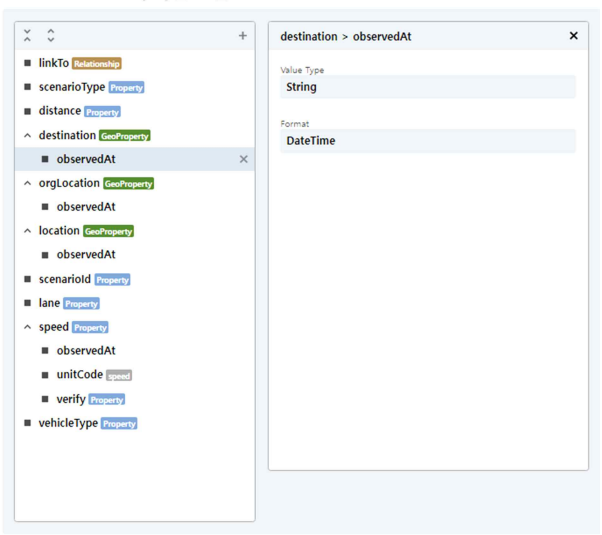
✓ Child Attribute 추가

- Attribute 추가와 동일하게 진행한다.

Child Attribute 추가



Child Attribute 추가된 모습



✓ Data Model 생성 완료

- Data Model을 생성하고 난 이후 수정 사항이 있으면 계속 수정 가능하다.
- 더 이상 수정 사항이 없다면, Change status to Ready 버튼을 눌러서 수정 불가하고 데이터 수집에 사용가능한 Data Model을 생성한다.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

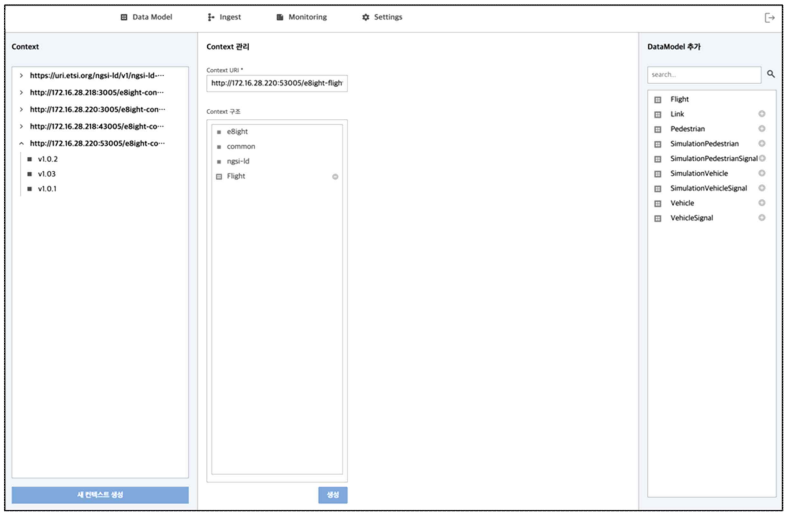
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.6.2.1.3. Context 생성 및 접속

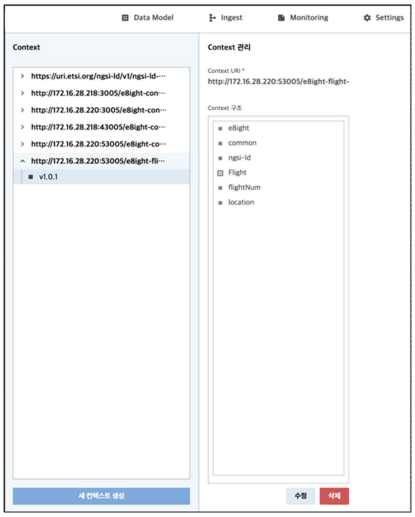
✓ Context 생성

- 생성한 Data Model을 Context에 추가하여 차후 수집된 Entity 데이터에서 해당 Context를 통해 Data Model 또는 Attribute를 참조할 수 있도록 한다.
- 완료된 Data Model만 Context에 추가할 수 있다.

Context 생성 및 Data Model 추가



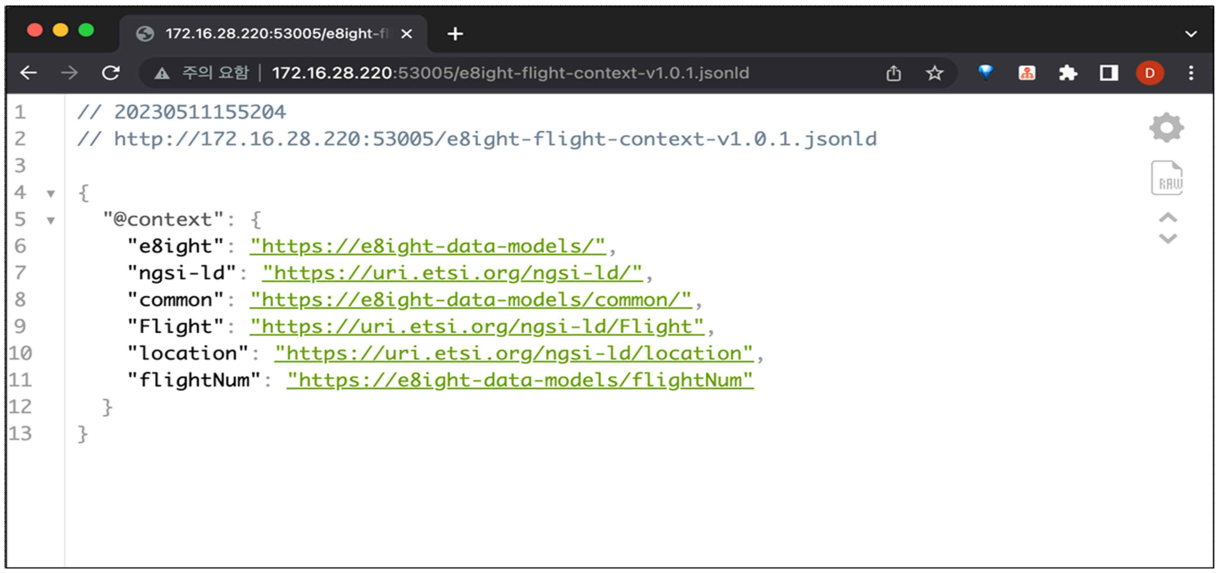
Data Model 추가 후



✓ Context 접속

- Context를 생성하면 Context URI(Link)를 사용하여 Context 데이터를 볼 수 있다. 차후 수집된 Entity 데이터에서 Data Model 출처 정보나 Attribute 출처 정보는 Context를 통해 알 수 있다.

Context



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.6.2.2. 서비스 디스크립션 도구의 수집 설정 및 현황 확인

2.2.6.2.2.1. 서비스 Ingest Agent 목록 확인

✓ 왼쪽 사이드바에서는 생성된 Agent 목록을 확인할 수 있고, 메인 화면에서는 각 Agent의 상세 정보를 확인할 수 있다.

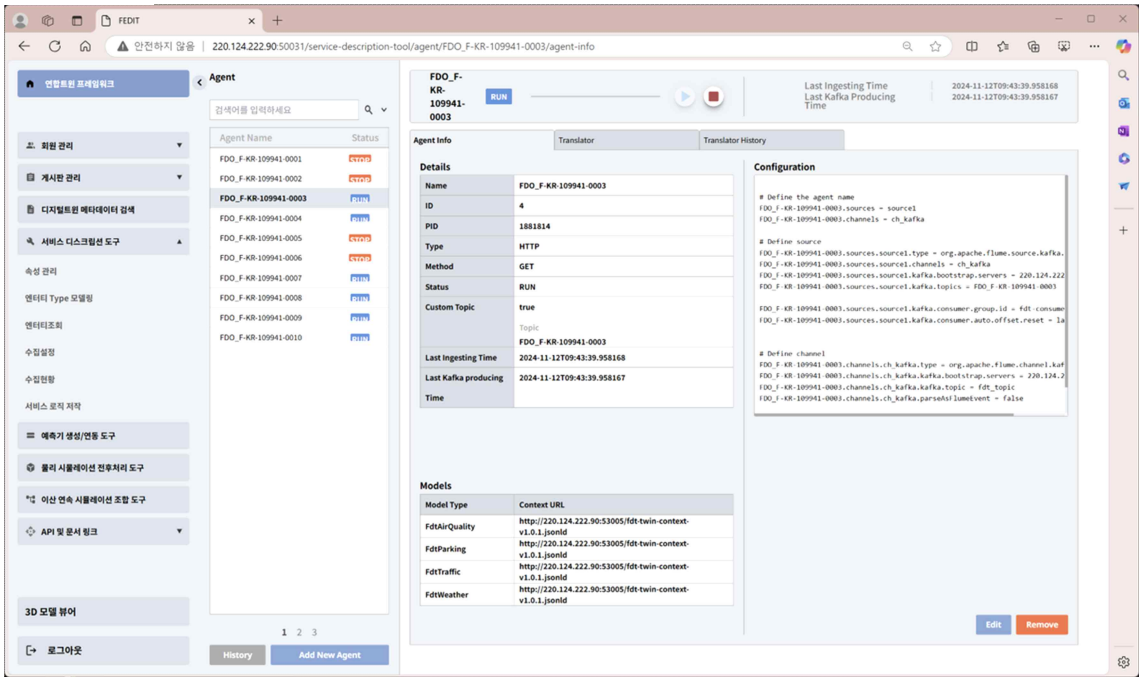


표 14 Ingest Model 각 속성별 설명

속성 이름	설명
Name	Agent 이름
ID	고유번호
PID	프로세스 ID
Type	통신 타입(HTTP, HTTPS 등)
Method	HTTP Method(GET, POST)
Status	Agent 현재 상태
Custom Topic	커스텀 카프카 토픽 사용 여부와 수집된 데이터가 저장될 토픽 이름
Last Ingesting Time	마지막으로 데이터를 수집한 시간
Last Kafka Producing Time	마지막으로 수집한 데이터를 카프카에 저장한 시간
Configuration	자동으로 생성되는 Apache Flume 설정 파일 내용

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.6.2.2.2. Ingest Agent 생성

- ✓ 좌측 사이드바 하단의 Add New Agent 버튼을 클릭하면 Agent 생성 화면으로 이동할 수 있다. Add 버튼을 클릭하여 생성할 Agent에서 미리 생성해둔 수집할 데이터의 모델을 선택한다(여러 개 선택 가능).
- ✓ 좌측 사이드바 하단 Add New Agent 클릭
- ✓ Add 버튼을 클릭하여 수집할 데이터 모델 선택
- ✓ 값을 입력 또는 선택하고 우측 하단 Save 버튼을 클릭하여 Agent 생성

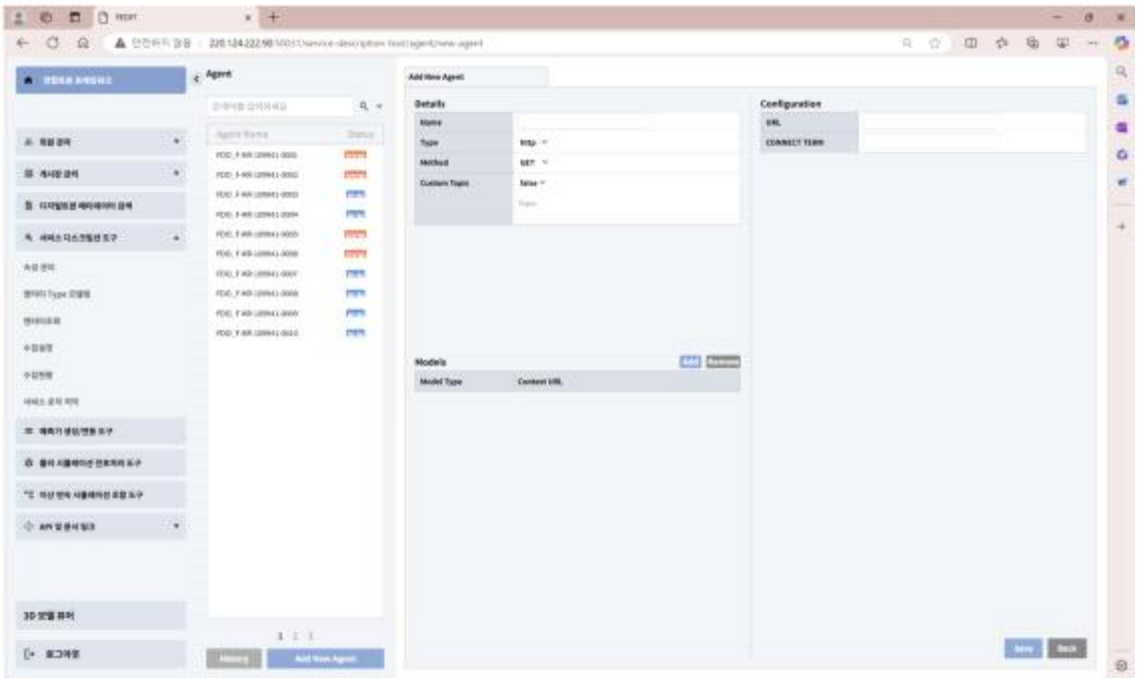


표 15 Ingest Agent 생성 화면 각 속성별 설명

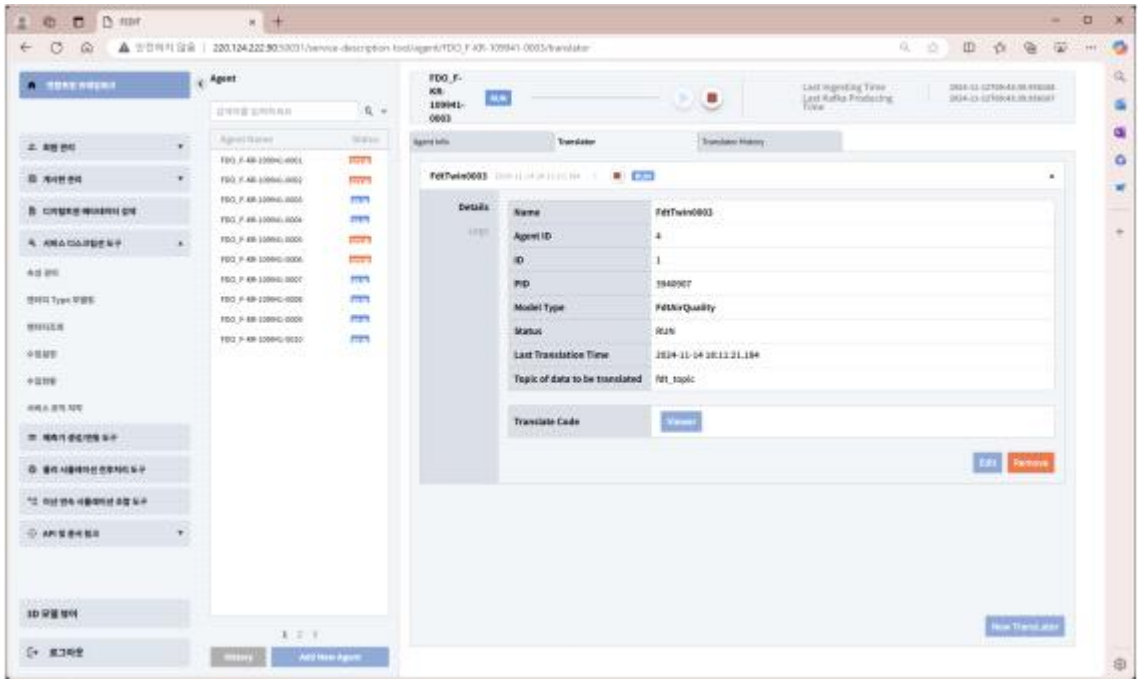
속성 이름	설명
Name	Agent 이름
Type	통신 타입(HTTP, HTTPS 등)
Method	HTTP Method(GET, POST)
Custom Topic	커스텀 카프카 토픽 사용 여부와 수집된 데이터가 저장될 토픽 이름
Configuration	자동으로 생성되는 Apache Flume 설정 파일
URL	Agent가 주기적으로 요청할 HTTP URL
CONNECT TERM	수집 주기(초)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

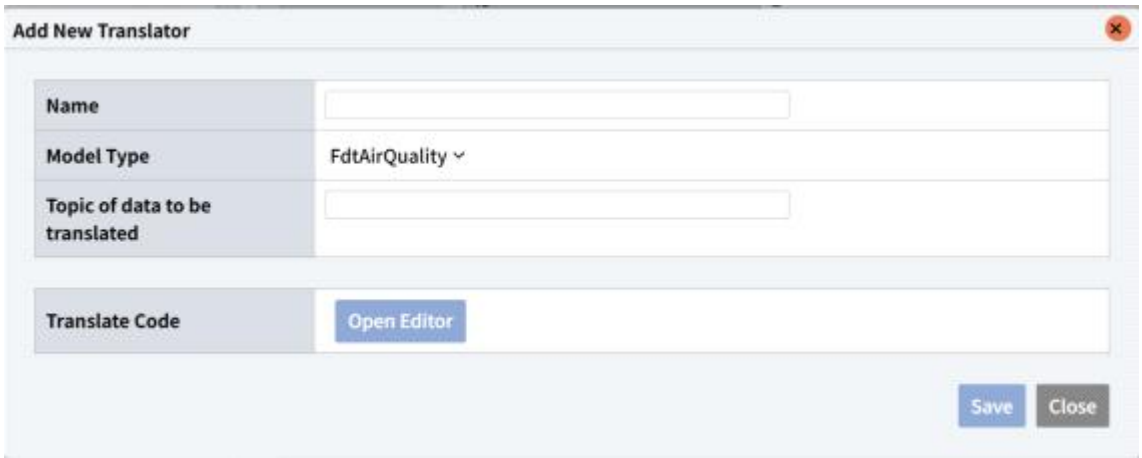
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.6.2.2.3. Translator 생성

✓ 메인 화면의 Translator 탭을 클릭하여 해당 Agent에 등록된 Translator 목록 확인



✓ 우측 하단의 New Translator 버튼을 클릭하여 새로운 Translator 생성



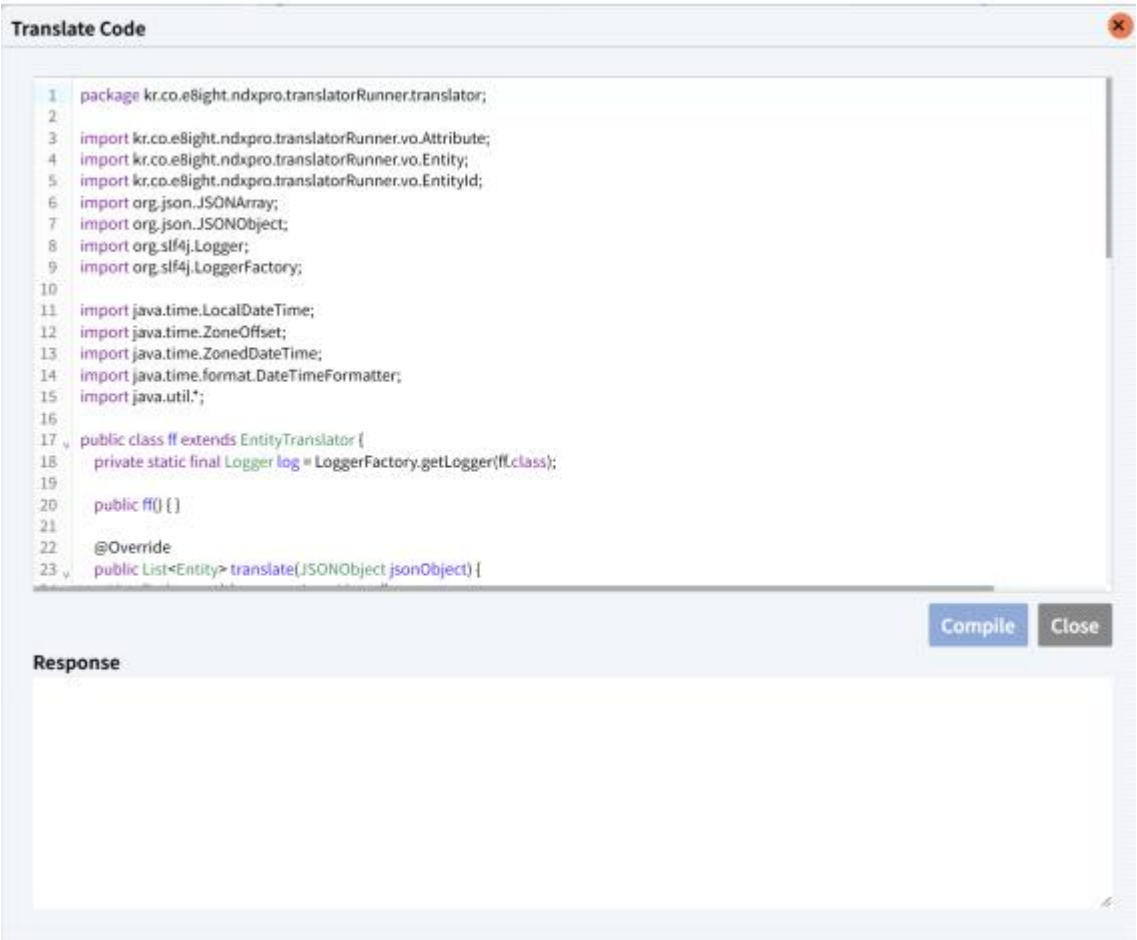
✓ 이름 및 데이터 모델 값을 입력하고 Open Editor 버튼을 클릭하면 Translator Code Editor 팝업창이 출력, 샘플 Java Code가 주어짐

✓ 수정 구간을 json에 맞게 수정한 뒤 Compile 버튼을 통해 문법 오류를 확인 (Compile Response가 성공인 것을 확인

✓ Close 버튼을 통해 Translator 생성 팝업창으로 돌아온 뒤 Save 버튼으로 Translator를 생성

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.2.6.2.2.4. Agent 실행

✓ 메인 화면 상단의 버튼을 클릭하여 Agent 제어

Agent 제어 영역

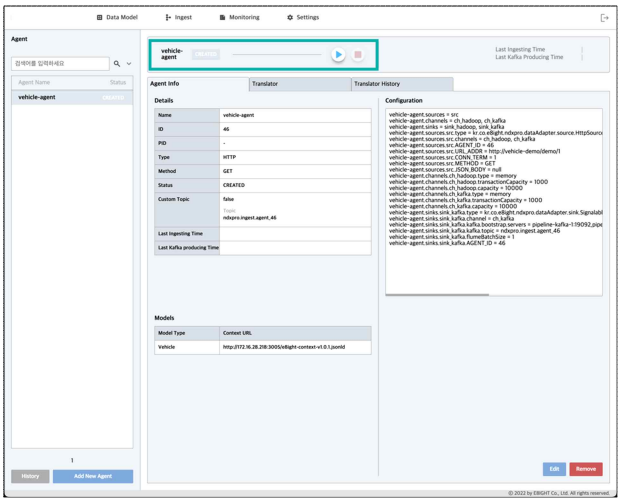


표 16 Status 설명

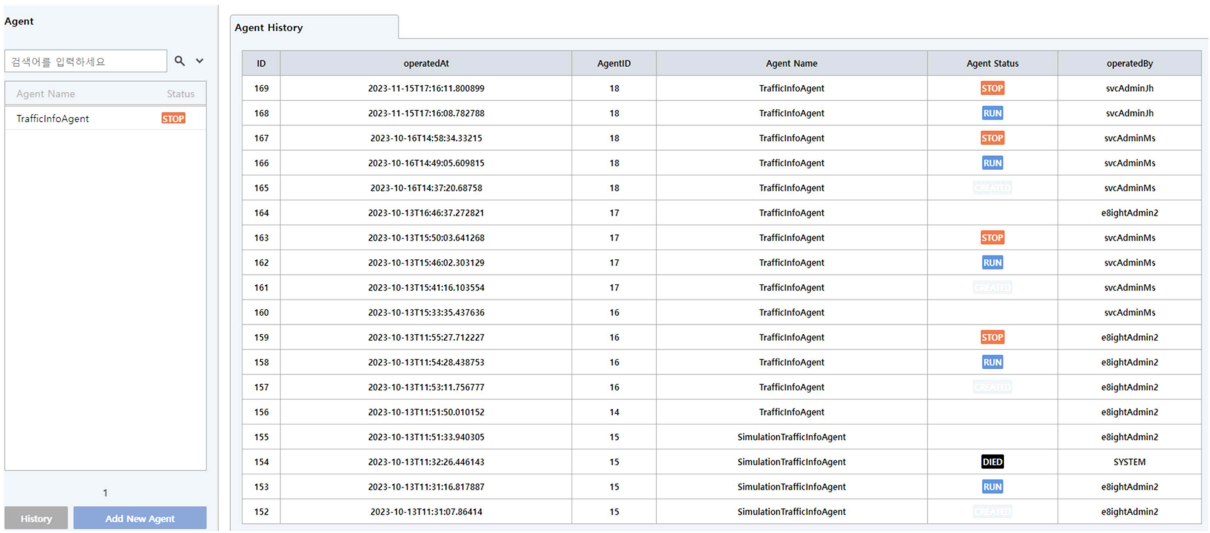
Status	설명
CREATED	생성됨
RUN	실행중
HANG	문제 발생 (프로세스 실행 중)
DIED	문제 발생 (프로세스 종료)
STOP	중지됨

✓ 사이드 메뉴 하단의 History 버튼을 클릭하여 Agent의 작동 이력을 실행 순으로 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

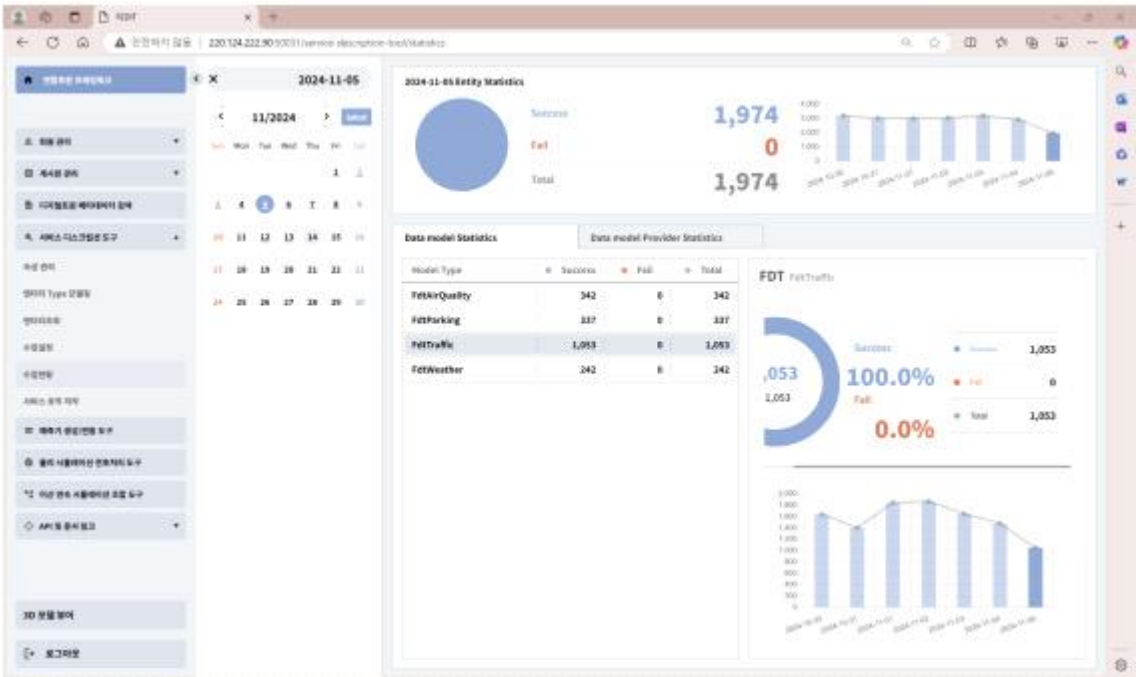
Agent 작동 이력



ID	operatedAt	AgentID	Agent Name	Agent Status	operatedBy
169	2023-11-15T17:16:11.800899	18	TrafficInfoAgent	STOP	svcAdminJh
168	2023-11-15T17:16:08.782788	18	TrafficInfoAgent	RUN	svcAdminJh
167	2023-10-16T14:58:34.33215	18	TrafficInfoAgent	STOP	svcAdminMs
166	2023-10-16T14:49:05.609815	18	TrafficInfoAgent	RUN	svcAdminMs
165	2023-10-16T14:37:20.68758	18	TrafficInfoAgent		svcAdminMs
164	2023-10-13T16:46:37.272821	17	TrafficInfoAgent		eightAdmin2
163	2023-10-13T15:50:03.641268	17	TrafficInfoAgent	STOP	svcAdminMs
162	2023-10-13T15:46:02.303129	17	TrafficInfoAgent	RUN	svcAdminMs
161	2023-10-13T15:41:16.103554	17	TrafficInfoAgent		svcAdminMs
160	2023-10-13T15:33:35.437636	16	TrafficInfoAgent		svcAdminMs
159	2023-10-13T11:55:27.712227	16	TrafficInfoAgent	STOP	eightAdmin2
158	2023-10-13T11:54:28.438753	16	TrafficInfoAgent	RUN	eightAdmin2
157	2023-10-13T11:53:11.756777	16	TrafficInfoAgent		eightAdmin2
156	2023-10-13T11:51:50.010152	14	TrafficInfoAgent		eightAdmin2
155	2023-10-13T11:51:33.940305	15	SimulationTrafficInfoAgent		eightAdmin2
154	2023-10-13T11:32:26.446143	15	SimulationTrafficInfoAgent	DIED	SYSTEM
153	2023-10-13T11:31:16.817887	15	SimulationTrafficInfoAgent	RUN	eightAdmin2
152	2023-10-13T11:31:07.86414	15	SimulationTrafficInfoAgent		eightAdmin2

2.2.6.2.2.5. Agent 수집현황

✓ Agent의 작동 이력을 실행 순으로 Agent를 통해 수집된 데이터 통계를 날짜별로 확인



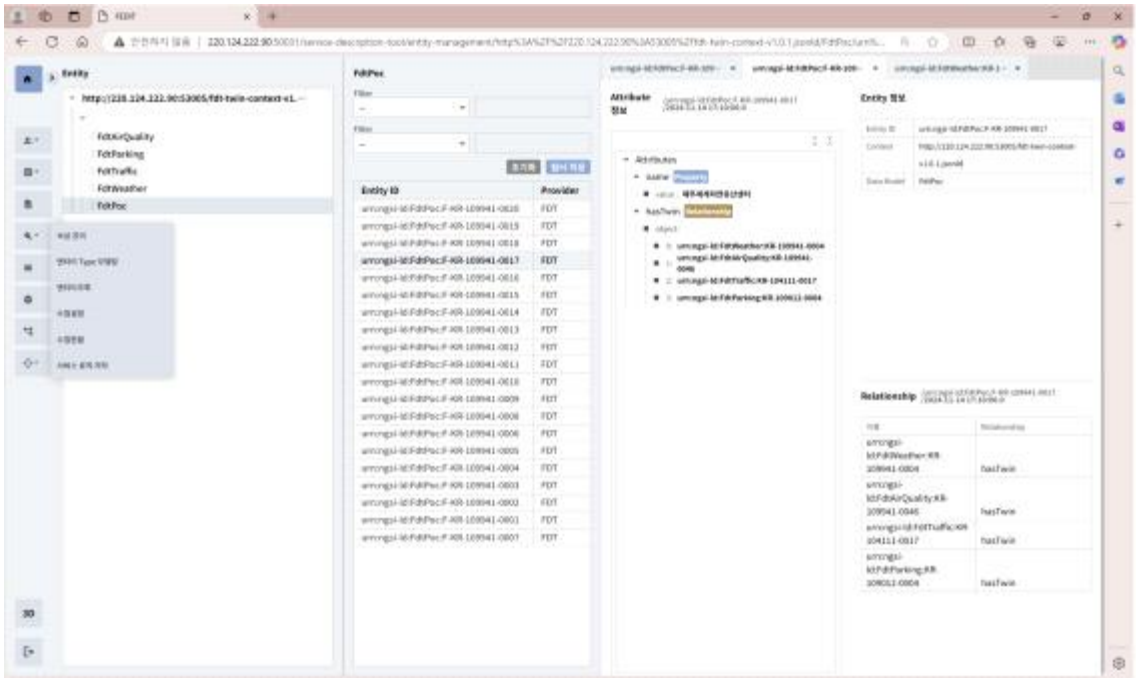
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

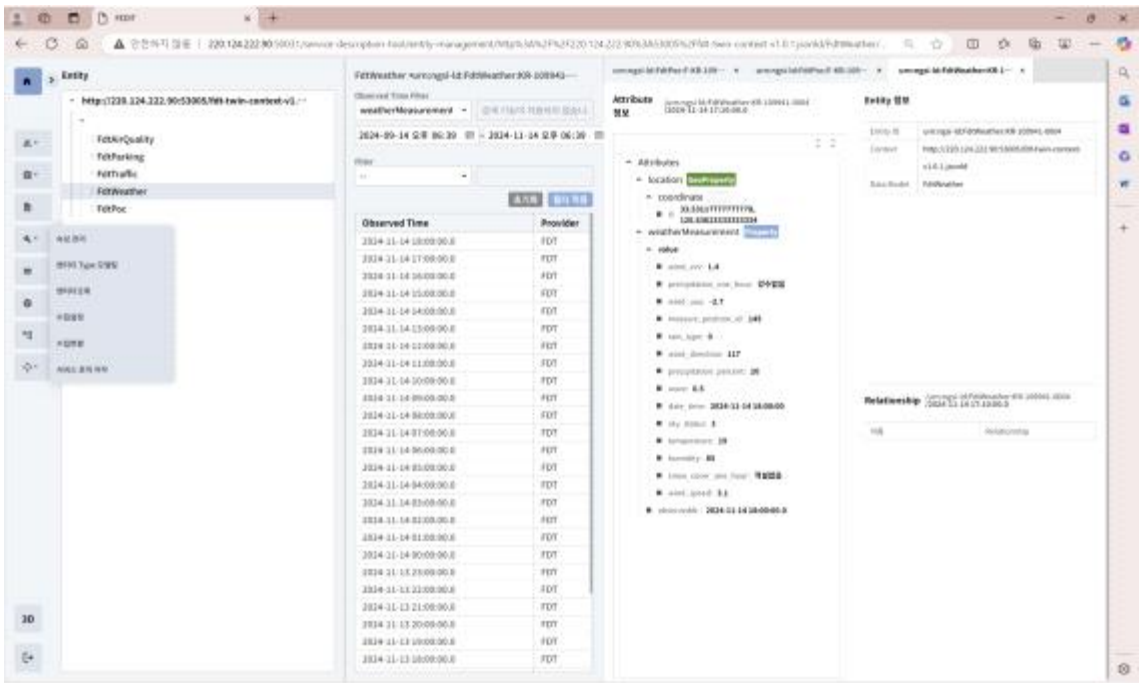
2.2.6.2.3. 서비스 디스크립션 도구의 엔터티 현황

✓ 엔터티Type에 맞춰 규격화되어 수집된 개별 엔터티ID 및 속성 값 확인

✓ Relationship으로 연결되어 있는 엔터티 정보 확인



✓ Agent에서 수집되고 있는 시계열 정보 확인



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

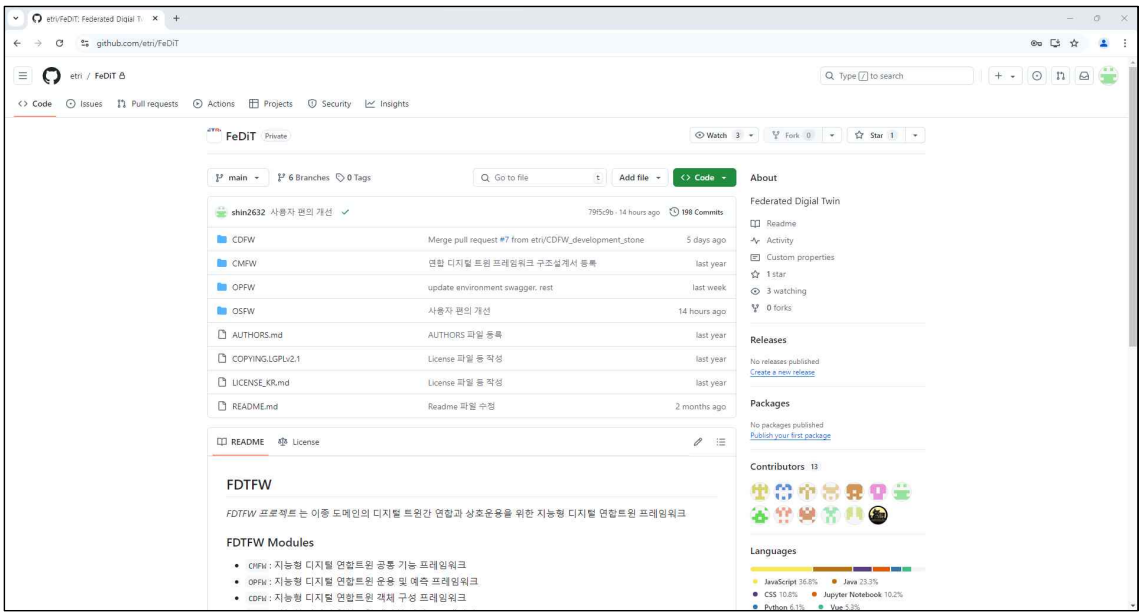
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.7. 시뮬레이션

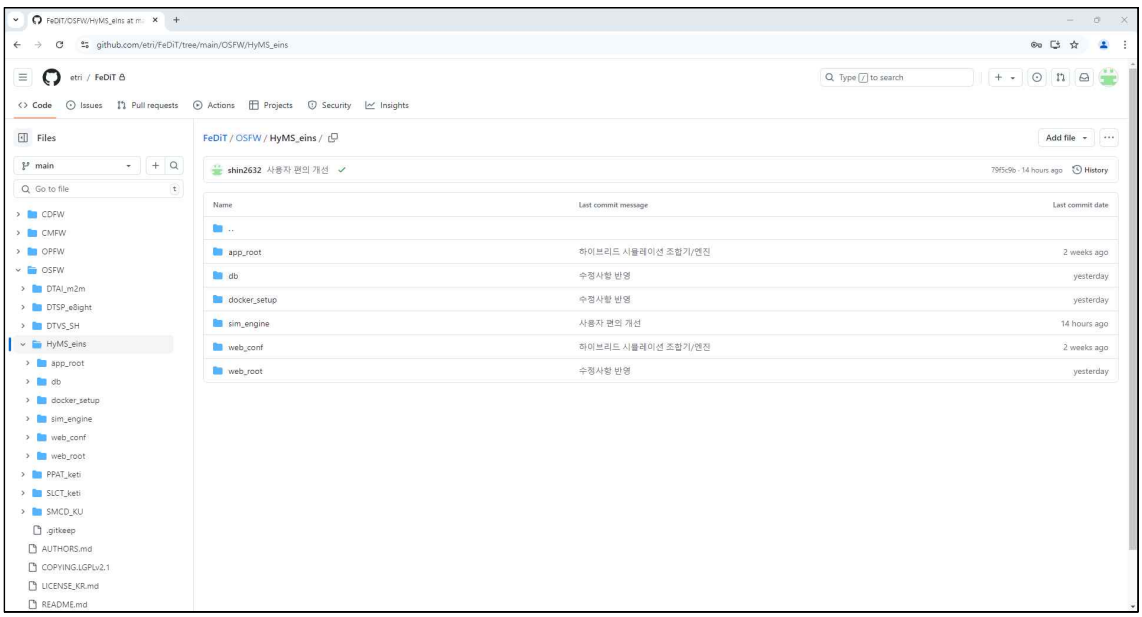
2.2.7.1. 개발 환경 구성

2.2.7.1.1. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치

✓ git clone https://github.com/etri/FeDiT



✓ HyMS_eins경로: /FeDiT/OSFW/HyMS_eins



2.2.7.1.2. 도커 데스크탑 설치 (윈도우 기준)

✓ Docker Desktop for Windows 다운로드

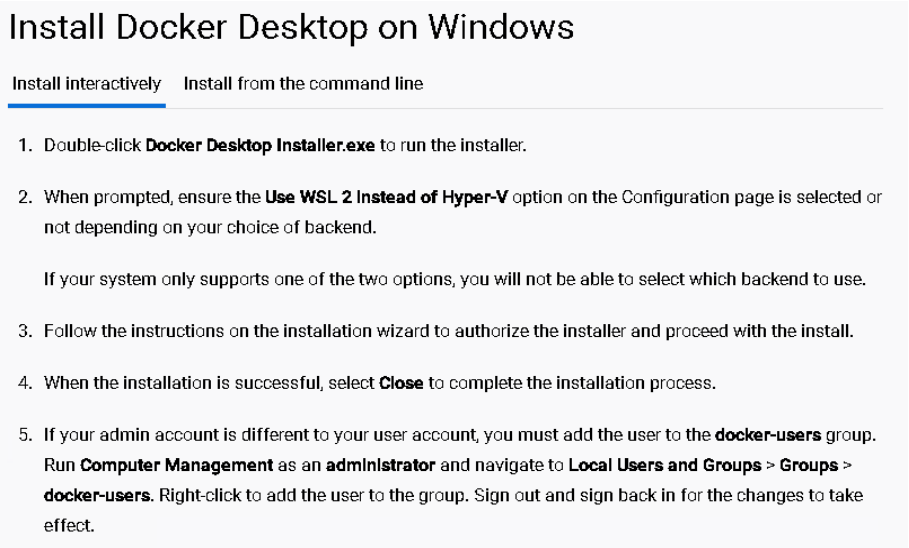
- (https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ WSL2 기반 Docker Desktop 설치

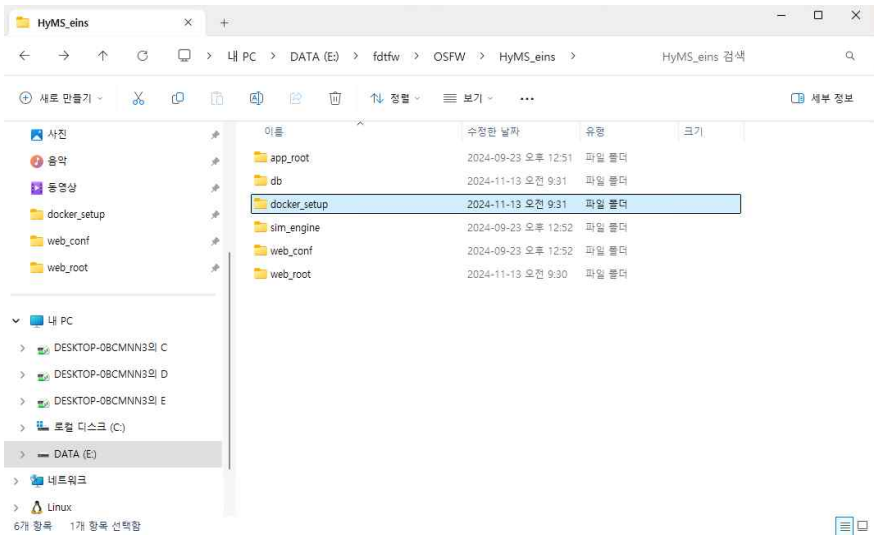


2.2.7.1.3. 시뮬레이션 도커 컨테이너 설치

✓ Windows Powershell 콘솔 실행

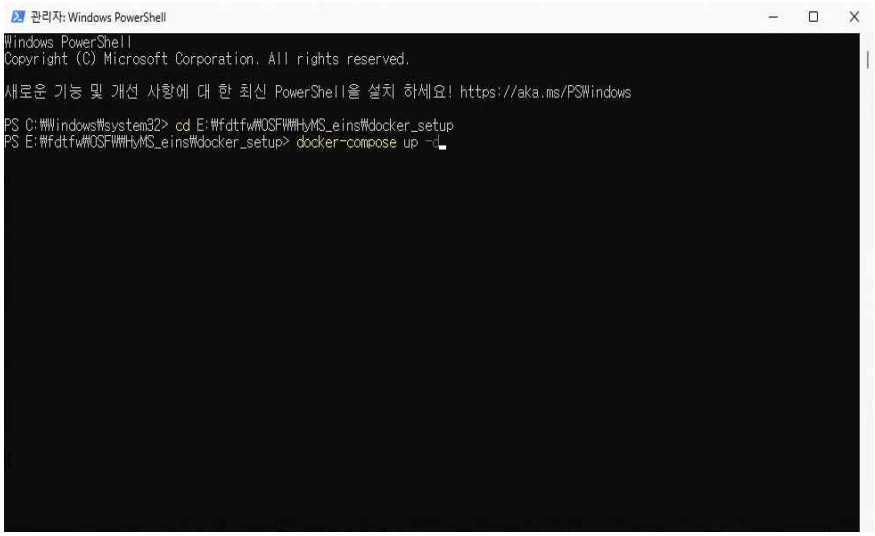
✓ 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치 폴더의 도커 셋업 폴더로 이동

*제주 서버의 경우 관리자로 실행 필요

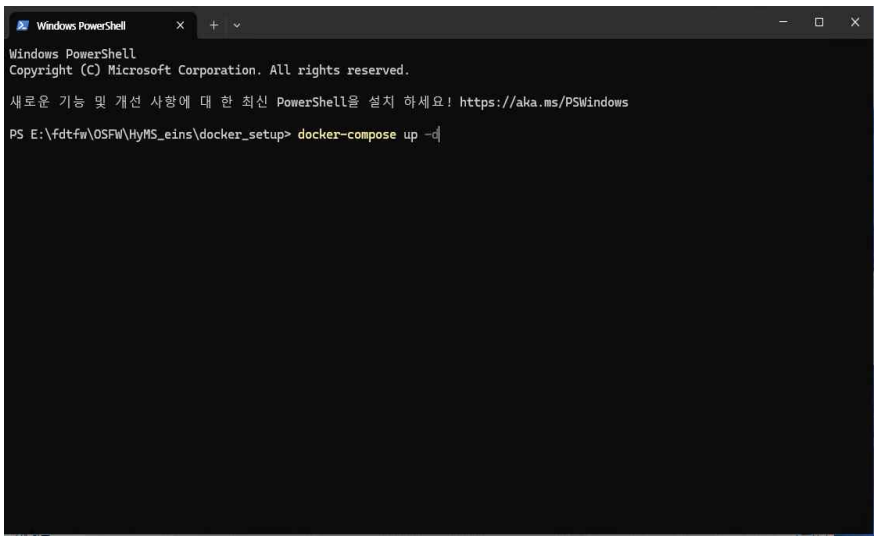


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

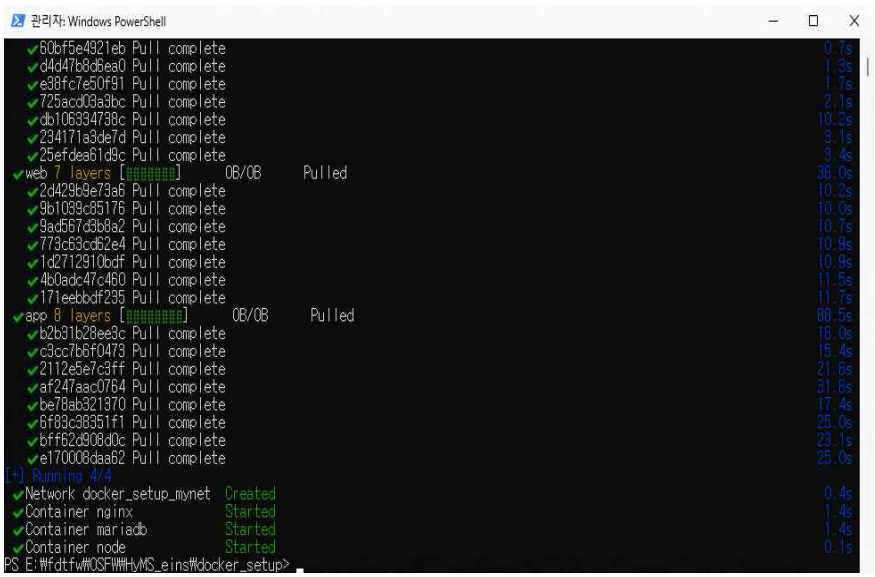
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ docker-compose 실행하여 컨테이너 생성



✓ 컨테이너 실행 확인

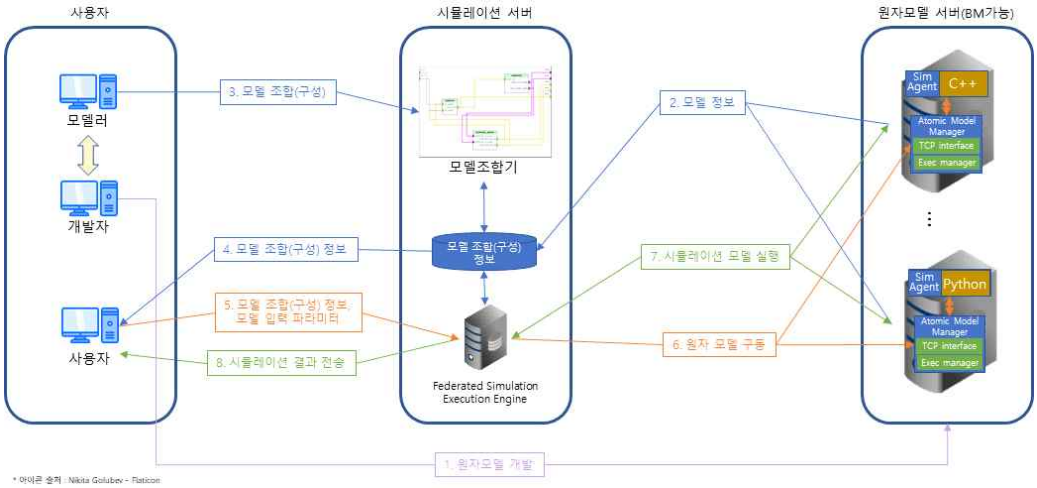


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

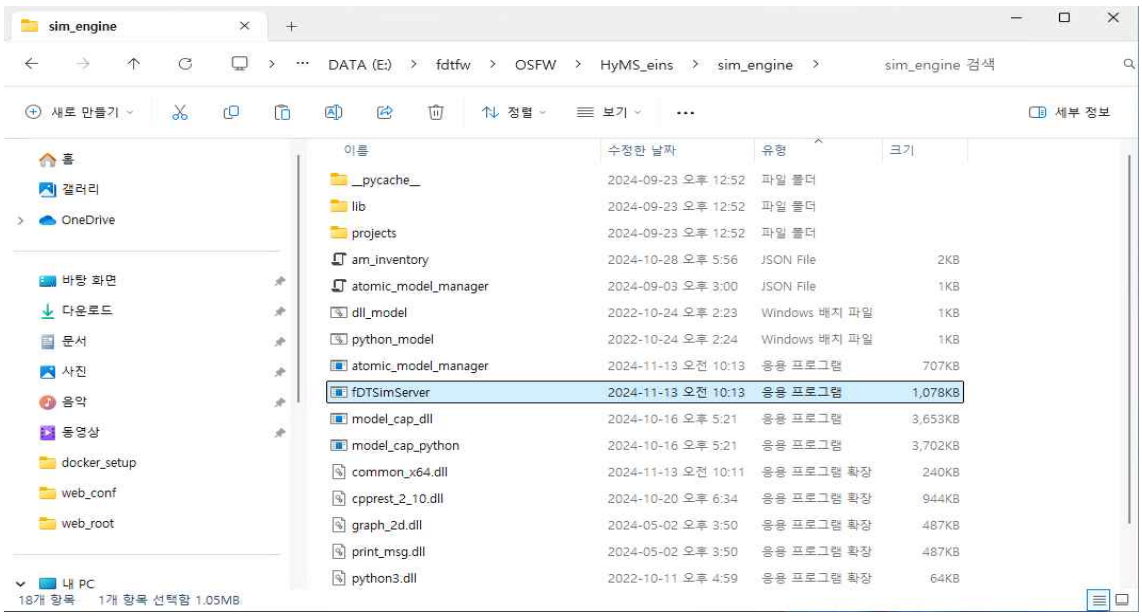
2.2.7.2. 구동/ 실행

2.2.7.2.1. 지능형 디지털 연합트윈 개방형 서비스 프레임워크 시뮬레이션 구조 및 운영개념



/app_root	: WAS Source
/db	: DB Data
/docker_setup	: 도커 셋업용
/sim_engine	: 시뮬레이션 엔진
/web_conf	: WEB 환경설정
/web_root	: WEB Source

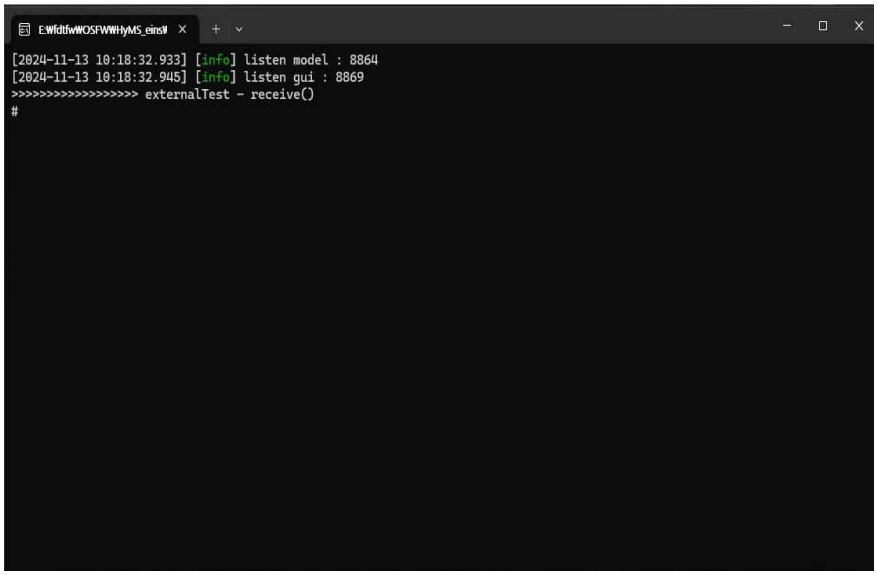
2.2.7.2.2. 시뮬레이션 서버 시작



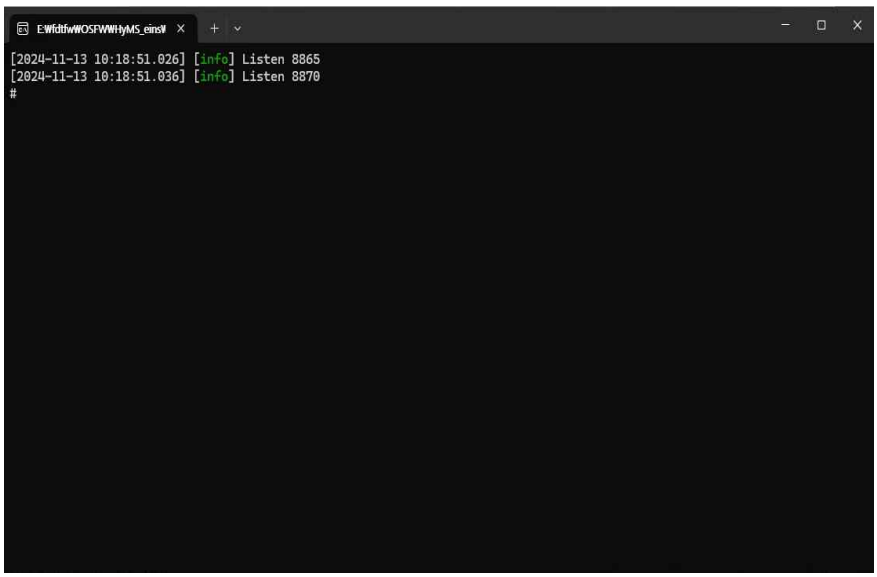
✓ 연합 디지털 트윈 프레임워크의 시뮬레이션 엔진 폴더로 이동하여 시뮬레이션 엔진 실행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 연합 디지털 트윈 프레임워크의 시뮬레이션 엔진 폴더로 이동하여 모델 매니저 실행



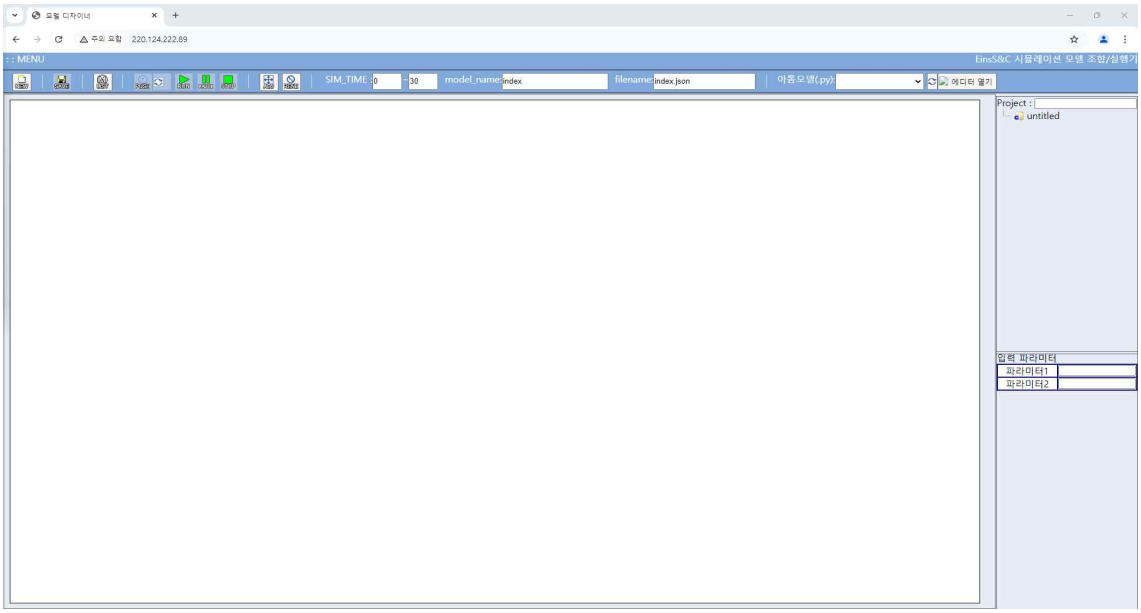
2.2.7.3. 기능 설명 및 사용법

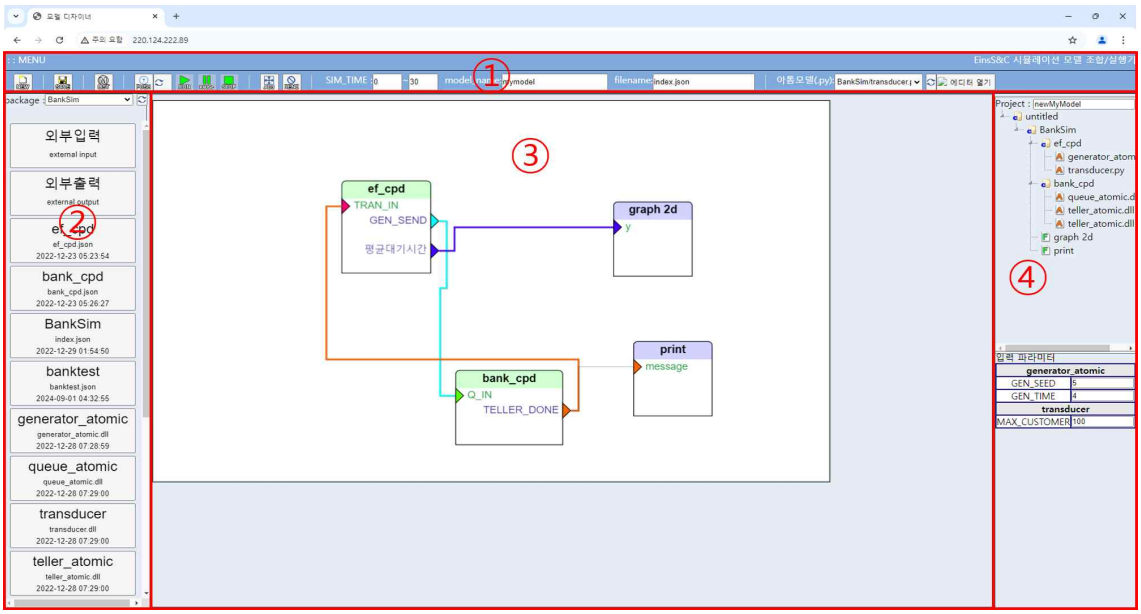
2.2.7.3.1. 시뮬레이션 모델 조합기 (제주서버 주소: http://220.124.222.89)

✓ 기 개발된 시뮬레이션 유형의 모델을 조합하여 새로운 모델을 개발할 수 있는 도구

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)





- 메인 메뉴 창
- 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트 창
- 모델 조합 편집창
- 편집중인 모델의 속성창

✓ 메인메뉴 창



시뮬레이션 모델 조합기의 메인 메뉴로 조합된 모델을 저장/불러오기, 파이썬 모델 에디터 보기, 시뮬레이션 실행이 가능하다.

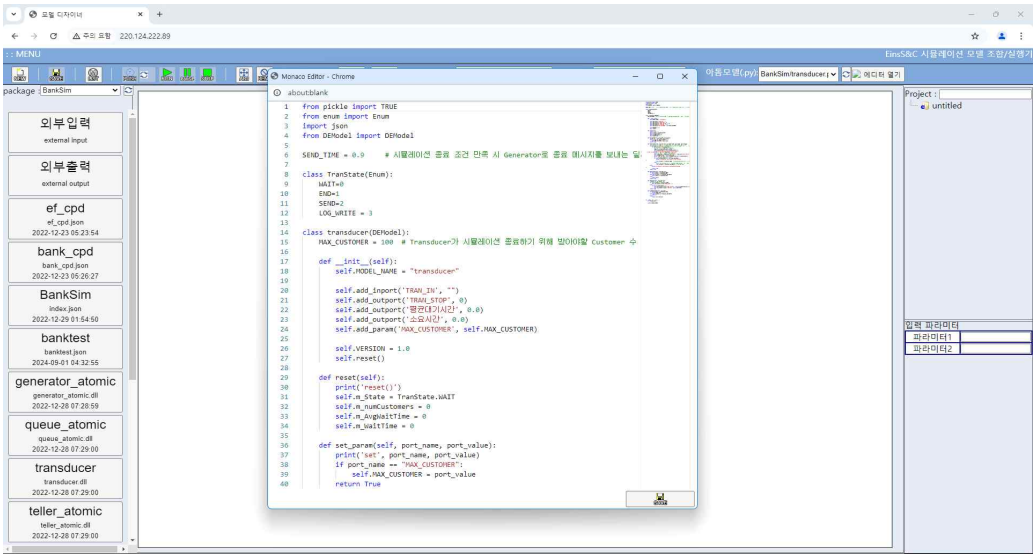
- 새로운 조합 모델 생성
- 편집 중인 모델 저장(모델명은 7번의 모델명으로 저장, 패키지명은 모델 속성

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

창의 포르젝트명으로 저장)

- 등록/저장된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트창 활성화
- 시뮬레이션 제어
  - 편집 중인 모델을 시뮬레이션 서버에 업로드
  - 업로드 된 모델 속성값 업데이트
  - 업로드 된 모델 시뮬레이션 실행
  - 실행중인 시뮬레이션 일시 정지
  - 실행중인 시뮬레이션 정지
- 기타
- 시뮬레이션 시간 설정
- 편집 중인 모델 이름/모델 저장 파일 이름
- 기존 저장된 파이선 모델 리스트 및 에디터 열기



✓ 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트 창

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

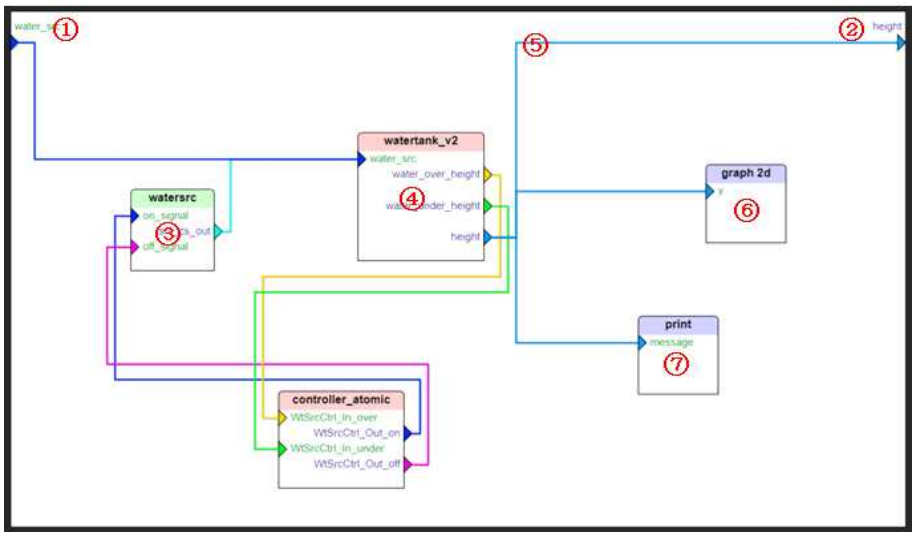
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트를 보여주는 창으로 모델 리스트를 더블클릭하여 해당 모델을 편집화면으로 불러오거나, 편집화면으로 드래그 하여 현재 편집중인 조합모델의 서브모델로 추가 할 수 있다.

- 시뮬레이션 모델의 분류를 위한 그룹
- 리스트 갱신
- 조합모델의 외부 입력 포트 추가
- 조합모델의 외부 출력 포트 추가
- 등록된 단일/조합 시뮬레이션 모델 리스트

✓ 모델 조합 편집창



단일/조합 모델을 이용하여 새로운 조합모델을 생성/편집하는 화면이다. 각 모델간 입/출력 포트를 연결하여 모델간 메시지 연동이 가능하다.

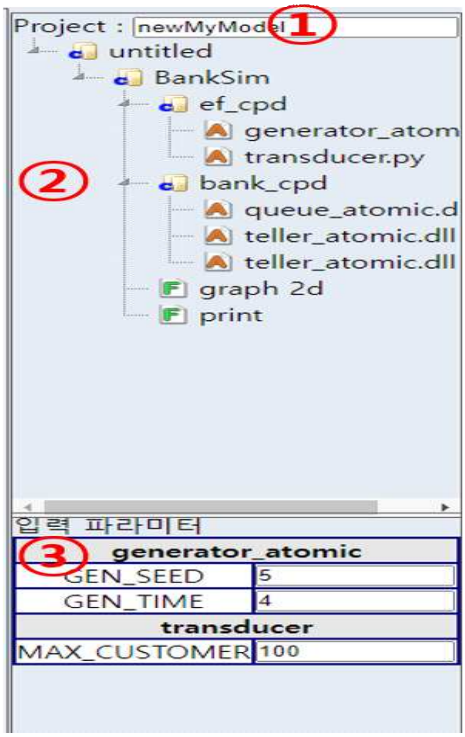
- 편집중인 조합모델의 외부 입력포트

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 편집중인 조합모델의 외부 출력포트
- 편집중인 조합모델의 하위 모델로 파란색의 타이틀은 조합모델을 표현
- 편집중인 조합모델의 하위모델로 붉은색의 타이틀은 단일모델을 표현
- 모델의 입/출력 포트를 연결해주는 라인
- 모델의 출력값을 그래프로 보여주는 컴포넌트로 더블클릭시 그래프를 보여준다.
- 모델의 출력값을 콘솔형태로 보여주는 컴포넌트로 더블클릭시 텍스트를 보여주는 콘솔화면을 보여준다.

✓ 편집중인 모델의 속성창



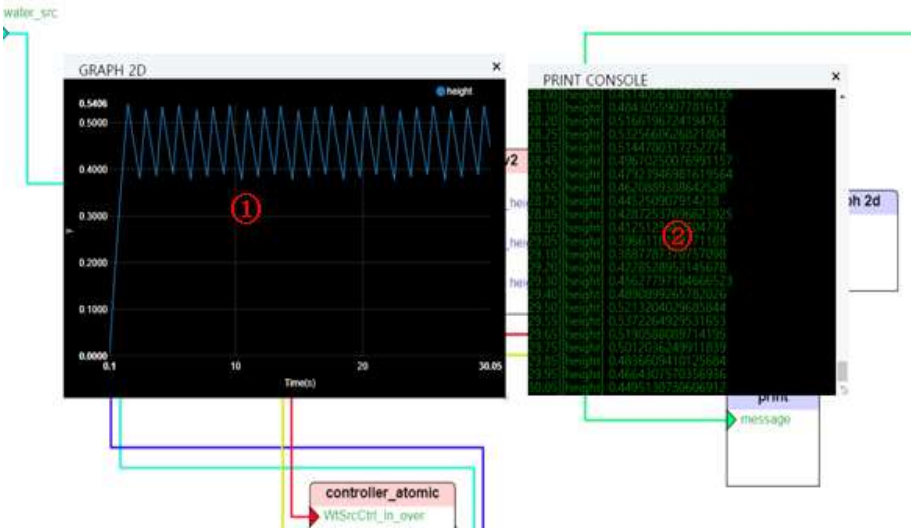
편집중인 조합모델에 속한 하위 모델리스트와 모델들의 입력파라미터를 설정할 수 있다.

- 편집중인 조합모델의 그룹명
- 편집중인 조합모델에 포함된 하위 모델 리스트
- 편집중인 조합모델에 포함된 하위모델들의 입력파라미터 설정화면

✓ 시뮬레이션 결과 확인창

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



조합모델의 시뮬레이션 결과를 실시간 확인하기 위한 그래프와 텍스트 콘솔 화면이다.

- 시뮬레이션 결과값을 그래프로 보여주는 화면
- 시뮬레이션 결과값을 텍스트형태로 보여주는 화면

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.8. 미세먼지 예측 서비스 제작 단계

2.2.8.1. 테스트 환경 정보

- OS : Ubuntu 22.04
- GPU : NVIDIA H100 80GB
- CUDA : 12.2
- cuDNN : 8.9.6
- Driver Version : 535.104.12

2.2.8.2. 개발 환경 구성

2.2.8.2.1. 컨테이너 관련 설정

- 이미지 다운로드
  - docker pull nvidia/cuda:12.2.2-cudnn8-devel-ubuntu22.04
    - ✓ 사용자 환경에 따라 상이하며, Driver Version, Cuda Version등 호환 여부 확인 필요

```
(base) ubuntu@gpu-1: $ docker images
REPOSITORY                                TAG                                IMAGE ID       CREATED         SIZE
node                                      lts                                4c2ff0421257   4 weeks ago     1.1GB
winglian/axolotl                          <none>                             92c3259fb975   7 months ago    20.1GB
kalilinux/kali-rolling                    latest                             74603322e656   7 months ago    127MB
ghcr.io/huggingface/text-generation-inference  1.4.2                         d30bf5cea0a4   8 months ago    10.3GB
nvidia/cuda                               12.2.2-cudnn8-devel-ubuntu22.04    589cdbe398c6   12 months ago   9.33GB
```

- 컨테이너 생성
  - docker run -it -d --gpus all -p 10088:8888 -p 10555:5000 --name test_workspace <image id> /bin/bash

```
(base) ubuntu@gpu-1: $ docker run -it -d --gpus all -p 10088:8888 -p 10555:5000 --name test_workspace 589cdbe398c6 /bin/bash
32bb99076cff892b31317a8b07da63c8168a1315d03eb65c88ac448b20bb692ec
(base) ubuntu@gpu-1: $ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                                
```

- tar xvfz git-lfs-linux-amd64-v2.13.3.tar.gz
- ./install.sh

```
root@32bb99076cff:/workspace# ./install.sh
Git LFS initialized.
```

■ git repo clone 수행

- git clone https://github.com/etri/FeDiT.git

■ 경로 이동

- 대상 경로 : FeDiT/OSFW/DTAI_m2m/Source/

2.2.8.2.3. 주피터 사용 환경 구축

■ 라이브러리 설치

- pip install jupyterlab

■ 실행

- jupyter lab --ip=0.0.0.0 —port=8888 --allow-root
- 실행 시 생성된 Token은 접속 시 요구되는 패스워드 확인



■ 접속

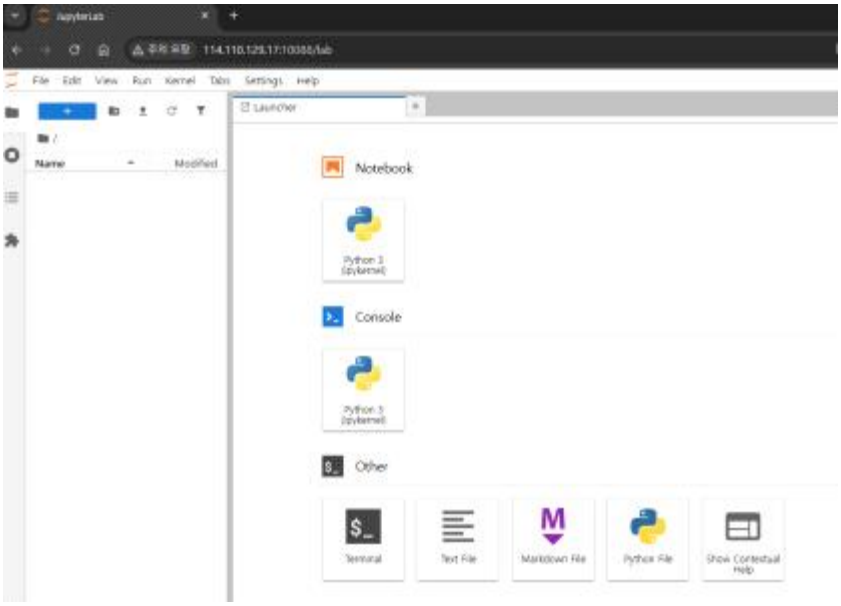
- 토큰 입력 및 패스워드 생성 후 접속 가능



■ 접속 화면

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.2.8.2.4. 관련 필수 라이브러리 설치

- 라이브러리 관련 툴 poetry 설치
  - curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -
- 환경변수에 추가
  - export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
- vim 설치
  - apt-get install -y vim
- bashrc 열기
  - vim ~/.bashrc
- 다음 명령어 추가 후 저장
  - export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"
- 현재 셸 세션에 적용
  - source ~/.bashrc
- 관련 라이브러리 설치
  - poetry install
- my_poetry_env 라는 이름으로 ipykernel 추가
  - poetry run python -m ipykernel install --user --name=my_poetry_env
- python-opencv 관련 라이브러리 추가설치
  - apt-get install -y libgl1-mesa-glx
  - apt-get install –y libglib2.0-0

2.2.8.3. 실행

2.2.8.3.1. 학습 및 테스트 수행

- 주피터 노트북에서 실행 시, 이전에 생성한 my_poetry_env 라는 ipykernel 선택 필수
- 경로 이동
  - FeDiT/OSFW/DTAI_m2m/Source/CFD
- 0_데이터세트생성.ipynb 순차적 실행
  - 라이브러리 import

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 데이터세트 가져오기
- 데이터세트 전처리

■ 1_학습 및 테스트.ipynb 순차적 실행

- 라이브러리 import
- 데이터세트 로드
- 모델 지정
- 각종 파라미터 지정
- 학습 및 테스트 수행

2.2.8.3.2. 1차 PoC 테스트

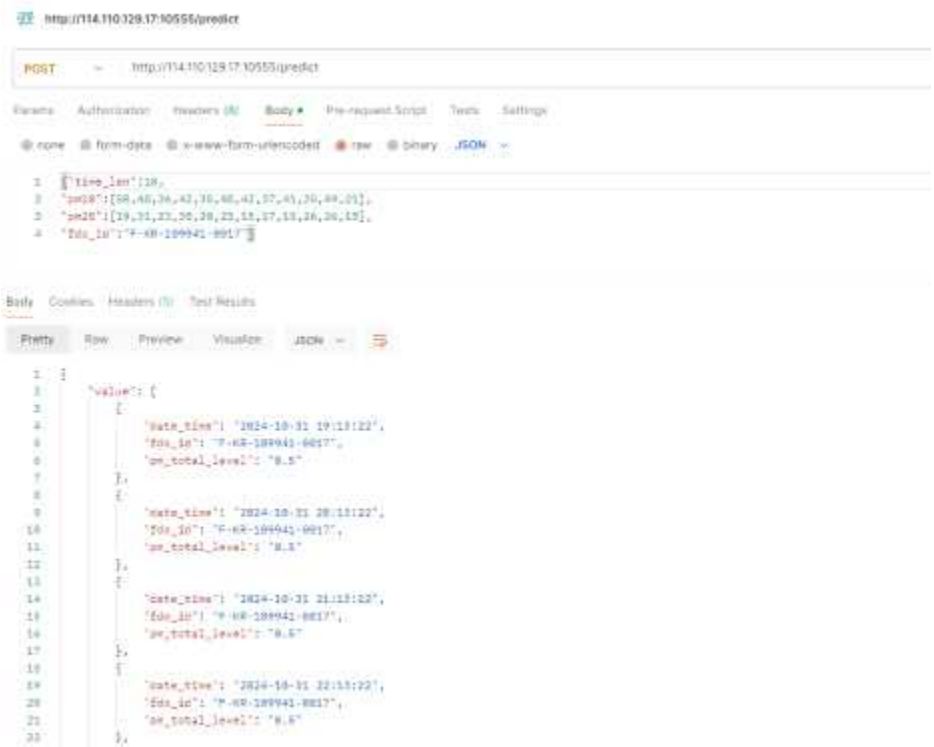
■ 경로 이동

- FeDiT/OSFW/DTAI_m2m/Source/POC

■ 실행

- poetry run python poc.py

■ request 테스트



- request 파라미터
  - ✓ time_len : 예측할 시간 (단위:hour)
  - ✓ pm10 : 12개 포인트에 대한 pm10 수치값
  - ✓ pm25 : 12개 포인트에 대한 pm2.5 수치값
  - ✓ fdo_id : 관광지 위치 정보
- response 파라미터
  - ✓ data_time : 예측 시간
  - ✓ fdo_id : 관광지 위치 정보
  - ✓ pm_total_level : pm 수치 정도

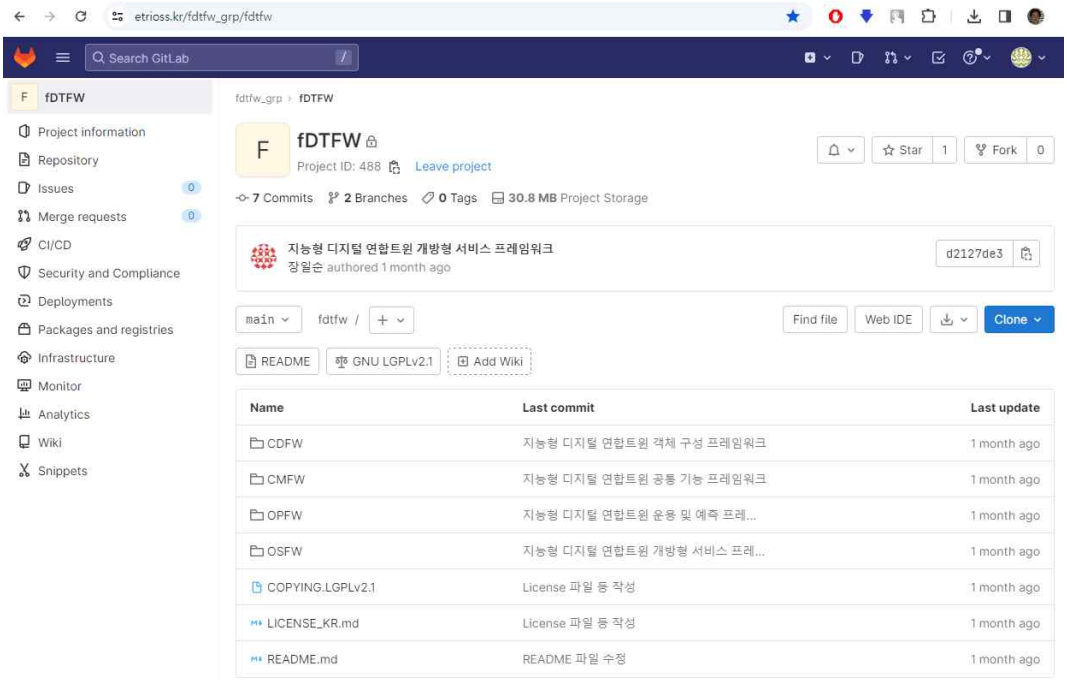
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.9. 예측 서비스 운영 관리 제작 단계

2.2.9.1. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치

- ✓ git clone https://etrioss.kr/fdtfw_grp/fdtfw
- ✓ cd OSFW
- ✓ pip install –e
- ✓ python OOOO/OOOOO/test.py



2.2.9.2. 도커 데스크탑 설치 (우분투 기준)

- ✓ HTTP 통신에 사용되는 패키지 및 도커 공식 GPG 키 설치

```
root@server:~# apt-get update
root@server:~# apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-proper
ties-common
root@server:~# apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58
118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
Executing: /tmp/tmp.sDNaKBohJS/gpg.1.sh --keyserver
hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80
--recv-keys
58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D
gpg: requesting key 2C52609D from hkp server p80.pool.sks-keyservers.net
gpg: key 2C52609D: public key "Docker Release Tool (releasedocker) <docker@docker.com>" im
ported
gpg: Total number processed: 1
gpg:               imported: 1  (RSA: 1)
```

- ✓ 도커 레퍼지터리 추가

```
root@server:~# gedit /etc/apt/sources.list

deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main

root@server:~# apt-get update
```

- ✓ linux-image extra 및 docker-engine 패키지 설치

```
root@server:~# apt-get install linux-image-extra-$(uname -r)
root@server:~# apt-get install docker-engine
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 도커 버전 확인 (동작 확인)

```
root@server:/etc/apt# docker version
Client:
 Version:      17.05.0-ce
 API version:  1.29
 Go version:   go1.7.5
 Git commit:   89658be
 Built:        Thu May 4 22:10:54 2017
 OS/Arch:      linux/amd64
Server:
 Version:      17.05.0-ce
 API version:  1.29 (minimum version 1.12)
 Go version:   go1.7.5
 Git commit:   89658be
 Built:        Thu May 4 22:10:54 2017
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental: false
```

2.2.9.3. 웹 서버(플라스크) 설치 (우분투 기준)

✓ PIP 를 이용하여 flask 설치

```
(env) C:\dev\python\hello>pip install flask
Collecting flask
  Using cached https://files.pythonhosted.org
f/Flask-1.1.2-py2.py3-none-any.whl
Collecting Jinja2>=2.10.1 (from flask)
  Downloading https://files.pythonhosted.org/
/Jinja2-2.11.2-py2.py3-none-any.whl (125kB)
     |████████████████████████████████| 133kB
Collecting itsdangerous>=0.24 (from flask)
  Using cached https://files.pythonhosted.org
e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting Werkzeug>=0.15 (from flask)
  Using cached https://files.pythonhosted.org
```

✓ 웹서버 정상 설치 확인

- app.py 이름으로 아래 코드 입력/저장

```python
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello():
    return 'Hello, World!'
```

- 소스 입력 후 터미널 창을 열어 (env)를 확인 하고 flask run 이라는 명령으로 flask를 실행

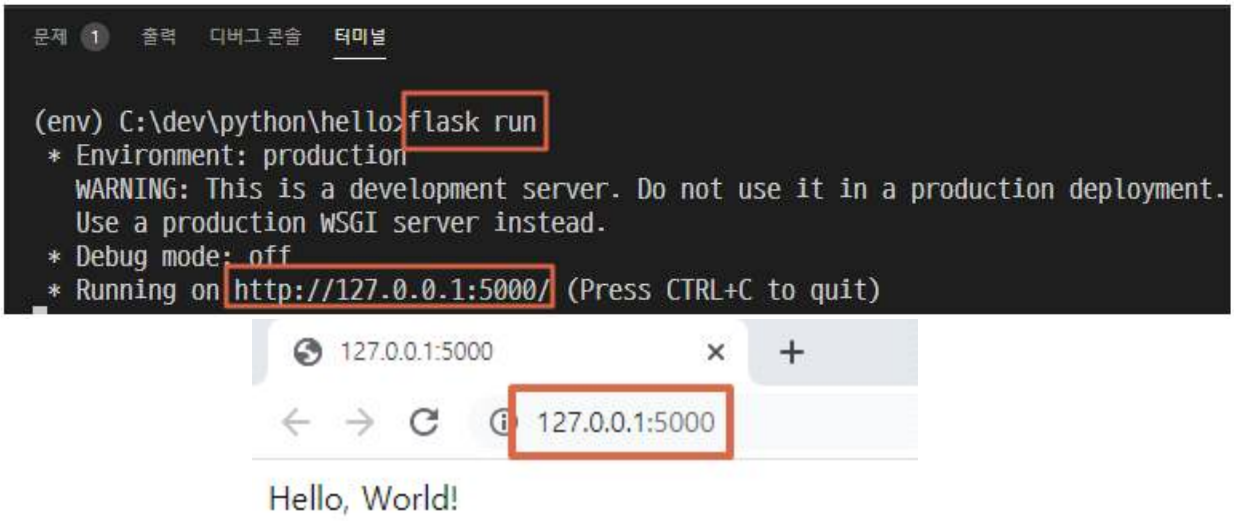
```
flask run
```

- 실행결과 아래처럼 실행중인 URL주소, http://127.0.0.1:5000 를 복사하여 웹브라우저 주소창에 붙여넣거나 터미널에서 Ctrl 키를 누른 후 마우스 클릭해서 접속

- 웹브라우저에는 Hello, World! 가 나타나면 웹서버 정상동작

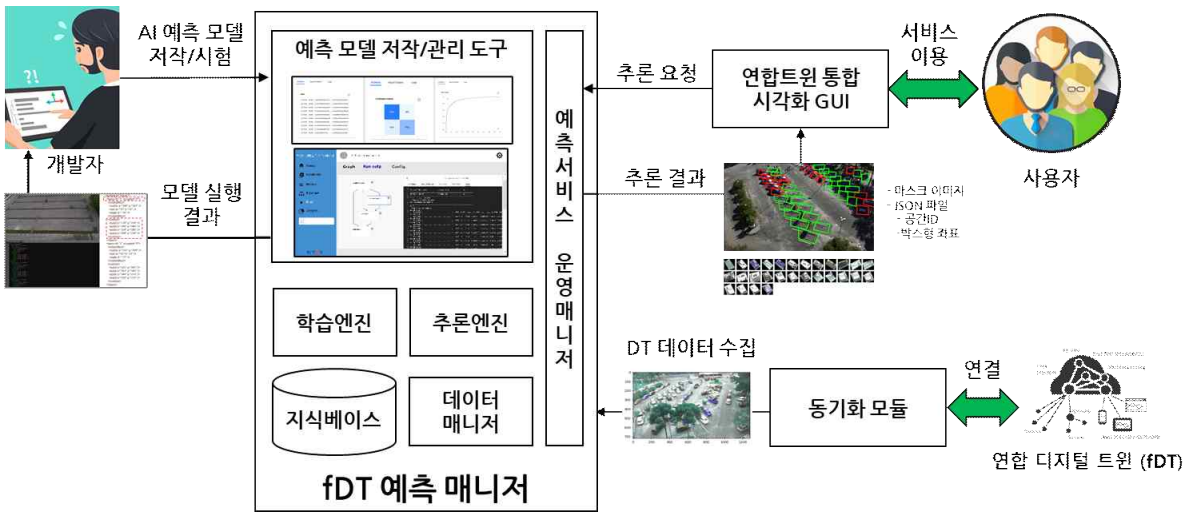
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.2.9.4. 구동/실행

2.2.9.4.1. 구동 H/W환경 구축

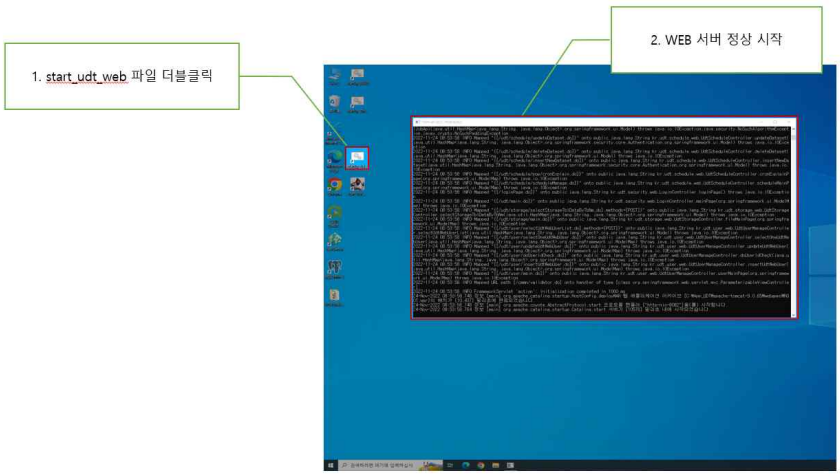


2.2.9.5. 웹 서버 실행

- ✓ 바탕화면에 있는 start_udt_web 파일을 실행
- ✓ WEB 서버 정상 시작 확인

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.2.9.5.1. 저작도구 도커 컨테이너 실행

✓ 저작도구 컨테이너를 시작

```
root@DH:~# docker start -ai testos
[root@151f3b70b5a4 /]#
```

✓ 컨테이너 실행 확인

```
root@DH:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND       CREATED          STATUS          PORTS     NAMES
adb6732a399d   centos    "/bin/bash"   51 seconds ago   Up 50 seconds             testos2
```

2.2.9.6. 기능 설명

2.2.9.6.1. 파이프라인 기반의 머신러닝 워크플로우 기능 구현 및 가시화

2.2.9.6.1.1. 개발코드의 워크플로우의 모든 구성요소 가시화

✓ 파이프라인 설정: 파이프라인을 실행하기 위해 필요한 파라미터의 입력값과, 각 구성요소(components)의 입력값과 출력값을 정의

✓ 파이프라인 구성요소(components): 이름, 파라미터, 반환값, (코드블록) 바디

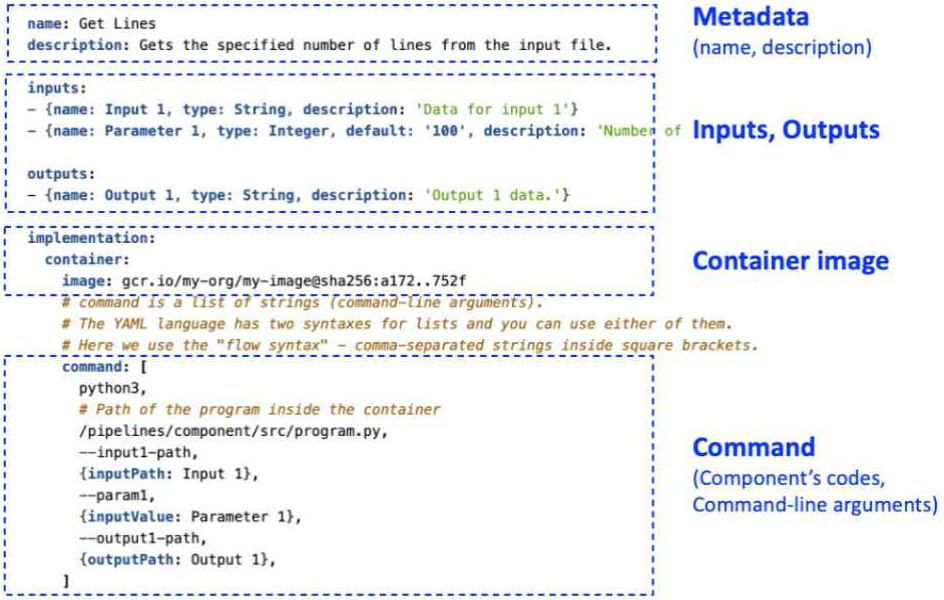
✓ 구성요소(components) 세부사항 정의:

- (a) component 인터페이스: 인풋과 아웃풋
- (b) component 실행: 컨테이너 이미지, 실행 명령어
- (c) component 메타 데이터: 컴포넌트 이름, 설명

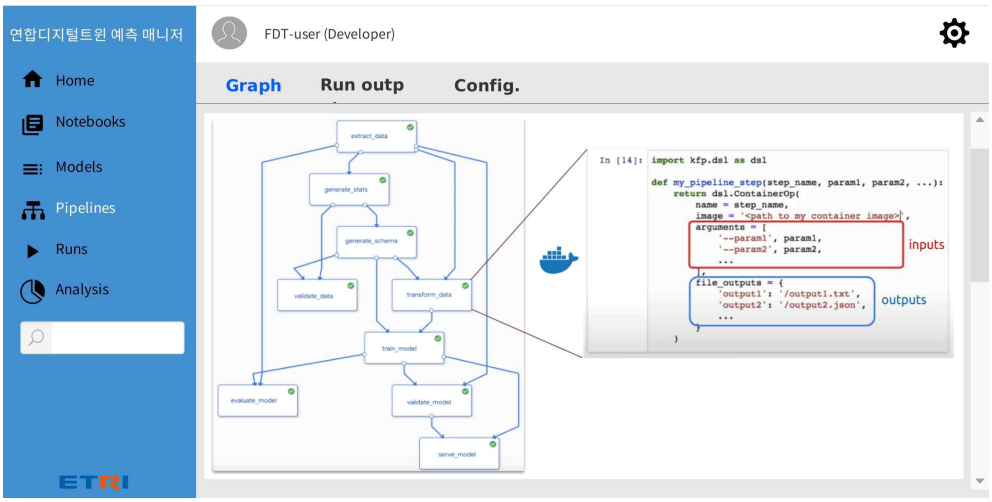
✓ 구성요소 구현 예시:

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

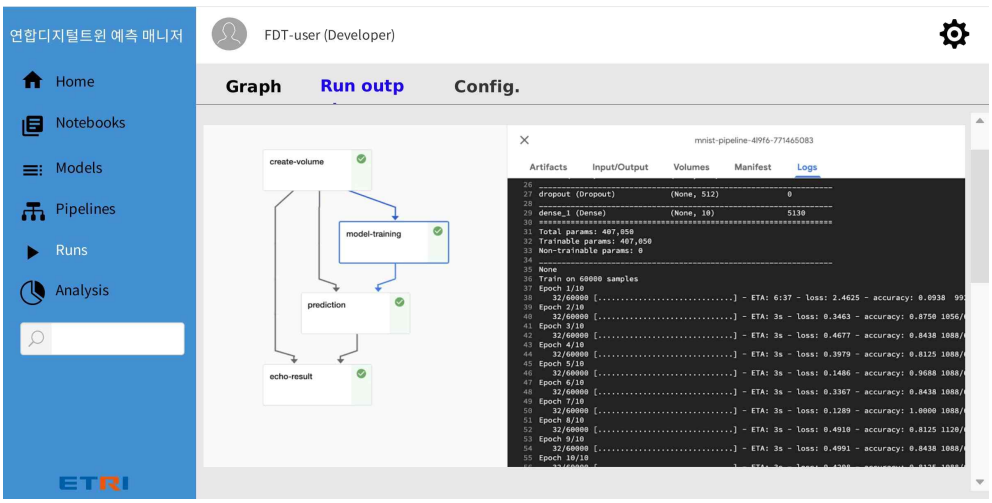


2.2.9.6.1.2. 각 구성 요소들이 어떻게 관련되어 있는지 그래프로 표현



2.2.9.6.2. 파이프라인 실행 및 로그 가시화/관리 기능 구현

2.2.9.6.2.1. 파이프라인으로 구현된 그래프를 실행할 때 콘솔 로그 확인 가능

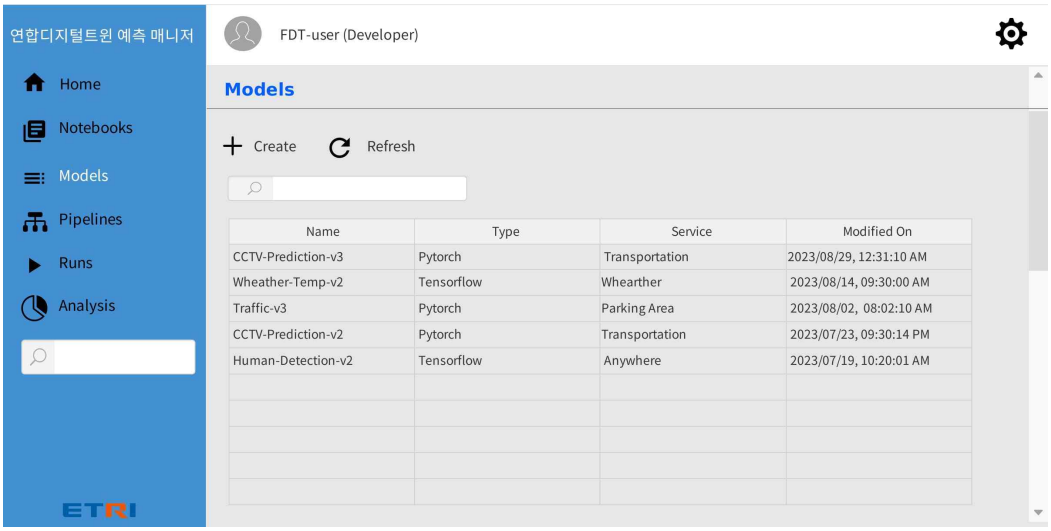


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

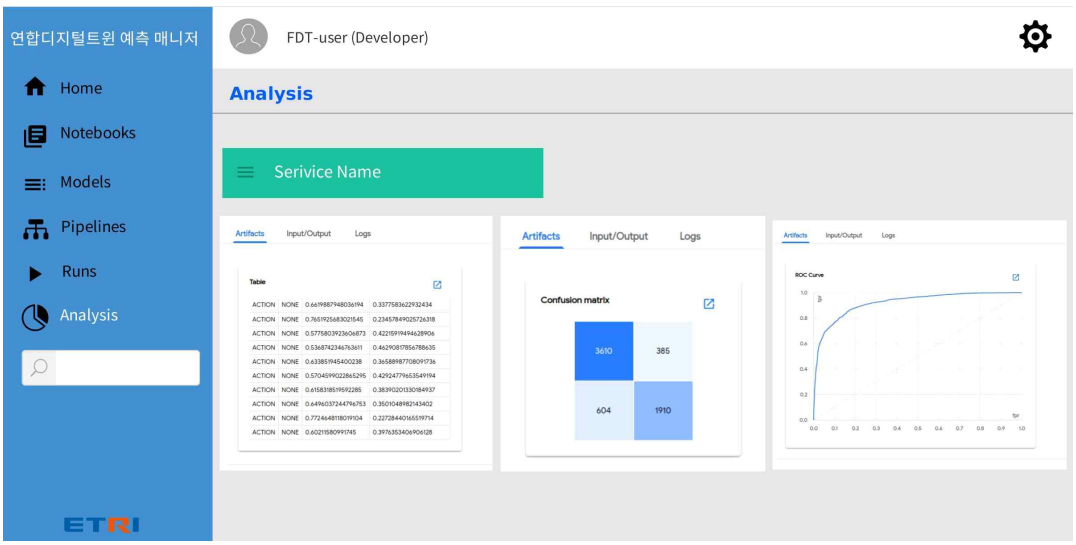
2.2.9.6.3. 학습 모델의 저장 및 관리 기능 구현

2.2.9.6.3.1. GUI 화면에서 프로그래밍을 통해 학습이 완료된 모델을 확인하고 관리 가능



2.2.9.6.4. 학습 모델 실행에 따른 결과 분석 및 그래프 가시화 기능

2.2.9.6.4.1. 텐서보드와 같이 머신러닝 시험에 필요한 시각화 및 측정 도구의 연동



2.2.10. 데이터/이벤트 트래킹 제작 단계

2.2.10.1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

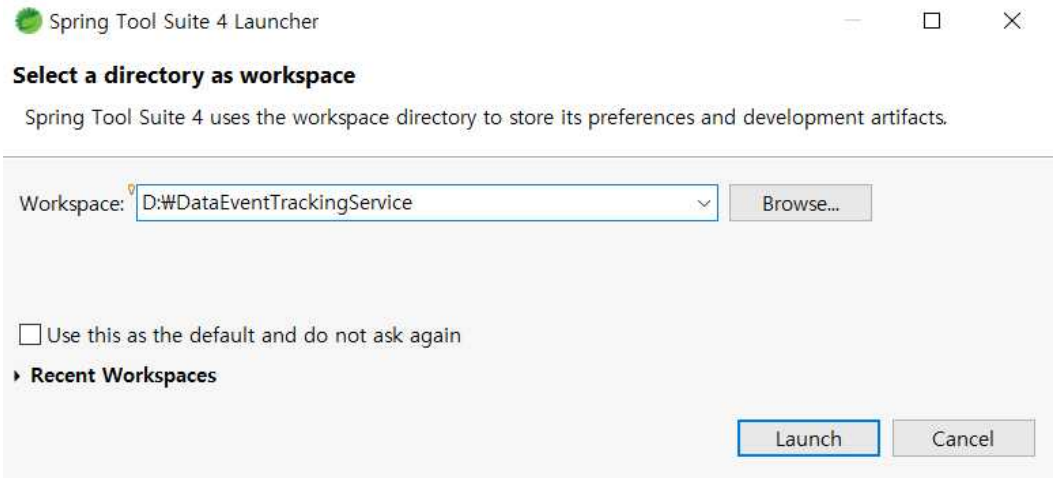
2.2.10.1.1. 개발 환경 정보

- ✓ 언어 : Java 11
- ✓ 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
- ✓ DB : MariaDB 10
- ✓ 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

2.2.10.1.2. 동적 데이터/이벤트 트래킹 설치

- ✓ STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정

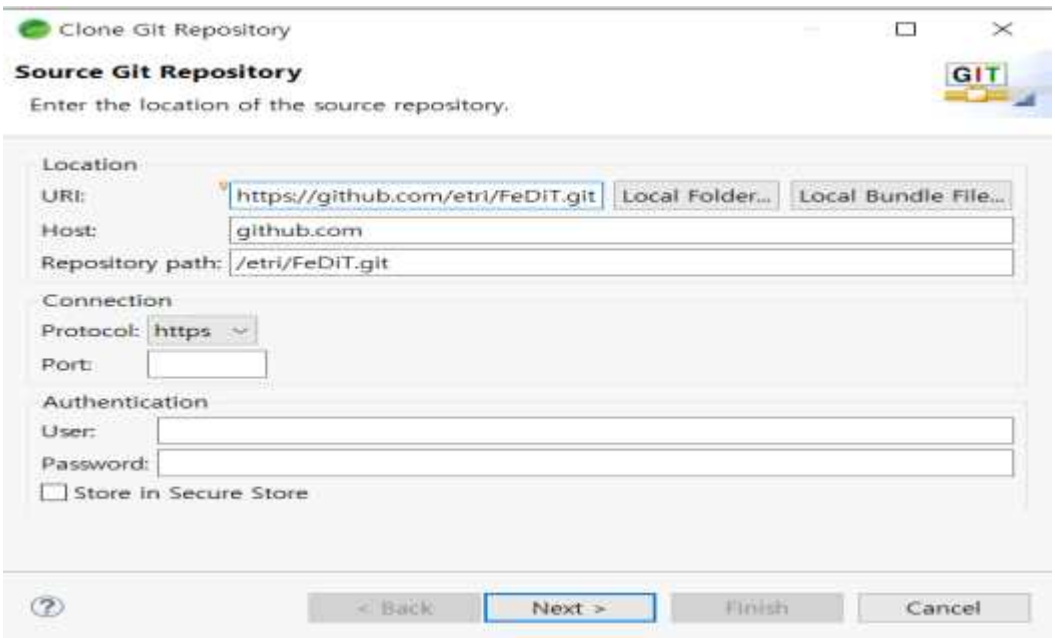
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ Window – Show View – Other – Git – Git Repositories 선택

✓ Clone a Git repository 클릭

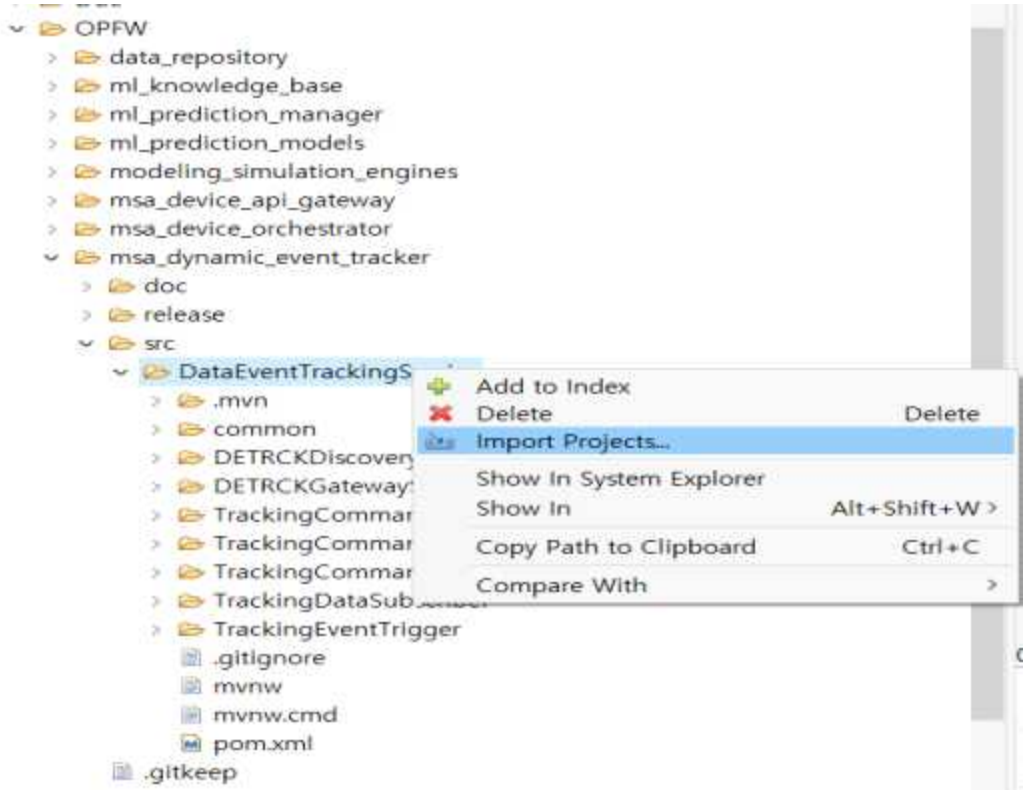
✓ URI 영역에 https://github.com/etri/FeDiT.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 – Next - main branch 선택



✓ 좌측 하단 Git Repositories – Working Tree – OPFW – msa_dynamic_event_tracker - src – DataEventTrackingService 마우스 우클릭 – Import Projects - Show View – Project Expolorer

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 각각의 모듈 프로젝트 실행

2.2.10.1.3. DB 세팅

✓ HeidiSQL 접속

✓ 계정정보 - ID : fdtTwin / PW : Fdt1234!@#$

✓ 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사



✓ 파일 실행 후 프로젝트 하위에 있는 createDatabase.sql 파일은 삭제

✓ 테이블 정보 확인

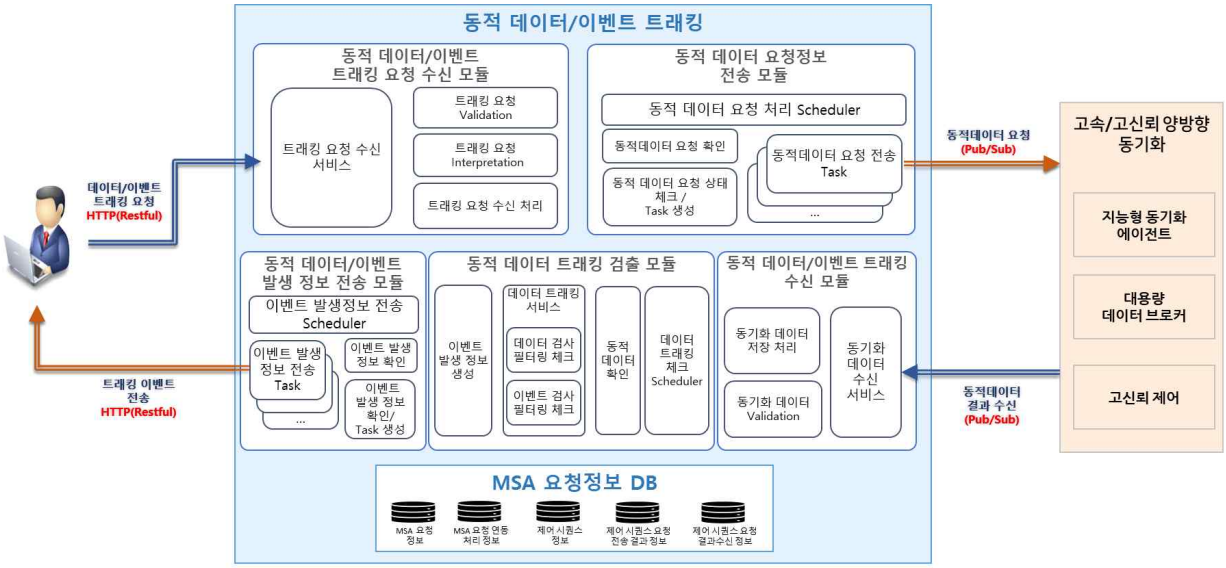
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.2.10.2. 구동/실행

2.2.10.2.1. 데이터/이벤트 트래킹 S/W 구성

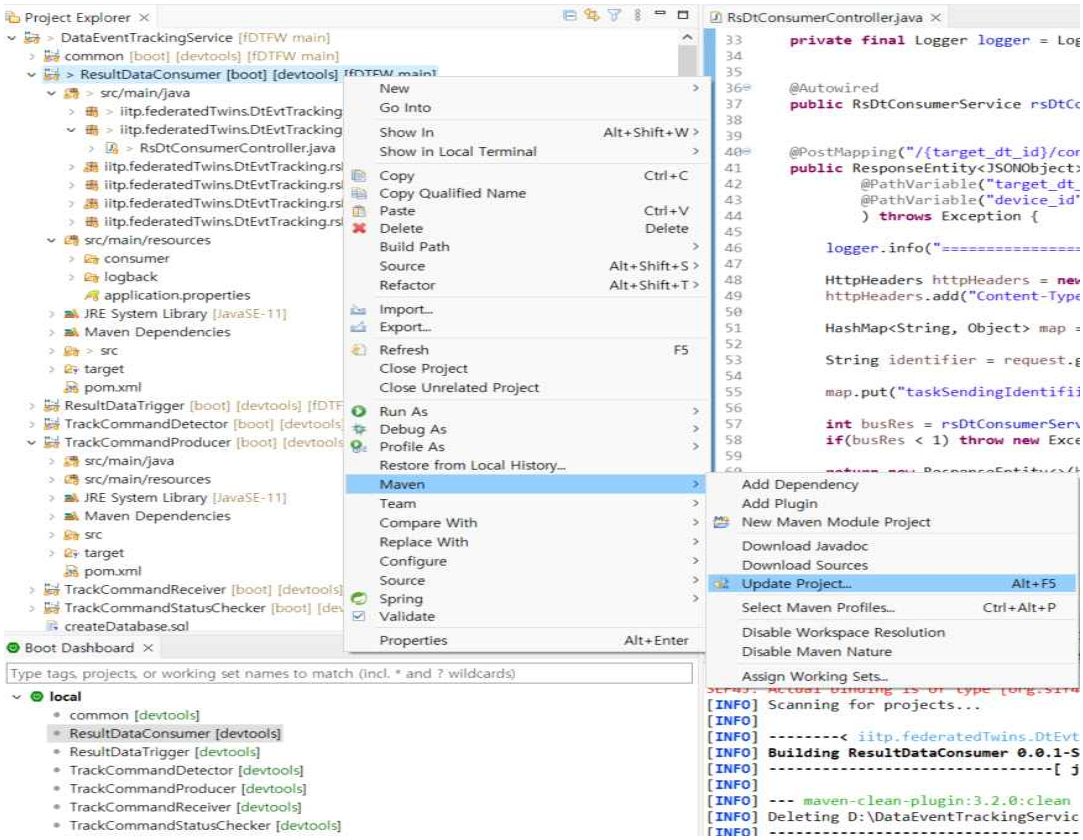


2.2.10.2.2. 프레임워크 구동/실행

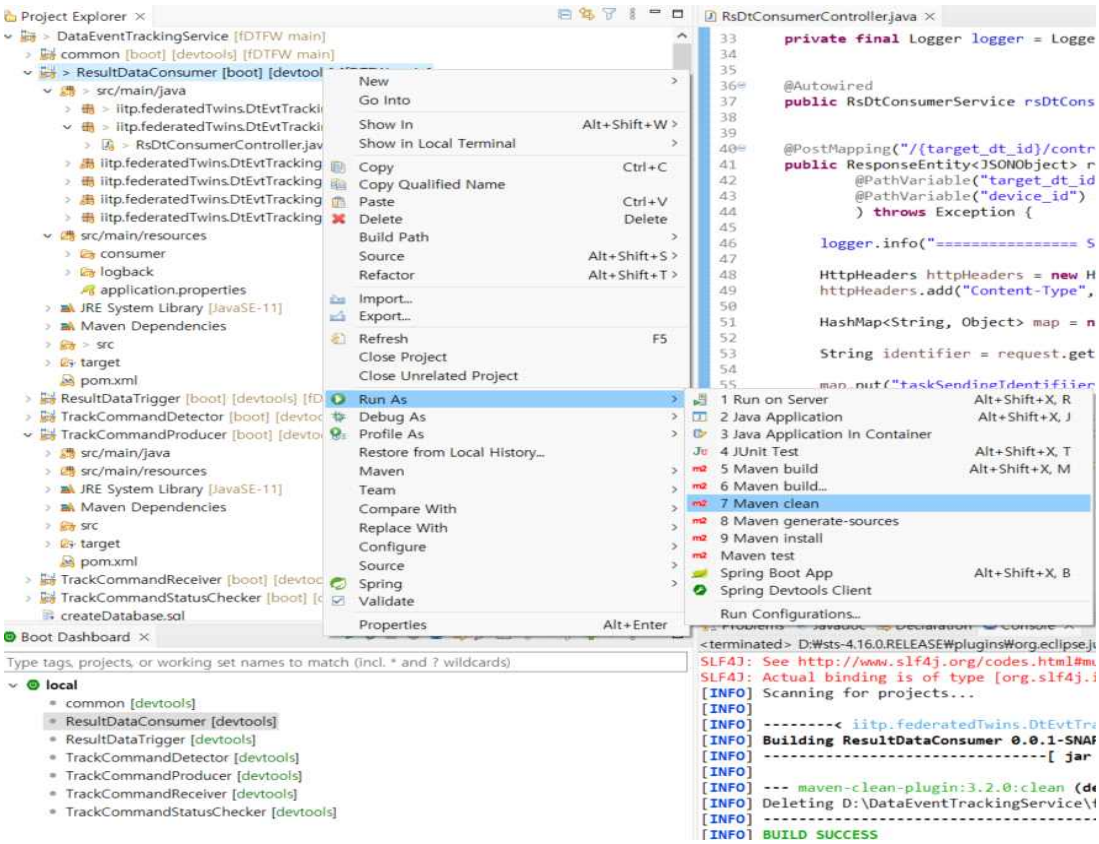
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Maven – Update Project

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



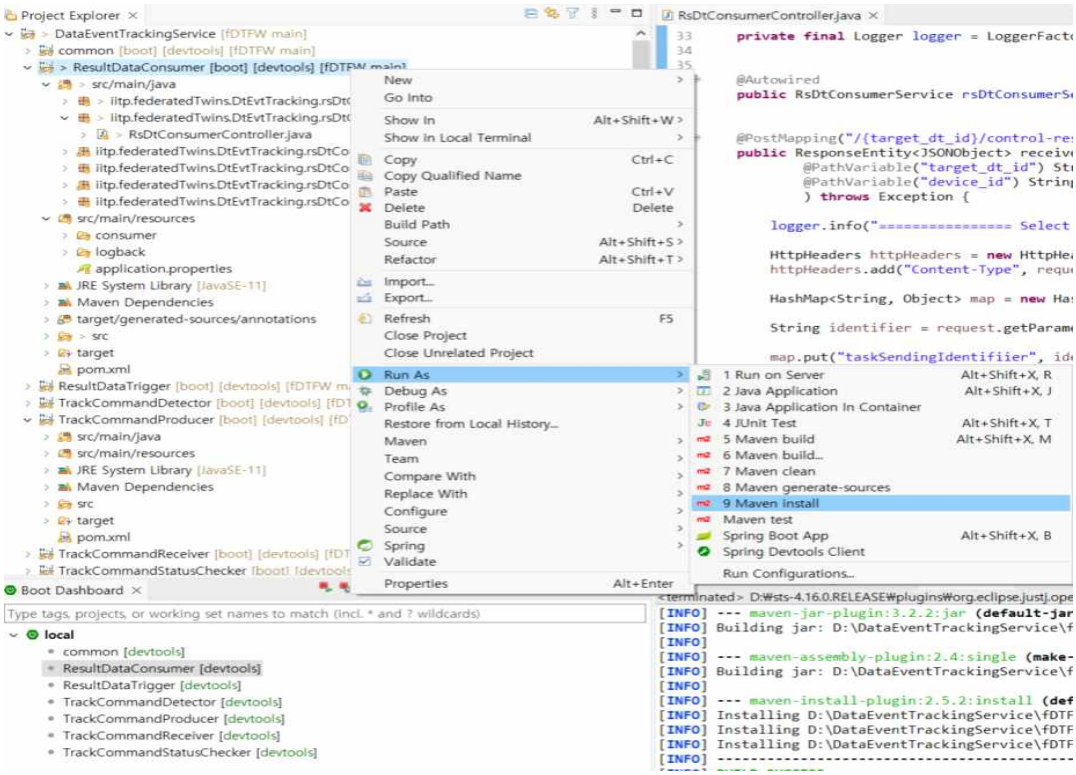
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Clean



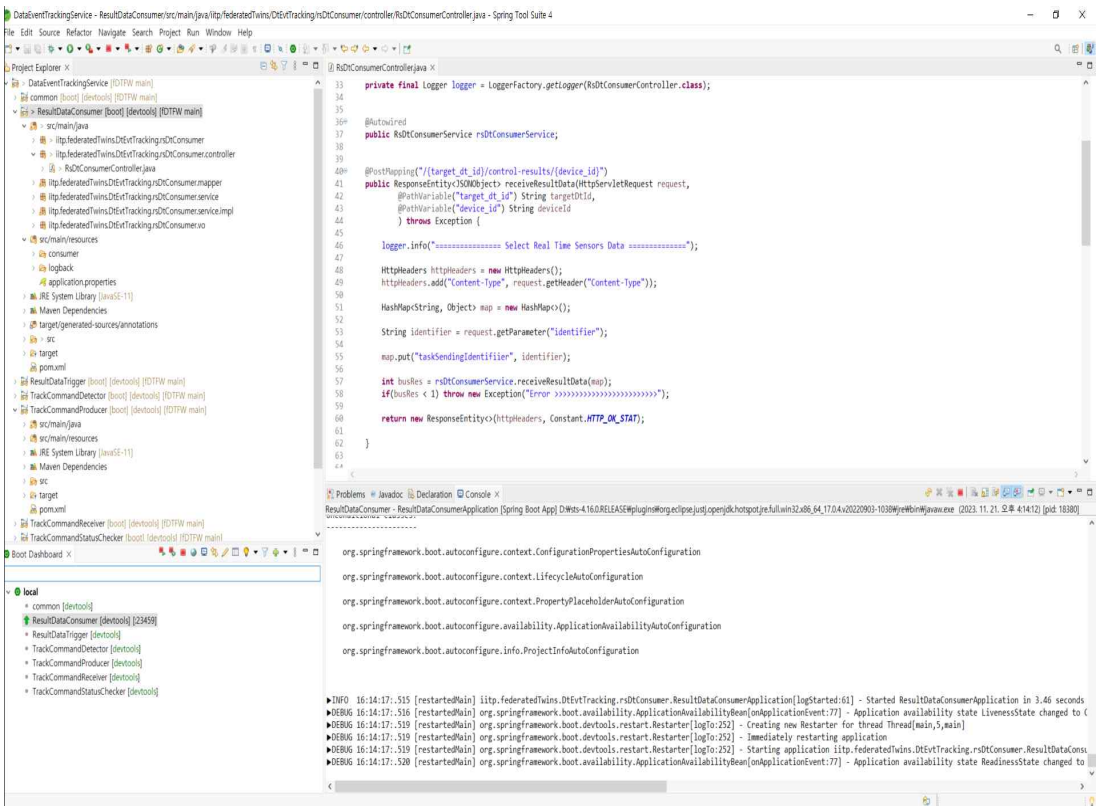
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Install



✓ Boot Dashboard – local – common을 제외한 각각의 모듈 우클릭 - start



2.2.10.3. 기능 설명

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.10.3.1. 동적 데이터/이벤트 트래킹 기능 및 구성

2.2.10.3.1.1. 업무 프로세스별 기능 모듈 구성

✓ 업무 프로세스 구성
- Spring Boot Maven Multi Module 구조

✓ 업무 모듈 구성
- 공통모듈 :Common
- 업무 프로세스 모듈 :
  - 동적 데이터/이벤트 트래킹 공통 모듈(Common)
  - 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청 수신 모듈(TrackCommandReceiver)
  - 동적 데이터 요청정보 전송 모듈(TrackCommandProducer)
  - 동적 데이터/이벤트 트래킹 수신 모듈(ResultDataCunsumer)
  - 동적 데이터/이벤트 검출 모듈(TrackCommandDetector)
  - 동적 데이터/이벤트 발생 정보 전송 모듈(ResultDataTrigger)

2.2.10.3.1.2. 업무 프로세스 모듈 상세

✓ MSA 업무 공통 모듈(Common)
- 모듈 정의
  - 각 모듈에서 사용하는 공통 기능을 관리하는 모듈로서 공통모듈에서 사용하는 기능은 확장 가능한 기능들로 설정되어 있음
- 모듈 기능
  - DB Connection Pool(HikariCp), Mybatis 연동 Mapper, dto 및 Resource 설정
  - 모듈에서 공통 사용가능 한 abstract class, interface 정의
  - Sequence Task abstract Class 및 공통 정보처리 Service Interface 정의 및 기능 제공
  - 공통 사용 Util, Exception 등 Object 정의 및 기능 제공
  - 공통 Resource 정보 정의 및 설정

✓ 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청 수신 모듈(TrackCommandReceiver)
- 모듈 정의
  - 3세부에서 요청하는 동적 데이터/이벤트 트래킹 요청정보를 수신하며 수신되는 요청정보를 파싱 및 유효성 체크 및 처리 Task Indexing 작업 진행
- 모듈 기능
  - TrackingCommandFactory , TrackingCommandValidator, 유효성 처리 Filter 기능
  - 동적 트래킹 요청 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능

✓ 동적 데이터 요청정보 전송 모듈(TrackCommandProducer)
- 모듈 정의
  - 수신된 요청정보를 동적 트래킹 단위 시퀀스로 분할하여 처리 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 동적 데이터 요청 / 트래킹 시퀀스 요청(pub/sub) 처리
- 모듈 기능
  - 동적 트래킹 요청처리를 위한 Scheduler(요청 분배, Task 실행, Task 전송)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

기능

- 트래킹 Task 요청처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
- 동적 트래킹 단위 시퀀스 요청처리를 위한 Task process 객체 기능 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 트래킹 요청정보를 요청하는 pub/sub Task 기능

✓ 동적 데이터/이벤트 트래킹 수신 모듈(ResultDataCunsumer)

- 모듈 정의
  - 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 요청한 동적데이터를 수신하는 모듈로서 수신되는 정보를 반영 처리 기능 제공
- 모듈 기능
  - 동적데이터 처리 결과 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능 구현
  - 데이터 유효성 처리를 위한 Filter 기능

✓ 동적 데이터/이벤트 검출 모듈(TrackCommandDetector)

- 모듈 정의
  - 수신된 동적데이터를 스케줄링 검출모듈을 활용하여 데이터/이벤트 정보를 검출 진행 및 검출 시 Filtering 체크 확인을 통하여 이벤트 정보를 발생하는 기능 제공
- 모듈 기능
  - 동적데이터 검출을 위한 Scheduler 기능
  - 데이터/이벤트 트래킹 정보 확인 및 이벤트 발생처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 트래킹 검출처리 위한 Task process 객체 기능

✓ 동적 데이터/이벤트 발생 정보 전송 모듈(ResultDataTrigger)

- 모듈 정의
  - 검출 모듈을 통하여 데이터/이벤트 트래킹 정보가 발생 시 해당하는 이벤트를 수신을 요청한 CallBackURL 정보를 활용하여 이벤트 발생 정보전송
- 모듈 기능
  - 발생된 이벤트의 전송처리를 위한 Scheduler(전송 분배, 이벤트 전송 실행 Task) 기능
  - 이벤트 전송Task 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 이벤트 전송처리를 위한 Event TriggerTask 기능(HttpRestful)

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.11. 마이크로서비스 오케스트레이션 구성 단계

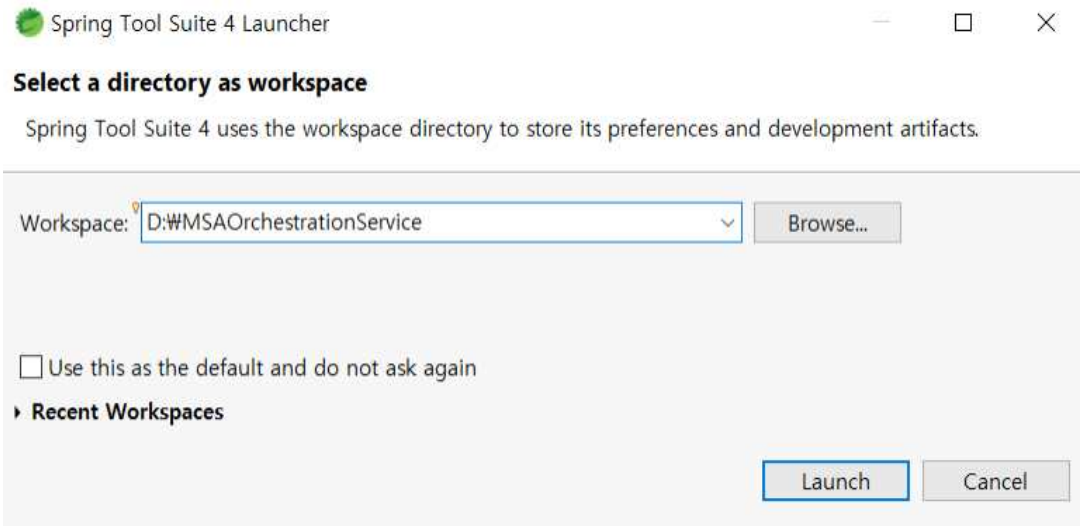
2.2.11.1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

2.2.11.1.1. 개발 환경 정보

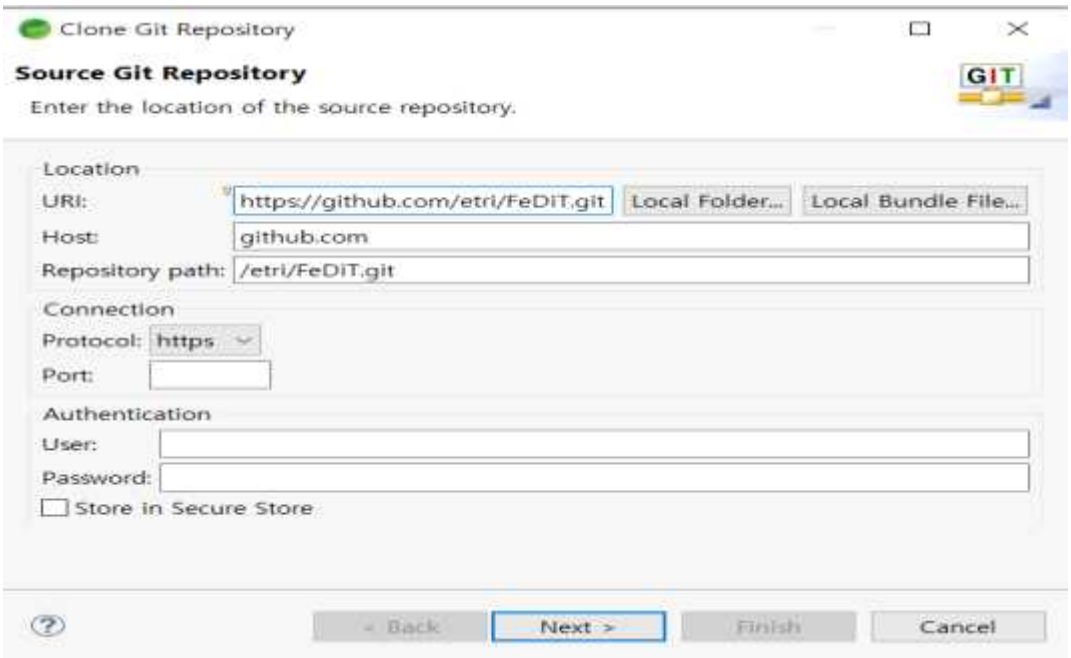
- ✓ 언어 : Java 11
- ✓ 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
- ✓ DB : MariaDB 10
- ✓ 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

2.2.11.1.2. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 설치

- ✓ STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정



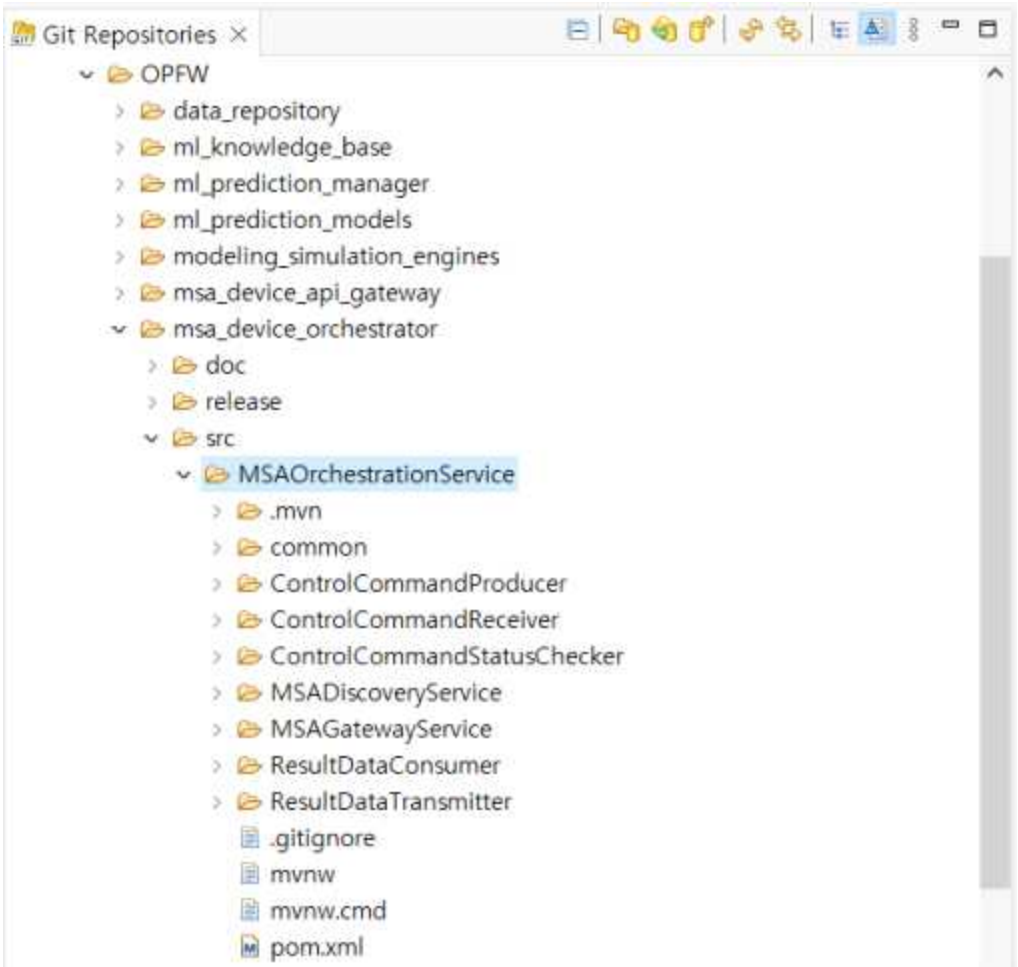
- ✓ Window – Show View – Other – Git – Git Repositories 선택
- ✓ Clone a Git repository 클릭
- ✓ URI 영역에 https://github.com/etri/FeDiT.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 – Next - main branch 선택



- ✓ 좌측 하단 Git Repositories – Working Tree – OPFW – msa_device_orchestrator –

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

src - MSAOrchestrationService 마우스 우클릭 – Import Projects - Show View – Project Expolorer



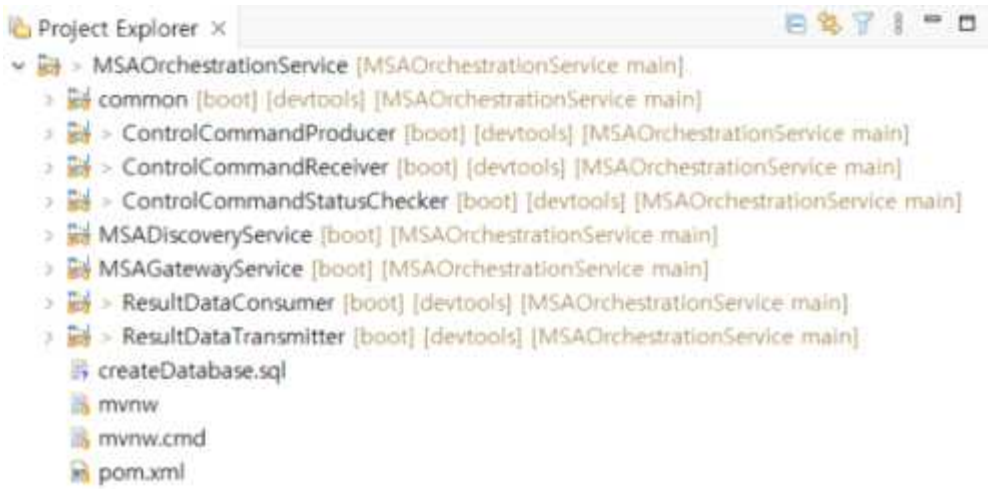
✓ 각각의 모듈 프로젝트 실행

2.2.11.1.3. DB 세팅

✓ HeidiSQL 접속

✓ 계정정보 - ID : fdtTwin / PW : Fdt1234!@#$

✓ 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

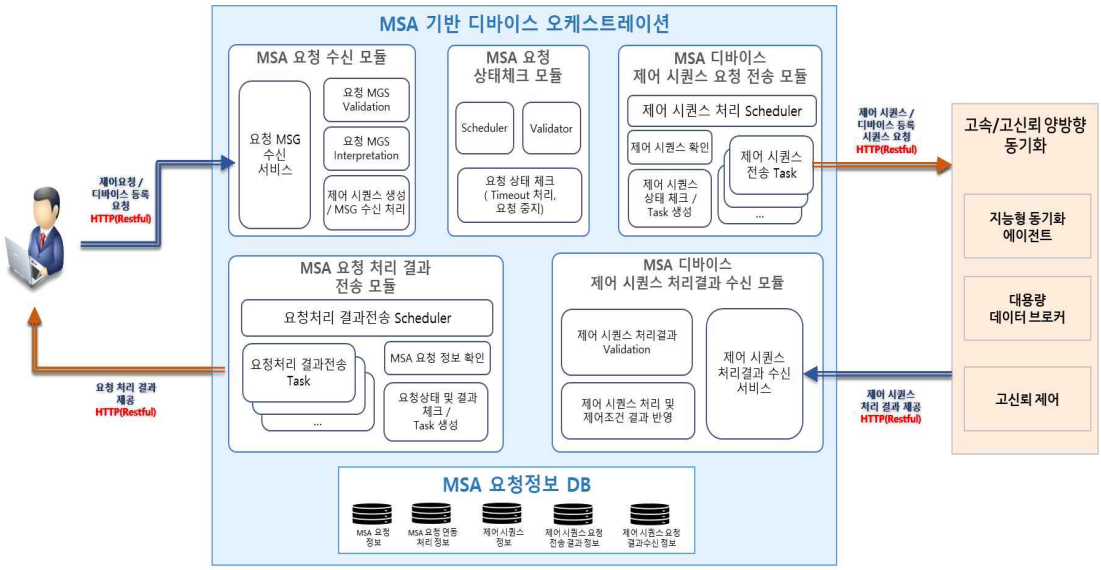
✓ 파일 실행 후 프로젝트 하위에 있는 createDatabase.sql 파일은 삭제

✓ 테이블 정보 확인



2.2.11.2. 구동/실행

2.2.11.2.1. MSA 기반 디바이스 오케스트레이션 S/W 구성

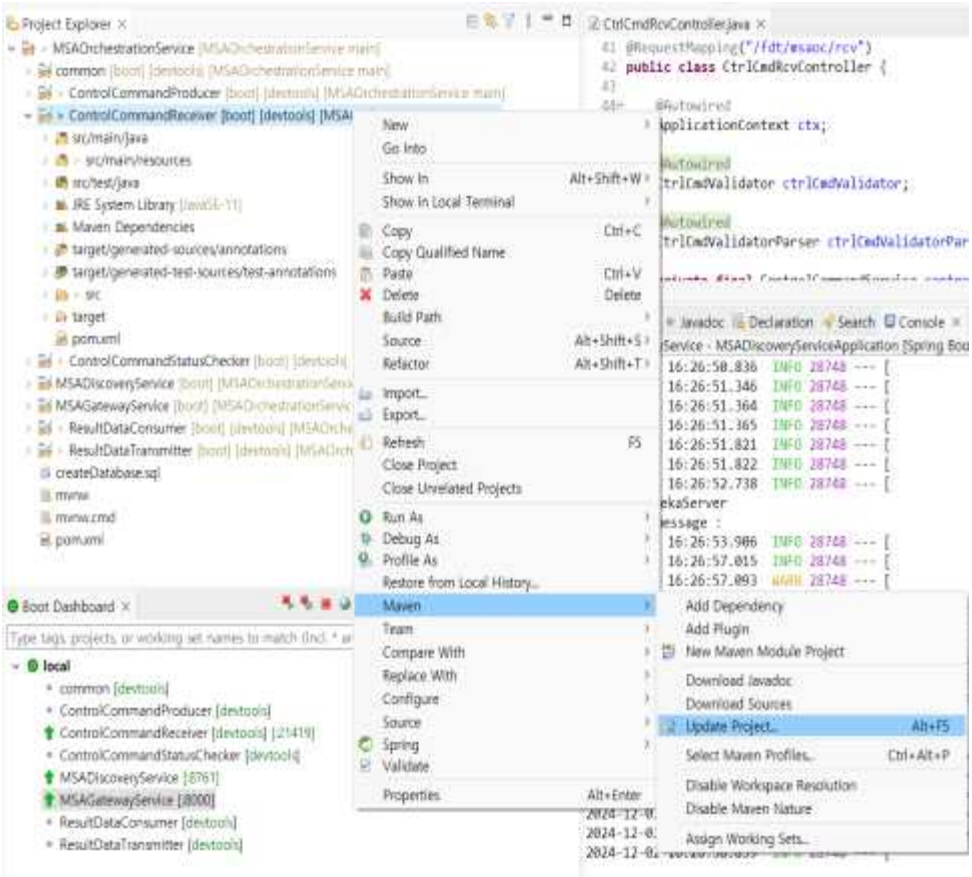


2.2.11.2.2. 프레임워크 구동/실행

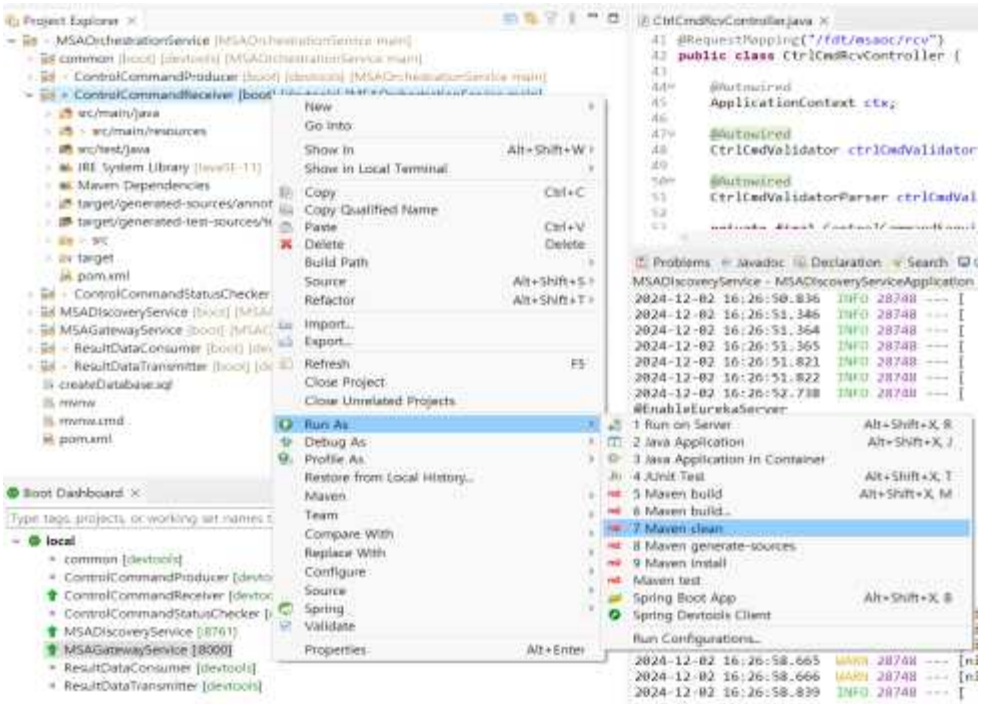
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Maven – Update Project

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



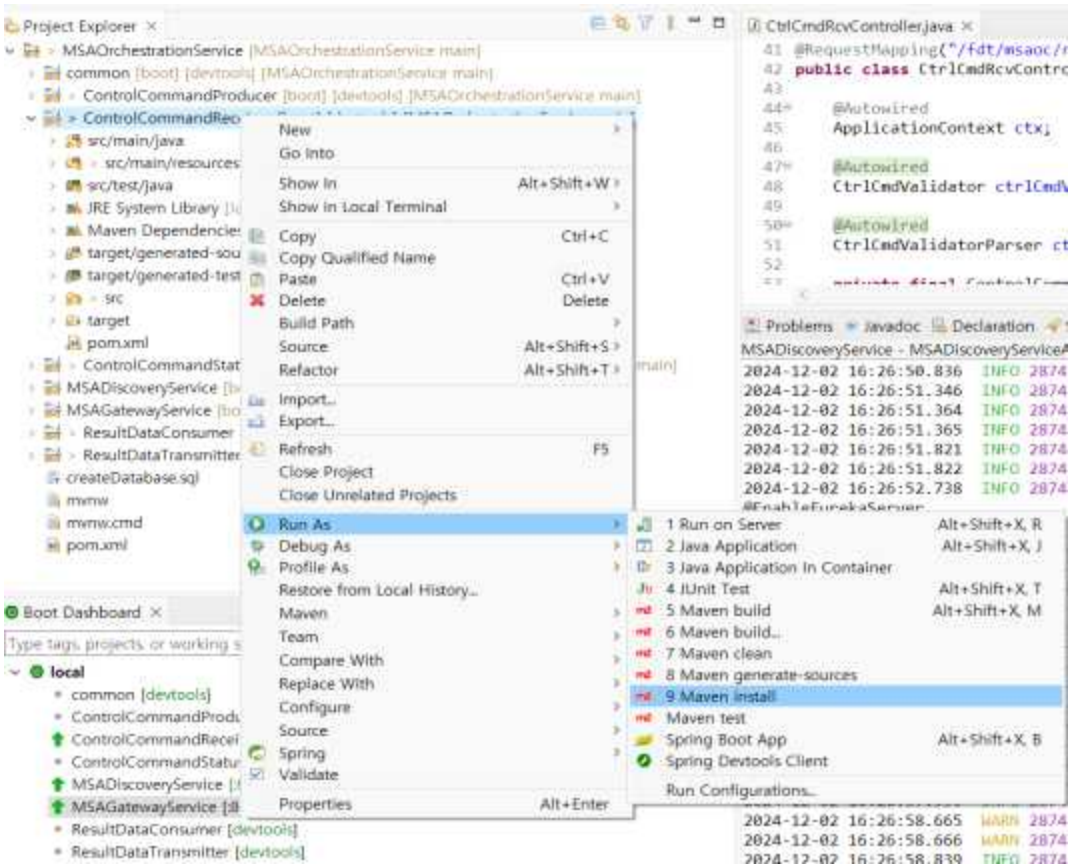
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Clean



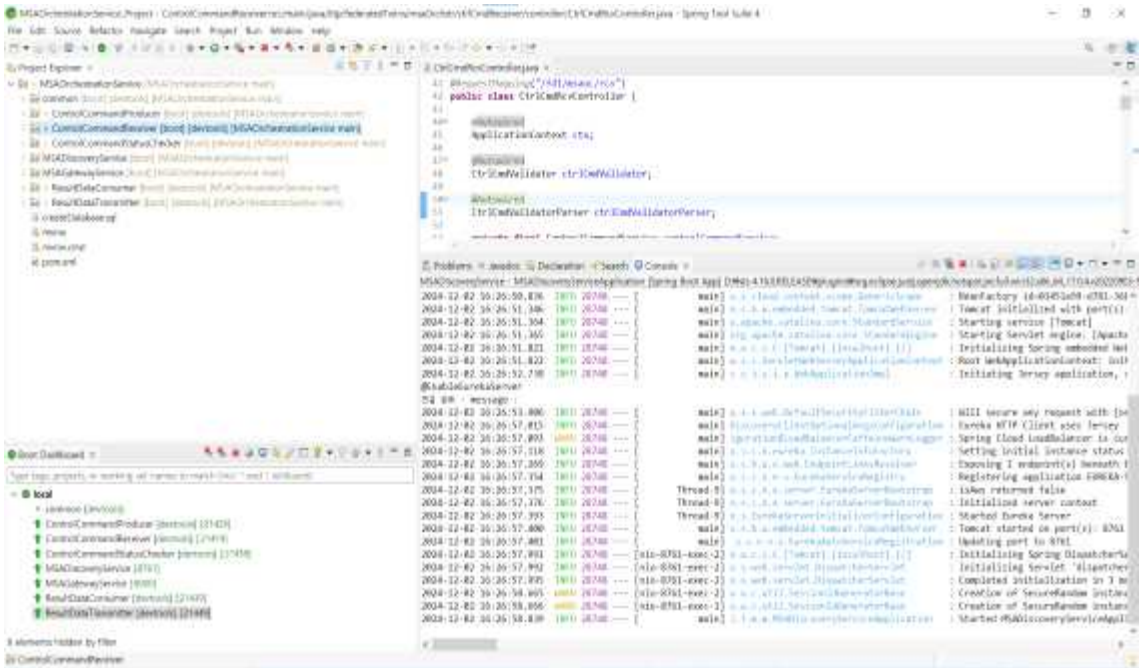
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Install



✓ Boot Dashboard – local – ControlCommandReceiver 모듈 우클릭 - start



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.11.3. 기능 설명

2.2.11.3.1. MSA기반 디바이스 오케스트레이션 기능 및 구성

2.2.11.3.1.1. 업무 프로세스별 기능 모듈 구성

✓ 업무 프로세스 구성
- Spring Boot Maven Multi Module 구조

✓ 업무 모듈 구성
- 공통모듈: Common
- 업무 프로세스 모듈:
  - MSA 업무 공통 모듈(Common)
  - MSA 요청 수신모듈(ControlCommandReceiver)
  - MSA 제어시퀀스 요청 전송 모듈(ControlCommandProducer)
  - MSA 제어시퀀스 처리 결과 수신 모듈(ResultDataCunsumer)
  - MSA 요청처리 결과 전송 모듈(ResultDataTransMitter)
  - MSA 요청 상태체크 모듈(ControlCommandStatusChecker)

2.2.11.3.1.2. 업무 프로세스 모듈 상세

✓ MSA 업무 공통 모듈(Common)
- 모듈 정의
  - 각 모듈에서 사용하는 공통 기능을 관리하는 모듈로서 공통모듈에서 사용하는 기능은 확장 가능한 기능들로 설정되어 있음.

- 모듈 기능
  - DB Connection Pool(HikariCp), Mybatis 연동 Mapper, dto 및 Resource 설정
  - 모듈에서 공통 사용가능 한 abstract class, interface 정의
  - Sequence Task abstract Class 및 공통 정보처리 Service Interface 정의 및 기능 제공
  - 공통 사용 Util, Exception 등 Object 정의 및 기능 제공
  - 공통 Resource 정보 정의 및 설정

✓ MSA 요청 수신모듈(ControlCommandReceiver)
- 모듈 정의
  - 1, 3세부에서 전송하는 제어요청/디바이스 등록에 대한 요청정보를 수신하며 수신되는 제어명령을 파싱 및 유효성체크 및 처리 Task Indexing 작업을 진행
- 모듈 기능
  - Control Command Factory , Control Command Validator, 유효성 처리 Filter 기능
  - 제어명령 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능

✓ MSA제어시퀀스 요청 전송 모듈(ControlCommandProducer)
- 모듈 정의
  - 수신된 명령을 단위 시퀀스 단위로 분할하여 처리 시퀀스 단위로 처리 가능한 Task 정보 생성 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 실행 단위 제어시

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

퀀스 요청(Http Restful) 처리

- 모듈 기능
  - 제어명령 처리를 위한 Scheduler(요청 분배, Task 실행, Task 전송) 기능
  - Task 제어명령 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 실행 단위 시퀀스(단일 제어Task, 다중처리 Task) 요청 처리를 위한 Task process 객체 기능 및 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 제어시퀀스 정보를 요청하는 HttpRestful Task

✓ MSA 제어시퀀스 처리 결과 수신 모듈(ResultDataCunsumer)

- 모듈 정의
  - 고속/고신뢰 양방향 동기화 엔진에 요청한 단위 제어시퀀스 처리 결과를 수신하는 모듈로서 수신되는 처리 결과확인(제어판단)/반영 및 다음 처리를 위한 결과 Filter적용 시퀀스 동작 반영 처리 기능 제공
- 모듈 기능
  - 제어시퀀스 처리 결과 수신처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 controller, service, mapper, vo 기능 구현
  - 유효성 처리를 위한 Filter 기능 구현

✓ MSA 요청처리 결과 전송 모듈(ResultDataTransMitter)

- 모듈 정의
  - 종료(정상, 세션 만료, 오류 등)된 제어 명령에 대한 요청정보 결과를 전송하는 모듈로서 요청정보 전송 시 CallBackURL 정보를 활용하여 처리결과 정보를 전송
- 모듈 기능
  - 종료 처리된 명령의 결과 전송처리를 위한 Scheduler(전송 분배, 결과전송 실행Task) 기능
  - 결과전송 Task 처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 결과 전송처리를 위한 Task process 객체 기능 및 결과 정보를 전송하는 HttpRestful Task

✓ MSA 요청 상태체크 모듈(ControlCommandStatusChecker)

- 모듈 정의
  - 제어 명령 및 제어시퀀스에 대한 처리 상태(세션체크 및 처리가능 상태 확인 등)를 확인하는 모듈
- 모듈 기능
  - 상태체크 처리를 위한 Scheduler 기능
  - 제어 명령 확인 및 제어시퀀스 정보 확인처리 및 Business Logic 기능 처리를 위한 service, mapper, vo 기능
  - 실행 단위 시퀀스(단일 제어Task, 다중처리 Task) 처리 Task process

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.12. 연합 해석 엔진 제작 단계

2.2.12.1. 개발 환경 구성

2.2.12.1.1. 하드웨어 구성

- ✓ 운영 환경: Windows 10 혹은 11
- ✓ 사용 DBL sqlite, MariaDB
- ✓ GPU: NVIDIA GPGPU (Quadro 6000급 혹은 RTX 3090급)

2.2.12.1.2. 추가 필요 소프트웨어

- ✓ JSON 파일 편집용 프로그램 (메모장, VS code, notepad++ 등)
- ✓ CUDA 11.2 ~ 11.7 프레임워크 설치 필요

2.2.12.2. 해석 입력값 확인(3세부 연합해석 저작도구를 통한 생성)

2.2.12.2.1. JSON file (다성분 솔버 기준) 설정

- ✓ 격자 설정

```
"PreGridSetting": {
  "LatRefLength": 1.0,
  "LatRefTime": 1.0,
  "Layer": [
    [
      {
        "Min": [ 0.0, 0.0, -2.0 ],
        "Max": [ 128.0, 128.0, 2.0 ]
      }
    ]
  ]
},
```

- 기준 길이 및 기준 시간 입력
- 해석 도메인 크기(해석 격자 크기) 입력

- ✓ 해석 설정

```
"AnalysisSetting": {
  "EndTime": 100000.0,
  "AllSave": true,
  "ResultFileFormat": 1,
  "SaveStartTime": 0.0,
  "SaveEndTime": 0,
  "SaveInterval": 1000.0,
  "SaveResult": 505458723787379432,
  "MulticomponentSolverType": 1
},
```

- 해석 시간 입력
- 저장 간격 입력
- 저장 정보 입력
- 다성분 솔버 타입 입력

- ✓ 유동 설정

```
"FlowSetting": {
  "RefPressure": 0.0,
  "InitVelocity": [ 0, 0, 0 ],
  "MomentumSource": [ 0, 0, 0 ],
  "GravitationalAcceleration": [ 0, 0, 0 ],
  "CollisionType": 3
},
```

- 기준 압력 및 초기 속도 입력
- 모멘텀 소스 입력
- 중력 입력
- 충돌 모델 입력

- ✓ 유체 속성 설정

```
"FluidProperty": {
  "Density": 1.0,
  "DynamicViscosity": 0.1,
  "Density2": 1.0,
  "DynamicViscosity2": 0.1
},
```

- 유체1,2에 대한 밀도 및 점성 입력

- ✓ 다성분 설정

- 계면 두께 입력

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
"MultiComponentSetting": {
  "InterfaceWidth": 4.0,
  "Mobility": 0.05,
  "SurfaceTension12": 0.01,
  "Miscibility12": 1
},
```

- 이동도 입력
- 표면장력 입력
- 혼합 여부 입력

✓ 경계조건 설정

```
"BoundaryCondition": [
  {
    "BoundaryScheme": 1,
    "Dependency": 0,
    "ValueType": 0,
    "WallType": 512,
    "Position": 0,
    "Pressure": 0.0,
    "Velocity": [ 0, 0, 0 ],
    "ContactAngle12": 90
  },
```

- 경계조건 방법 입력
- 경계 위치 입력 (x,y,z – min & max)
- 압력 및 속도 입력
- 접촉각 입력

✓ 구조물 설정

```
"Struct": [
  {
    "MeshPath": "D:\\Result_AERO_cumulant\\cylinder.stl",
    "LocalCenter": [
      64,
      32,
      0
    ],
    "Ratio": 42.666667,
    "BoundaryScheme": 1,
    "MultiComponent": {
      "ContactAngle12": 90
    }
  }
]
```

- STL file 경로 입력
- 구조물 위치 입력
- 크기 비율 입력
- 구조물 경계조건 방법 입력
- 구조물과의 접촉각 입력

2.2.12.3. 실행

2.2.12.3.1. 앞서 설정한 JSON 파일을 이용해 해석 실행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

bearer	2023-02-06 오후 1:15	파일 폴더	
translations	2023-02-06 오후 1:15	파일 폴더	
cudart64_110.dll	2022-04-23 오전 11:43	응용 프로그램 확장	506KB
E8LBM_AERO.dll	2023-11-06 오후 12:00	응용 프로그램 확장	72,067KB
E8LBM_AERO	2023-11-06 오후 12:00	Program Debug Dat...	28,060KB
E8LBM_DATA.dll	2023-11-06 오전 11:55	응용 프로그램 확장	171KB
E8LBM_DATA	2023-11-06 오전 11:55	Program Debug Dat...	2,556KB
E8LBM_FILE_EXPORT.dll	2023-11-06 오전 11:56	응용 프로그램 확장	315KB
E8LBM_FILE_EXPORT	2023-11-06 오전 11:56	Program Debug Dat...	5,756KB
E8LBM_LATTICE_GENERATOR.dll	2023-11-06 오전 11:55	응용 프로그램 확장	204KB
E8LBM_LATTICE_GENERATOR	2023-11-06 오전 11:55	Program Debug Dat...	2,844KB
libcrypto	2022-09-26 오후 5:14	Object File Library	985KB
libcrypto-1_1-x64.dll	2022-09-26 오후 5:14	응용 프로그램 확장	3,330KB
qopenssl.dll	2022-09-26 오후 5:14	응용 프로그램 확장	11KB
qopenssl	2022-09-26 오후 5:14	Object File Library	2KB
Qt5Core.dll	2020-11-06 오후 2:29	응용 프로그램 확장	5,883KB
Qt5Network.dll	2020-11-06 오후 2:29	응용 프로그램 확장	1,309KB
RunBatch	2023-09-05 오후 3:18	Windows 배치 파일	1KB
runtime_lbm_aero	2023-11-06 오후 12:00	응용 프로그램	756KB
runtime_lbm_aero	2023-11-06 오후 12:00	Incremental Linker Fi...	4,242KB
runtime_lbm_aero	2023-11-06 오후 12:00	Program Debug Dat...	59,148KB
spdlog_dynamic.dll	2023-08-07 오전 9:04	응용 프로그램 확장	220KB
spdlog_dynamic	2023-08-07 오전 9:04	Object File Library	8KB

✓ 상기 그림의 RunBatch 파일을 메모장 또는 VS code를 이용하여 편집

*RunBatch - Windows 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

```
echo on
D:₩runtime폴더경로₩runtime_lbm_aero.exe -solve "D:₩json경로₩json명칭.json" "D:₩저장경로"
pause
```

(a) (b) (c)

✓ (a)는 runtime_lbm_aero.exe 파일까지의 폴더 경로를 의미

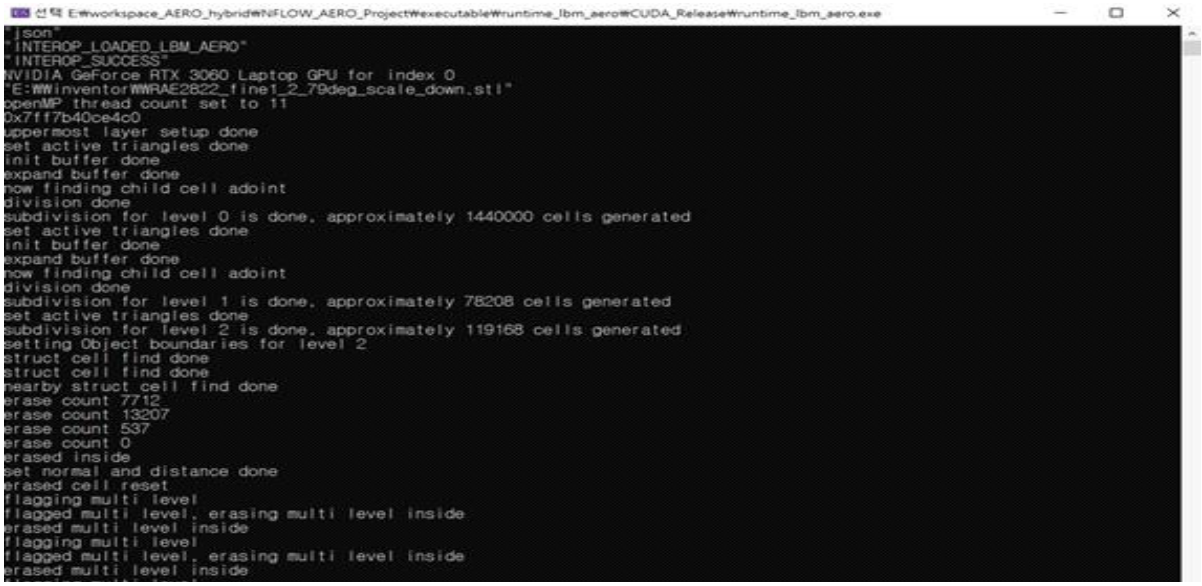
✓ (b)는 설정한 JSON 파일의 위치 경로를 의미

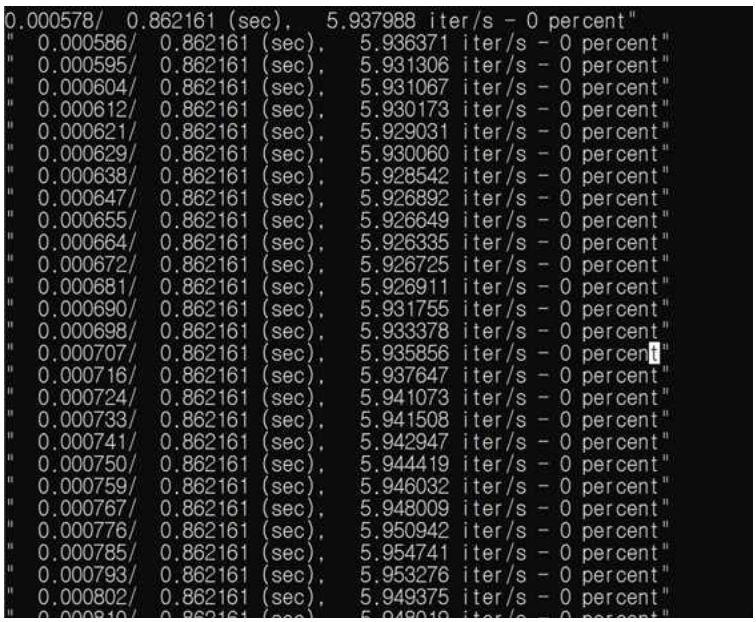
✓ (c)는 해석에서 출력된 결과 파일(vtm file)을 저장할 위치 경로를 의미(주의-경로는 한글이 아닌 영어로 작성)

✓ RunBatch 실행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

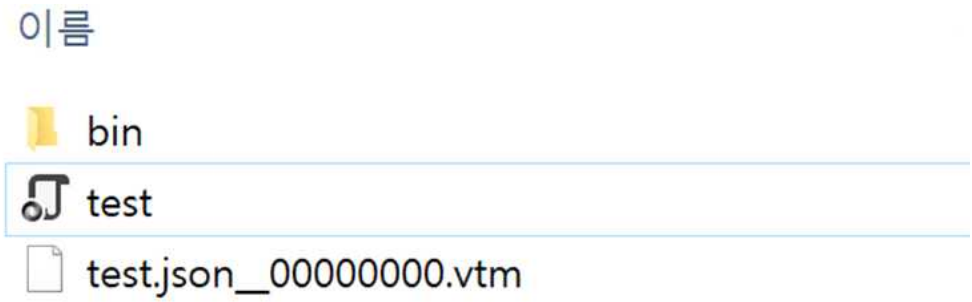




✓ 상기 그림과 같이 해석이 진행됨

2.2.12.3.2. 결과 파일 저장

✓ RunBatch에 설정한 저장 경로 파일에 접속



✓ 상기 이미지와 같이 vtm 파일 생성

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

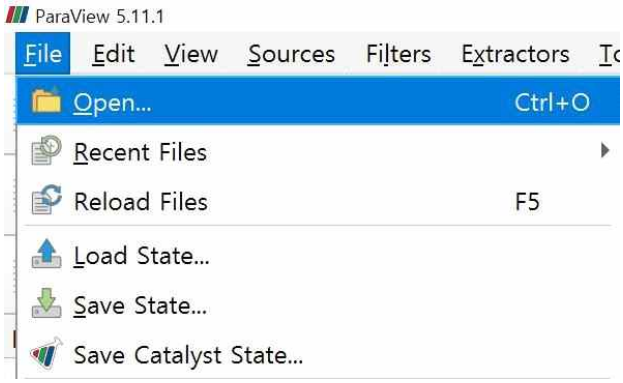
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.12.4. 해석결과 시각화(ParaView 또는 3세부 연합해석 가시화 도구 활용)

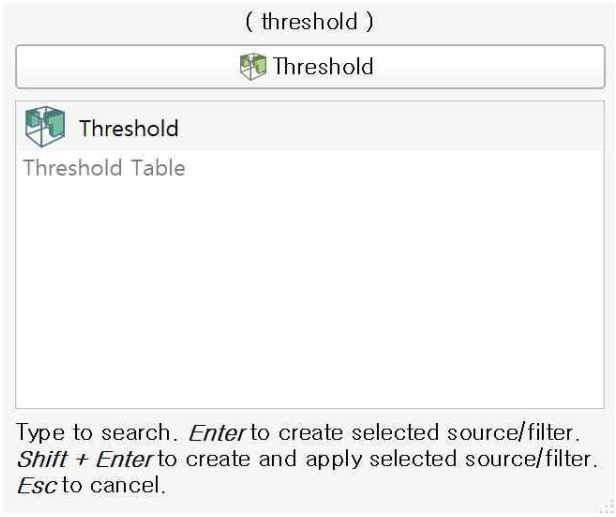
2.2.12.4.1. 실행 이후, vtm 파일을 ParaView등의 제3자 후처리 프로그램 또는 3세부 연합해석 가시화 도구를 통하여 불러와 가시화 가능

2.2.12.4.1.1. 가시화 방법 (ParaView 기준)

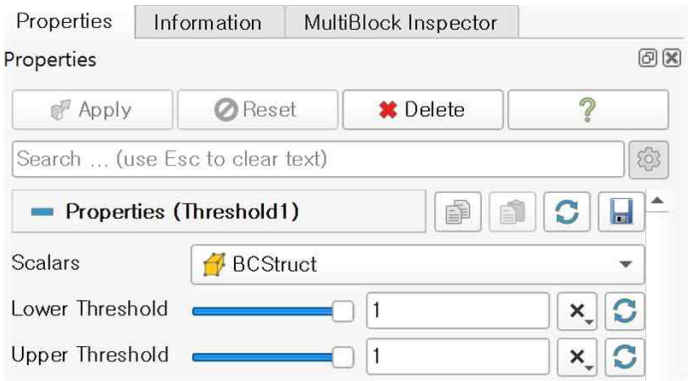
✓ ParaView를 실행하여 아래 이미지와 같이 File -> Open -> vtm 파일 선택 -> OK 클릭



✓ vtm 파일 선택 후, ctrl + space -> Threshold 입력 -> Threshold 선택



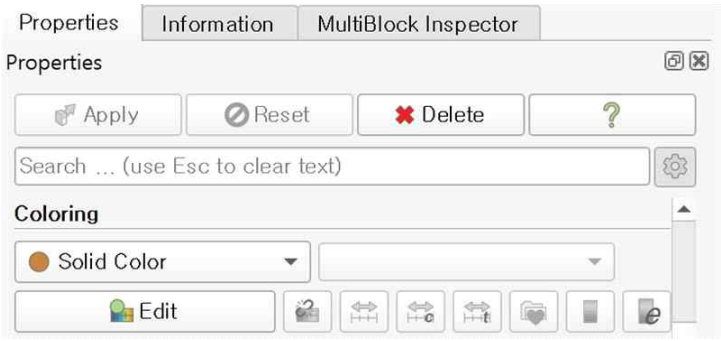
✓ Threshold의 Properties 창 선택 -> Scalars에서 BCStruct(구조물) 선택 -> Lower Threshold=1, Upper Threshold=1 입력하여 구조물에 대한 후처리 진행



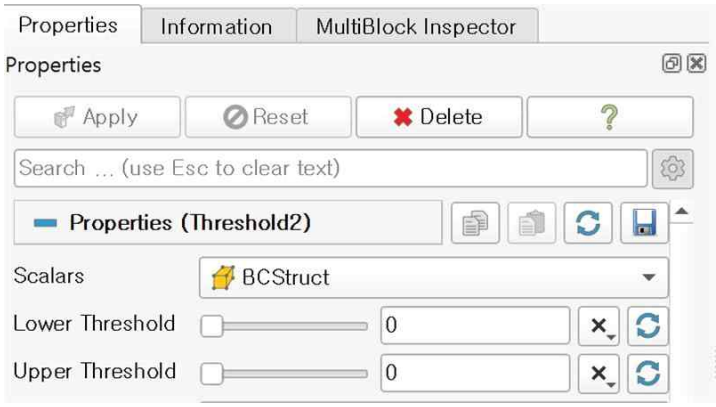
✓ Properties 창 -> Coloring -> Solid Color 선택 -> Edit 클릭 후 검정색으로 변경

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

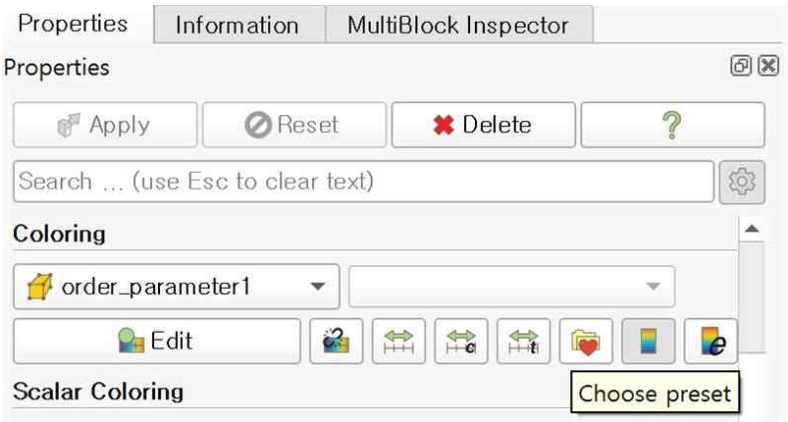
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- ✓ 위와 같은 방법으로 구조물이 아닌 영역 후처리 진행
- ✓ vtm 파일 선택 후, ctrl + space -> Threshold 입력 -> Threshold 선택
- ✓ Threshold의 Properties 창 선택 -> Scalars에서 BCStruct(구조물) 선택 -> Lower Threshold=0, Upper Threshold=0 입력하여 구조물이 아닌 부분 후처리 진행



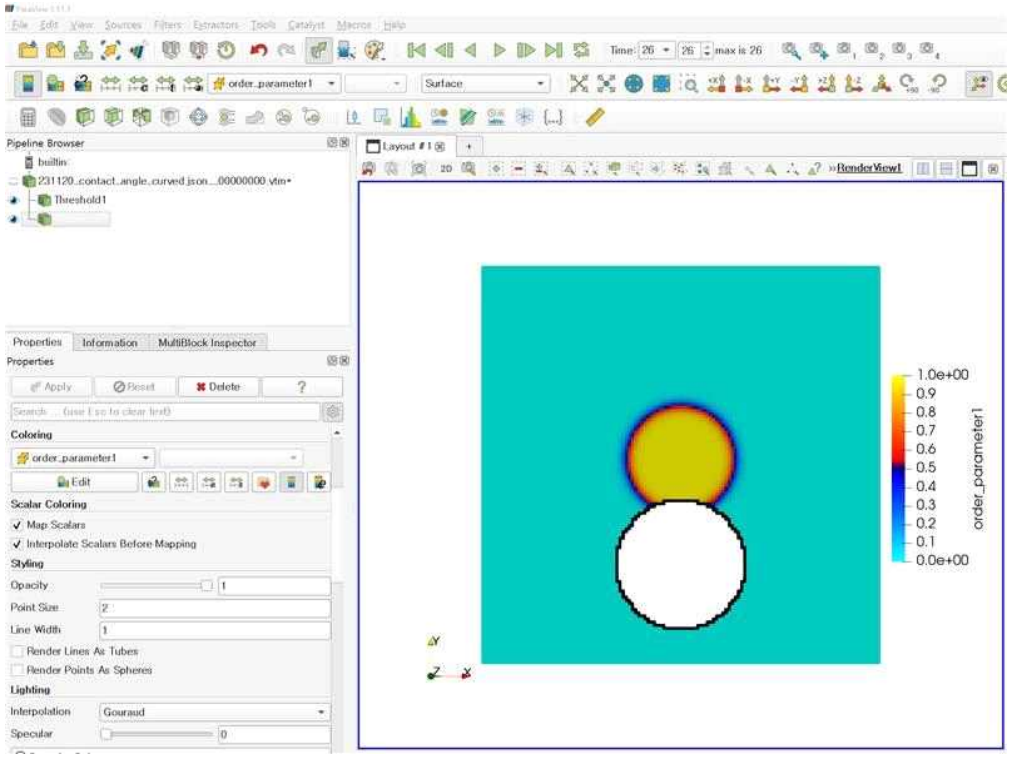
- ✓ Properties 창 -> Coloring -> order parameter(2개 유체 구분 값) 선택 -> Choose preset 클릭
- ✓ 원하는 색상(예시- Cold and Hot)으로 변경하여 가시화 가능



- ✓ 아래 이미지와 같이 원기둥 구조물 위의 물방울에 대한 다성분 해석 결과를 가시화

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 상기 예시와 다르게 order parameter뿐만 아니라 다양한 해석 정보 데이터(밀도, 속도 등)에 대한 가시화 가능

✓

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

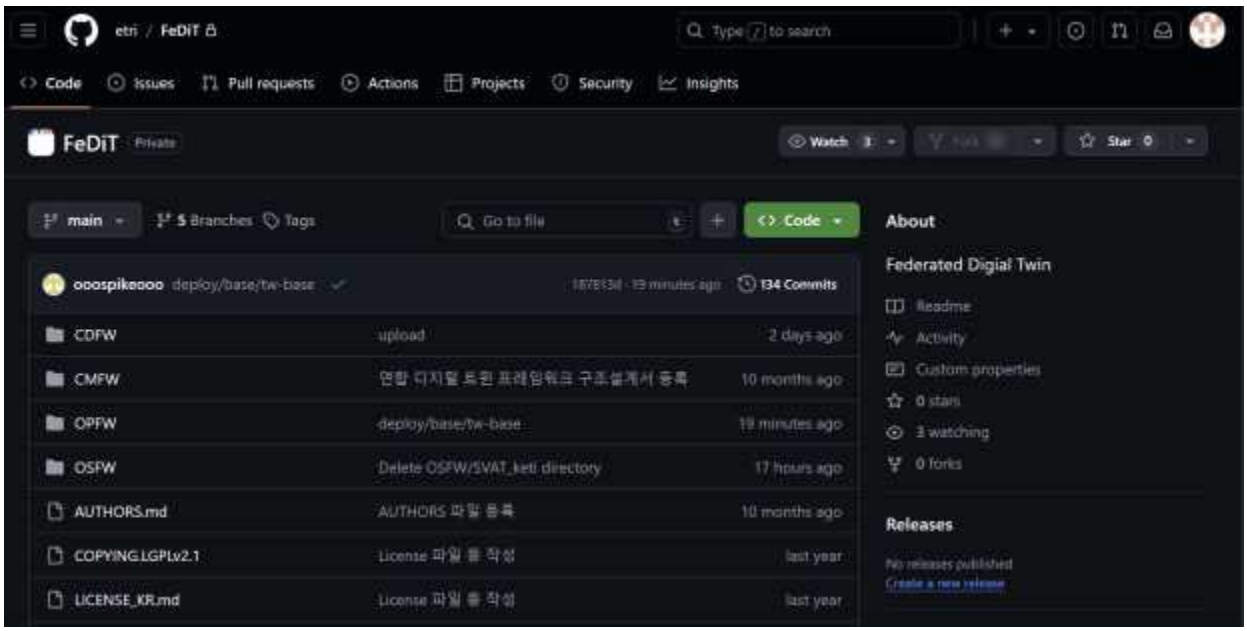
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.13. 연합 트윈 객체 생성

2.2.13.1. 개발 환경 구성

2.2.13.1.1. 연합 디지털 트윈 프레임워크 설치

- ✓ git clone https://github.com/etri/FeDiT.git



- ✓ cd CDFW₩synchonization_management₩federatedDigitalBrain
- ✓ npm i
- ✓ cd CDFW₩synchonization_management₩federatedDigitalConnector
- ✓ npm i

2.2.13.1.2. node.js 설치 (우분투 기준)

- ✓ Epel 저장소 확인

```
$ yum repolist
```

- ✓ Epel 저장소 없을 경우 설치 진행

```
$sudo yum install epel-release
```

- ✓ Nodejs 16버전 설치

```
$ curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
$ sudo yum install -y gcc-c++ make
$ sudo yum install -y nodejs
```

2.2.13.1.3. PM2 설치 (우분투 기준)

```
$ sudo npm install -g pm2
$ pm2 install pm2-logrotate
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.13.1.4. Mqtt 설치 (우분투 기준)

```
$ yum install –y epel-release
$ yum install –y mosquitto
$ systemctl start mosquitto
$ systemctl enable mosquito
```

2.2.13.1.5. Kafka 설치 (우분투 기준)

✓ download

```
$ wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.4.0/kafka_2.11-2.4.0.tgz
$ Tar –xvzf kafka*.tgz
```

✓ config/connect-distributed.properties 파일 수정

```
Rest.host.name=aaa.bbb.ccc.ddd
Rest.port=8083
Rest.advertised.host.name= aaa.bbb.ccc.ddd
rest. Advertised.port=8083
consumer.auto.offset.reset=latest
#다운로드한 plugin 위치 주소 입력 (git 다운로드 폴더 위치 확인 필요)
plugin.path=/home/cotlab/Mirrorlake/plugin
```

✓ config/server.properties 파일 수정 (주석 제거 및 주소 입력)

```
Listener=PLAINTEXT://:9092
Advertise= PLAINTEXT://aaa.bbb.ccc.ddd:9092
```

✓ Postgresql jdbc 추가 (kafka_2.11-2.4.0/libs/ 위치에 jar파일 추가)

```
$ wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.5.1.jar
```

2.2.13.1.6. Flink 설치 (우분투 기준)

✓ download

```
$ wget https://archive.apache.org/dist/flink/flink-1.17.0/flink-1.17.0-bin-scala_2.12.tgz
$ tar -xvzf flink-1.17.0-bin-scala_2.12.tgz
```

✓ flink-1.17.0/lib 위치에 library download

```
$ wget https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/flink/flink-sql-connector-kafka/1.17.0/flink-
sql-connector-kafka-1.17.0.jar
$ wget https://repo1.maven.org/maven2/org/apache/kafka/kafka-clients/3.4.0/kafka-
clients-3.4.0.jar
$ wget https://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-42.6.0.jar
$ wget https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/flink/flink-connector-
jdbc/3.1.0-1.17/flink-connector-jdbc-3.1.0-1.17.jar
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ conf/flink-conf.yaml 수정

```
jobmanager.rpc.address: 192.168.145.13
jobmanager.rpc.port: 6123
jobmanager.bind-host: 0.0.0.0
jobmanager.memory.process.size: 3200m
taskmanager.bind-host: 192.168.145.13
taskmanager.host: 192.168.145.13
taskmanager.memory.process.size: 3456m
taskmanager.memory.flink.size: 2560m
taskmanager.numberOfTaskSlots: 8
parallelism.default: 1
execution.checkpointing.interval: 3min
execution.checkpointing.mode: EXACTLY_ONCE
state.backend.type: rocksdb
state.checkpoints.dir: file:///data/flink/flink-checkpoints
state.savepoints.dir: file:///data/flink/flink-savepoints
jobmanager.execution.failover-strategy: region
rest.port: 8081
rest.address: 192.168.145.13
rest.bind-address: 192.168.145.13
io.tmp.dirs: /tmp/flink
sql-gateway.endpoint.type: rest
sql-gateway.endpoint.rest.address: 192.168.145.13
sql-gateway.endpoint.rest.port: 8087
sql-gateway.session.idle-timeout: 0
rest.flamegraph.enabled: true
```

✓ /etc/profile 위치에 FLINK_HOME setting (set command: source /etc/profile)

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.19.0.7-1.el7_9.x86_64
export FLINK_HOME=/home/cotlab/flink-release-1.17.0/build-target
export PATH=$PATH:$FLINK_HOME/bin
```

✓ Flink cluster 실행 시 추가 설정

- master, worker 같은 디렉토리(/home/cotlab/flink-1.7.1) 위치시킴
- master, worker 설정은 matser 노드만 하면 됨, flink-conf.yaml 파일은 모든 노드 수정 필요
- 6123, 8081, 8087 포트 설정

2.2.13.1.7. PostgreSQL 설치 (우분투 기준)

✓ Max open files 설정 변경

```
$ vi /etc/security/limits.conf
 Postgres soft nofile 65535
 Postgres hard nofile 65535
 Postgres soft nproc 65535
 Postgres hard nporc 65535
```

✓ 명령어를 통해 관련 패키지 설치

```
 gcc gcc-c++ make autoconf readline readlin-devel zlib zlib-devel openssl openssl-devel gettext
gettext-devel python python-devel wget
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ yum을 이용한 postgresql install 명령어 실행

```
$ sudo yum install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-7-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
$ sudo yum install -y postgresql12-server
$ sudo /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb
$ sudo systemctl enable postgresql-12
$ sudo systemctl start postgresql-12
$ sudo systemctl status postgresql-12
```

✓ postgres로 계정 전환 후 비밀번호 변경 및 디비 생성

```
$ su - postgres
$ psql
 - Password 설정
 \password postgres
 - db 생성
 Create database mirrorlake;
```

✓ 외부에서 접속 허용 설정

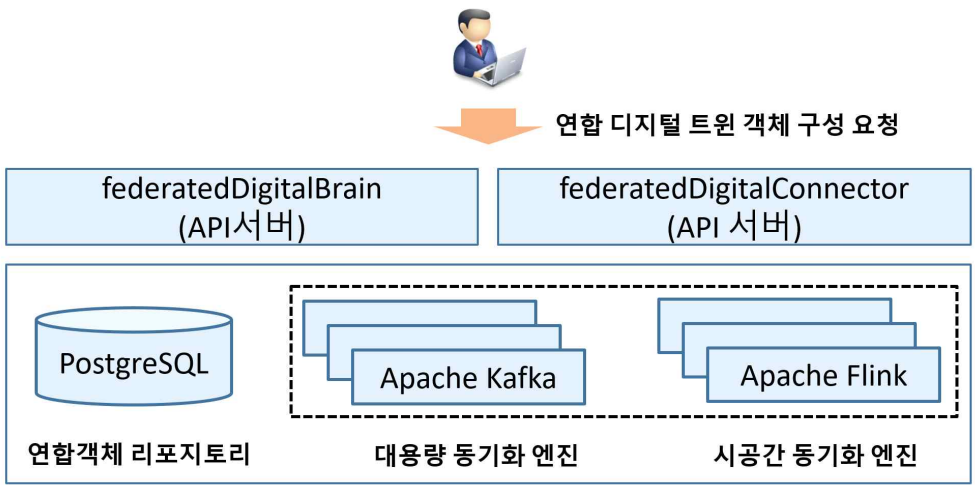
```
 - /var/lib/pgsql/12/data/postgresl.conf
 listen_addresses = '*'
 port = 5432
 - /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf
 host all all 0.0.0.0/0 md5
```

✓ 명령어를 통해 sql dump file import

```
 - Mirrorlake/import 위치에서 사용자 계정 전환
 $ su postgres
 - Dump파일 import
 psql mirrorlake < mirrorlake-dump
```

2.2.13.2. 구동/실행

2.2.13.2.1. 구동 H/W환경 구축



2.2.13.2.2. Kafka 실행

✓ 명령어를 통해 시작

- bin/zookeeper-server-start.sh -daemon config/zookeeper.properties
- bin/kafka-server-start.sh -daemon config/server.properties
- bin/connect-distributed.sh -daemon config/connect-distributed.properties

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
cotlab@server3:~/kafka_2.11-2.4.0$ bin/zookeeper-server-start.sh -daemon config/zookeeper.properties
cotlab@server3:~/kafka_2.11-2.4.0$ bin/kafka-server-start.sh -daemon config/server.properties
cotlab@server3:~/kafka_2.11-2.4.0$ bin/connect-distributed.sh -daemon config/connect-distributed.properties
```

✓ jps 명령어를 실행하여 프로세스 확인

```
cotlab@ubuntu:~/kafka_2.11-2.4.0$ jps
2644152 Jps
2128451 ConnectDistributed
743934 Kafka
742860 QuorumPeerMain
```

2.2.13.2.3. Flink 실행

✓ 명령어를 통해 시작

- bin/start-cluster.sh
- bin/sql-gateway.sh

```
cotlab@server3:~/flink-release-1.17.0/build-target$ bin/start-cluster.sh
Starting cluster.
Starting standalonesession daemon on host server3.
Starting taskexecutor daemon on host server3.
cotlab@server3:~/flink-release-1.17.0/build-target$ bin/sql-gateway.sh
Starting sql-gateway daemon on host server3.
```

✓ jps 명령어를 실행하여 프로세스 확인

```
cotlab@ubuntu:~/kafka_2.11-2.4.0$ jps
3801450 SqlGateway
2644152 Jps
3800891 TaskManagerRunner
2128451 ConnectDistributed
743934 Kafka
742860 QuorumPeerMain
3800404 StandaloneSessionClusterEntrypoint
```

2.2.13.2.4. 서버 실행

✓ federatedDigitalBrain 실행

- FederatedTwin₩federatedDigitalBrain 위치에서 pm2 start app.js 명령어 실행

```
PS D:\GitHub\FederatedTwin\federatedDigitalBrain> pm2 start .\app.js
[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=C:\Users\seol\.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2] Starting D:\GitHub\FederatedTwin\federatedDigitalBrain\app.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

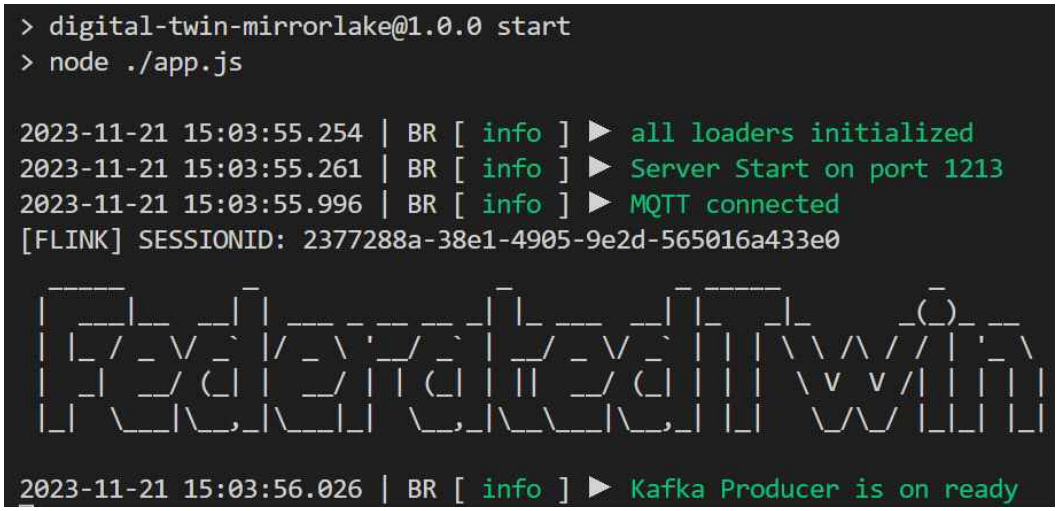
id	name	mode	↺	status	cpu	memory
0	app	fork	0	online	0%	46.3mb

- pm2 logs 명령어로 로그 확인

```
FederatedTwin\federatedDigitalBrain> pm2 logs
```

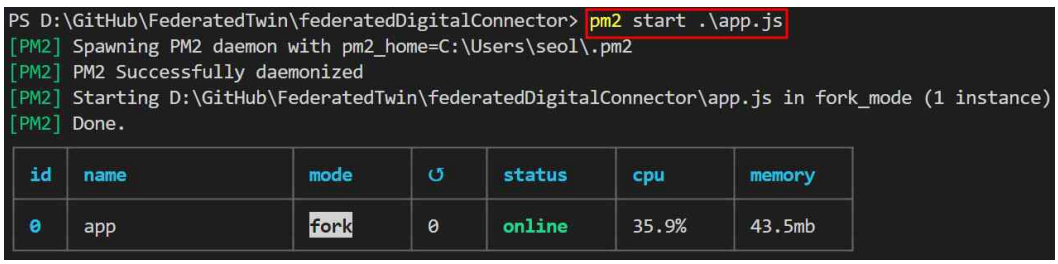
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



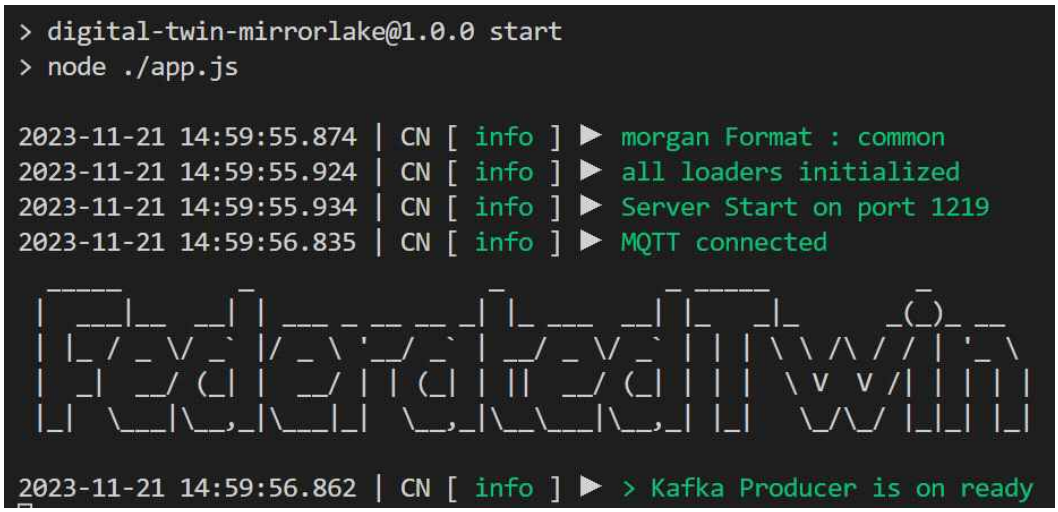
✓ federatedDigitalConnector 실행

- FederatedTwin₩federatedDigitalConnector 위치에서 pm2 start app.js 명령어 실행



- pm2 logs 명령어로 로그 확인



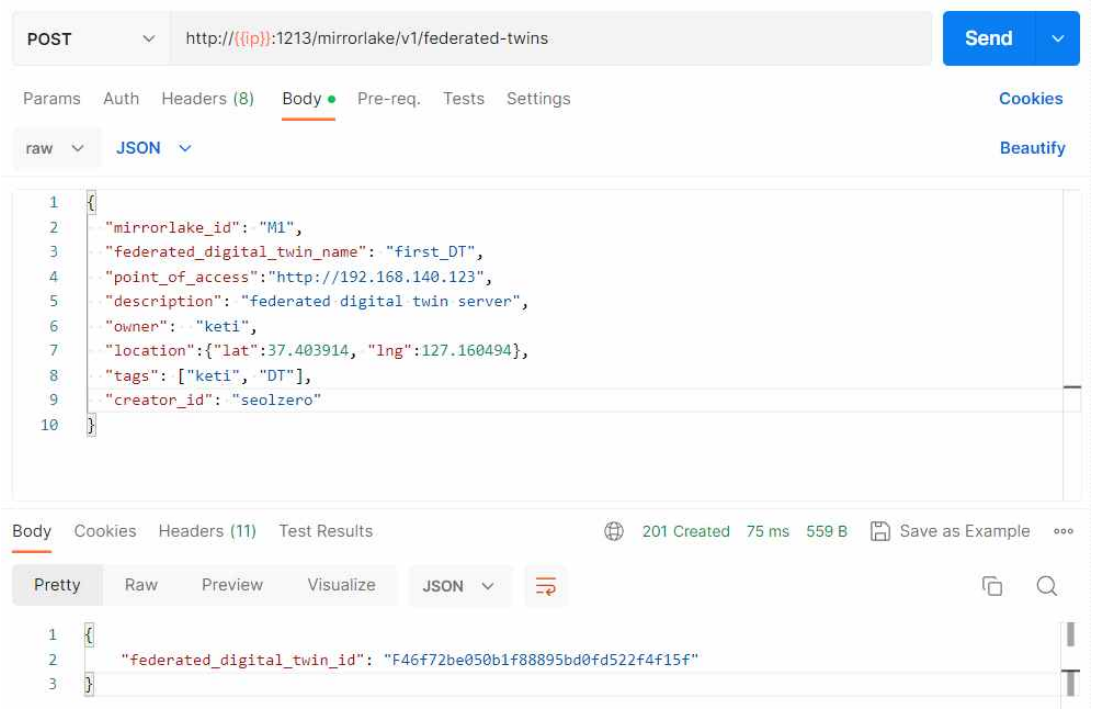


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

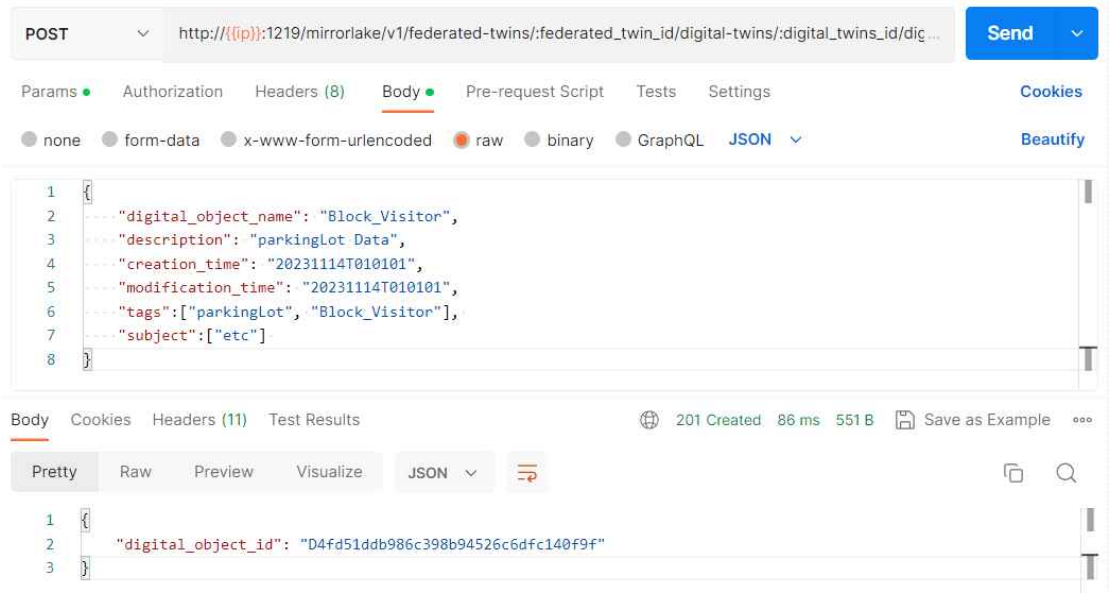
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.13.2.5. 연합 디지털 트윈 리소스 생성

✓ postman을 이용하여 연합 디지털 트윈 등록



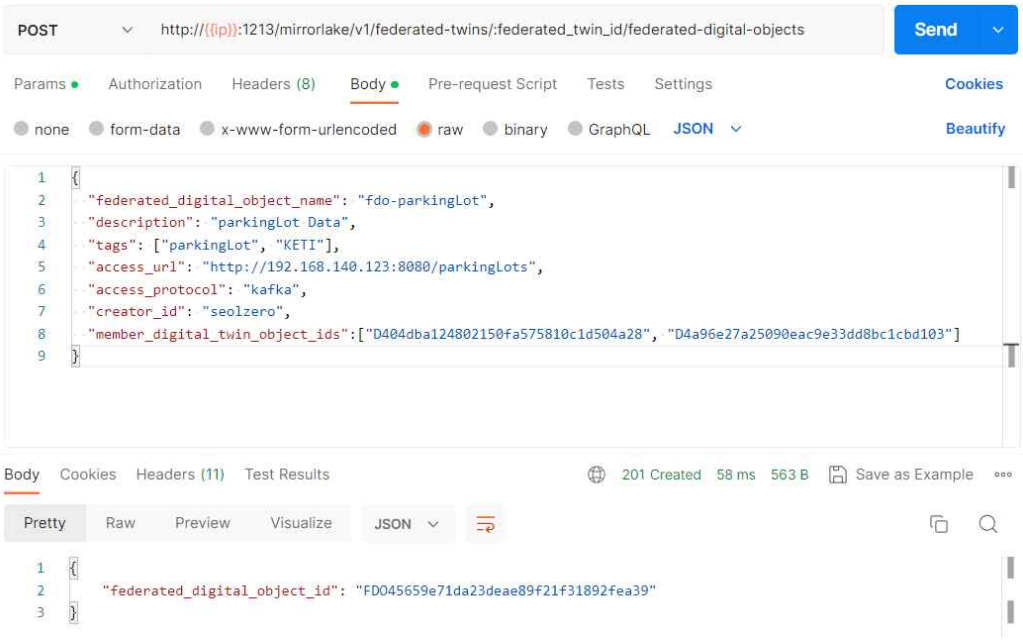
✓ postman을 이용하여 단일 디지털 트윈 객체 등록



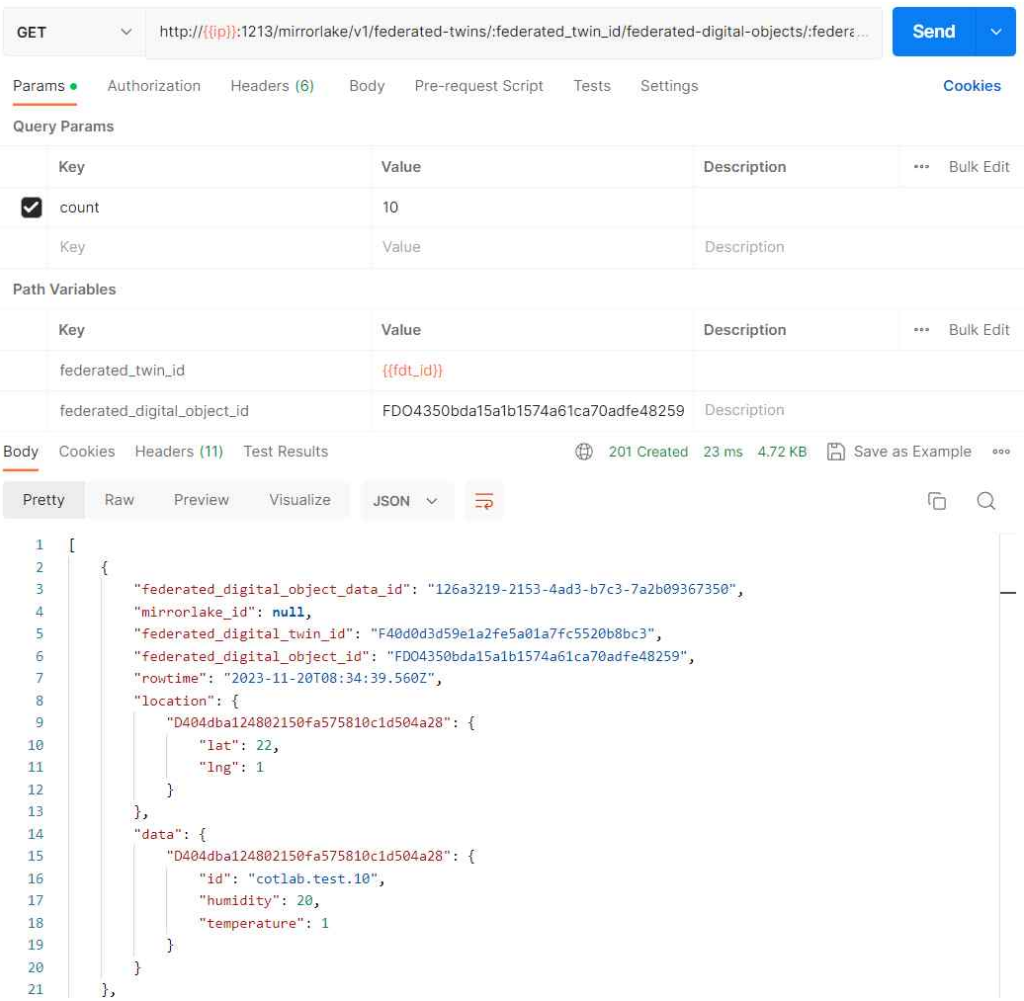
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ postman을 이용하여 연합 디지털 트윈 객체 등록



✓ postman을 이용하여 연합 디지털 트윈 객체 데이터 조회



2.2.13.3. 기능 설명

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

기능 정의	기능 상세	method	API
연합 디지털 트윈 관리	연합 디지털 트윈 등록	POST	/base/federated-twins
	연합 디지털 트윈 검색	GET	/base/federated-twins?name={federated_twin_name}
	연합 디지털 트윈 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}
	연합 디지털 트윈 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}
	연합 디지털 트윈 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}
단일 디지털 트윈 관리	단일 디지털 트윈 메타 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins
	단일 디지털 트윈 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins?name={digital_twins_name}
	단일 디지털 트윈 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twins_id}
	단일 디지털 트윈 정보 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twins_id}
	단일 디지털 트윈 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twins_id}
단일 디지털 트윈 시뮬레이션 관리	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations?name={simulation_name}
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations/{simulation_id}
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations/{simulation_id}
	단일 디지털 트윈 시뮬레이션 정보 삭제	DELETE	?base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/simulations/{simulation_id}
단일 디지털 트윈 서비스 관리	단일 디지털 트윈 서비스 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services
	단일 디지털 트윈 서비스 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services?name={service_name}
	단일 디지털 트윈 서비스 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services/{service_id}
	단일 디지털 트윈	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

	서비스 정보 수정		digital-twins/{digital_twin_id}/services/{service_id}
	단일 디지털 트윈 서비스 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/services/{service_id}
단일 디지털 트윈 객체 관리	단일 디지털 트윈 객체 정보 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects
	단일 디지털 트윈 객체 정보 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects?name={digital_object_name}
	단일 디지털 트윈 객체 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}
	단일 디지털 트윈 객체 정보 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}
	단일 디지털 트윈 객체 정보 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}
	모든 단일 디지털 트윈 객체 정보 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects
단일 디지털 트윈 객체 데이터 생성	단일 디지털 트윈 객체 데이터 생성(HTTP 이벤트)	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/data
	단일 디지털 트윈 객체 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/data /base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/data?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	단일 디지털 트윈 객체 제어데이터 생성	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control
	단일 디지털 트윈 객체 제어 결과 데이터 생성	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control/{control_data_id}/control-result
	단일 디지털 트윈 객체 제어데이터 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

			/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	단일 디지털 트윈 객체 제어데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/digital-twins/{digital_twin_id}/digital-objects/{digital_object_id}/control/{control_data_id}
연합 디지털 트윈 객체 관리	fDigitalObject 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects
	fDigitalObject 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated_digital_objects ?name={federated_digital_object_name}
	fDigitalObject 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}
	fDigitalObject 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}
	fDigitalObject 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}
fDigitalObject 데이터 관리	fDigitalObject 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}/data /base/federated-twins/{federated_twin_id}}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}/data?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	fDO 제어	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}/federated-digital-objects/{federated_digital_object_id}/control
	fDO 제어 데이터 검색	GET	/base/federated-twins/{digital_twin_id}/federated-digital-objects/{digital_object_id}/control?from=2023-03-12T23:32:01.232&to=2023-04-12T06:48:45.232
	fDO 제어 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{digital_twin_id}/federated-digital-objects/{digital_object_id}/control/{control_data_id}
시뮬레이션 관리(결과가 제공되는 외부	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations
	연합 디지털 트윈	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

서버와의 연계)	시뮬레이션 검색		/simulations?name={simulation_name}
	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}
	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}
	연합 디지털 트윈 시뮬레이션 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}
	모든 연합 디지털 트윈 시뮬레이션 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations
시뮬레이션 데이터 관리	시뮬레이션 데이터 피딩 시작 (실시간)	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/execute
	시뮬레이션 데이터 피딩 중지	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/termination
	시뮬레이션 데이터 생성(단발성 시뮬레이션 실행)	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/data
	시뮬레이션 데이터 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/simulations/{simulation_id}/data
서비스 관리 (DT가 제공하는 OpenAPI)	연합 디지털 트윈 서비스 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services
	연합 디지털 트윈 서비스 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services?name={service_name}
	연합 디지털 트윈 서비스 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}
	연합 디지털 트윈 서비스 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}
	연합 디지털 트윈 서비스 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}
	연합 디지털 트윈 서비스 실행	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/services/{service_id}/execute
가시화 모델 관리	연합 디지털 트윈 가시화 모델 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models/{visual_model_id}
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models/{visual_model_id}
	연합 디지털 트윈 가시화 모델 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/visual-models/{visual_model_id}
구독 관리	구독 등록	POST	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/subscriptions
	구독 검색	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}/subscriptions?name
	구독 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}}

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

			/subscriptions/{subscription_id}
	구독 수정	PATCH	/base/federated-twins/{federated_twin_id}} /subscriptions/{subscription_id}
	구독 삭제	DELETE	/base/federated-twins/{federated_twin_id}} /subscriptions/{subscription_id}
	모든 구독 조회	GET	/base/federated-twins/{federated_twin_id}} /subscriptions

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.14. 증강 관리 프레임워크

2.2.14.1. 개발 환경 구성

2.2.14.1.1. Python 환경 설정

✓ Miniconda 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각자 환경에 맞춰서 Miniconda3를 설치
또는 Linux 환경에서는 기본 환경 설정 참조해서 다운로드
링크 : https://docs.anaconda.com/miniconda/

✓ 기본 환경 설정

```
$ mkdir -p ~/miniconda3 #miniconda3 관련 디렉토리 생성
wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh -O ~/miniconda3/miniconda.sh #miniconda3 설치 파일 다운로드
$ bash ~/miniconda3/miniconda.sh -b -u -p ~/miniconda3 #miniconda3 설치
$ rm -rf ~/miniconda3/miniconda.sh #miniconda3 설치 파일 삭제
$ vi /etc/profile #PATH 환경 설정 및 확인
export PATH=~/miniconda3/bin:$PATH #vi로 파일 열고 해당 TEXT 추가
source /etc/profile #환경 변수 적용
$ conda -V #설치 확인
(base) [{user}@{host} /] #base 진입 상태 확인
```

✓ 가상 환경 설정

```
$ conda create –name –dt-data-api python=3.9
$ conda activate dt-data-api
(dt-data-api) [{user}@{host} /] #dt-data-api 가상 환경 진입 상태 확인
```

✓ API 필수 라이브러리 설치

```
pip install about-time==4.2.1
pip install absl-py==2.0.0
pip install alive-progress==3.1.5
pip install asgiref==3.7.2
pip install astunparse==1.6.3
pip install atomicwrites==1.4.1
pip install attrs==23.2.0
pip install cachetools==5.3.2
pip install certifi==2023.7.22.
pip install charset-normalizer==3.3.2
pip install cloudpickle==2.2.1
pip install colorama==0.4.6
pip install contourpy==1.0.7
pip install cycler==0.12.1
pip install Cython==3.0.5
pip install decorator==5.1.1
pip install Django==4.1.7
pip install djangorestframework==3.14.0
pip install dm-tree==0.1.8
pip install easydict==1.10
pip install exceptiongroup==1.2.1
pip install filelock==3.13.1
pip install flatbuffers==24.3.25
pip install fonttools==4.44.1
pip install fsspec==2023.10.0
pip install gast==0.4.0
pip install google-auth==2.23.4
pip install google-auth-oauthlib==0.4.6
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

pip install google-pasta==0.2.0
pip install grapheme==0.6.0
pip install grpcio==1.59.2
pip install h5py==3.10.0
pip install idna==3.4
pip install importlib-metadata==6.8.0
pip install importlib-resources==6.1.1
pip install iniconfig==2.0.0
pip install intel-openmp==2021.4.0
pip install Jinja2==3.1.2
pip install joblib==1.3.2
pip install keras==2.10.0
pip install Keras-Preprocessing==1.1.2
pip install kiwisolver==1.4.5
pip install libclang==16.0.6
pip install llvmlite==0.41.1
pip install mariadb==1.1.10
pip install Markdown==3.5.1
pip install MarkupSafe==2.1.3
pip install matplotlib==3.7.2
pip install mkl==2021.4.0
pip install ml-dtypes==0.3.2
pip install mpmath==1.3.0
pip install multipledispatch==1.0.0
pip install mysqlclient==2.1.1
pip install networkx==3.2.1
pip install numba==0.58.1
pip install numpy==1.23.5
pip install oauthlib==3.2.2
pip install opt-einsum==3.3.0
pip install packaging==23.2
pip install pandas==1.5.3
pip install patsy==0.5.6
pip install Pillow==10.1.0
pip install pip==24.0
pip install plotly==5.22.0
pip install pluggy==1.0.0
pip install pmdarima==2.0.4
pip install pmlb==1.0.1.post3
pip install protobuf==3.19.6
pip install py==1.11.0
pip install pyasn1==0.5.0
pip install pyasn1-modules==0.3.0
pip install pyparsing==3.0.9
pip install pytest==7.4.4
pip install python-dateutil==2.8.2
pip install pytorch-fid-wrapper==0.0.4
pip install pyts==0.12.0
pip install pytz==2024.1
pip install PyYAML==6.0.1
pip install requests==2.30.0
pip install requests-oauthlib==1.3.1
pip install rsa==4.9
pip install scikit-learn==1.2.2
pip install scipy==1.10.1
pip install seaborn==0.12.2
pip install setuptools==69.5.1
pip install six==1.16.0
pip install sqlparse==0.4.4
pip install statsmodels==0.14.0
pip install sympy==1.12.1
pip install tbb==2021.13.0
pip install tenacity==8.4.2
pip install tensorboard==2.10.1
pip install tensorboard-data-server==0.6.1
pip install tensorboard-plugin-wit==1.8.1
pip install tensorflow-estimator==2.10.0
pip install tensorflow-gpu==2.10.0
pip install tensorflow-intel==2.11.0
pip install tensorflow-io-gcs-filesystem==0.3

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

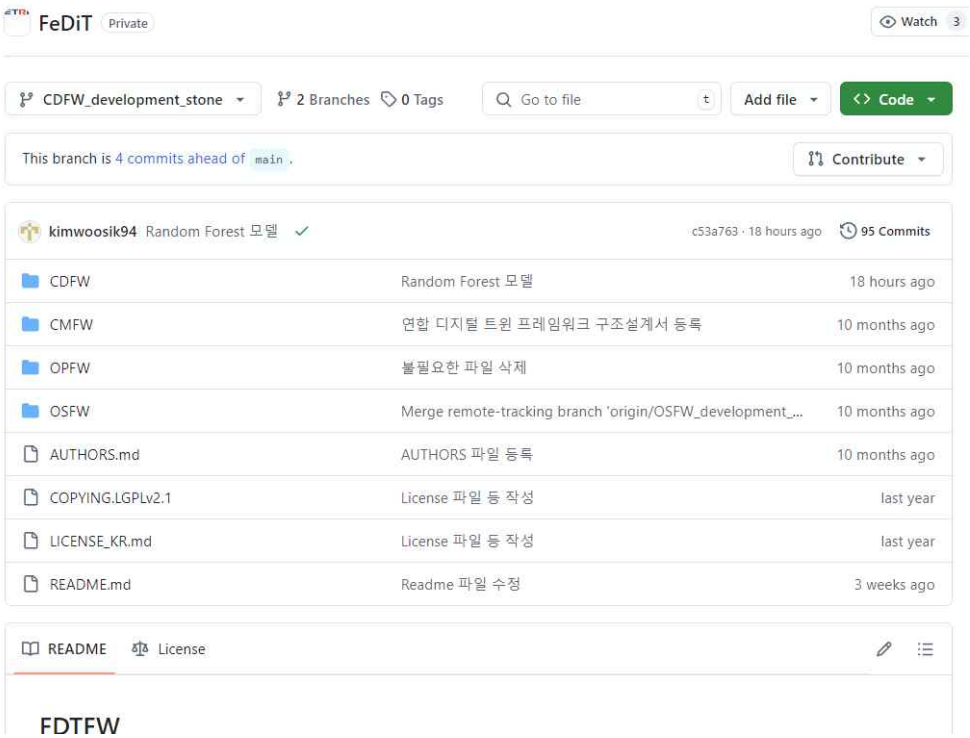
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

1.0
pip install tensorflow-probability==0.19.0
pip install termcolor==2.3.0
pip install threadpoolctl==3.2.0
pip install toml==0.10.2
pip install tomli==2.0.1
pip install torch==2.3.1
pip install torchvision==0.18.1
pip install tqdm==4.66.4
pip install typeguard==2.13.3
pip install typing_extensions==4.12.2
pip install tzdata==2024.1
pip install urllib3==1.26.19
pip install Werkzeug==3.0.3
pip install wheel==0.43.0
pip install wrapt==1.16.0
pip install ydata-synthetic==1.0.0
pip install zipp==3.19.2

✓ 실행 설정

$ pip list # 명령어를 통하여 최종적인 버전을 확인하고 위의 라이브러리 조정

https://github.com/etri/FeDiT 에서 FeDiT / CDFW / fidelity_management / dt-data-api 소스 다운로드 및 원하는 위치에 업로드



$ cd ~/dt-data-api/ # 경로 이동

$ python manage.py runserver 0.0.0.0:8000 # 실행

2.2.14.1.2. Java 환경 설정

✓ Java 1.8 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각 환경에 맞춰서 java 1.8(jdk-8u202-windows-x64.exe) 윈도우 버전 다운로드 및 설치

링크 :

https://www.oracle.com/kr/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.ht

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

ml

✓ Spring Tools 4 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각 환경에 맞춰서 Spring Tools 4 for Eclipse를 설치 (4.6.0 released 버전 권장)

Spring Tools 4는 Windows 개발 환경에서 배포 파일 생성 후 서버에 배포하는 형태

링크 : https://spring.io/tools

✓ Lombok 설치

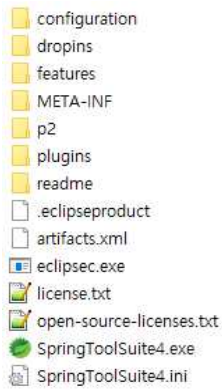
아래 링크를 통해서 들어가서 lombok을 설치 (1.2.9 버전 권장)

Spring Tools 4 설치 후 해당 과정을 진행

링크 : https://projectlombok.org/

✓ 기본 환경 설정

Spring Tools 4.6.0 released 압축 해제



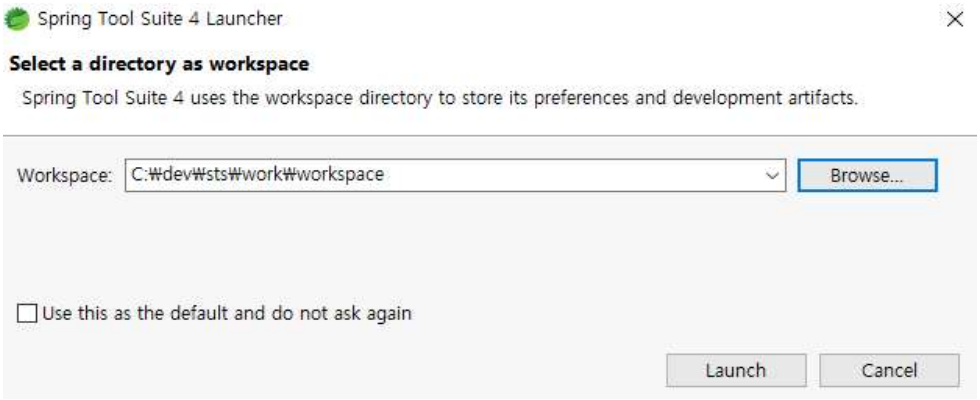
Lombok.jar 실행 및 Specify location 클릭 후 Spring Tools 4 툴이 저장된 경로를 지정



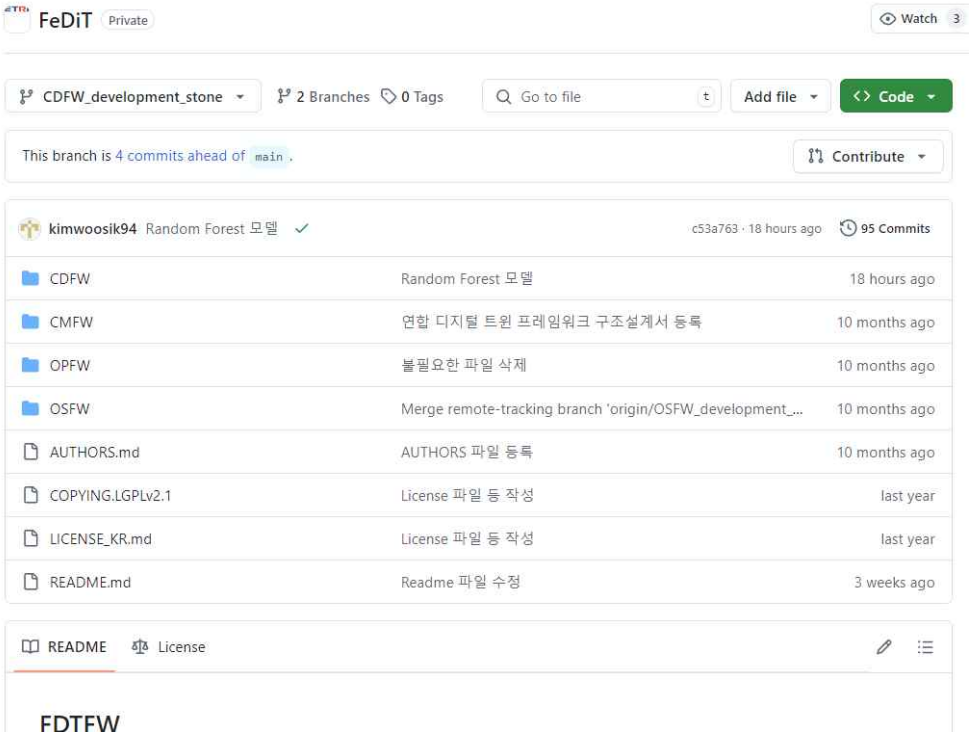
Spring-tool -> SpringToolSuite4.exe 실행 및 workspace 경로 지정

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



https://github.com/etri/FeDiT 에서 FeDiT / CDFW / fidelity_management / dt-data-platform 소스 다운로드 및 원하는 위치에 업로드

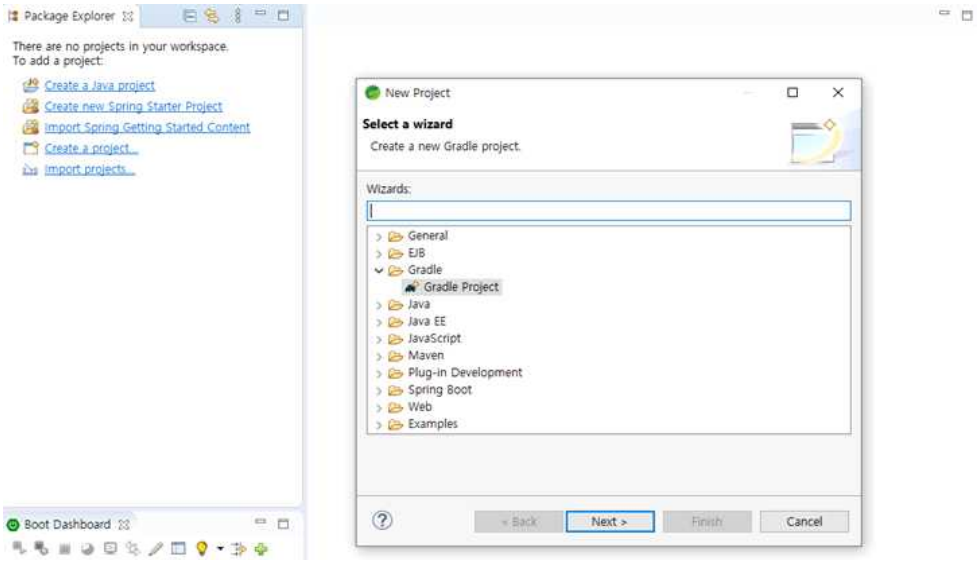


✓ 실행 설정

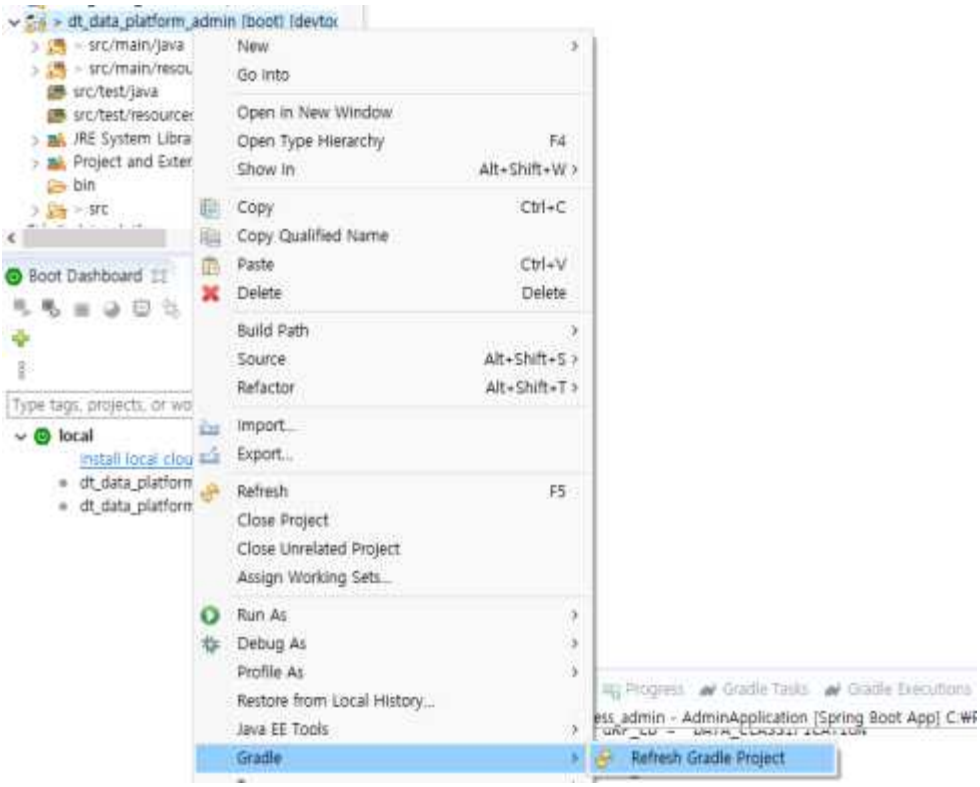
Package Explorer > create Project > Gradle Project -> New Gradle Project 이름에 DT_DATA_PLATFORM 입력

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



프로젝트 우클릭 > Gradle > Refresh Gradle Project



2.2.14.1.3. 데이터베이스 환경 설정

✓ 데이터베이스 설치

아래 링크를 통해서 들어가서 각 환경에 맞춰서 MariaDB Server를 다운로드 (10.11.7 버전 권장)

링크 :

https://mariadb.org/download/?t=mariadb&o=true&p=mariadb&r=10.11.7&os=Linux&cpu=x86_64&i=systemd&mirror=archive

또는

yum repo 소스 경로

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
# https://mariadb.org/download/?t=repo-config&d=CentOS+7&v=10.5&r_m=
blendbyte
# 소스 파일을 생성하여 링크 URL 정보를 붙여넣기
$ vi /etc/yum.repos.d/mariadb.repo
$ sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client
$ systemctl start mariadb
# DB 실행
$ systemctl enable mariadb
# 서버 재부팅시 자동실행 설정
$ mysqladmin -u root password
# root 비밀번호 초기화
$ mysql -u root -p
$ create database dt_data_api;
# DB 생성
$ create user '계정'@'%' identified by '비밀번호';
# 계정 생성
$ grant all privileges on dt_data_api.* to 계정@'%' identified by '비밀번호';
# 권한 부여
$ flush privileges;
```

✓ 데이터베이스 등록

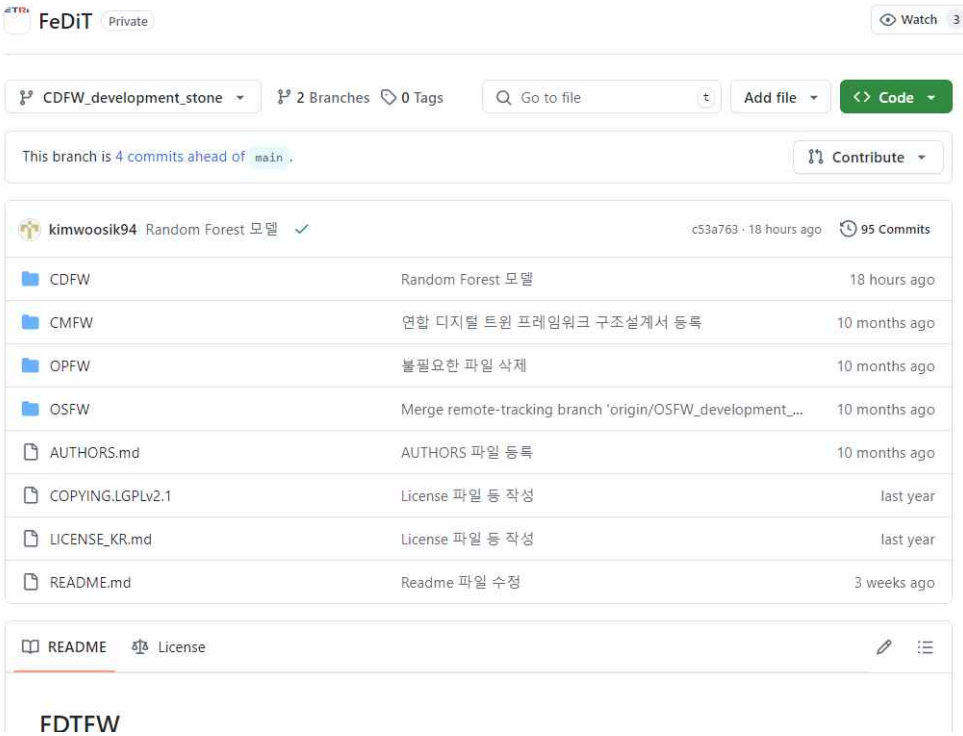
```
$ mysql –u root –p
$ CREATE DATABASE dt_data_api
$ CREATE DATABASE dt_data_platform
```

✓ SQL 테이블 설정 파일 다운로드

FeDiT / CDFW / fidelity_management / dt-data-platform / create_table.sql 다운로드

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 데이터베이스 파일 등록

$ mysql --host=localhost —user=root —password dt_data_platform < create_table.sql

✓ Java, Python 데이터베이스 환경 등록 및 수정

Java : Java 소스코드에서 dt_data_platform_admin/src/main/resources/application.yml 경로에 있는 파일 열고 알맞은 spring.profiles (local, dev, prod 중 하나) 선택하여 primary.datasource 부분 수정

```yaml
spring:
  profiles: local
  output:
    ansi:
      enabled: detect
  http:
    log-request-details: true
  servlet:
    multipart:
      location: { PATH }\temp

  primary:
    datasource:
      driver-class-name: org.mariadb.jdbc.Driver
      jdbc-url: { JDBC_URL }
      username: { USERNAME }
      password: { PASSWORD }
  second:
    datasource:
      driver-class-name: org.mariadb.jdbc.Driver
      jdbc-url: { JDBC_URL }
      username: { USERNAME }
      password: { PASSWORD }
```

Python : Python 소스코드에서 dt_data_api/settings.py 경로에 있는 파일에서

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

DATABASES 부분을 수정

default는 Python에서 사용하는 데이터베이스 설정, dt_data_platform은 Java에서 사용하는 데이터베이스 설정



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ dt-data-api 경로 이동 및 실행

- python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

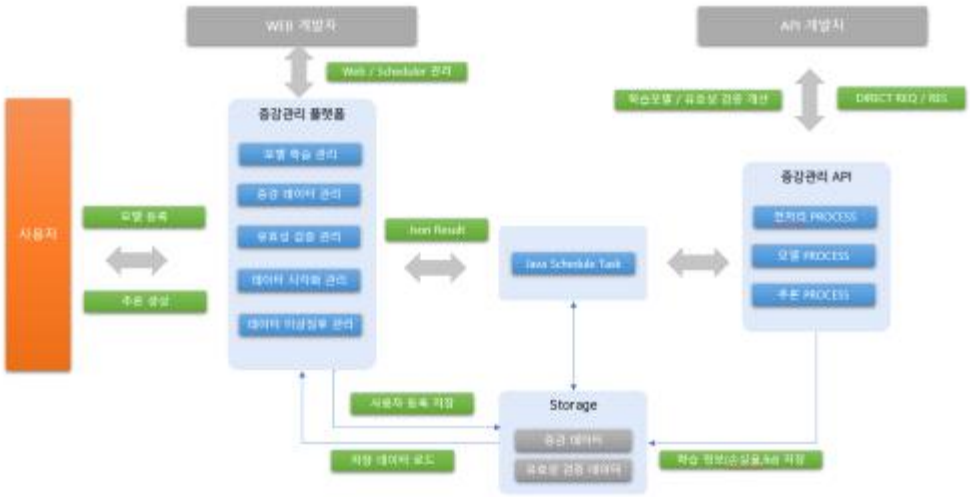
```
(tf_dt_twin_01) C:\dev\python\git_workspace\dt-data-api>python manage.py runserver 0.0.0.0:8000
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
(0.016)
                SELECT VERSION(),
                       @@sql_mode,
                       @@default_storage_engine,
                       @@sql_auto_is_null,
                       @@lower_case_table_names,
                       CONVERT_TZ('2001-01-01 01:00:00', 'UTC', 'UTC') IS NOT NULL
            ; args=None; alias=default
(0.000) SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED; args=None; alias=default
(0.000) SHOW FULL TABLES; args=None; alias=default
(0.000) SELECT `django_migrations`.`id`, `django_migrations`.`app`, `django_migrations`.`name`, `django_migrations`.`applied` FROM `django_migrations`; args=(); alias=default
November 22, 2023 - 12:51:46
Django version 4.1.7, using settings 'dt_data_api.settings'
Starting development server at http://0.0.0.0:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

2.2.14.2. 구동 / 실행

2.2.14.2.1. 구동 H/W 환경 구축

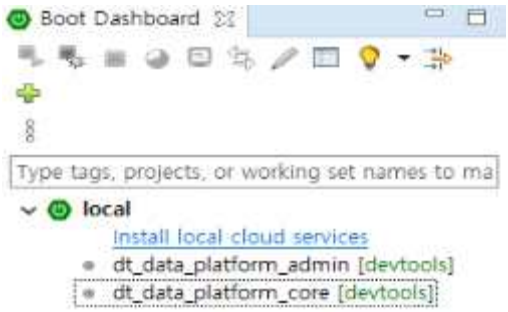
✓ 구동 H/W 구조도



2.2.14.2.2. 웹 서버 실행

✓ Java Local 실행

Boot Dashboard를 통해서 local -> dt_data_platform_admin을 실행 후 브라우저에서 localhost로 접속



✓ Java Local 실행 화면

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 배포 실행

소스코드 배포 파일(.jar) 생성

sts 상단 Show view > Other > Gradle Tasks > bootJar 클릭

~ / dt-data-platform / dt_data_platform_admin / build / libs 위치에 dt_data_platform_admin-1.0.jar 파일이 생성

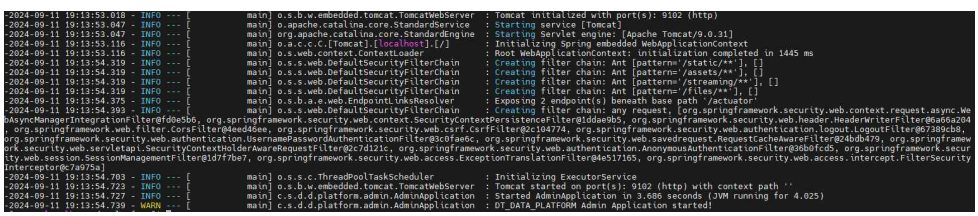


배포 코드 실행

$ nohup /home/dt/java/jdk1.8.0_202/bin/java –jar -Dspring.profiles.active=dev -Dserver.port=9102 dt_data_platform_admin-1.0.jar > dt_data_platform.log &

#배포

$ tail -f dt_data_platform.log #로그 확인



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.14.3. 기능 설명

2.2.14.3.1. 게시물 (Board)

게시물은 Board 메뉴의 Notice(공지 사항) 게시물과 Community(커뮤니티) 게시물 기능이나 제약조건은 Notice와 Community 게시물은 동일

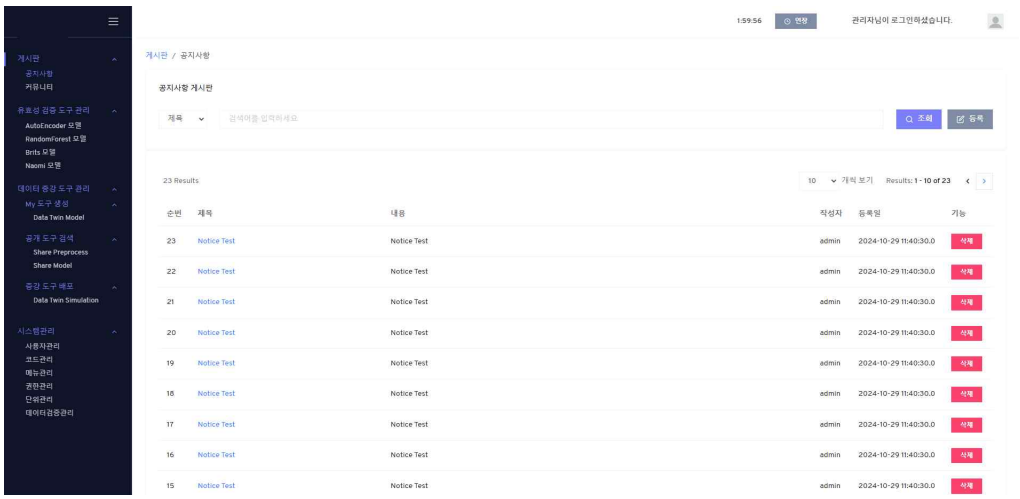
✓ 게시물 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 게시물들을 조회 및 검색하는 기능

사용자는 본인이 만든 게시물들을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 게시물을 볼 수 있음

검색을 통해 게시물을 검색

검색 조건은 제목, 내용, 작성자로 검색



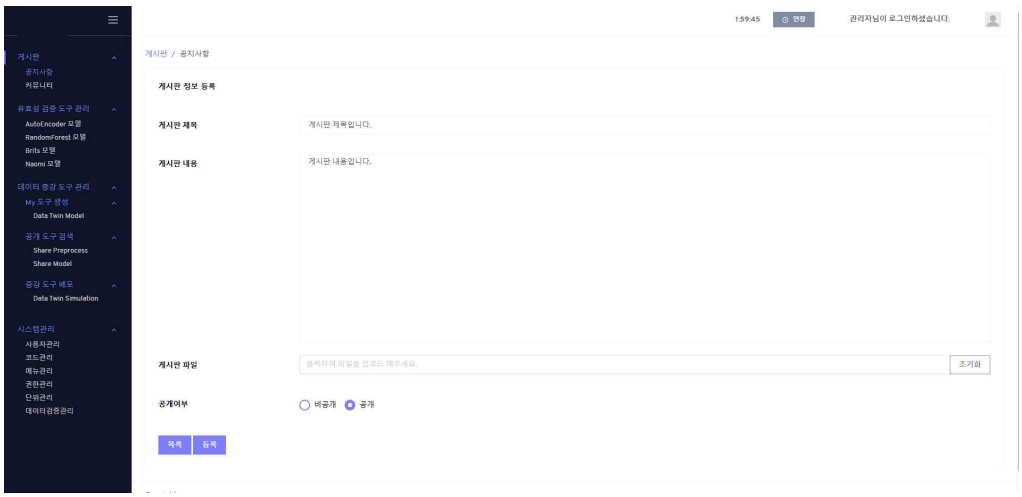
✓ 게시물 등록

게시물(Board) 페이지에서 등록 버튼을 클릭하여 등록

등록 시 게시물 제목, 내용, 파일, 공개 여부를 입력/선택하여 등록

공개 여부는 타인에게 공개할지 안 할지 선택할 수 있는 옵션

관리자는 해당 옵션과 상관없이 모든 게시물을 볼 수 있음



✓ 게시물 상세

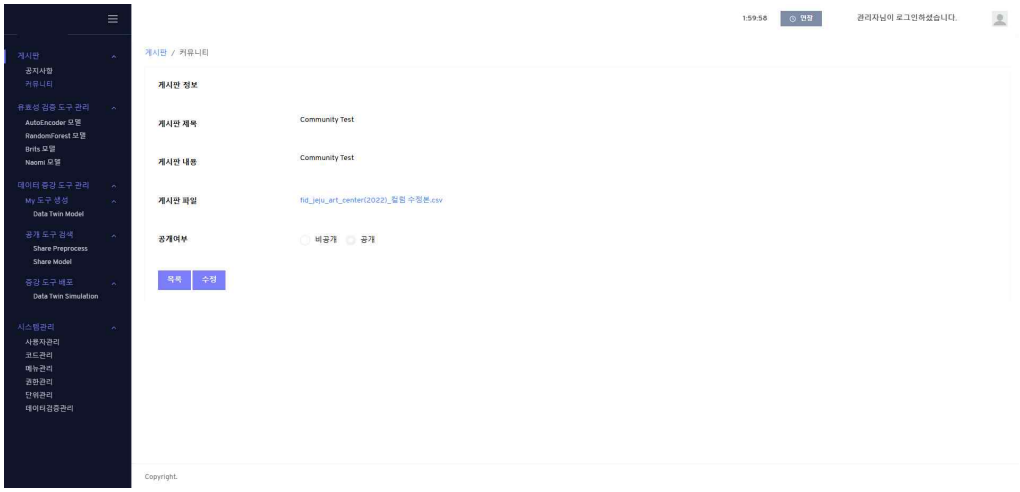
게시물을 등록하면 게시물(Board)에서 게시물 제목 부분을 클릭하여 상세 페이지로 이동

게시물 상세에서는 게시물 등록 시 입력하였던 정보를 확인할 수 있고, 파일

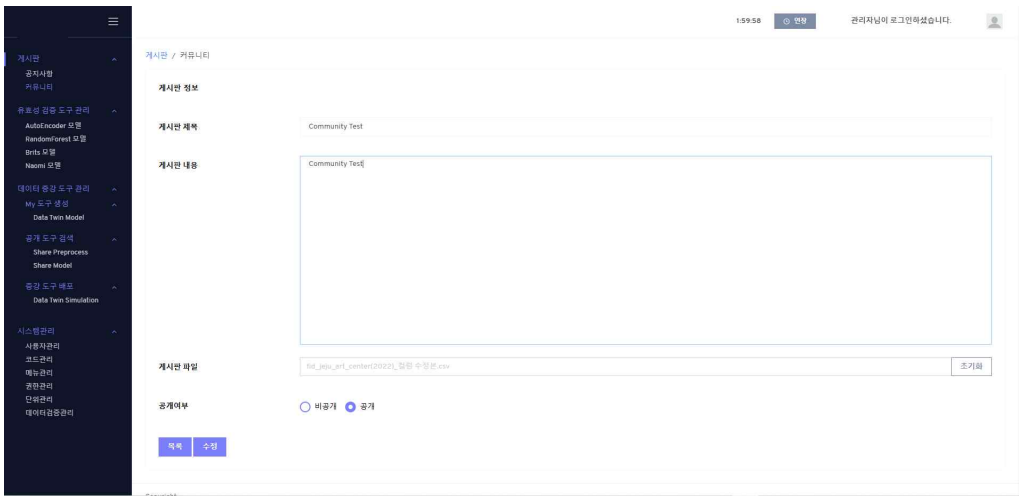
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

업로드가 존재하면 해당 파일을 다운로드 할 수 있음
또한 게시물 게시자가 본인 또는 관리자일 경우 수정 버튼이 활성화되어 수정 가능



✓ 게시물 수정
게시물을 수정하는 기능
게시물 상세에서 수정 버튼을 클릭하면 수정 가능



✓ 게시물 삭제
게시물을 삭제하는 기능
게시물 삭제는 게시물 화면에서 삭제할 수 있음
삭제는 본인 또는 관리자가 삭제할 수 있음

2.2.14.3.2. 유효성 검증 도구 관리

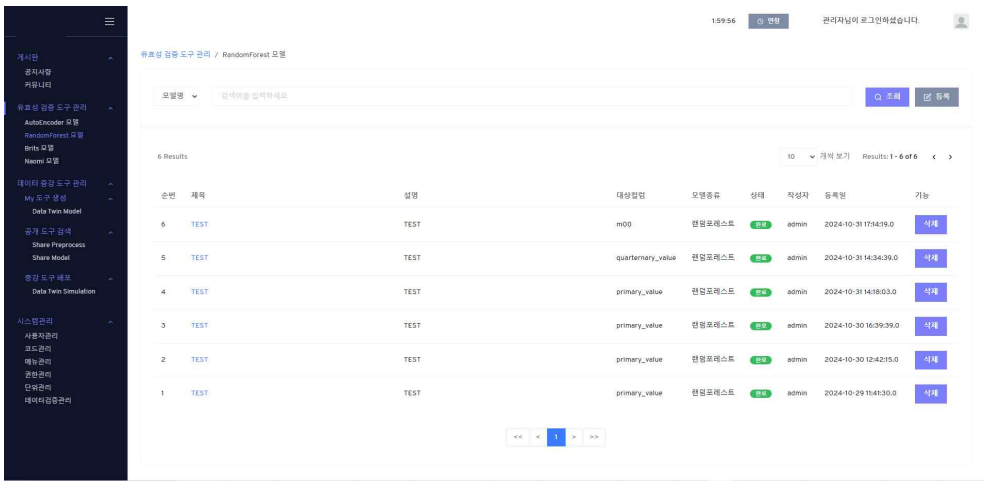
✓ Auto Encoder 모델, Random Forest 모델, Brits 모델, Naomi 모델

- 조회 및 검색
  로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 유효성 검증 도구(모델)들을 볼 수 있는 기능
  사용자는 본인이 만든 모델만을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 모델을 볼 수 있음
  검색을 통해 특정 모델을 찾을 수 있음

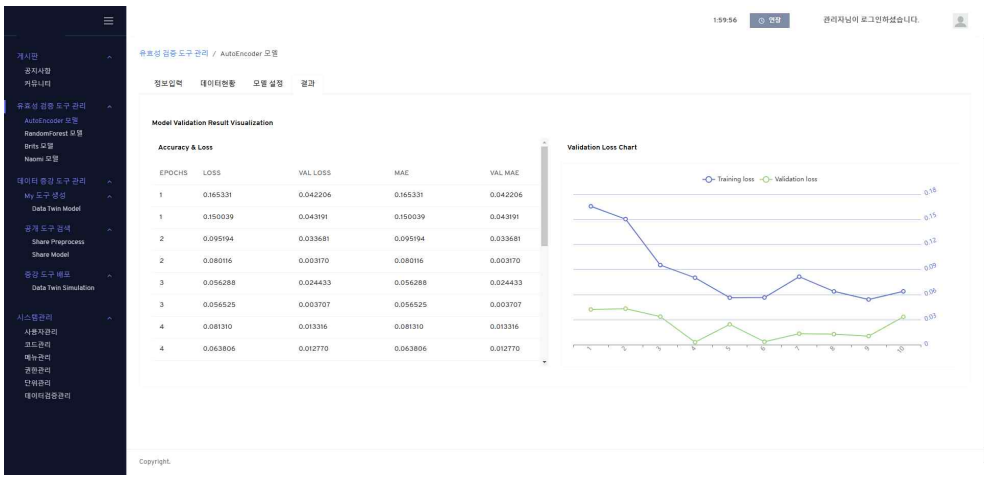
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

검색 조건은 제목으로 검색



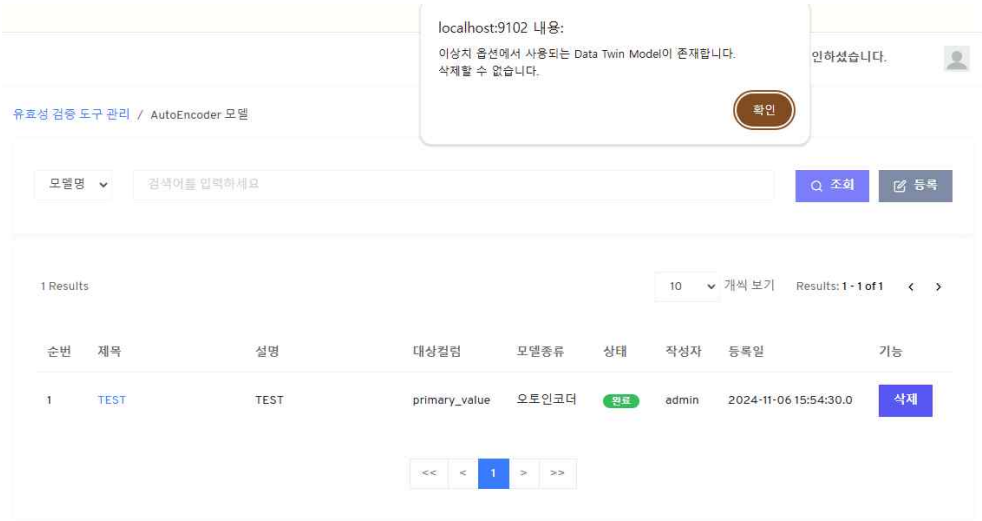
- 상세 보기 및 학습 결과 확인
  모델의 제목을 클릭하면 모델의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 학습한 모델의 설정 및 학습 결과를 볼 수 있음



- 모델 삭제
  모델의 삭제는 My 도구 생성 메뉴에서 생성한 Data Twin Model이 해당 모델을 사용하고 있다면 먼저 Data Twin Model을 선행적으로 삭제해야 함
  아래 그림은 모델을 삭제할 수 없는 경우

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- 모델 등록
  유효성 검증 도구 관리의 하위 메뉴인 각 모델 페이지에서 등록 버튼을 클릭
  Auto Encoder 모델은 차후에 설명될 Data Twin Model 생성 과정 중 전처리에서 이상치를 제거하는 과정(Outlier)에서 사용, 차후에 설명될 증강 도구 배포 하위 메뉴인 Data Twin Simulation에서도 동일 작동
  Random Forest 모델, Brits 모델, Naomi 모델은 차후에 설명될 Data Twin Model 생성 과정 중 전처리에서 데이터를 결측 처리 해주는 Missing Value (데이터 결측 처리) 과정에서 사용, 차후에 설명될 증강 도구 배포 하위 메뉴인 Data Twin Simulation에서도 동일 작동

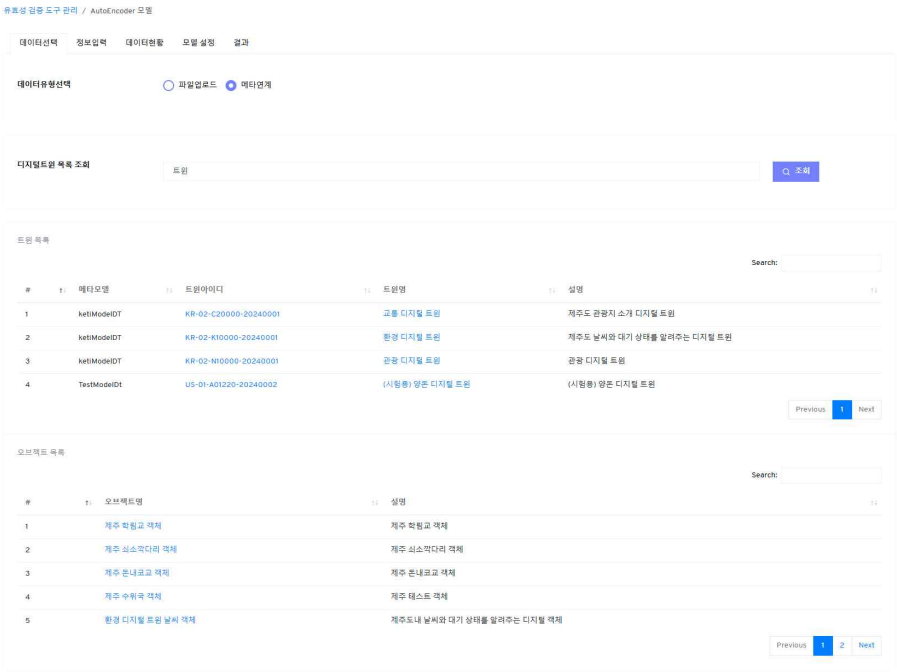
(1) 데이터 선택

- 모델 학습에 활용될 데이터의 종류를 선택하여 사용할 데이터를 선택하고 조회한다.

- 디지털 트윈 목록 조회
  디지털 트윈 목록을 검색하고 조회검색 조건은 트윈명으로 검색
- 트윈 목록 및 오브젝트 목록 선택
  조회 시 트윈 목록이 나오며 마찬가지로 원하는 트윈을 선택, 오브젝트 선택도 동일

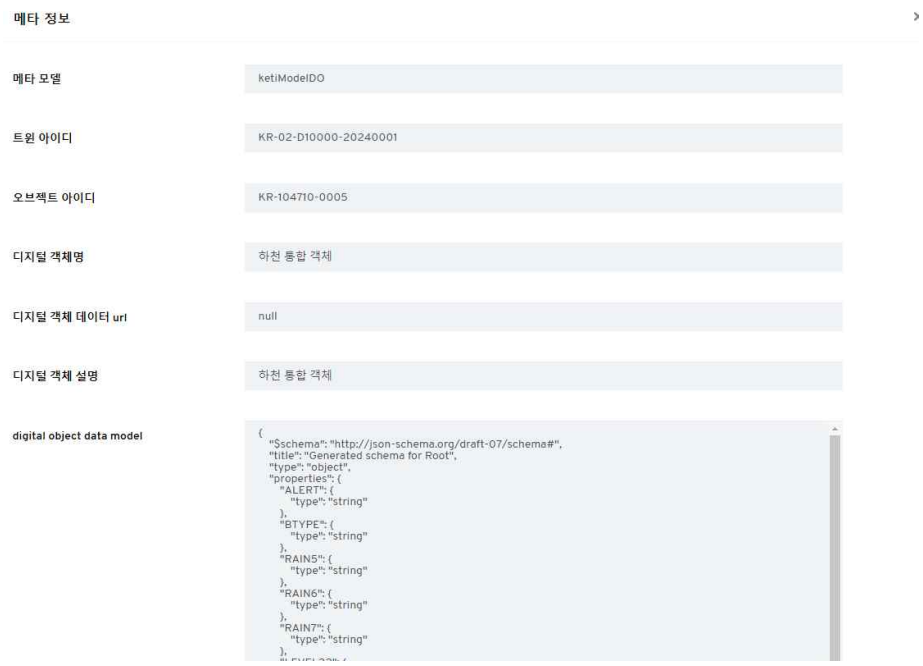
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



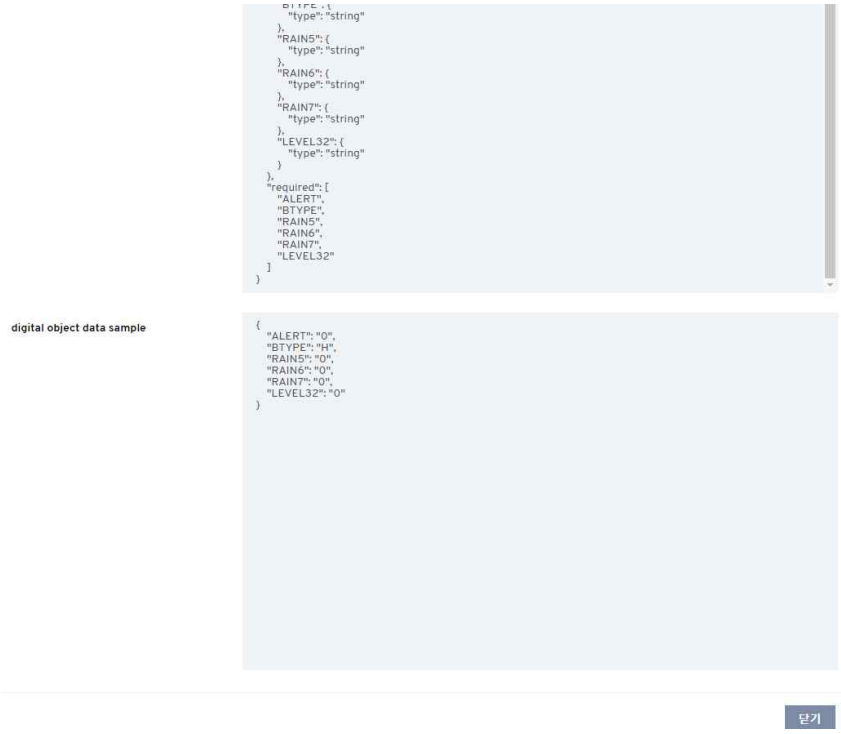
- 데이터 정보 및 선택

  오브젝트 선택 시 데이터의 정보를 볼 수 있으며 가져오기 버튼을 통해서 모델의 학습에서 사용될 데이터 선택



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



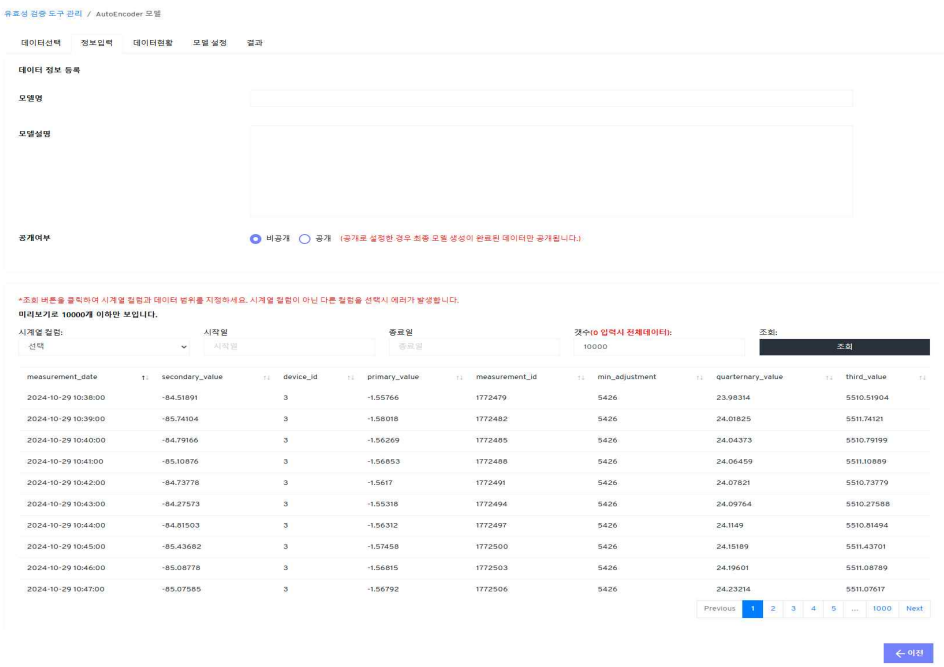
(2) 정보 입력

모델의 이름 및 설명, 공개 여부(타인이 해당 모델을 볼 수 있는 권한 여부)를 입력공개 설정 시 모델 생성이 완료된 후에 타인에게 공개

미리 보기는 데이터의 최근 데이터 10000개(서버에서 사용한 기본값)를 먼저 볼 수 있음

시계열 컬럼 선택 및 날짜 선택 및 개수를 입력하여 원하는 시계열 컬럼 및 날짜, 개수를 선택하여 조회

시작일 및 종료일을 선택하지 않을 시 최근 데이터에서 설정된 개수만큼 조회



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

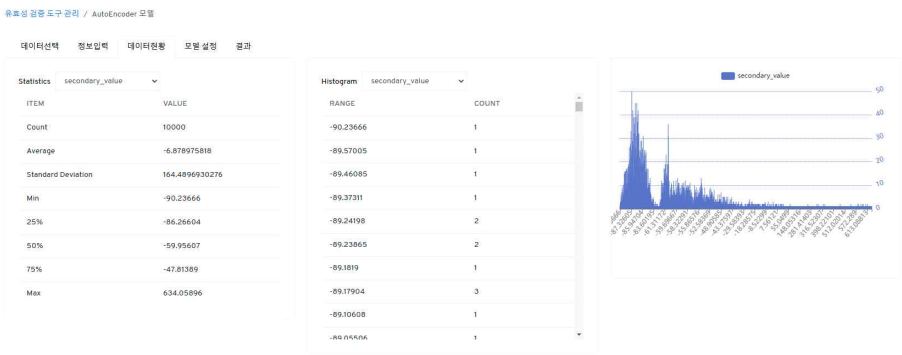
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

(3) 데이터 현황

앞선 정보 입력 과정에서 조회한 데이터의 각 컬럼에서 추출된 값들의 통계 정보를 볼 수 있음

- 통계 정보

  통계 정보에는 각 컬럼 데이터의 개수, 평균, 분산도, 최솟값, 최댓값, 비율 값(25%, 50%, 75%)을 볼 수 있음, 또한 Histogram을 통하여 각 컬럼의 데이터 값을 그래프로 확인 가능



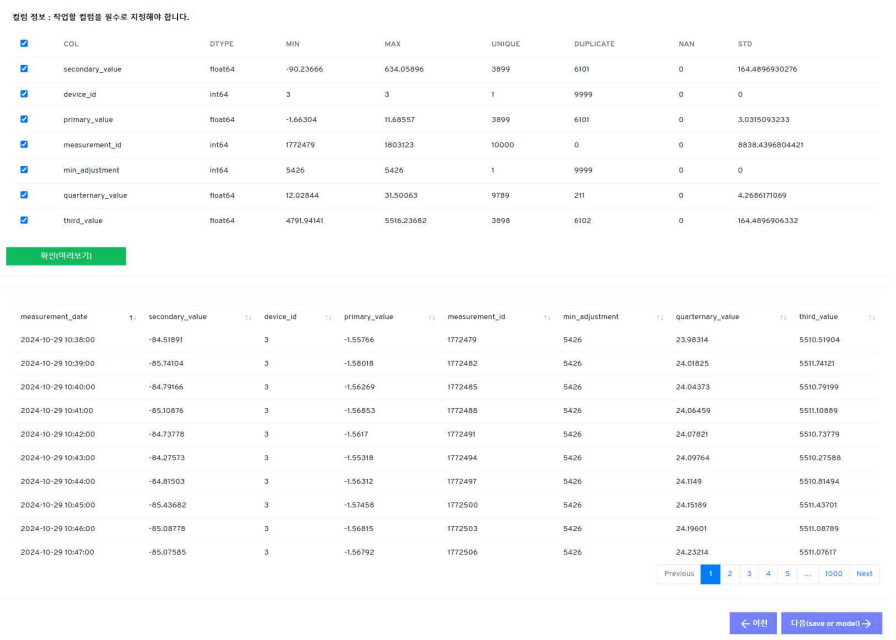
- 컬럼 정보

  모든 컬럼의 데이터 타입 최솟값, 최댓값, 고유 개수, 중복 개수, 데이터 없는 개수(Null 개수), 분산도를 볼 수 있음

- 선택 및 미리보기

  모델 생성 시 학습할 데이터의 컬럼(들)을 지정 (컬럼은 1개 이상 선택)

  확인(미리보기) 버튼 클릭 시 선택한 컬럼(들)의 데이터를 보여줌



(4) 모델 설정

모델에 관련된 데이터 및 알고리즘을 설정하고 등록 버튼 클릭시 모델의 설정이 저장됨

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

저장된 모델의 설정은 서버에서 주기적으로 상태를 검사하여 모델 학습 및 생성

학습 및 생성이 완료되면 유효성 증강 도구 중 모델 상세의 학습 결과를 확인

- 단일 컬럼 선택 및 독립 변수 선택

  컬럼은 모델 별로 선택할 수 있는 것이 상이함

  Auto Encoder 모델 – 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 선택할 수 없음

  Random Forest 모델 – 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 중복 선택 가능 단, 선택한 단일 컬럼과 종속변수 간 중복 선택 불가

  Brits 모델 – 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 선택할 수 없음

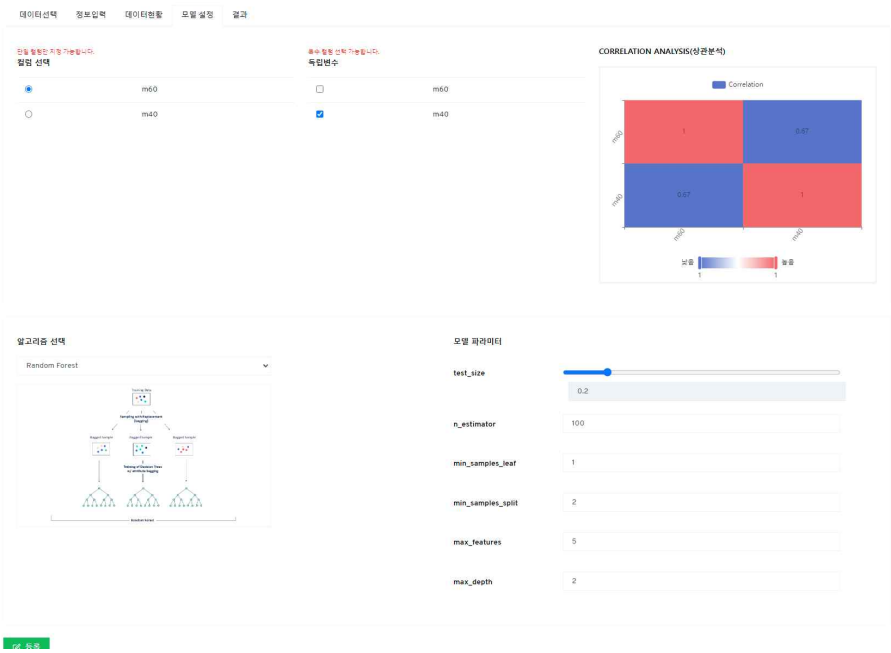
  Naomi 모델 – 단일 컬럼 1개 선택, 종속 변수 선택할 수 없음

- 알고리즘 선택

  알고리즘을 선택하여 해당 모델의 파라미터 값을 조정

  Random Forest 모델 또는 다른 알고리즘을 선택 후 단일 컬럼 선택 및 독립 변수 선택의 과정을 다시 진행.

  모델에 맞는 파라미터를 알맞게 설정하고 등록 버튼으로 모델 등록



각 모델의 파라미터는 다음과 같음

Auto Encoder 모델 :

모델 파라미터	설명
windowSize	시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

units	뉴런의 수 (유닛의 수)
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
patience	최적의 모델 상태에서 학습을 종료하여 과적합을 방지

Random Forest 모델 :

모델 파라미터	설명
testSize	검증 데이터 비율
n_estimator	트리 수
min_samples_leaf	하위 노드 샘플 수
min_samples_split	노트 최소 샘플 수
max_features	집합 크기
max_depth	최대 깊이

Brits 모델 :

모델 파라미터	설명
windowSize	시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
dataSize	전체 데이터셋의 크리를 의미, 샘플의 총 개수를 의미
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
time_steps	데이터 주기
optimizer	모델 가중치를 업데이트하는 방법을 결정하는 알고리즘
optimizerLr(Learning Rate)	최적화 알고리즘이 가중치를 업데이트할 때 사용하는 학습 속도로, 작은값은 느리게, 큰 값은 빠르게 수렴하게 함
loss	모델의 예측값과 실제값 사이의 차이를 측정하는 지표

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

Naomi 모델 :

모델 파라미터	설명
windowSize	시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
testSizePerDataLength	임의 구간 결측, 모델 학습이나 검증 시 전체 데이터 길이에 대한 테스트 데이터 비율을 의미, 전체 데이터에서 테스트 데이터가 차지하는 비율
optimizerLr(Learning Rate)	최적화 알고리즘이 가중치를 업데이트할 때 사용하는 학습 속도로, 작은값은 느리게, 큰 값은 빠르게 수렴하게 함
gradientClipping	학습 과정에서 기울기의 폭이 지나치게 커지는 것을 방지하기 위한 기법, 기울기 폭발 문제를 해결하기 위해 사용 기울기가 설정한 임계값을 넘기 않도록 제한

2.2.14.3.3. 데이터 증강 도구 관리

✓ My 도구 생성

- Data Twin Model

(1) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 Data Twin Model들을 볼 수 있는 기능

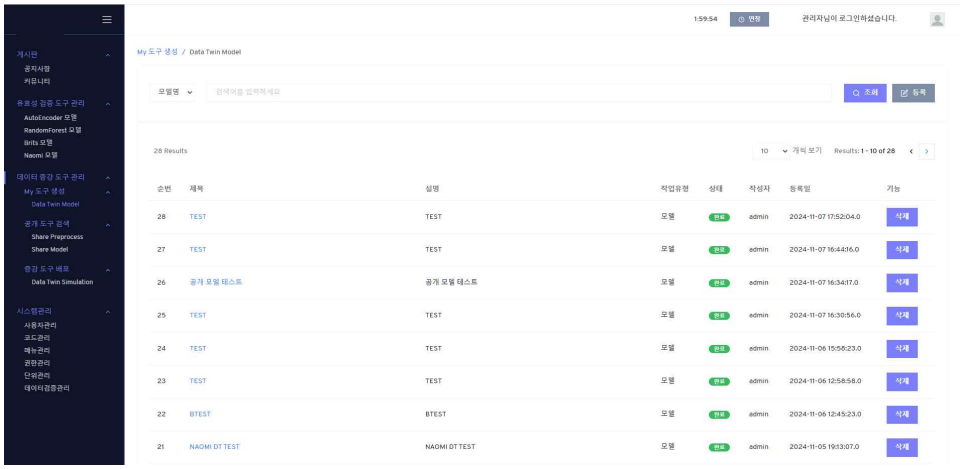
사용자는 본인이 만든 Data Twin Model들을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 Data Twin Model을 볼 수 있음

검색을 통해 특정 모델을 찾을 수 있음

검색 조건은 제목으로 검색

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



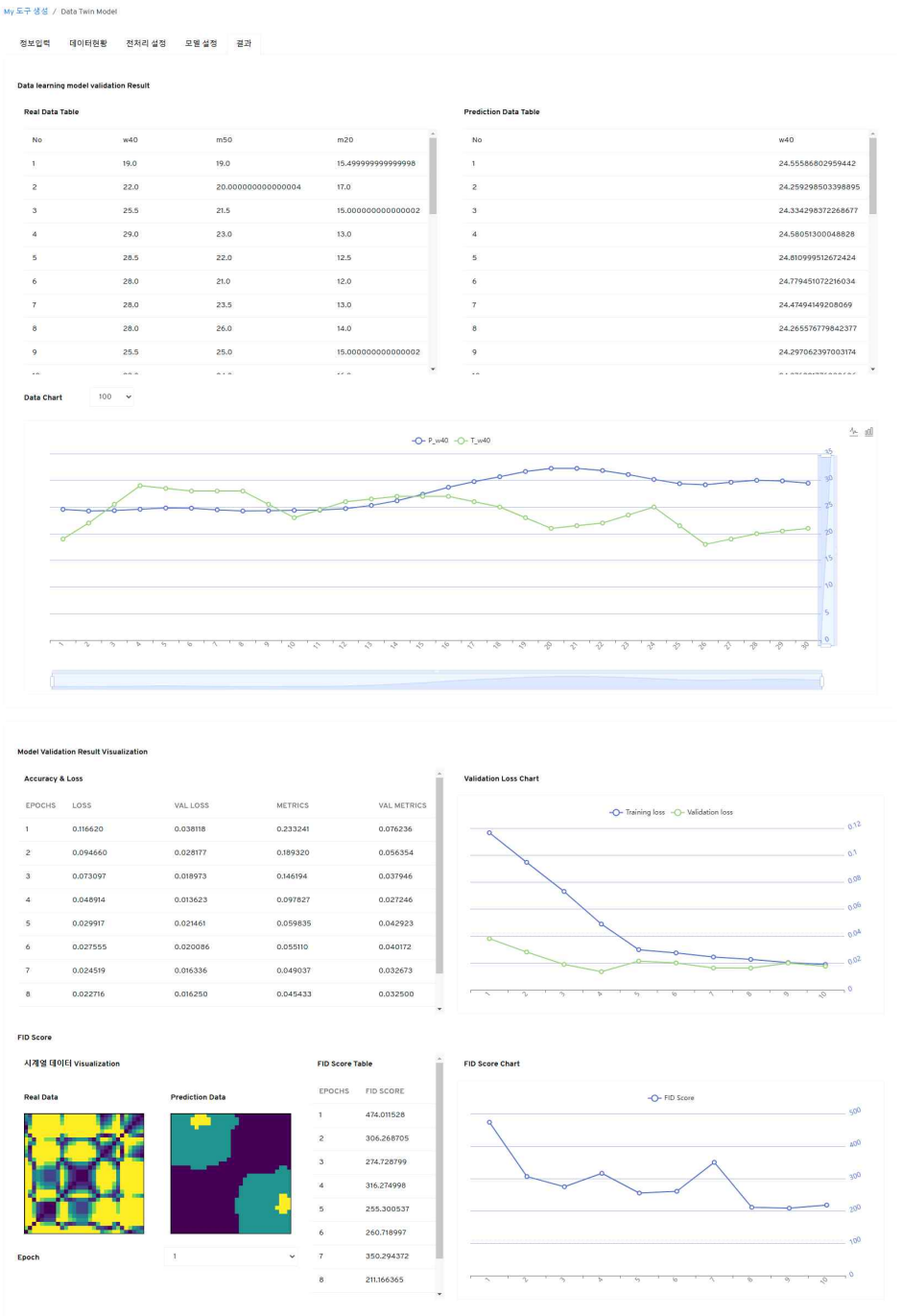
(2) 상세 보기 및 학습 결과 확인

Data Twin Model의 제목을 클릭하면 Data Twin Model의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 사용된 데이터의 전처리 과정 중 데이터, 학습한 모델의 설정 및 학습 결과를 볼 수 있는 기능

모델의 학습 결과는 실제 데이터와 학습된 데이터, 각 학습 과정에서의 정확도와 손실률, FID Score(생성 모델의 평가 지표)를 볼 수 있음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



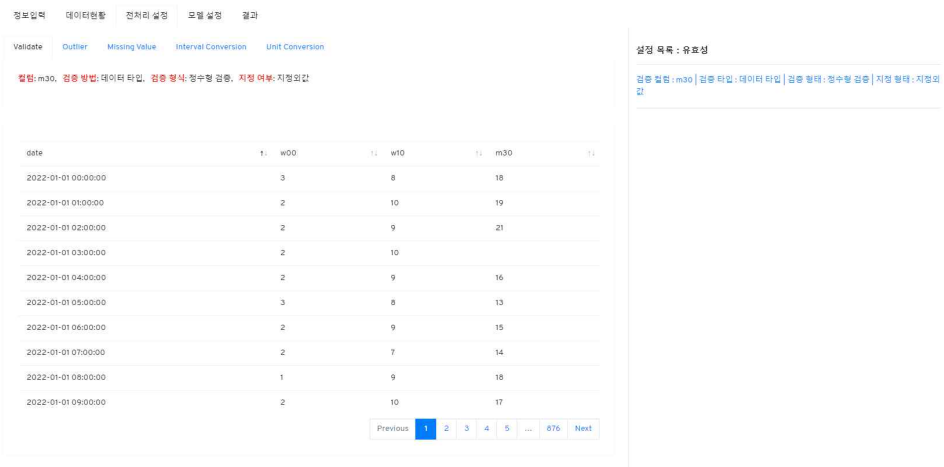
학습한 Data Twin Model에 대한 전처리 설정 및 모델 설정은 각각 전처리 설정과 모델 설정 탭에서 볼 수 있음

전처리 설정은 각 단계(Validate, Outlier, Missing Value, Interval Conversion, Unit Conversion)에 대한 설정 목록과 설정 목록에 대한 각 단계별 데이터를 확인할 수 있음

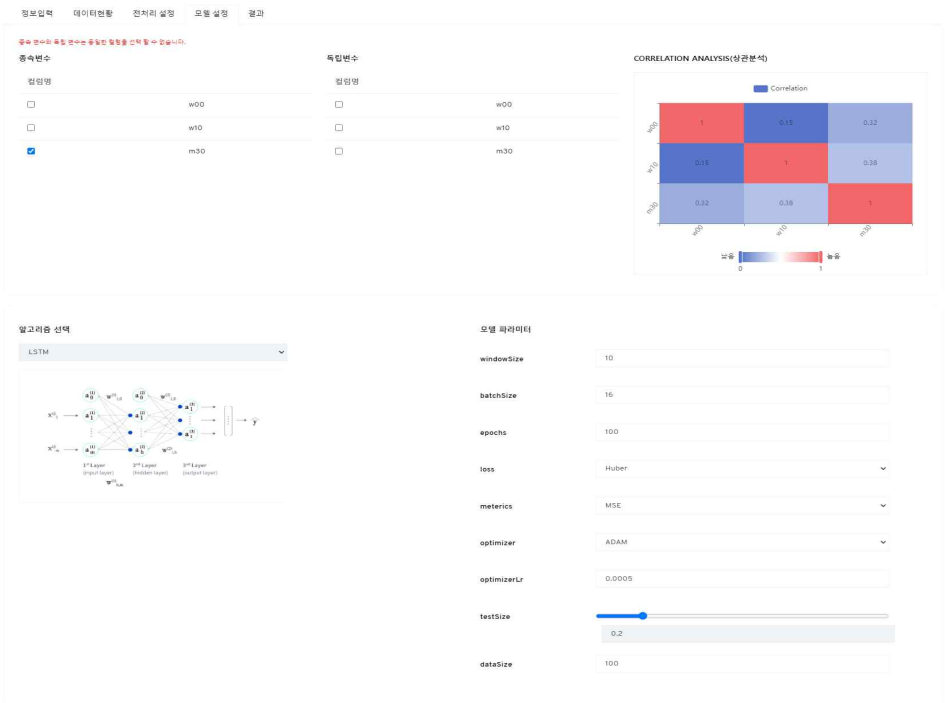
우측의 설정 목록 중 하나를 클릭하면 설정에 대한 데이터를 확인할 수 있음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



모델 설정은 선택한 종속 변수 및 독립변수, 선택한 알고리즘 및 모델 파라미터를 확인할 수 있음



(3) Data Twin Model 삭제

Data Twin Model의 삭제는 Data Twin Simulation에서 해당 모델을 사용하고 있다면 먼저 증강 도구인 Data Twin Simulation을 삭제해야 함

(4) Data Twin Model 등록

Data Twin Model 메뉴에서 등록 버튼을 클릭

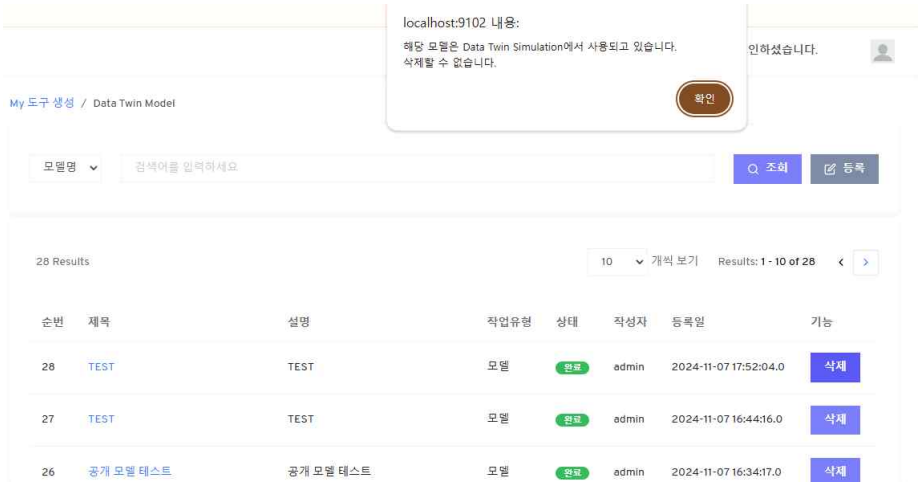
Data Twin Model은 차후에 설명될 Data Twin Simulation에서 사용

1. 데이터 선택

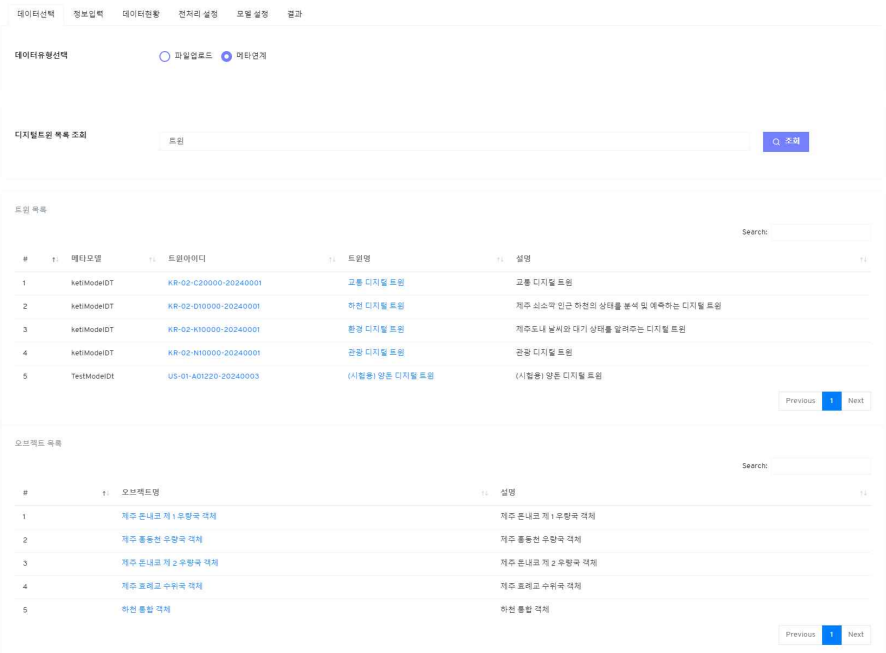
   Data Twin Model 학습에 활용될 데이터의 종류를 선택하여 Data Twin Model에서 학습할 때 사용할 데이터를 선택하고 조회

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



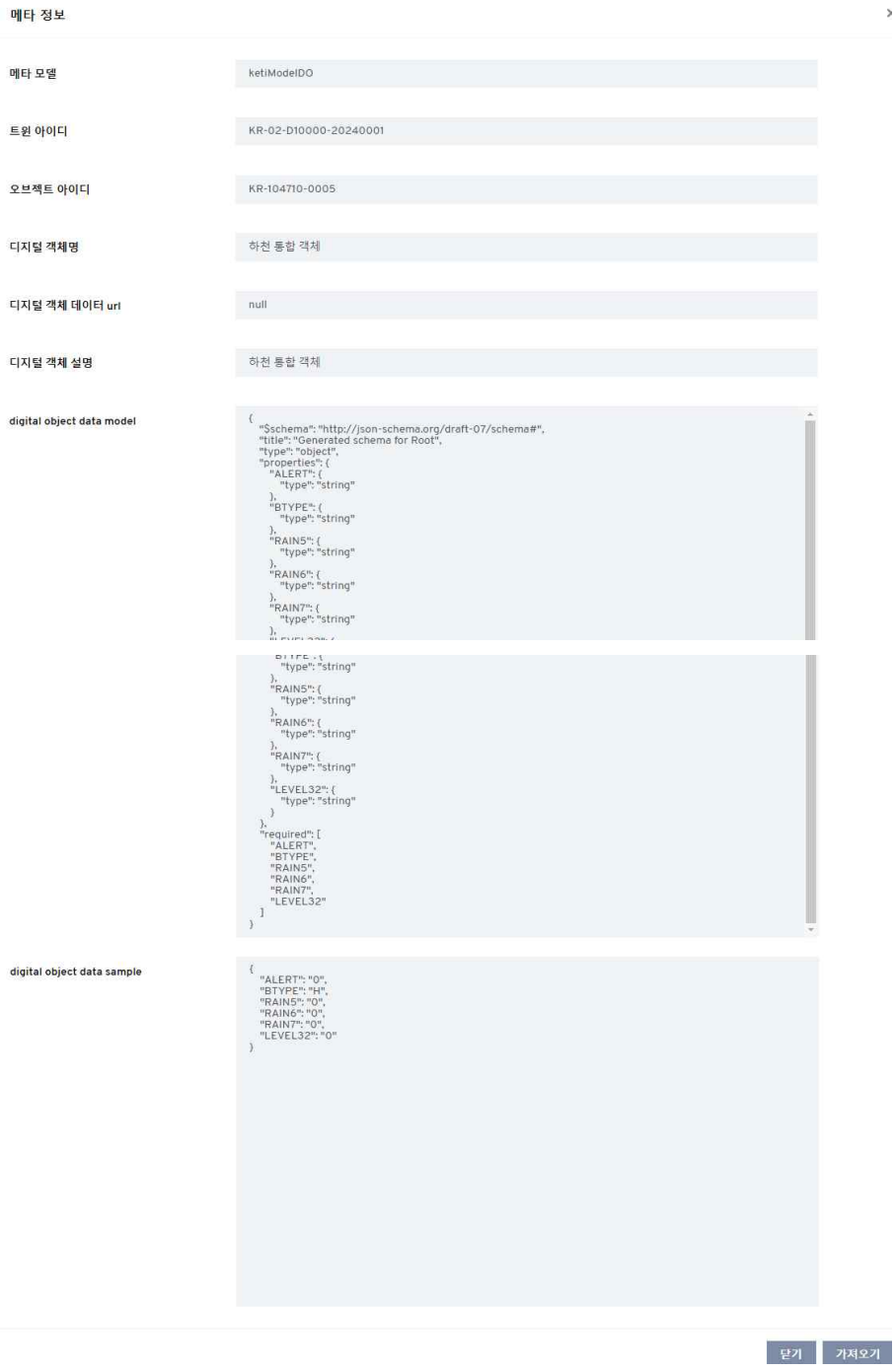
- 디지털 트윈 목록 조회
  디지털 트윈 목록을 검색하고 조회
  검색 조건은 트윈명으로 검색
- 트윈 목록 및 오브젝트 목록 선택
  조회 시 트윈 목록이 나오며 마찬가지로 원하는 트윈을 선택, 오브젝트 선택도 동일



- 데이터 정보 및 선택
  오브젝트 선택 시 데이터의 정보를 볼 수 있으며 가져오기 버튼을 통해서 Data Twin Model의 학습에서 사용될 데이터 선택

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2. 정보 입력

모델의 이름 및 설명, 공개 여부(타인이 해당 DT 모델을 볼 수 있는 권한 여부)를 입력공개 설정 시 모델 생성이 완료된 후에 타인에게 공개

미리보기는 데이터의 최근 데이터 10000개(서버에서 사용한 기본값)를 먼저 볼 수 있음

시계열 컬럼 선택 및 날짜 선택 및 개수를 입력하여 원하는 시계열 컬럼 및 날짜, 개수를 선택하여 조회 시작일 및 종료일을 선택하지 않을 시 최근 데이터에서 설정된 개수만큼 조회

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



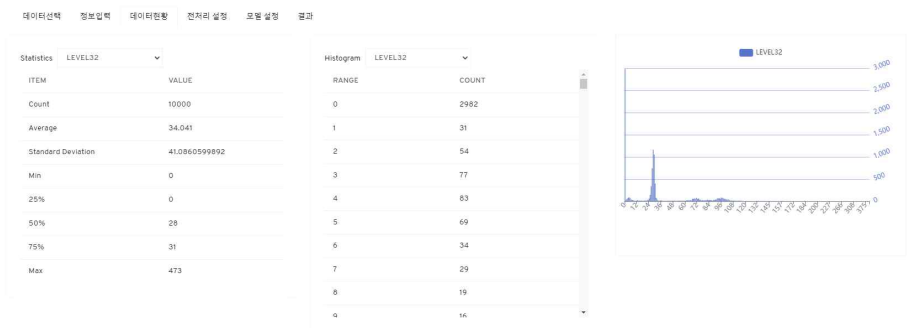
3. 데이터 현황

정보 입력 과정에서 조회한 데이터의 각 컬럼에서 추출된 값들의 통계 정보를 볼 수 있음

- 통계 정보

  통계 정보에는 각 컬럼 데이터의 개수, 평균, 분산도, 최솟값, 최댓값, 비율값(25%, 50%, 75%)을 볼 수 있음

  또한 Histogram을 통하여 각 컬럼의 데이터 값을 그래프로 확인 가능



- 컬럼 정보

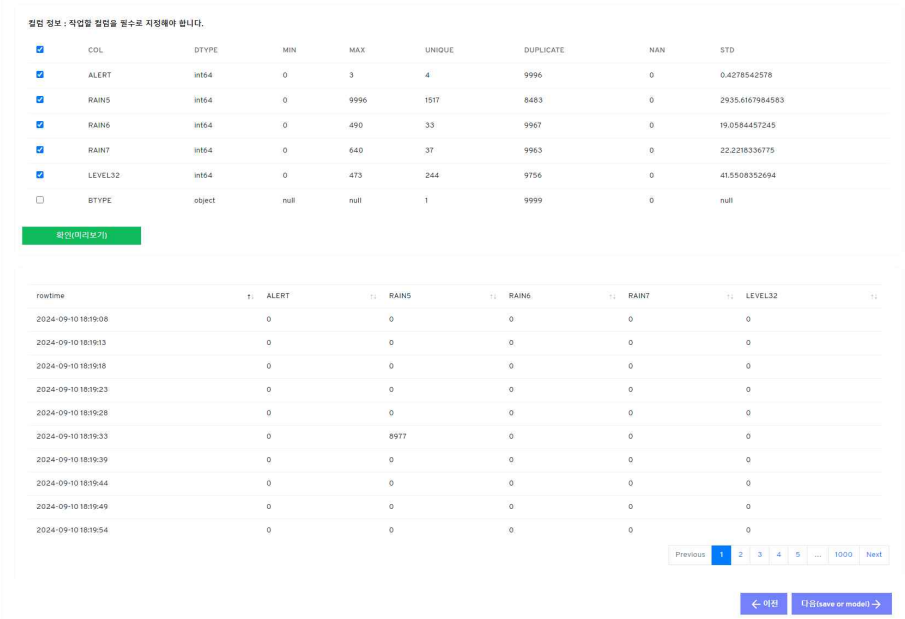
  모든 컬럼의 데이터 타입 최솟값, 최댓값, 고유 개수, 중복 개수, 데이터

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

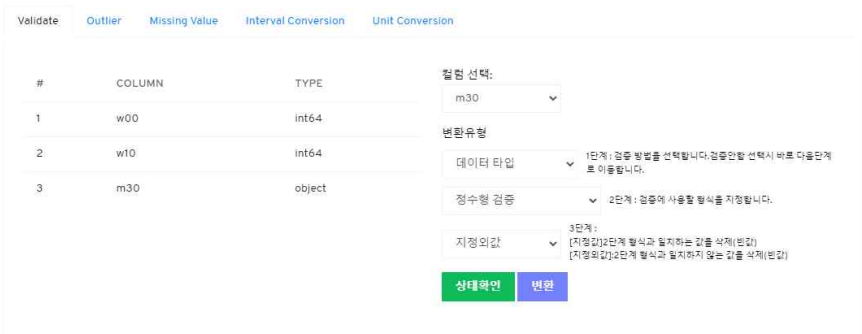
없는 개수(Null 개수), 분산도를 볼 수 있음

- 선택 및 미리보기
  모델 생성 시 학습할 데이터의 컬럼(들)을 지정 (컬럼은 1개 이상 선택)
  확인(미리보기) 버튼 클릭 시 선택한 컬럼(들)의 데이터를 보여줌



4. 전처리 설정
   모델이 학습할 데이터의 전처리를 할 수 있음
   각 단계에서 데이터의 상태에 따라서 설정을 안 할 수 있으며, 5가지의 데이터 전처리를 설정할 수 있음

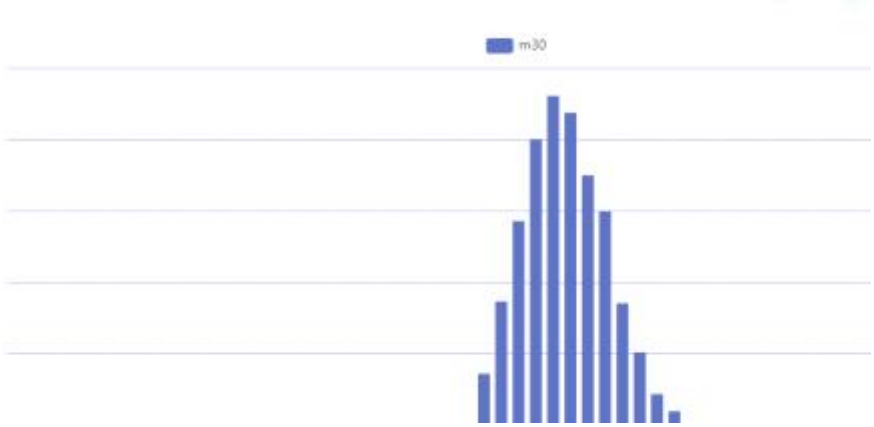
- Validate (유효성 검증)
  데이터의 유효성을 검증하는 단계
  컬럼 별 데이터의 타입, 범위, 포맷 등을 지정 값 또는 지정 외값 설정으로 데이터를 제거
  지정 값을 선택할 때 해당 값을 변환, 지정 외값을 선택할 때 해당 외의 값을 변환
  예) 범위에서 1~10 값을 확인했는데 지정 값이면 1~10 범위 내의 데이터를 지움
  반대로 범위에서 1~10 값을 확인하고 지정 외값이면 1~10 범위 내의 데이터를 제외하고 나머지의 데이터를 제거



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- Outlier (이상치 검증)
  컬럼별 검증 유형(STANDARD, KMEAN, DBSCAN, AE Model)을 통해서 이상치 범위를 확인하고 사용자 판단하에 해당 데이터를 제거 할지 결정
  각각의 검증 유형에 대한 설명은 아래와 같음
  Standard : 샘플링 길이와 정규분포 경계 값을 조절. 데이터의 평균을 0, 표준편차를 1로 맞추는 작업을 포함하여 각 데이터 포인트가 평균에서 얼마나 떨어져 있는지를 표준편차로 나눈 값을 반환하여 이상치를 탐지



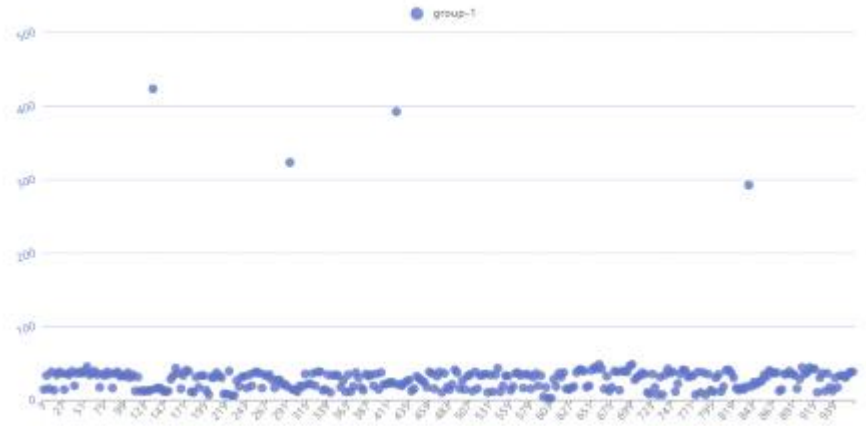
KMEAN : 샘플링 길이와 클러스터 수, 클러스터의 제한되는 데이터 개수를 조절.
데이터를 여러 군집으로 분류하는 클러스터링 기법을 기반으로 중심에서 군집이 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 기반으로 이상치를 탐지.
아래 그림의 max는 가장 보편적으로 많이 분포된 클러스터를 의미.
또한 group[N]은 클러스터의 제한되는 데이터 개수 이하로 분포된 클러스터들을(이상치 군집) 의미



DBSCAN : 샘플링 길이와 epsilon(eps), minimum points(min_samples)를 조절.
데이터를 핵심 포인트(eps 반경 내에 적어도 min_samples 이상의 데이터가 존재하는 포인트)와 경계 포인트(eps 반경 내에 min_samples에 미치지 못하지만, 다른 핵심 포인트의 이웃인 포인트), 노이즈 포인트(eps 반경 내에 충분한 이웃이 없고, 어떤 클러스터에도 속하지 않는 포인트)로 구별하여 노이즈 포인트를 이상치로 간주

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Auto Encoder Model : window_size와 threshold를 조절.
AE Model 등록 과정에서 학습 및 등록된 AE Model을 이상치를 탐지하는 데 사용
학습된 모델을 사용하여 입력 데이터를 다시 복원하는데, 이때 정상적인 데이터는 잘 복원되지만, 이상치는 제대로 복원되지 않아 재구성 오차가 발생. 이 재구성 오차가 큰 경우 해당 데이터는 정상적인 패턴에서 벗어났을 가능성이 크며 이를 이상치로 간주함.
threshold는 오차 범위를, window_size는 한번 파악하는데 들어가는 데이터 사이즈를 의미

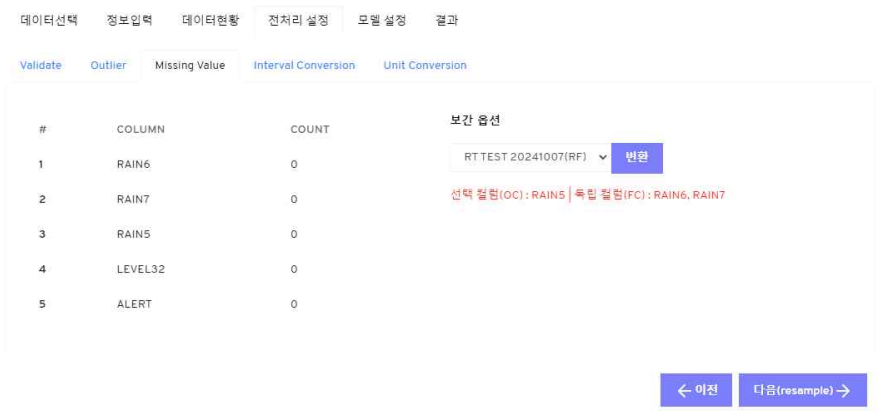
- Missing Value (결측 처리)
  결측된 데이터를 결측 처리 해주는 단계
  Validate (유효성 검증)과 Outlier (이상치 검증)에서 제거된 데이터(결측된 데이터) 부분 또는 결측된 데이터를 결측 처리 유형(LINEAR, SLINEAR, TIME, SPLINE, DECISION TREE)을 통해서 데이터를 결측 처리
  각 데이터 결측 처리 유형은 다음과 같다.
  LINEAR : 데이터의 두 점 사이의 값을 직선으로 연결하여 중간 값을 추정하는 방법
  두 점 사이의 기울기를 계산하고 그 기울기에 주어진 값을 추정
  SPLINE : 여러 개의 구간별 다항식을 사용하여 데이터를 매끄럽게 연결하는 데이터 결측 처리 방법
  각 구간을 직선으로 연결하는 선형 보간과는 달리 곡선을 사용해 더 자연스러운 데이터를 결측 처리.
  SLINEAR : LINEAR와 SPLINE을 결합한 기법으로, 선형 구간마다 SPLINE 방식으로 곡선을 이어 데이터를 결측 처리 해주는 방법.
  TIME : 시간 축을 기준으로 데이터를 결측 처리하는 방법
  DECISION TREE : DECISION TREE를 사용하는 경우 결측 처리 입력 항목과 결측 처리 대상 항목을 정해 결측 처리 입력 항목을 기준으로 결측 처리 대상 항목을 의사결정 규칙을 적용해 데이터를 결측 처리 사용 시, 결측 처리 입력 항목과 결측 처리 대상 항목이 중첩 선택될 수 없고 사용 전, 결측 처리 입력 항목의 데이터가 결측 처리가 이미 되어있어야 함

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Random Forest : Model에서 Random Forest Model 생성 시 사용할 수 있음
이 경우 생성 시 선택 했었던 선택 컬럼과 독립 컬럼들이 존재해야 함



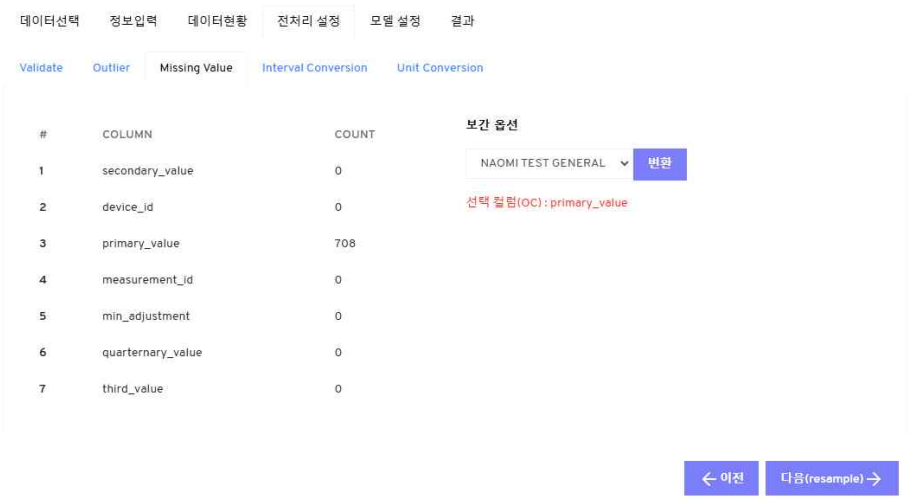
Brits : Model에서 Brits Model 생성 시 사용할 수 있음
이 경우 생성 시 선택 했었던 선택 컬럼이 존재해야 함



Noami : Model에서 Naomi Model 생성 시 사용할 수 있음
이 경우 생성 시 선택 했었던 선택 컬럼이 존재해야 함

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

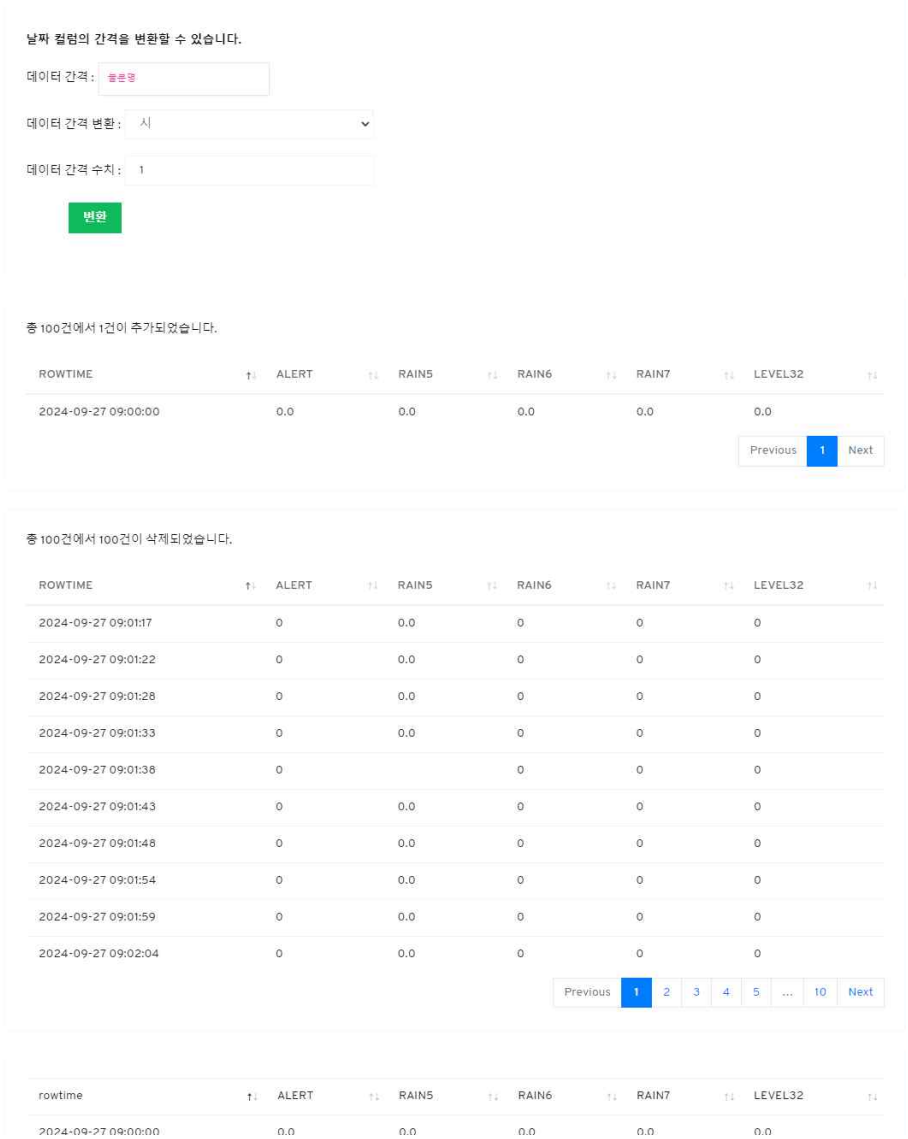
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- Interval Conversion (리샘플링)
  데이터 간격을 원하는 시간 간격으로 바꿔주는 단계
  현재 간격 유지와 원하는 시간 간격을 선택하여 결정
  데이터 간격 변환과 데이터 간격 수치를 입력하여 원하는 간격의 원하는 수치 만큼 데이터를 리샘플링
  예) 데이터 간격 변환을 '시'로 하고 데이터 간격 수치를 '1'로 적용 시 1시간 간격으로 데이터를 리샘플링

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- Unit Conversion (단위 변환)
  데이터의 단위를 변경하는 단계
  컬럼별 데이터의 값을 원하는 단위로 변경할 수 있음
  변환 유형 선택 시 현재 단위와 변환된 단위를 선택하게 되면 지정된 공식을 통해 데이터의 값을 변환

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



5. 모델 설정

모델의 알고리즘 및 해당 알고리즘의 모델 파라미터, 데이터를 선택할 수 있음
각 데이터의 상관 분석을 통해서 종속 변수 및 독립 변수를 선택 (종속 변수 및 독립 변수 중복 선택 가능)
등록 시 학습이 스케줄링을 통해서 진행되며, 진행이 완료되면 결과를 볼 수 있음
모델의 알고리즘 선택에 따라서 학습 방식과 학습에 필요한 데이터 및 모델 파라미터가 다름
종속 변수는 학습하고자 하는 데이터, 독립 변수는 종속 변수에 영향을 주는 데이터 알고리즘 종류별 설명은 다음과 같음
LSTM : Long Short Term Memory로 순환 신경망의 일종으로, 시계열 데이터, 자연어 처리, 음성 인식 등과 같은 연속적인 데이터를 처리
LSTM의 모델 파라미터는 다음과 같음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

모델 파라미터	설명
windowSize	LSTM이 시퀀스 데이터를 처리할 때 사용할 시간적 범위 예) windowSize가 10이면 10개의 데이터를 입력으로 사용
batchSize	모델 훈련 시 한 번에 처리할 데이터 샘플의 수를 의미 예) batchSize가 32라면 32개의 데이터 샘플을 동시에 처리
epochs	전체 데이터셋에 대해 모델이 학습하는 횟수
loss	모델의 예측값과 실제값 사이의 차이를 측정하는 지표
metrics	모델 성능을 평가하기 위해 사용하는 지표
optimizer	모델 가중치를 업데이트하는 방법을 결정하는 알고리즘
optimizerLr(Learning Rate)	최적화 알고리즘이 가중치를 업데이트할 때 사용하는 학습 속도로, 작은값은 느리게, 큰 값은 빠르게 수렴하게 함
testSize	데이터셋 중 테스트에 사용할 데이터의 비율 또는 개수. 일반적으로 데이터셋의 20%에서 30%를 테스트 세트로 사용
dataSize	전체 데이터셋의 크리를 의미, 샘플의 총 개수를 의미

GRU : Gated Reccurent Unit으로 LSTM과 유사한 기능을 가진 순환 신경망의 형태로, 구조가 간단하고 비슷한 성능을 발휘하는 경우가 많음
파라미터는 LSTM 모델의 파라미터와 같음
Deep AR : 대량의 시계열 데이터에서 패턴을 학습하고 이를 기반으로 미래 값을 예측하는 데 효과적.
과거 데이터를 기반으로 다음 시점을 예측
독립 변수와 종속 변수가 서로 달라야하는 조건을 가지고 있음
각 모델의 파라미터들의 옵션은 다음과 같음

LOSS	설명
Huber	Huber Loss는 MSE와 MAE의 장점을 결합한 손실 함수로, 데이터의 이상치(outlier)에 대해 더 강건하게 작동합니다. Huber Loss는 두 가지 구간으로 나뉘며, 주어진 임계값(δ)에 따라 다르게 계산
MSE(Mean Squared Error)	MSE는 예측 값과 실제 값의 차이를 제곱하여 평균한 값
MAE(Mean Absolute Error)	MAE는 예측 값과 실제 값의 절대 차이를 평균한 값
MAPE(Mean Absolute Percentage Error)	MAPE는 예측 값과 실제 값의 차이를 실제 값으로 나눈 후 평균하여 퍼센트로 표현한 것

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

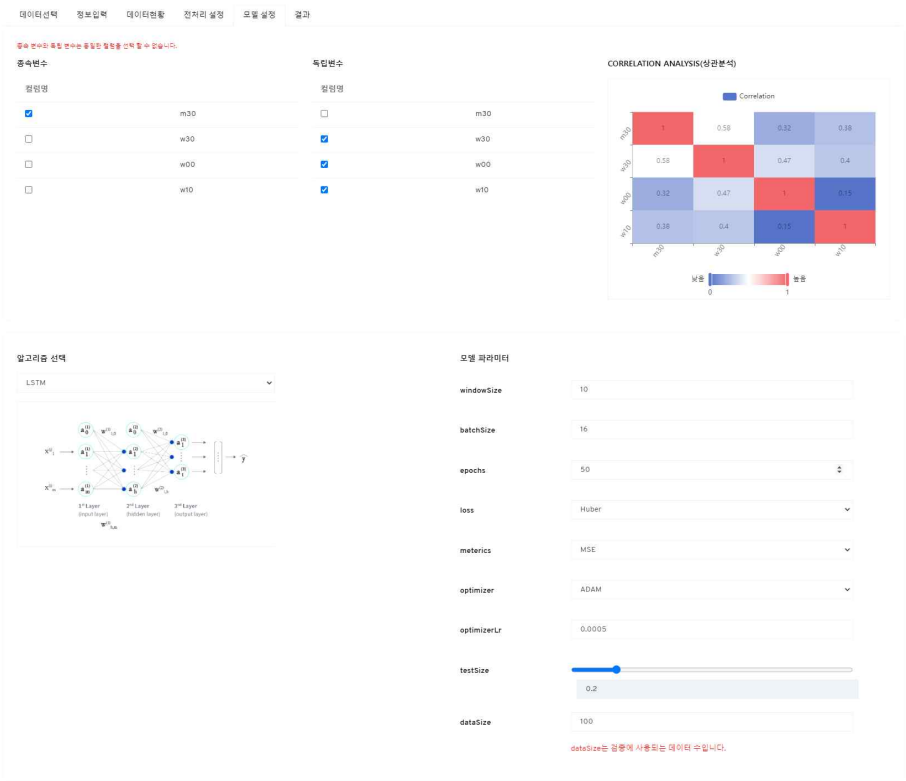
METRICS	설명
MSE(Mean Squared Error)	MSE는 예측 값과 실제 값의 차이를 제곱하여 평균한 값
MAE(Mean Absolute Error)	MAE는 예측 값과 실제 값의 절대 차이를 평균한 값
MAPE(Mean Absolute Percentage Error)	MAPE는 예측 값과 실제 값의 차이를 실제 값으로 나눈 후 평균하여 퍼센트로 표현한 것

OPTIMIZER	설명
ADAM (Adaptive Moment Estimation)	이동 평균을 사용하여 1차 모멘트(기울기)와 2차 모멘트(기울기의 제곱)의 지수적 평균을 계산
Adagrad(Adaptive Gradient Algorithm)	각 파라미터에 대해 기울기의 제곱함을 유지하고, 이를 사용하여 학습률을 조정
RMSprop(Root Mean Square Propagation)	기울기의 제곱을 지수적으로 평균하여 각 파라미터에 대한 학습률을 조정
SGD(Stochastic Gradient Descent)	각 반복에서 무작위로 선택된 샘플에 대해 기울기를 계산하여 파라미터를 조정

N-Beats : N-Beats는 여러 개의 블록(block)을 쌓아 올려 모델을 구성
각 블록은 입력 데이터를 다루며, 과거 정보와 미래 예측 정보를 출력
블록 구조 덕분에 특정한 도메인에 특화되지 않고 일반적인 시계열 예측 문제에 적용
Deep AR과 마찬가지로 독립 변수와 종속 변수가 서로 달라야 함
각 모델의 파라미터들은 Deep AR의 파라미터들과 같음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 공개 도구 검색

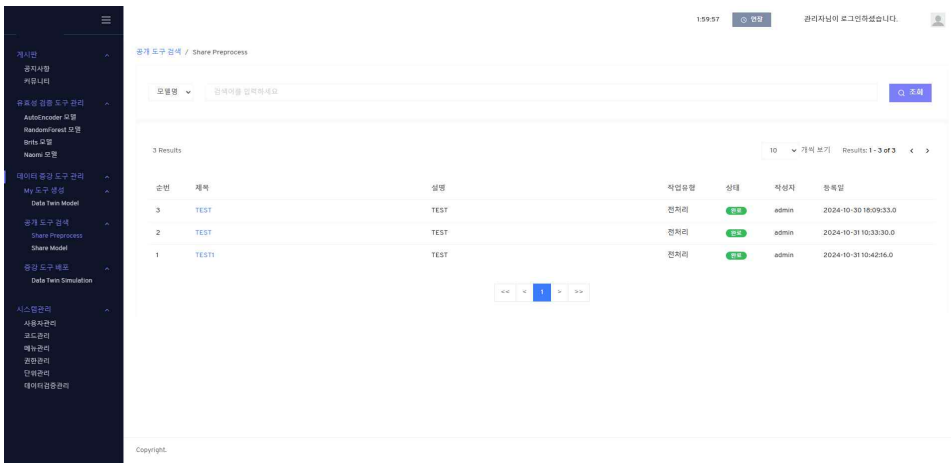
- Share Preprocess

(1) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 Data Twin Model들 중 공개된 전처리들을 볼 수 있는 기능

검색을 통해 특정 전처리를 찾을 수 있음

검색 조건은 제목으로 검색



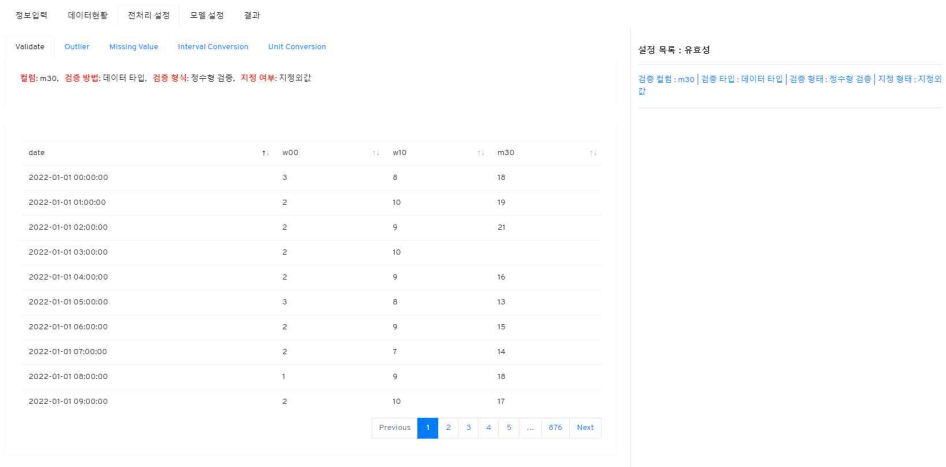
(2) 상세 보기 및 학습 결과 확인

Data Twin Model의 제목을 클릭하면 Data Twin Model의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 사용된

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

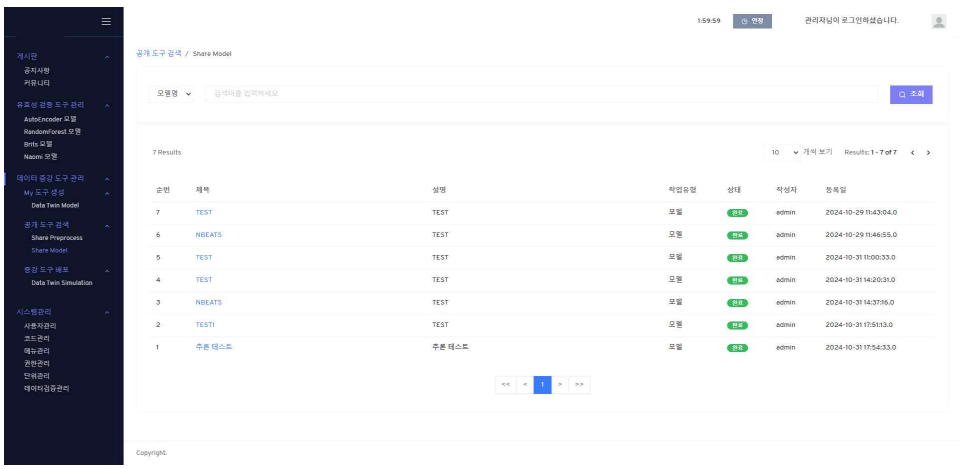
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

데이터의 전처리 과정 중 데이터를 볼 수 있음
학습한 Data Twin Model에 대한 전처리 설정은 전처리 설정 탭에서 볼 수 있음
전처리 설정은 각 단계(Validate, Outlier, Missing Value, Interval Conversion, Unit Conversion)에 대한 설정 목록과 설정 목록에 대한 각 단계별 데이터를 확인할 수 있음
우측의 설정 목록 중 하나를 클릭하면 설정에 대한 데이터를 확인할 수 있음



- Share Model

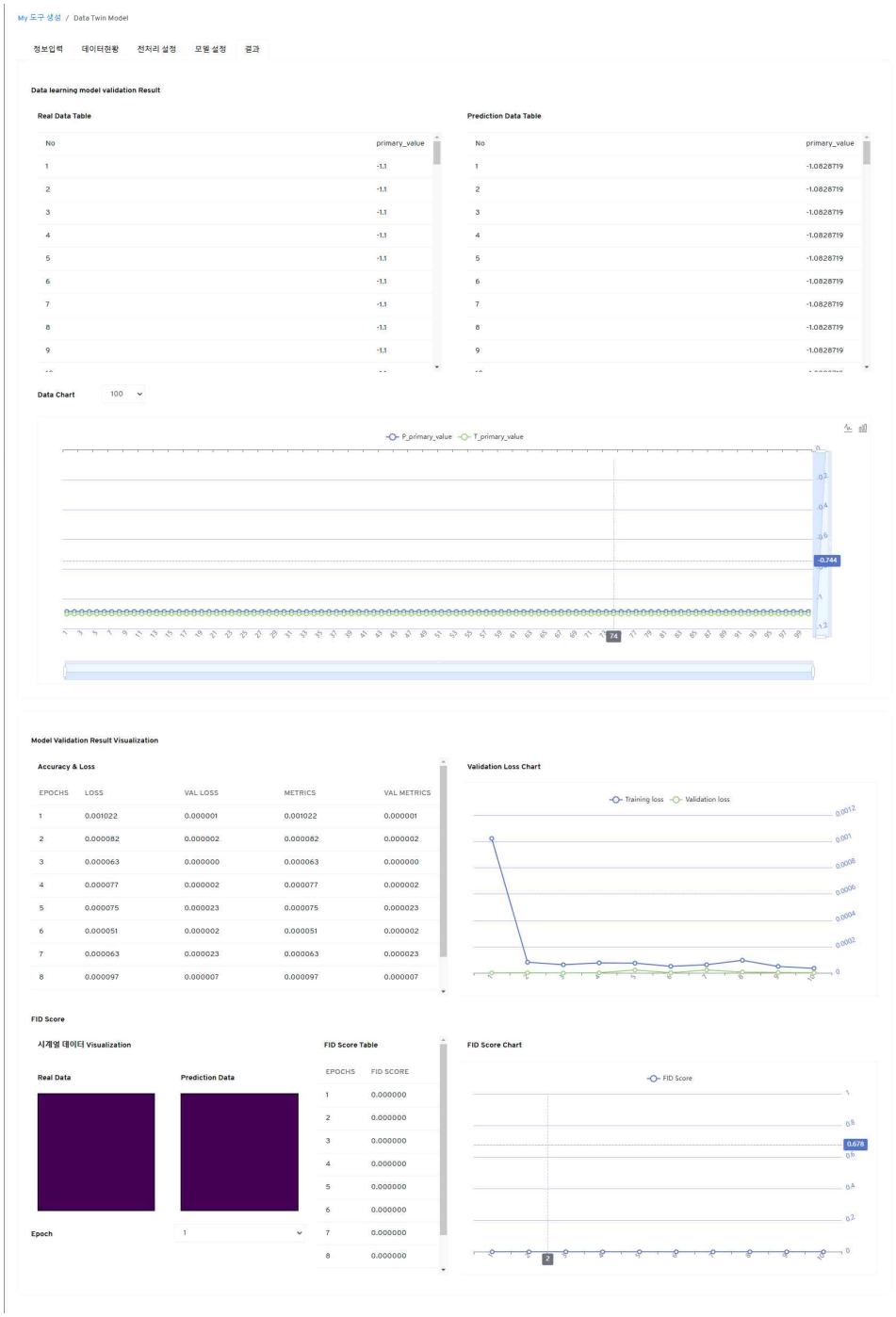
(3) 조회 및 검색
로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 Data Twin Model들 중 공개된 모델들을 볼 수 있는 기능
검색을 통해 특정 모델을 찾을 수 있음
검색 조건은 제목으로 검색



(4) 상세 보기 및 학습 결과 확인
Data Twin Model의 제목을 클릭하면 Data Twin Model의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 모델의 기본 정보 및 학습에서 사용된 데이터 현황, 사용된 데이터의 전처리 과정 중 데이터, 학습한 모델의 설정 및 학습 결과를 볼 수 있는 기능
모델의 학습 결과는 실제 데이터와 학습된 데이터, 각 학습 과정에서의 정확도와 손실률, FID Score(생성 모델의 평가 지표)를 볼 수 있음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



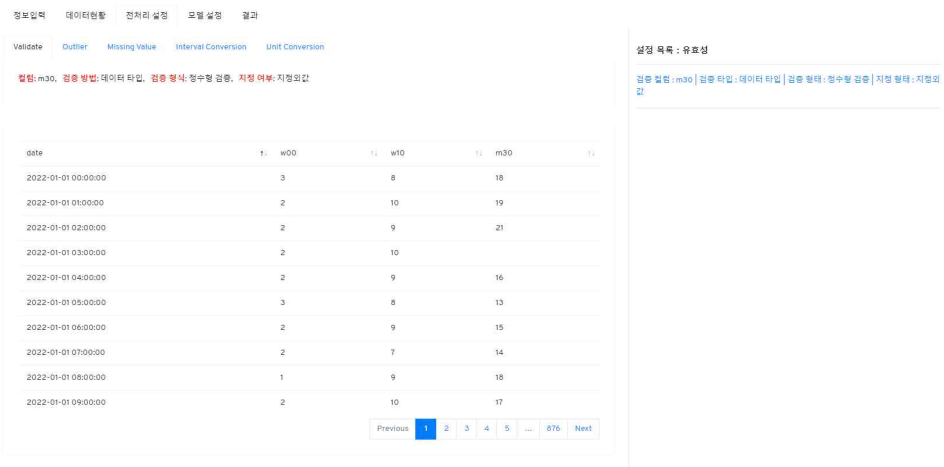
학습한 Data Twin Model에 대한 전처리 설정 및 모델 설정은 각각 전처리 설정과 모델 설정 탭에서 볼 수 있음

전처리 설정은 각 단계(Validate, Outlier, Missing Value, Interval Conversion, Unit Conversion)에 대한 설정 목록과 설정 목록에 대한 각 단계별 데이터를 확인할 수 있음

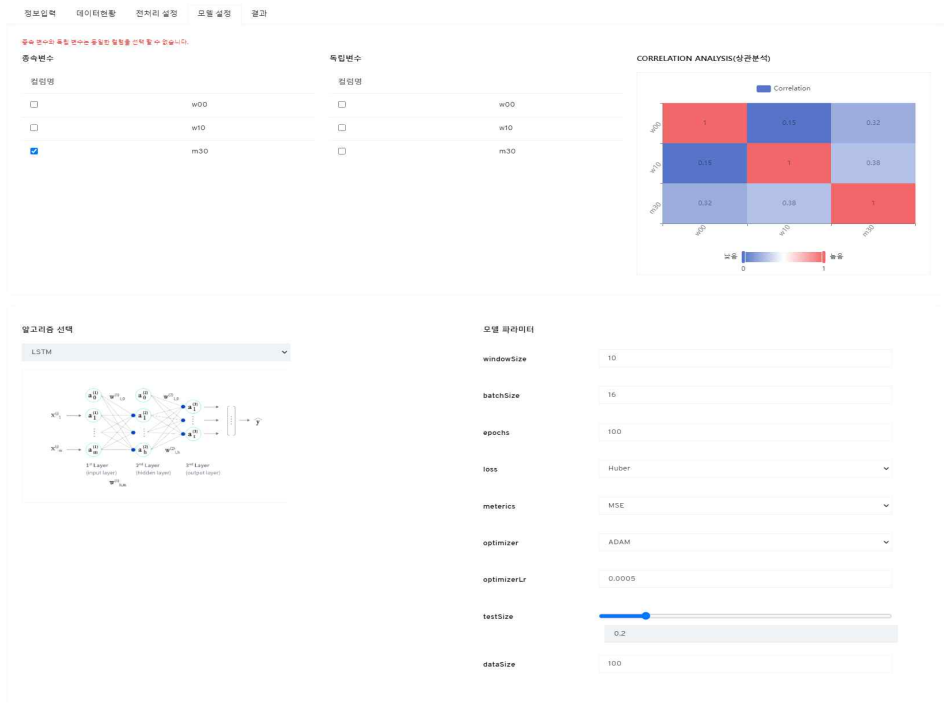
우측의 설정 목록 중 하나를 클릭하면 설정에 대한 데이터를 확인할 수 있음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



모델 설정은 선택한 종속 변수 및 독립변수, 선택한 알고리즘 및 모델 파라미터를 확인할 수 있음



✓ 증강 도구 배포

- Data Twin Simulation

  시뮬레이션은 Data Twin Model을 선택하여 해당 Data Twin Model로 앞으로 들어올 데이터를 전처리 및 예측 데이터 생성하는 기능

  Data Twin Simulation(이하 시뮬레이션)은 스케줄링을 통해 서버에서 주기적으로 관련 로직을 실행시켜 데이터 전처리 및 증강을 진행

  시뮬레이션의 전처리 및 데이터 예측은 Data Twin Model에서 학습한 모델을 통해 이루어지며 전처리 과정 또한 해당 Data Twin Model을 학습하고 만들 때 설정한 전처리 옵션들을 통해서 진행

  시뮬레이션의 유형은 전처리, 증강 부분으로 나뉘고 증강 유형에서 일회성 및 주기성으로 분할

  전처리를 선택하고 일회성이면 선택한 Data Twin Model을 통해서 1번 로직을 진행

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

증강을 선택하고 주기성이면 선택한 Data Twin Model을 통해서 데이터 예측을 진행 기간만큼 예측

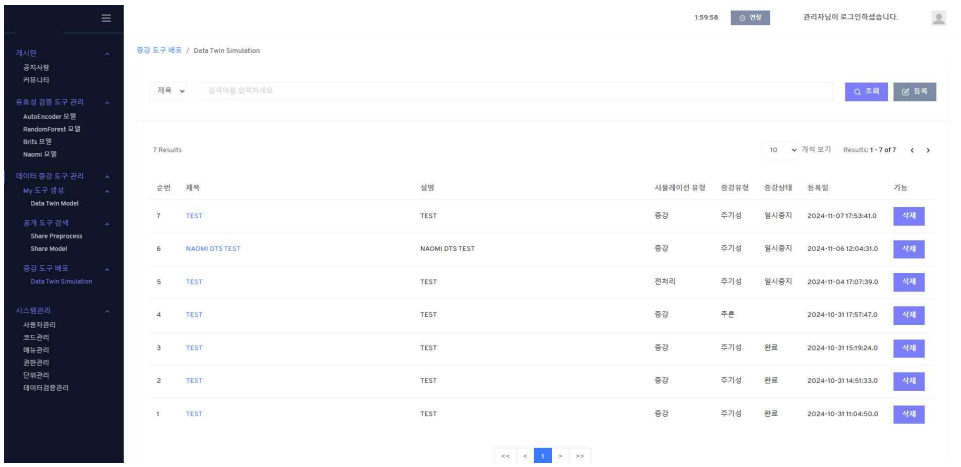
(5) 조회 및 검색

로그인한 사용자 또는 관리자가 만든 시뮬레이션들을 볼 수 있는 기능

사용자는 본인이 만든 시뮬레이션들을 볼 수 있지만 관리자는 모든 사용자의 시뮬레이션들을 볼 수 있음

검색을 통해 특정 시뮬레이션을 찾을 수 있음

검색 조건은 제목으로 검색



(6) 상세 보기 및 시뮬레이션 결과 확인

시뮬레이션의 제목을 클릭하면 시뮬레이션의 상세 페이지로 진입하며, 해당 페이지에서는 시뮬레이션의 등록 정보와 및 Data Twin Model의 상세 보기를 통한 학습한 Data Twin Model의 상세 정보를 확인 할 수 있음

또한 시뮬레이션의 결과 파일을 내려받기할 수 있고 결과 메시지를 확인

시뮬레이션 다운로드는 파일 부분에서 해당 파일을 선택하면 다운로드 할 수 있음

등록된 시뮬레이션은 사용 여부 및 진행 여부만 수정 가능

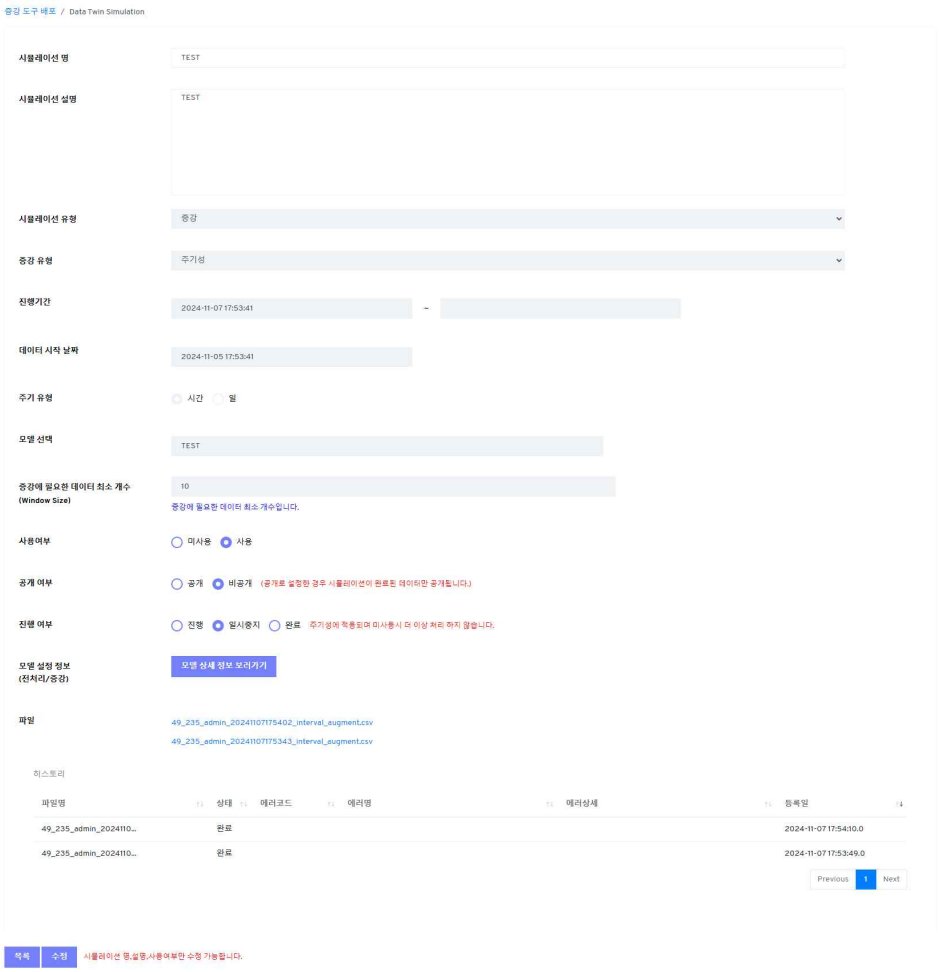
사용 여부는 사용자 또는 관리자가 해당 시뮬레이션을 사용할지 안 할지 선택하는 옵션

진행 여부는 해당 시뮬레이션을 사용은 하지만 스케줄에서 데이터 전처리 및 증강을 진행할지 선택하는 옵션

시뮬레이션 등록 시 주기성은 특정 시간마다 데이터 파일이 지속적으로 생성되지만, 단일 및 추론은 하나의 데이터 파일이 생성

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



(7) 시뮬레이션 삭제

시뮬레이션의 삭제는 해당 시뮬레이션이 사용 여부에서 미사용 및 진행 여부에서 일시 중지가 체크 되어있어야 삭제가 가능



(8) Simulation 등록

Data Twin Simulation 메뉴에서 등록 버튼을 클릭

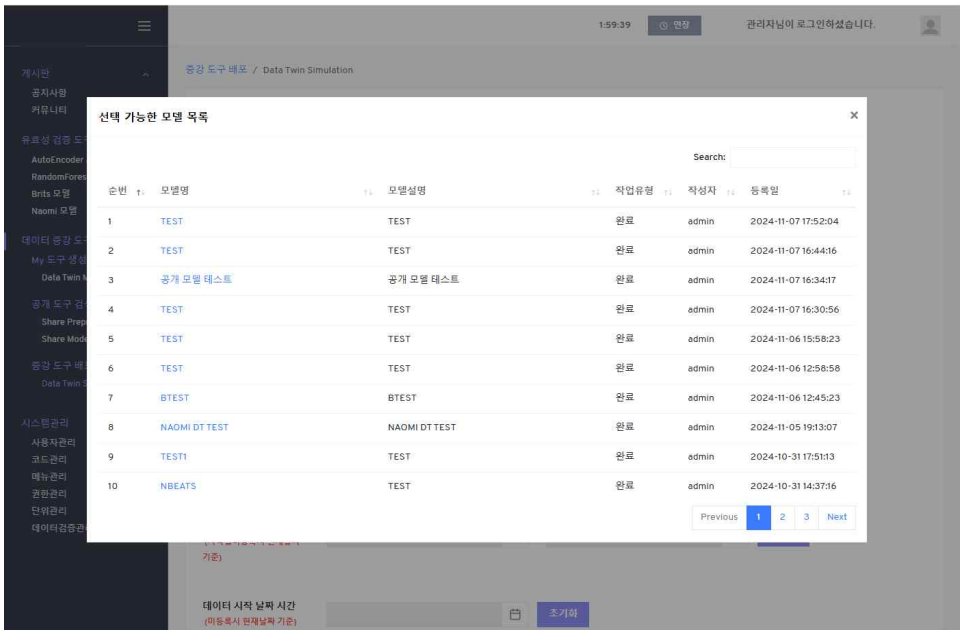
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

시뮬레이션 이름과 설명, 시뮬레이션 유형(전처리, 증강)과 증강 유형(일회성, 주기성, 추론)모델 선택, 사용 여부를 선택할 수 있고, 모델 선택 시 모델에 대한 상세 정보를 확인할 수 있는 기능

Data Twin Model에서 설정된 종속 변수와 독립 변수, 업로드된 데이터 파일의 컬럼들이 같거나 데이터 파일의 컬럼들 중 종속 변수와 독립 변수가 포함되어 있어야 함

Data Twin Model은 시뮬레이션 유형과 증강 유형에 따라 선택할 수 있는 것이 달라짐



6. 전처리 Simulation 등록

전처리 Simulation은 특정 데이터에 대해서 전처리만을 진행하는 Simulation 시뮬레이션 유형을 전처리로 변경하면 전처리 Simulation을 등록하는 기능

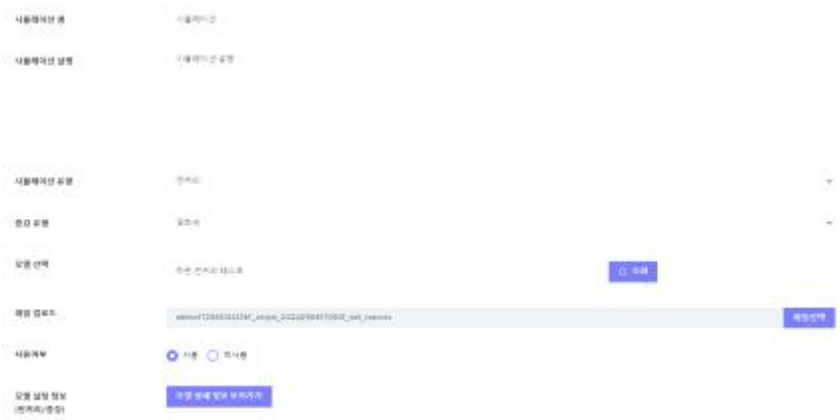
Data Twin Model 중에서도 메타 정보를 이용한 Data Twin Model 생성 시 모델 생성까지는 하지 않은 Data Twin Model만 선택 가능

- 일회성 Simulation

  일회성 Simulation은 전처리를 1회만 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정만 한 모델들로 데이터 파일을 업로드하여 해당 데이터에 대한 전처리를 처리

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

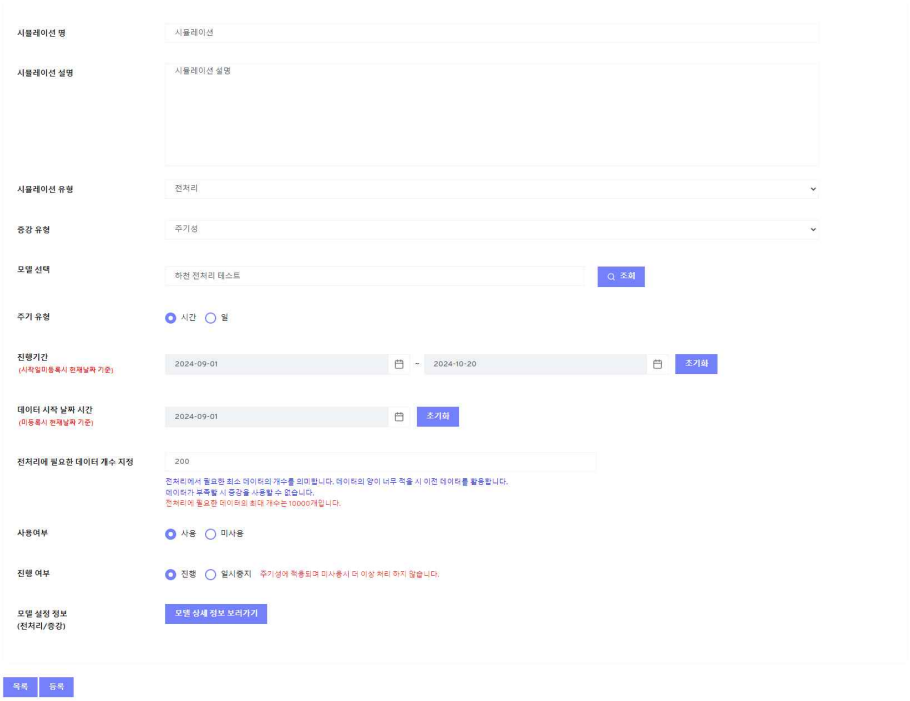
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



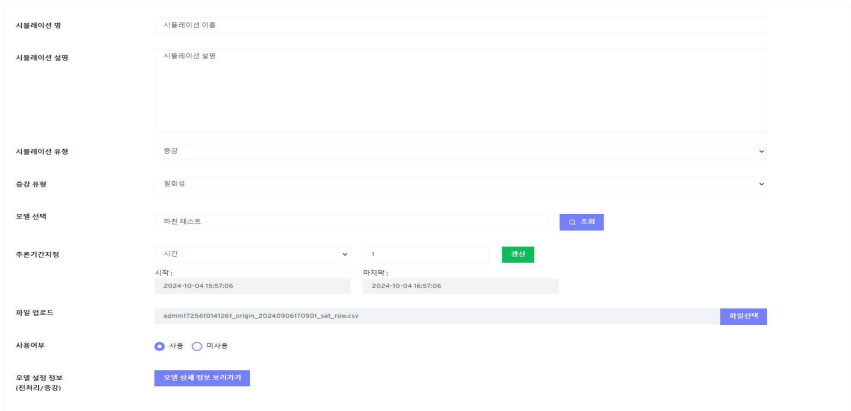
-
- 주기성 Simulation
  주기성 Simulation은 전처리를 주기적으로 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정만 한 모델들로 스케줄링 작업을 지속적으로 실행
  진행 기간은 서버에서 스케줄링을 어느 기간 동안 진행할지에 대한 날짜 데이터
  시작 날짜 시간은 DT Model에서 설정한 트윈 데이터를 지속적으로 스케줄링 할 때 마다 가져오는데 해당 데이터를 가져올 때 참고되는 데이터가 시작하는 날짜
  해당 데이터 시작 날짜는 스케줄링을 1회 완료 할때마다 마지막 데이터의 시간으로 치환됨
  진행 기간과 데이터 시작 날짜 시간을 설정 하지 않고 등록 시 현재 시간으로 대체됨
  예를 들면 진행 기간은 2024-09-01 ~ 2024-10-20으로 설정하고 데이터 시작 시간은 2024-09-01로 시작하게 되면 서버에서 데이터를 가져와서 전처리를 진행하는 행동을 2024-09-01부터 2024-10-20까지 진행하며 데이터의 시간이 2024-09-01로 된 데이터부터 가져와서 전처리를 진행
  전처리에 필요한 데이터 개수 지정은 전처리 할 때, 필요한 데이터를 지정할 수 있음
  최소가 200개의 데이터를 가져와서 전처리를 진행하며 적을시 증강을 사용할 수 없음
  최대 개수는 1000개를 지정할 수 있음

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- 증강 Simulation 등록
  증강 Simulation은 특정 데이터에 대해서 전처리 진행 후 데이터 증강(데이터를 예측)하는 Simulation 기능
  시뮬레이션 유형을 전처리로 변경하면 전처리 Simulation을 등록할 수 있음
  Data Twin Model 중에서도 메타 정보를 이용한 Data Twin Model 생성 시 모델 생성 및 학습까지 진행한 Data Twin Model만 선택 가능
  증강 Simulation은 전처리된 데이터 파일이 아니라 증강된(예측된) 데이터 파일을 생성
- 일회성 Simulation
  일회성 Simulation은 전처리 및 증강을 한 번만 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정과 모델 생성 및 학습한 모델들로 데이터 파일을 업로드하여 해당 데이터에 대한 전처리 및 증강을 처리
  추론 기간은 업로드한 데이터 파일로 어디서부터 언제까지 예측을 할건지에 대한 기간



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 주기성 Simulation

  주기성 Simulation은 전처리와 증강을 주기적으로 실행하며 이때 사용되는 Data Twin Model에서 전처리 설정과 모델 생성 및 학습한 모델들로 스케줄링 작업을 지속적으로 실행

  진행 기간은 서버에서 스케줄링을 어느 기간 동안 진행할지에 대한 날짜 데이터

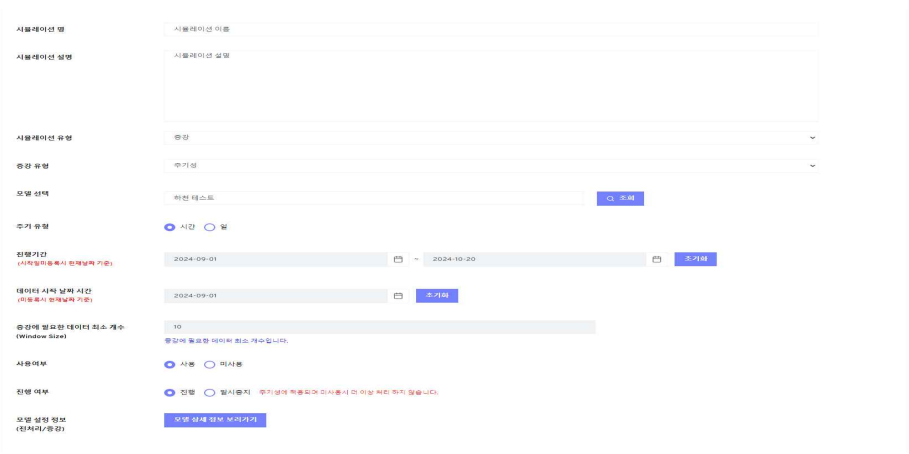
  시작 날짜 시간은 Data Twin Model에서 설정한 트윈 데이터를 지속적으로 스케줄링 할 때 마다 가져오는데 해당 데이터를 가져올 때 참고되는 데이터가 시작하는 날짜 해당 데이터 시작 날짜는 스케줄링을 1회 완료 할때마다 마지막 데이터의 시간으로 치환됨

  진행 기간과 데이터 시작 날짜 시간을 설정 하지 않고 등록 시 현재 시간으로 대체됨

  예를 들면 진행 기간은 2024-09-01 ~ 2024-10-20으로 설정하고 데이터 시작 시간은 2024-09-01로 시작하게 되면 서버에서 데이터를 가져와서 전처리와 증강을 진행하는 행동을 2024-09-01부터 2024-10-20까지 진행하며 데이터의 시간이 2024-09-01로 된 데이터부터 가져와서 전처리와 증강을 진행

  증강에 필요한 데이터 개수 지정은 Data Twin Model을 생성 및 학습할 때 입력했던 window_size를 뜻함

  window_size는 시스템적으로 자동으로 입력되며 Data Twin Model이 window_size를 지원하지 않으면 해당 부분은 UI에서 사라짐

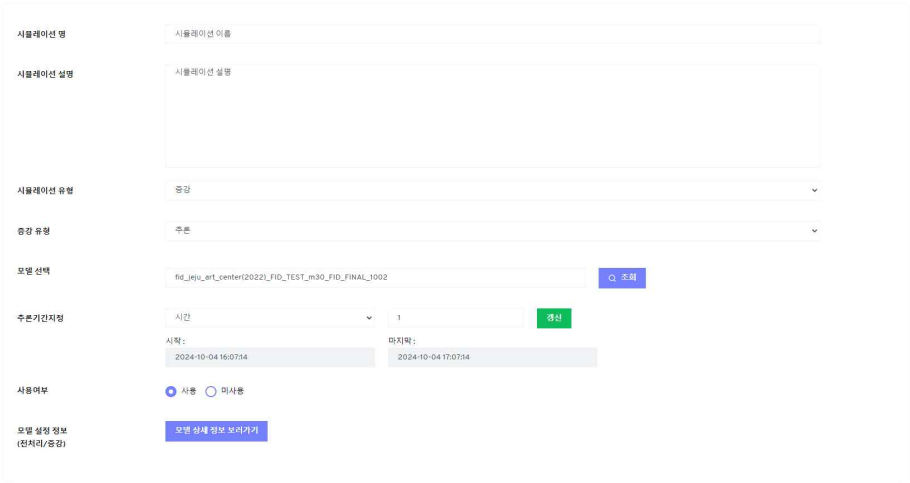


- 추론 Simulation

  증강 일회성 Simulation과 유사하며 단 Data Twin Model을 데이터 파일을 선택해서 학습 및 생성할 경우 해당 부분에서 증강됨

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



2.2.14.3.4. 시스템 관리

시스템 관리는 오직 관리자만이 이용할 수 있는 기능

관리자는 아래 권한 관리를 통해 시스템 관리자로 임명할 수 있으며 관리자로 임명 시 일반 사용자는 관리자의 권한을 받아 이용이 가능

시스템 관리 메뉴의 모든 적용은 바로 되지만 일부 메뉴는 일반 사용자 및 관리자가 다시 로그인 해야 적용됨

✓ 사용자 관리

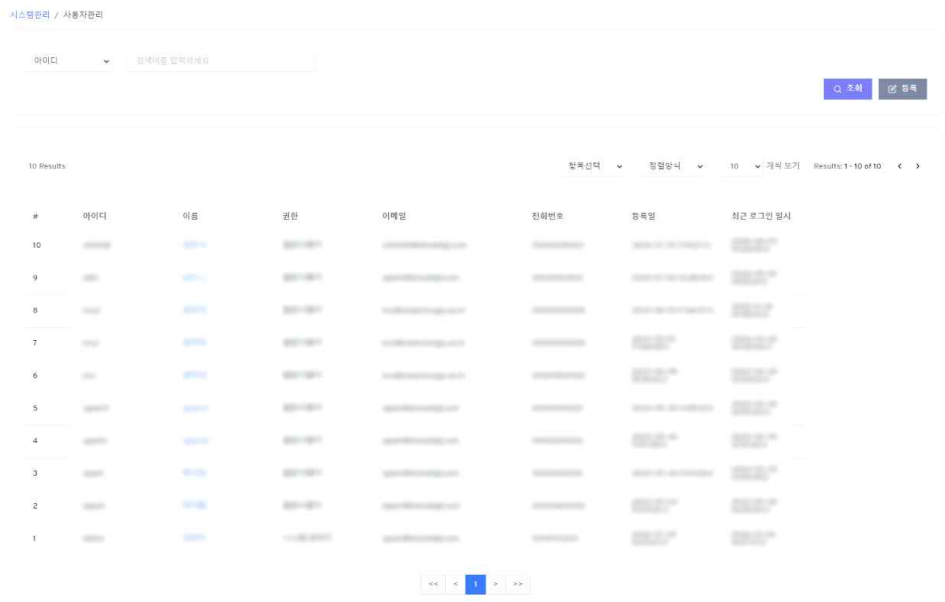
- 사용자 조회 및 검색

사용자를 조회 할 수 있는 기능

검색을 통해 특정 사용자를 찾을 수 있음

검색 조건은 아이디와 이름으로 검색

사용자의 아이디 및 이름, 권한, 이메일, 전화번호 등을 알 수 있음



- 사용자 상세

사용자 리스트에서 사용자의 이름을 클릭 시 사용자의 상세 정보를 조회 및 수정할 수 있는 기능

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

이름, 이메일, 휴대폰 번호, 메뉴 접근 권한, 비밀번호를 수정할 수 있음
값을 입력하여 수정 버튼 클릭 시 해당 사용자의 정보가 수정
메뉴 접근 권한은 2가지로 아래와 같음

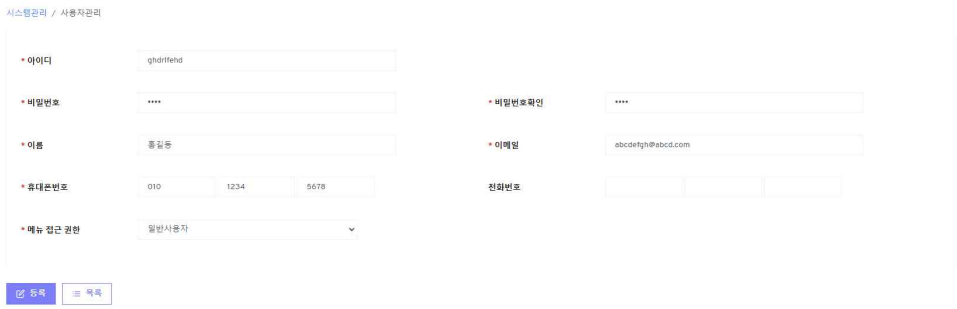
(1) 시스템 관리자
시스템 관리자는 시스템 관리에 명시된 모든 권한을 행사할 수 있음

(2) 일반 사용자
일반 사용자는 시스템 관리 외의 기능을 행사할 수 있음



- 사용자 등록

사용자 리스트 화면에서 등록 버튼을 통해 사용자를 등록할 수 있는 기능
아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 이메일, 휴대폰 번호, 메뉴 접근 권한은 필수 입력이며 전화번호는 입력하지 않아도 등록이 가능
사용자가 등록되면 해당 아이디와 비밀번호로 로그인이 가능



✓ 코드 관리

- 그룹 코드 리스트

코드 리스트는 그룹 코드와 그룹 코드명으로 구성
그룹 코드, 그룹 코드명 한 쌍은 상세 코드들을 포함하고 있는 TREE 구조
각각이 의미하는 바는 아래와 같음

그룹 코드명	그룹 코드	설명
증강간격유형	AUGMENT_INTVL_TYPE	Simulation에서 사용되는 증강 간격 유형
증강상태	AUGMENT_STATUS	Simulation의 상태
증강유형	AUGMENT_TYPE	Simulation에서 등록시 사용되는 증강 유형
권한 그룹	AUTH	프로그램에서 사용되는 사용자 권한
주기유형	CYCLE_TP	Simulation에서 사용되는 주기 유

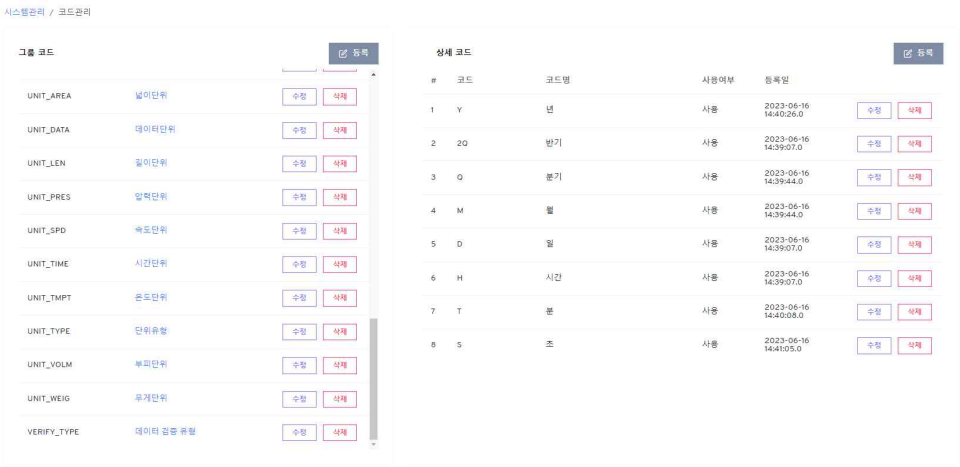
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

		형
자료유형	DATA_TYPE	프로그램에서 사용되는 자료 유형
데이터 사용 유형	DATA_USE_TP	데이터 등록시 사용되는 유형
별도 사용 모델 유형	ETC_MODEL_TYPE	AE Model에서 사용되는 유형
GRU 손실유형	GRU_LOSS	GRU 알고리즘의 선택 옵션
GRU 결과분석유형	GRU_METERICS	GRU 알고리즘의 선택 옵션
GRU 성능옵션	GRU_OPTIMIZER	GRU 알고리즘의 선택 옵션
보간유형	INTERP_TYPE	전처리 보간 과정의 선택 옵션
LSTM 손실유형	LSTM_LOSS	LSTM 알고리즘의 선택 옵션
LSTM 결과분석유형	LSTM_METERICS	LSTM 알고리즘의 선택 옵션
LSTM 성능옵션	LSTM_OPTIMIZER	LSTM 알고리즘의 선택 옵션
증강모델 상태	MODEL_STATUS	DT Model의 상태
모델데이터 시계열 범위	MODEL_TERM	데이터의 시간간격을 파악하는 유형
전처리상태	PPRCS_STATUS	전처리 과정에서 시스템적으로 사용되는 상태
전처리유형	PPRCS_TYPE	Simulation에서 사용되는 유형
리샘플링유형	RESAMP_TYPE	전처리 RESAMPLE에서 사용되는 시간 유형
시뮬레이션 유형	SIM_TYPE	Simulation에서 사용되는 시뮬레이션 유형
상태	STATUS	공동된 모델의 상태
넓이단위	UNIT_AREA	그룹 코드명과 동일
데이터단위	UNIT_DATA	그룹 코드명과 동일
길이단위	UNIT_LEN	그룹 코드명과 동일
압력단위	UNIT_PRES	그룹 코드명과 동일
속도단위	UNIT_SPD	그룹 코드명과 동일
시간단위	UNIT_TIME	그룹 코드명과 동일
온도단위	UNIT_TMPT	그룹 코드명과 동일
단위유형	UNIT_TYPE	그룹 코드명과 동일
부피단위	UNIT_VOLM	그룹 코드명과 동일
무게단위	UNIT_WEIG	그룹 코드명과 동일
데이터 검증 유형	VERIFY_TYPE	전처리 과정 중 유효성 검증에서 사용되는 옵션

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- 그룹 코드 등록

  개발에 필요한 그룹 코드를 등록할 수 있는 기능

  그룹 코드와 그룹 코드명을 입력하면 등록되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨



- 그룹 코드 수정

  개발에 필요한 그룹 코드를 수정할 수 있는 기능

  그룹 코드와 그룹 코드명을 입력하면 수정되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨



- 그룹 코드 삭제

  그룹 코드를 삭제할 수 있는 기능

  그룹 코드 삭제 시 하위에 있는 상세 코드도 같이 삭제가 되며 해당 그룹 코드

  또는 상세 코드를 Database와 시스템적으로 사용할 수 없게 됨

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- 상세 코드 수정

  개발에 필요한 상세 코드를 수정할 수 있는 기능
  해당하는 그룹 코드와 상세 코드, 상세 코드명, 정렬 순서, 사용 여부를 입력하면 수정되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨
  사용 여부를 미사용으로 진행시 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 없게 됨
  정렬 순서는 Database에서 ASC(기본)으로 가져왔을 때, 정렬 순서



- 상세 코드 등록

  개발에 필요한 상세 코드를 등록할 수 있는 기능
  해당하는 그룹 코드와 상세 코드, 상세 코드명, 정렬 순서, 사용 여부를 입력하면 등록되며 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 있게 됨
  사용 여부를 미사용으로 진행 시 Database 또는 시스템적으로 사용할 수 없게 됨
  정렬 순서는 Database에서 ASC(기본)으로 가져왔을 때, 정렬 순서



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 상세 코드 삭제

  상세 코드를 삭제할 수 있음

  해당 상세 코드를 Database와 시스템적으로 사용할 수 없게 됨



✓ 메뉴관리

- 메뉴 조회 및 검색

  메뉴를 조회 할 수 있는 기능

  메뉴 또한 TREE 구조를 이루고 있으며 메뉴 코드, 메뉴 명, 상위 메뉴, 메뉴 링크, 등록일로 구성됨

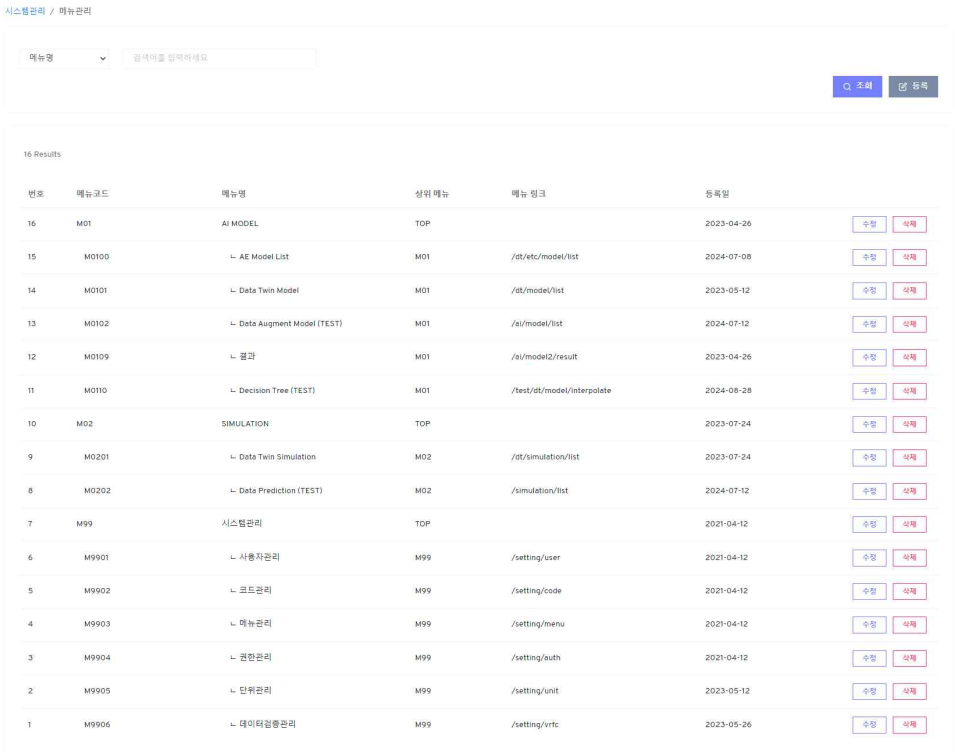
  상위 메뉴와 하위 메뉴로 구성되어 있으며 상위 메뉴는 상위 메뉴 부분에 TOP로 구분하며 하위 메뉴는 상위 메뉴의 메뉴 코드가 적혀 구분

  메뉴 링크는 클릭 시 해당 메뉴가 어디로 이동하는지에 대한 정보가 담겨있음

  상위 메뉴 - 상위 메뉴에 포함된 하위 메뉴 - 상위 메뉴 - 상위 메뉴에 포함된 하위 메뉴의 반복적인 구조를 TABLE로 표현

  검색을 통해 특정 메뉴를 조회

  검색 조건은 메뉴명으로 검색



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 메뉴 등록

  등록 버튼을 통해서 메뉴를 등록할 수 있는 기능
  메뉴는 상위 메뉴와 하위 메뉴를 등록할 수 있는데, 상위 메뉴를 등록하려면 상위 메뉴를 '선택하세요'를 두고 메뉴 코드, 메뉴 명, 아이콘, 정렬 순서를 명시
  그리고 저장 버튼을 통해서 메뉴를 등록
  이때, 정렬 순서는 상위 메뉴끼리 정렬 순서



  하위 메뉴 등록 시, 상위 메뉴를 선택하고 메뉴 코드, 메뉴 명, 링크, 아이콘, 정렬 순서를 명시
  이때, 정렬 순서는 하위 메뉴끼리의 정렬 순서가 됨



- 메뉴 수정

  메뉴 수정은 각 메뉴 리스트의 항목에서 수정 버튼을 통해서 수정할 수 있는 기능
  항목은 등록 시 입력했던 항목과 같으며 저장 버튼을 통해서 수정
  메뉴 수정도 마찬가지로 하위 메뉴와 상위 메뉴 동일하게 수정할 수 있음



- 메뉴 삭제

  메뉴 삭제는 각 메뉴 리스트의 항목에서 삭제 버튼을 통해서 삭제할 수 있는

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

기능.
하위 메뉴 삭제 시, 단일 삭제되며 상위 메뉴 삭제 시, 해당 상위 메뉴 포함 하위 메뉴가 전체 삭제됨



✓ 권한 관리

- 권한 리스트

권한 리스트는 시스템에서 사용하는 모든 권한을 나타냄

(1) 일반 사용자

일반 사용자는 시스템 관리 외의 기능을 행사
일반 사용자는 Model, Data Twin Model, Data Twin Simulation 항목에서 본인 것만 볼 수 있고, 삭제, 수정 기능들이 허가됨 (공유된 모델 및 시뮬레이션 제외)

(2) 시스템 관리자

시스템 관리자는 시스템 관리에 명시된 모든 권한을 행사
또한 모든 사용자의 Auto Encoder 모델, Data Twin Model, Data Twin Simulation 항목에서 모든 사용자가 작성한 목록을 볼 수 있고, 삭제, 수정 기능들이 허가됨 (공유된 모델 및 시뮬레이션 제외)

- 권한 저장

원하는 체크 박스를 클릭하고 오른쪽의 저장 버튼을 통해서 일반 사용자 및 시스템 관리자의 권한을 상세히 수정

✓ 단위 관리

단위 관리는 단위 그룹과 세부 단위가 있음
각 단위에 대한 세부 단위만을 등록, 수정, 삭제할 수 있음
단위는 단위 코드와 단위 코드명으로 구성

- 단위 리스트

단위 코드, 단위 코드명 한 쌍은 상세 코드들을 포함하고 있는 TREE 구조 각각이 의미하는 바는 아래와 같음

단위 코드	단위 코드 명	설명
UNIT_LEN	길이	모든 길이에 대한 그룹 단위
UNIT_SPD	속도	모든 속도에 대한 그룹 단위
UNIT_AREA	넓이	모든 넓이에 대한 그룹 단위
UNIT_DATA	데이터양	모든 데이터 양에대한 그룹 단위
UNIT_PRES	압력	모든 압력에 대한 그룹 단위
UNIT_TIME	시간	모든 시간에 대한 그룹 단위
UNIT_VOLM	부피	모든 부피에 대한 그룹 단위
UNIT_WEIG	무게	모든 무게에 대한 그룹 단위
UNIT_TMPT	온도	모든 온도에 대한 그룹 단위

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- 세부 단위 등록

  오른쪽의 등록 버튼을 통해 현재 보여지는 그룹 단위명의 세부 단위를 등록할 수 있는 기능

  현재 단위 명, 변경 단위 명을 선택하고 변환 식, 비고, 정렬 순서, 사용 여부 등을 입력/선택하면 시스템에서 해당 세부 단위를 등록할 수 있도록 함

  변환 식에서 '{0}'으로 표시된 값이 데이터가 들어갈 값이며 소괄호에 감싸져 있어야 함

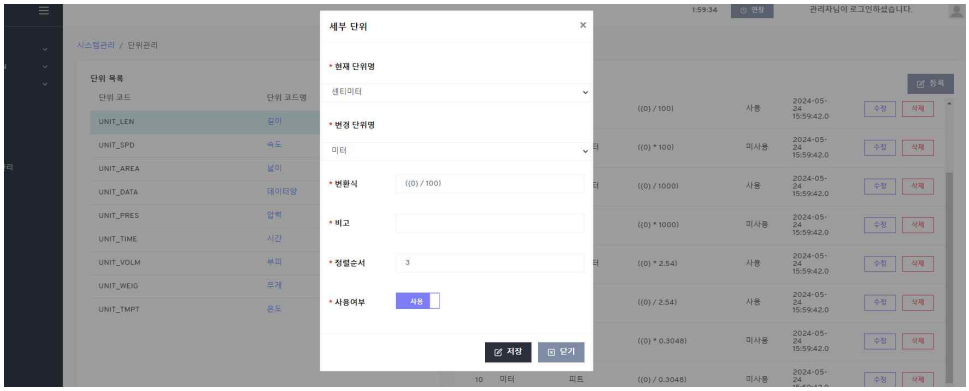
  Ex) ({0} / 2024)



- 세부 단위 수정

  세부 단위는 각 세부 단위 리스트의 항목에서 수정 버튼을 통해서 수정할 수 있는 기능

  세부 단위 수정은 세부 단위 등록과 동일한 과정



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 세부 단위 삭제

  세부 단위 삭제는 각 세부 단위 리스트의 항목에서 삭제 버튼을 통해서 삭제할

  수 있는 기능



✓ 데이터 검증관리

- 데이터 검증 리스트

  검증 목록은 검증 코드, 검증 코드명 한 쌍은 상세 검증 항목들을 포함하고 있는 TREE 구조

  각 검증은 전처리 과정 중 Validate(유효성 검증)에서 사용

  각각이 의미하는 바는 아래와 같음

검증 코드	검증 코드명	설명
DT	데이터 타입	데이터 타입에 대한 검증 항목들에 대한 그룹
DF	데이터 포맷	데이터 포맷에 대한 검증 항목들에 대한 그룹
RG	범위	데이터의 범위에 대한 검증 항목들에 대한 그룹



- 검증 항목 등록

  등록 버튼을 통해서 상세 검증 항목들을 작성할 수 있는 기능

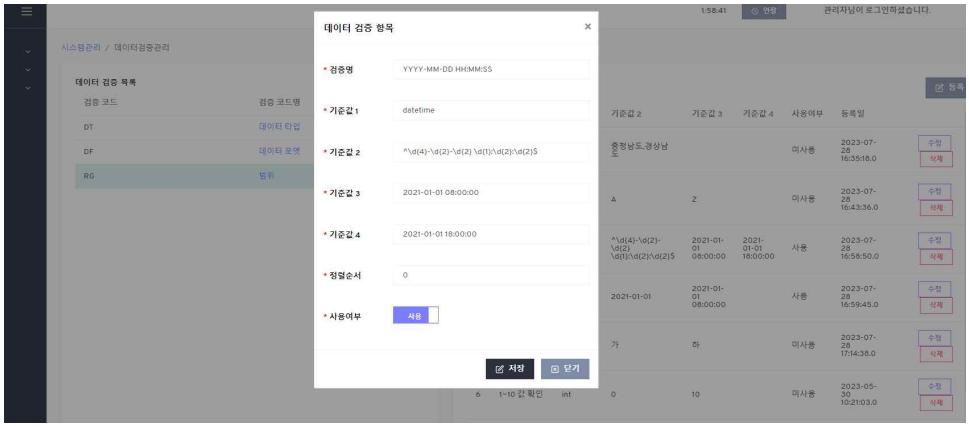
  검증 명, 기준값 1, 기준값 2, 기준값 3, 기준값 4, 정렬순서, 사용 여부를 입력/선택하여 등록

  기준값들은 각 파라미터에 시스템이 연동되는 형태로 시스템에서 사용되는 값을 의미

  기준값 1은 데이터 타입을 의미, 기준값 2는 regex(정규표현식) 또는 기본값 또는 범위 중 최솟값, 기준값 3은 범위 중 최댓값을 나타냄

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

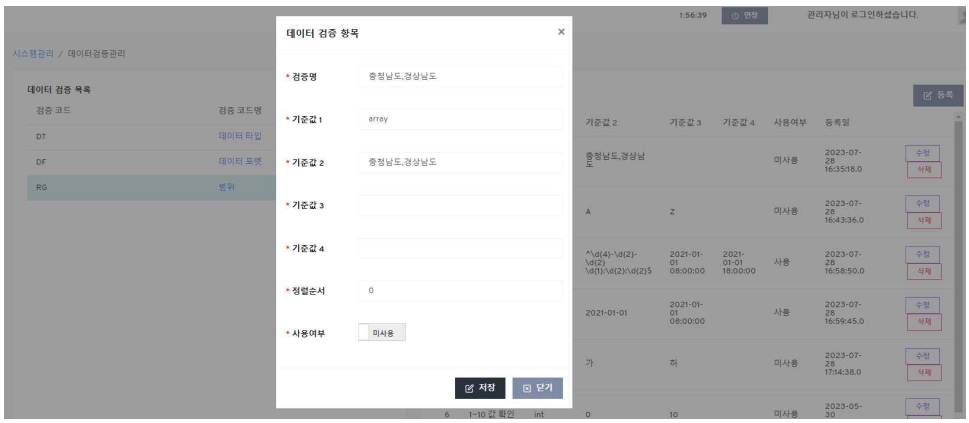
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



- 검증 항목 수정

  검증 항목 수정은 각 세부 항목 리스트의 항목에서 수정 버튼을 통해서 수정할 수 있는 기능

  검증 항목 수정은 검증 항목 등록과 동일한 과정



- 검증 항목 삭제

  검증 항목 삭제는 각 세부 검증 항목 리스트의 항목에서 삭제 버튼을 통해서 삭제할 수 있는 기능



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.15. 메타데이터 관리 프레임워크

2.2.15.1. 개발 환경 구성

2.2.15.1.1. 설치 서버

구분	서버명	사용 포트
DB	PostgreSQL + PostGIS	5432
Graph DB	Virtuoso	8890, 1111
Graph DB	Neo4j	7474, 7687
Search Engine	Elasticsearch+ Kibana	5601, 9200
App	Platform Admin API	6998
App	Metadata API	16997
App	Metadata Web	8084
App	인증 서버	33000

2.2.15.1.2. DB 설치 (PostgreSQL + PostGIS)

- ✓ PostgreSQL 버전 12 이상 설치
  - https://www.postgresql.org/download/ 참고

- ✓ PostGIS설치
  - sudo apt install postgis postgresql-postgis

- ✓ Platform Admin API 용 과 Metadata API 용 DATABASE 와 USER 를 따로 생성해도 됨. 여기서는 1개만 생성함.

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ psql 실행

✓ DATABASE 생성

- postgres=# create database dtmeta encoding 'utf-8';

✓ USER 생성, 권한 부여, DATABASE 소유자 변경

- postgres=# create user meta_manager password 'rhksflwk1!';
- postgres=# alter user meta_manager createdb;
- postgres=# alter database dtmeta owner to meta_manager;

✓ dtmetaDATABASE 에 SCHEMA 생성

- postgres=# ₩c dtmeta
- dtmeta=# create schema dtmeta authorization meta_manager;
- dtmeta=# create schema common authorization meta_manager;

✓ dtmetaSCHEMA 에 PostGIS확장

- dtmeta=# create extension postgis with schema dtmeta;

2.2.15.1.3. DDL, DML 실행

✓ DBeaver와 같은 Tool 을 사용 하여 DB 접속

- url: jdbc:postgresql://{Server IP}:5432/dtmeta
- username: meta_manager
- password: rhksflwk1!

✓ 아래 파일의 SQL 문 실행

- ddl_common_schema.sql
- ddl_dtmeta_schema.sql
- dml_common_schema.sql
- dml_dtmeta_schema.sql

✓ Platform Admin API / Metadata API application-env.yml 설정

```
datasource:
  url: jdbc:postgresql://[redacted]:5432/dtmeta
  username: meta_manager
  password: rhksflwk1!
  driver-class-name: org.postgresql.Driver
```

2.2.15.1.4. Virtuoso 설치

✓ Docker run

```
sudo docker run ₩
  --name virtuoso₩
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

--publish=1111:1111₩

--publish=8890:8890₩

--volume=/usr/local/application/virtuoso/database:/database ₩

--detach ₩

-e DBA_PASSWORD=rhksflwk1! ₩

openlink/virtuoso-opensource-7:7.2.6-r10-g5a27710

✓ Virtuoso Conductor 접속

- http://{Server IP}:8890/conductor



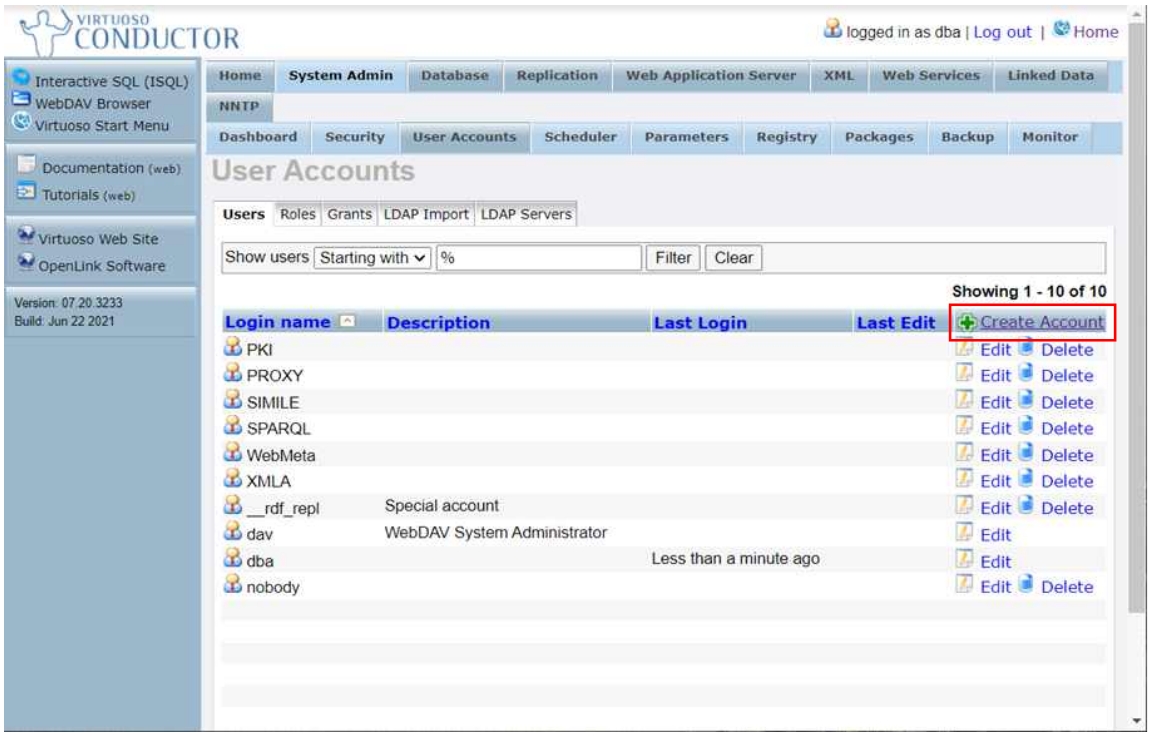
✓ Virtuoso Conductor 설정

- dba 계정 로그인



- Account: dba / Password: rhksflwk1!

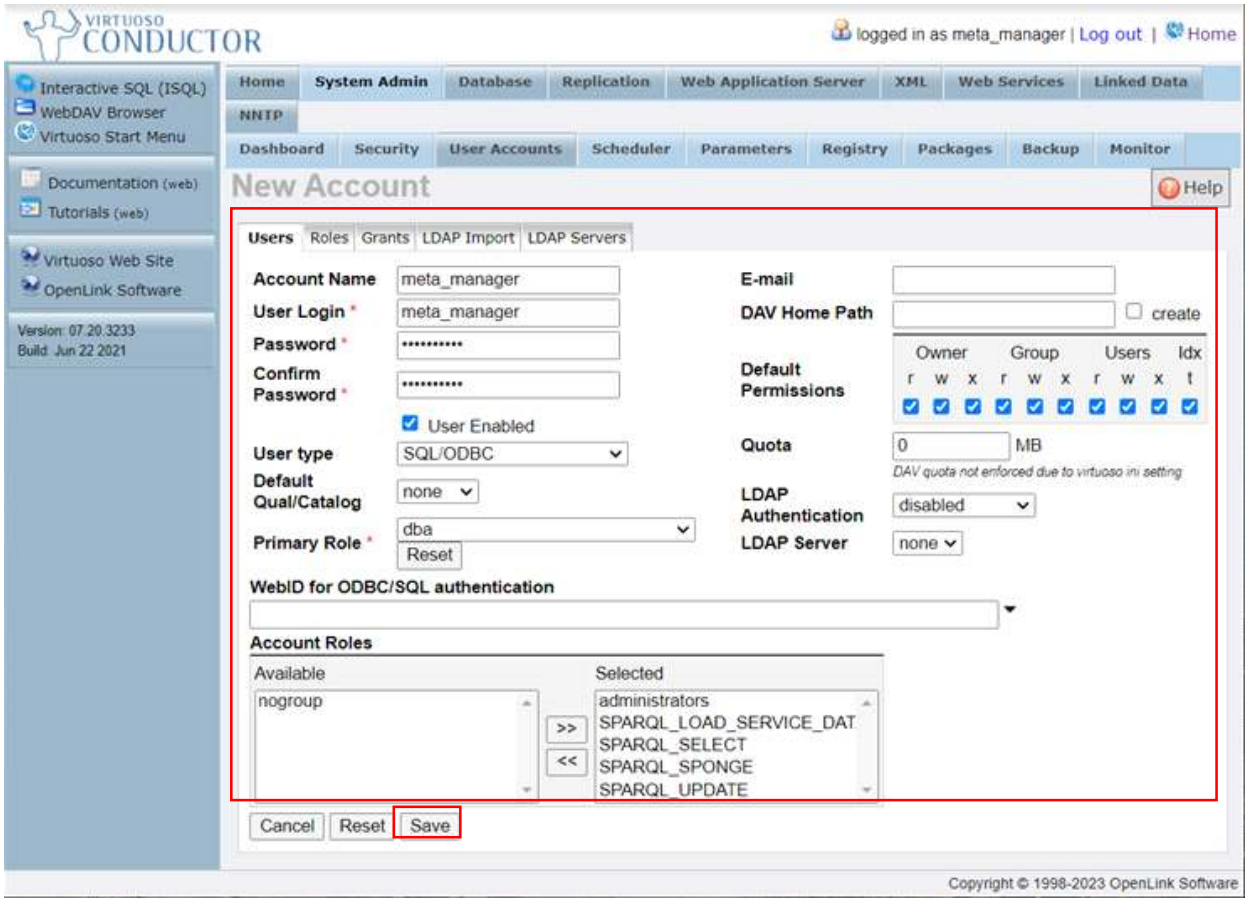
- System Admin – User Accounts 메뉴에서 meta_manager계정 생성



클릭

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



Account Name: meta_manager

User Login: meta_manager

Password: rhksflwk1!

User Type: SQL/ODBC

Primary Role: dba

Account Role: administrators

SPARQL_LOAD_SERVICE_DATA

SPARQL_SELECT

SPARQL_SPONGE

SPARQL_UPDATE

Default Permissions: 전부 체크

입력 후 save 버튼 클릭

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

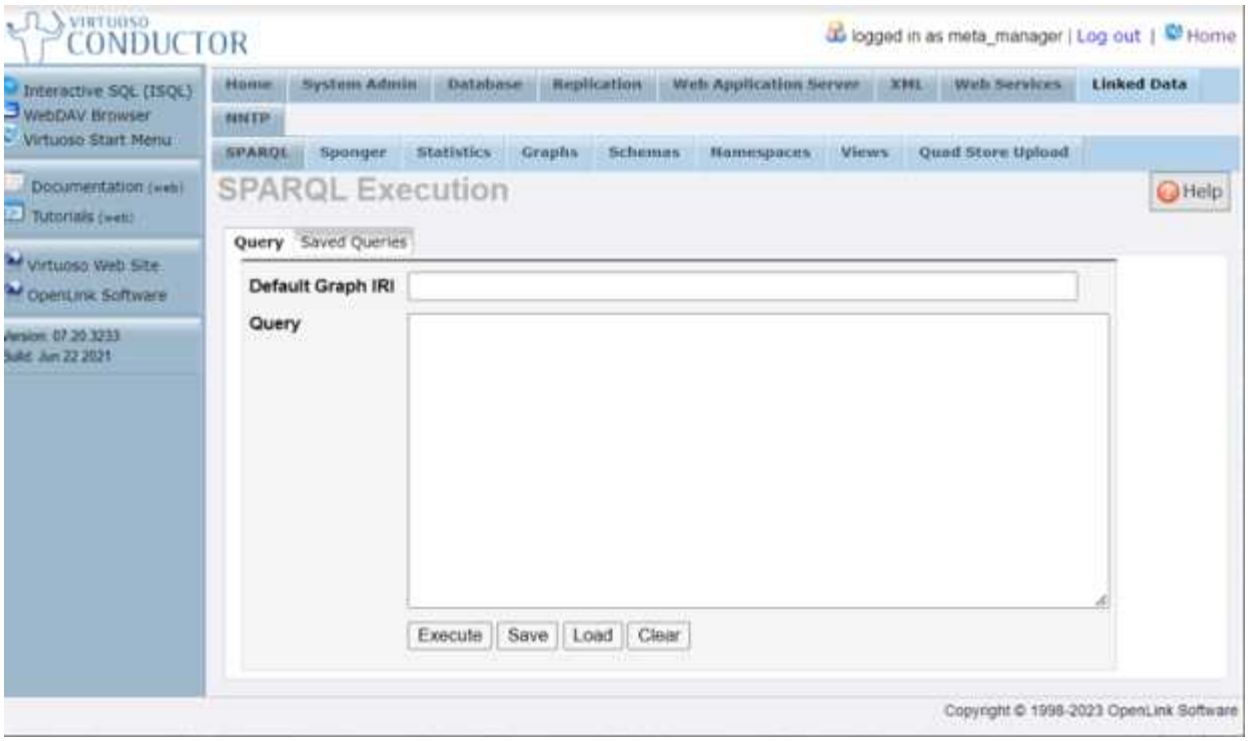
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- dba 계정 로그아웃 후 meta_manager계정 로그인



- Account: meta_manager / Password: rhksflwk1!

- Linked Data – SPARQL 메뉴에서 쿼리 정상 동작 확인
  ex) Query: select * where { ?s ?p ?o }



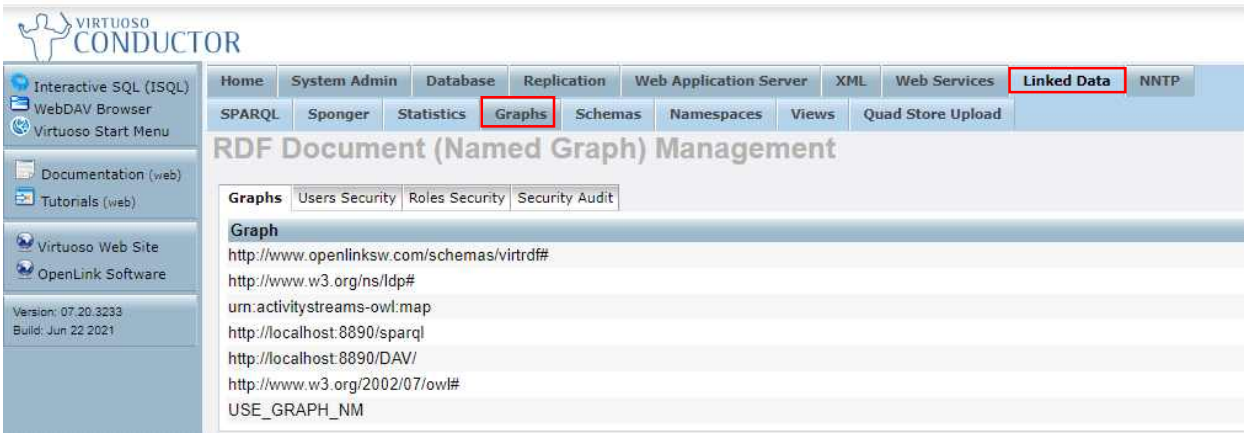
✓ Metadata API application.yml 설정

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

```
# Virtuoso
virtuoso:
  datasource:
    url: jdbc:virtuoso://[redacted]:1111/charset=UTF-8
    username: meta_manager
    password: rhksflwk1!
  graph:
    dev: DEV_GRAPH_NM
    use: USE_GRAPH_NM
  conductor-url: http://[redacted]:8890/conductor
```

- virtuoso.graph.use : USE_GRAPH_NM
- 실제 사용되는 Graph Name 으로 변경 가능



2.2.15.1.5. Neo4j 설치

✓ Docker run

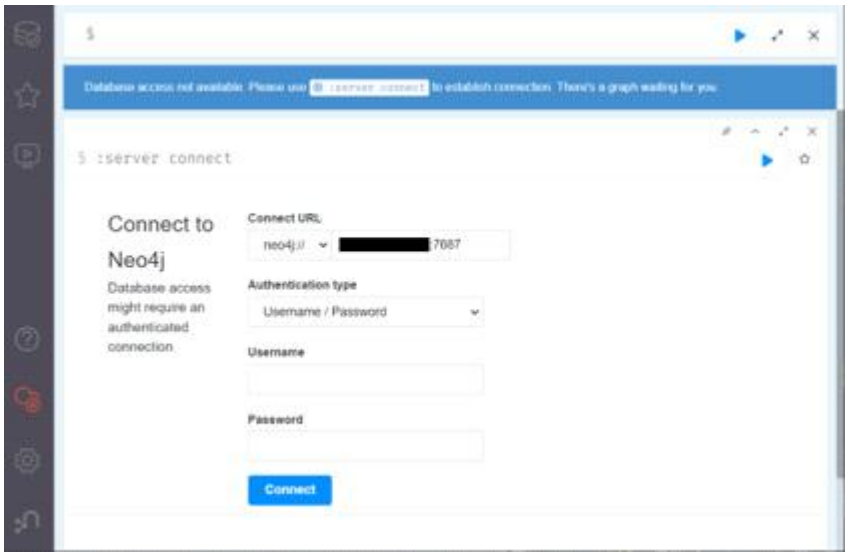
```
sudo docker run ₩
  --name neo4j ₩
  --publish=7474:7474
  --publish=7687:7687₩
  --volume=/usr/local/application/neo4j/data:/data ₩
  --volume=/usr/local/application/neo4j/conf:/conf₩
  --volume=/usr/local/application/neo4j/plugins:/plugins ₩
  --envNEO4JLABS_PLUGINS='["apoc", "n10s"]' ₩
  --envNEO4J_AUTH=neo4j/rhksflwk1!₩
  --envDBMS_SECURITY_AUTH_ENABLED=true ₩
  --envDBMS_UNMANAGED_EXTENSION_CLASSES=n10s.endpoint=/rdf₩
  --detach ₩
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

neo4j:latest

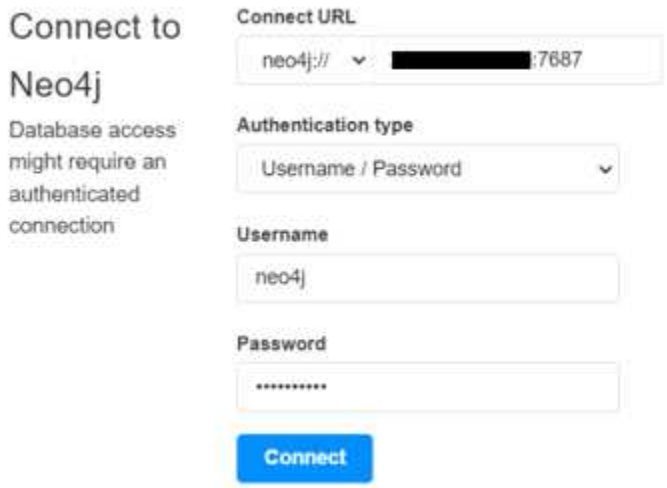
✓ Neo4j Browser 접속 및 설정
ex) http://{Server IP}:7474/browser



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 로그인



- Username: neo4j / Password: rhksflwk1!

- 초기 설정
- 1) graph config초기 설정





Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 2) 제약 사항 설정 (Resource에 저장할 때 uri가 중복되지 않도록 제약)

```
CREATE CONSTRAINT n10s_unique_uri FOR (n:Resource)
REQUIRE n.uri IS UNIQUE
```

쿼리 입력 후 클릭



- 3) 제약 사항 설정
  (medataResource에 저장할 때 medataSetId가 중복되지 않도록 제약)

```
CREATE CONSTRAINT FOR (n:medataResource)
REQUIRE n.medataSetId IS UNIQUE
```

쿼리 입력 후 클릭



✓ Metadata API application.yml 설정

```
# NEO4J
neo4j:
  authentication:
    username: neo4j
    password: rhksflwk1!
  uri: bolt://[redacted]:7687
  browser-url: http://[redacted]:7474/browser
```

2.2.15.1.6. Elasticsearch & Kibana 설치

✓ git clone

- git clone https://github.com/deviantony/docker-elk.git

✓ docker-compose

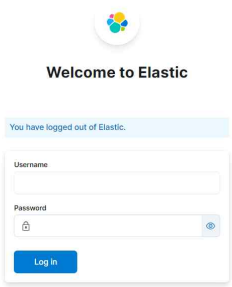
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

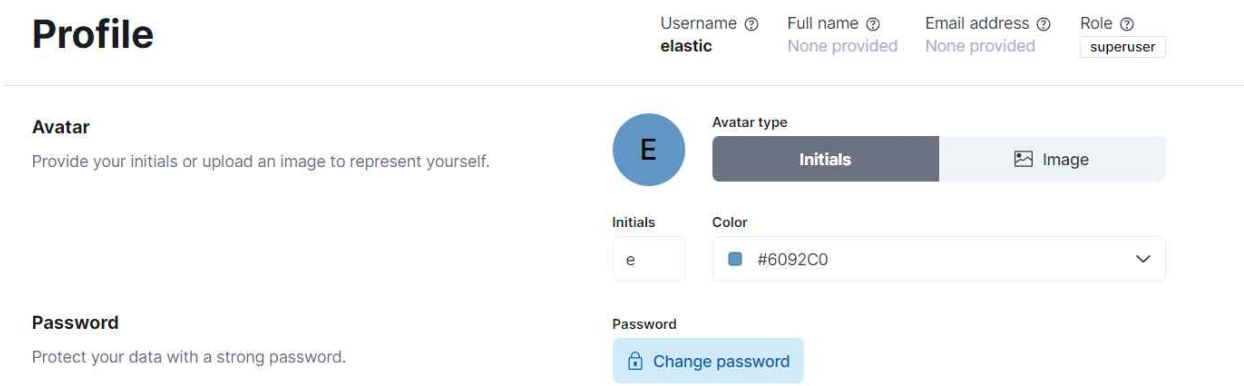
- cd /docker-elk
- docker-compose up setup -d
- docker-compose up –d

✓ kibana 접속
ex) http://{Server IP}:5601

- 1. 로그인



- Username: elastic / Password: changeme

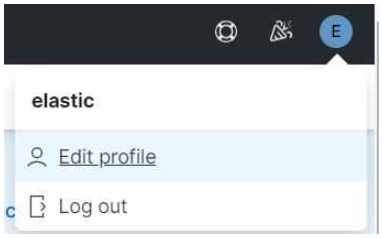


Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

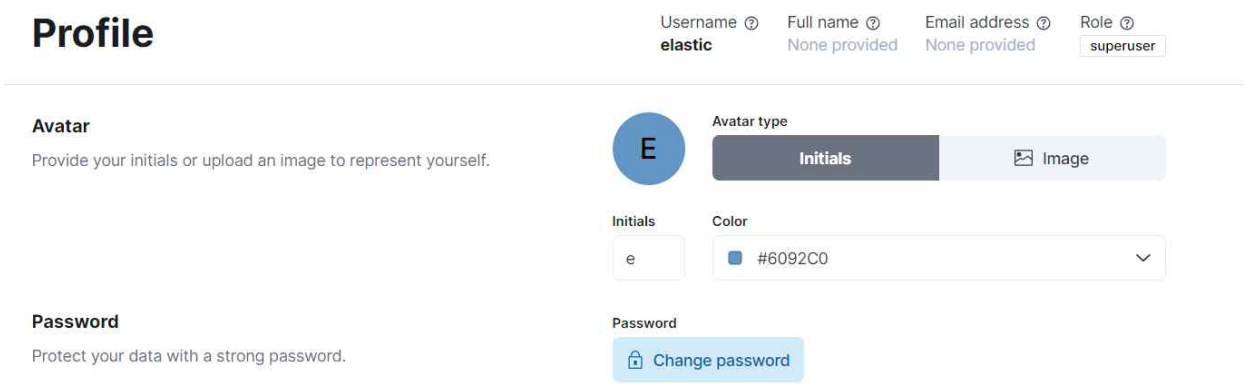
무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

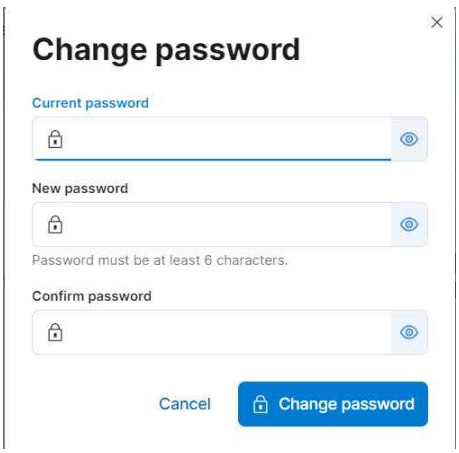
- 2. 패스워드 변경

- 우측 상단 프로필 – Edit profile 클릭



- 3. Change password 버튼 클릭 후 비밀번호 변경



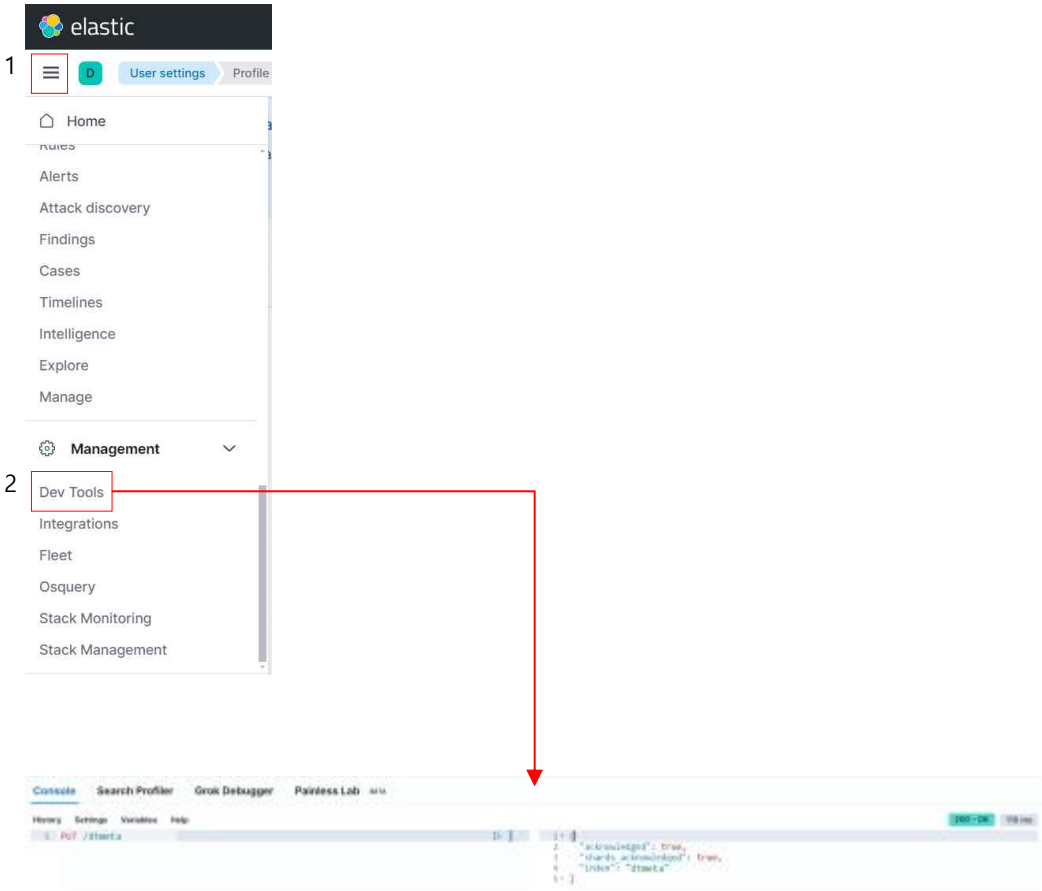


- Currnetpassword : changeme
- New password : rhksflwk1!

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

- 4. 인덱스 추가



✓ • Metadata API application.yml 설정

```yaml
# Elastic Search
elastic:
  authentication:
    username: elastic
    password: rhksflwk1!
  protocol: http
    # TODO : 임시 정의, 추후 수정 필요
  server-ip: [redacted]
  server-port: 9200
  kibana-port: 5601
  fingerprint: [redacted]
  index-name: dtmeta
  kibana-url: http://[redacted]:5601
```

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.15.2. 구동/실행

2.2.15.2.1. Platform Admin API 설치

✓ Java 설치 (버전 11 이상)

- https://download.eclipse.org/justj/jres/11/downloads/latest/
- ex) org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full-11.0.18-win32-x86_64.tar.gz

✓ Maven 설치 (버전 3.9 이상)

- https://maven.apache.org/download.cgi
- ex) apache-maven-3.9.5-bin.tar.gz

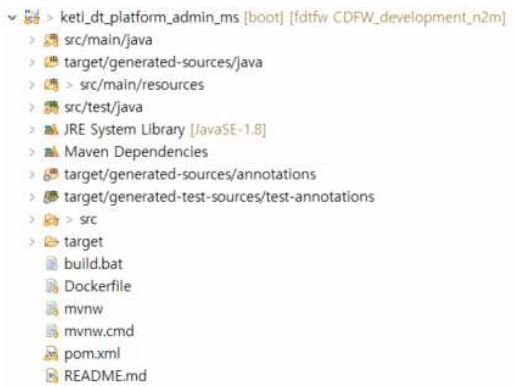
✓ Java Tool 설치

- ex) 이클립스 https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2022-12/r
- STS4 등

✓ Git clone

- git init
- git remote add -f meta https://{GitHub PAT}@github.com/etri/FeDiT.git
- git configcore.sparseCheckouttrue
- echo "CDFW/metadata_management/keti_dt_platform_admin_ms" > .git/info/sparse-checkout
- gits parse-checkout reapply
- git pull meta main

ex)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Spring boot 실행

- context-path: /admin



- ex) console

```
2023-11-17 17:11:04 [] [RMI TCP Connection(8)-127.0.0.1] INFO  o.a.c.c.C.[.[localhost].[/admin] - Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-11-17 17:11:04 [] [RMI TCP Connection(8)-127.0.0.1] INFO  o.s.web.servlet.DispatcherServlet - Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-11-17 17:11:04 [] [RMI TCP Connection(8)-127.0.0.1] INFO  o.s.web.servlet.DispatcherServlet - Completed initialization in 1 ms
```

2.2.15.2.2. Metadata API 설치

✓ Java 설치 (버전 11 이상)

- https://download.eclipse.org/justj/jres/11/downloads/latest/
- ex) org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full-11.0.18-win32-x86_64.tar.gz

✓ Maven 설치 (버전 3.9 이상)

- https://maven.apache.org/download.cgi
- ex) apache-maven-3.9.5-bin.tar.gz

✓ Java Tool 설치

- ex) 이클립스 https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2022-12/r
- STS4 등

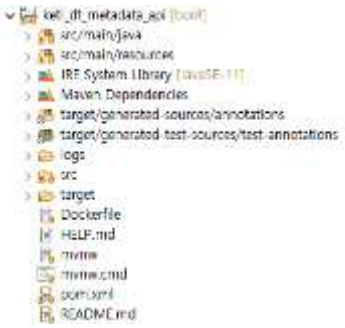
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ Git clone

- git init
- git remote add -f meta https://{GitHub PAT}@github.com/etri/FeDiT.git
- git configcore.sparseCheckouttrue
- echo "CDFW/metadata_management/keti_dt_metadata_api" >> .git/info/sparse-checkout
- git sparse-checkout reapply
- git pull meta main

ex)



✓ Spring boot 실행

- context-path: /meta



- ex) console

```
2023-11-17 18:02:47.210  INFO 33716 [           main] kr.co.nim.platform.meta.MetaApplication  : Started MetaApplication in 5.997 seconds (JVM running for 7.994)
2023-11-17 18:02:48.197  INFO 33716 [nio-10)-127.0.0.1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/meta]  : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-11-17 18:02:48.197  INFO 33716 [nio-10)-127.0.0.1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet       : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-11-17 18:02:48.198  INFO 33716 [nio-10)-127.0.0.1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet       : Completed initialization in 1 ms
```



2.2.15.2.3. Metadata Web Frontend 설치

✓ npm 설치 (nodejs 버전 18.16.1 이상)

- https://nodejs.org/en/download 참고

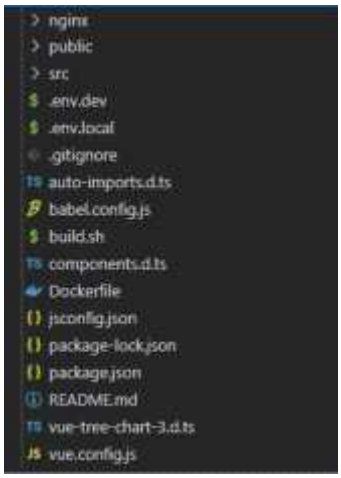
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ vuejs3 를 사용하기 위한 Tool 설치
- ex) VSCode https://code.visualstudio.com/download 등

✓ Git clone
- git init
- git remote add -f meta https://{GitHub PAT}@github.com/etri/FeDiT.git
- git config core.sparseCheckouttrue
- echo "CDFW/metadata_management/keti_dt_metadata_web" >> .git/info/sparse-checkout
- gits parse-checkout reapply
- git pull meta main

ex)



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

✓ vuejs3 실행

- ex) VSCode 터미널 창
- npm install
- npm run local

ex)



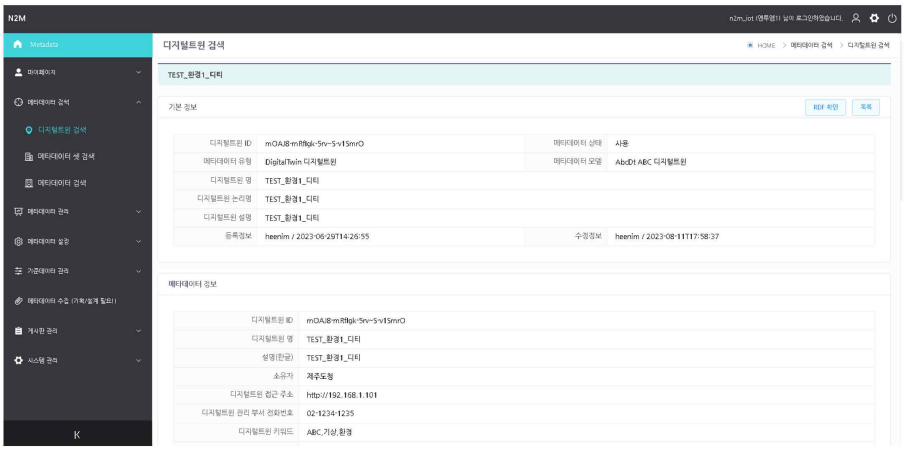
✓ {Server IP}:8084 로그인 (2개의 API 서버, 인증 서버 먼저 실행해야 함)



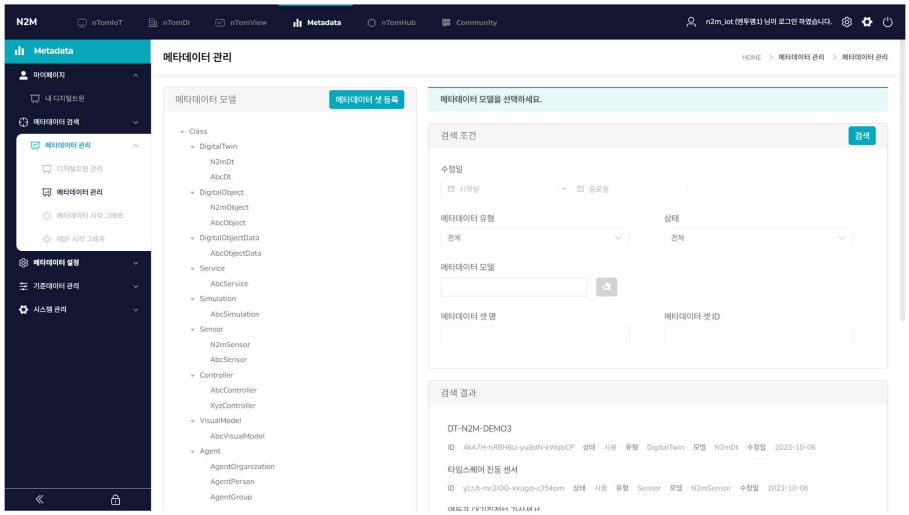
- 아이디: meta_admin
- 비밀번호: rhksflwk1!

2.2.15.2.4. Metadata Web 실행

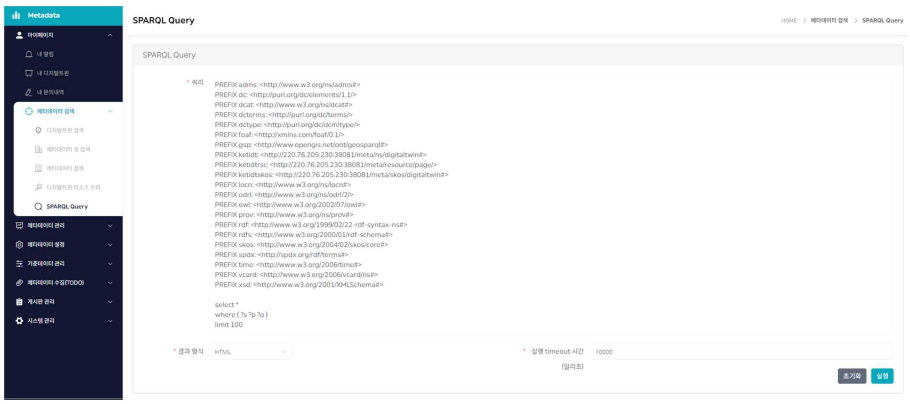
✓ 디지털 트윈 검색



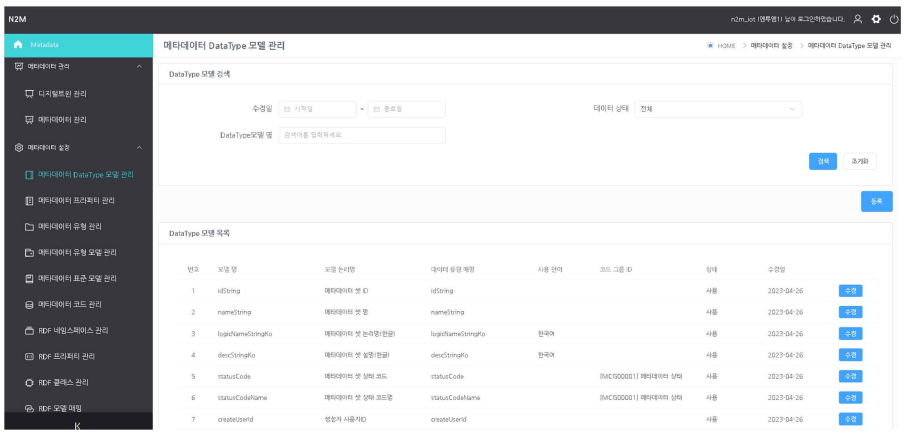
✓ 디지털 트윈 메타데이터 관리



✓ 디지털 트윈 메타데이터 대상 SPARQL 질의 지원



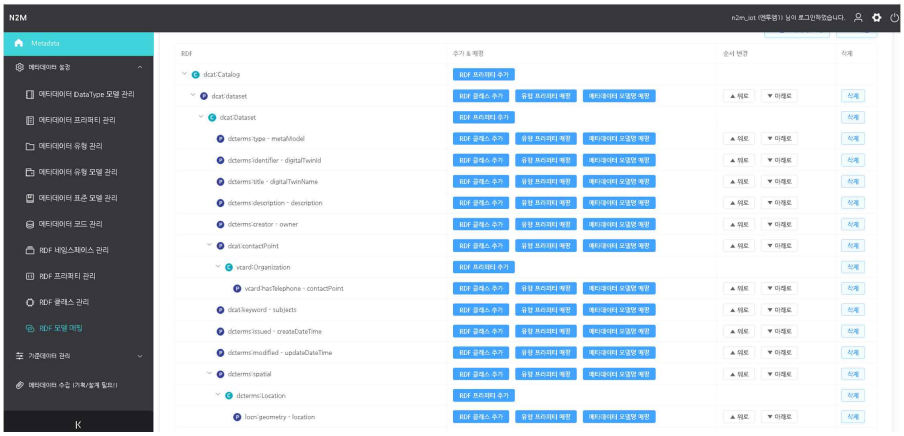
✓ 디지털 트윈 메타데이터 데이터 모델 관리



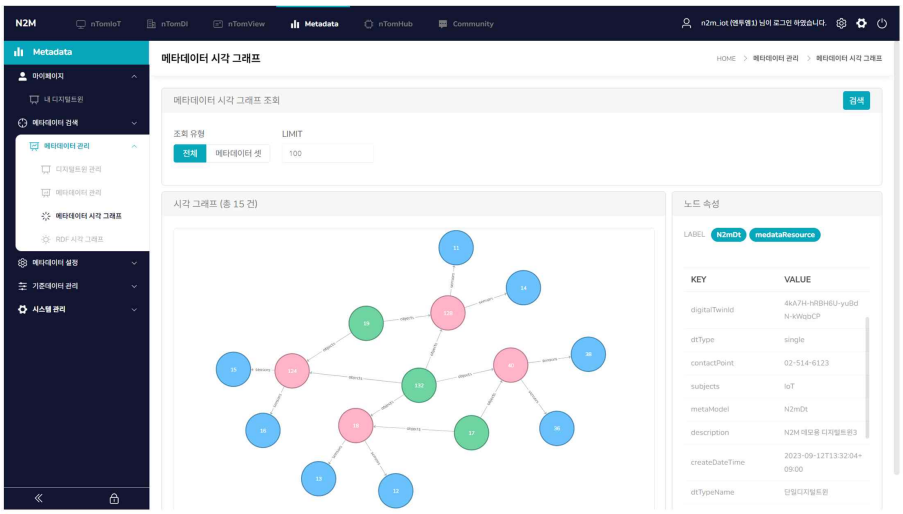
✓ 디지털 트윈 메타데이터 RDF 변환

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 디지털 트윈 메타데이터 시각화 기능



2.2.16. 온톨로지 기반 디지털트윈 검색 기술 구성 단계

2.2.16.1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

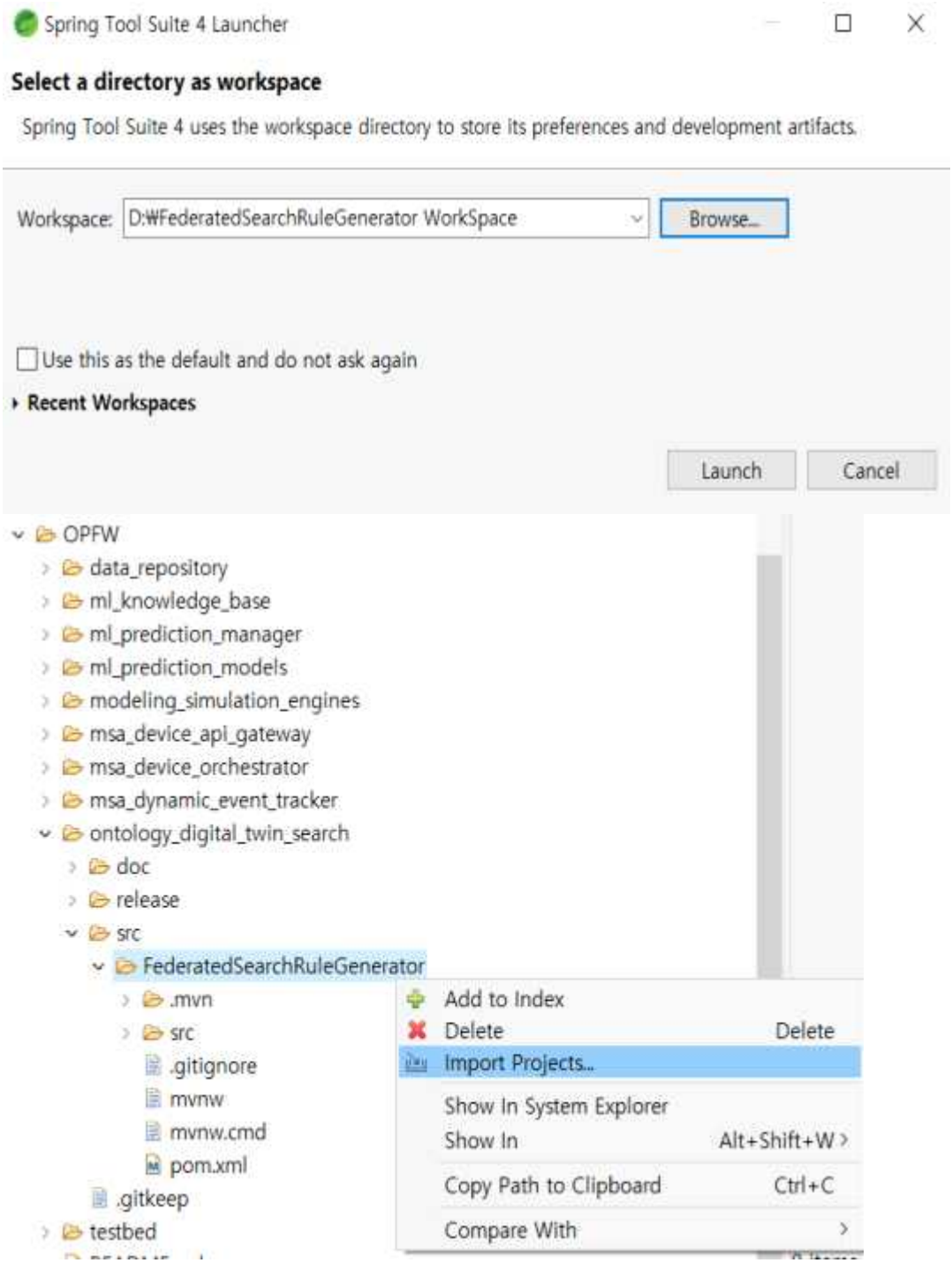
2.2.16.1.1. 개발 환경 정보

- ✓ 언어 : Java 11
- ✓ 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
- ✓ 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

2.2.16.1.2. 이종 디지털 트윈간 연합을 위한 온톨로지 기반 디지털 트윈 검색 도구 설치

- ✓ STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정
- ✓ Window – Show View – Other – Git – Git Repositories 선택
- ✓ Clone a Git repository 클릭
- ✓ URI 영역에 https://github.com/etri/FeDiT.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 – Next - main branch 선택
- ✓ 좌측 하단 Git Repositories – Working Tree – OPFW – ontology_digital_twin_search – FederatedSearchRuleGenerator 마우스 우클릭 – Import Projects - Show View – Project Expolorer

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 프로젝트 실행

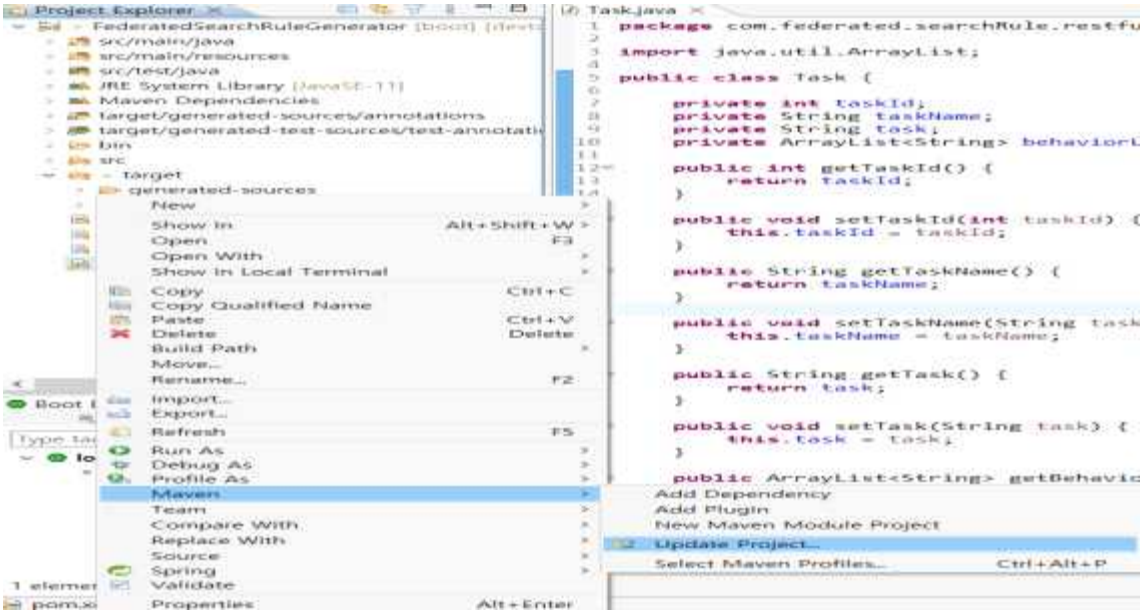
2.2.16.2. 구동/실행

2.2.16.2.1. 프로임워크 구동/실행

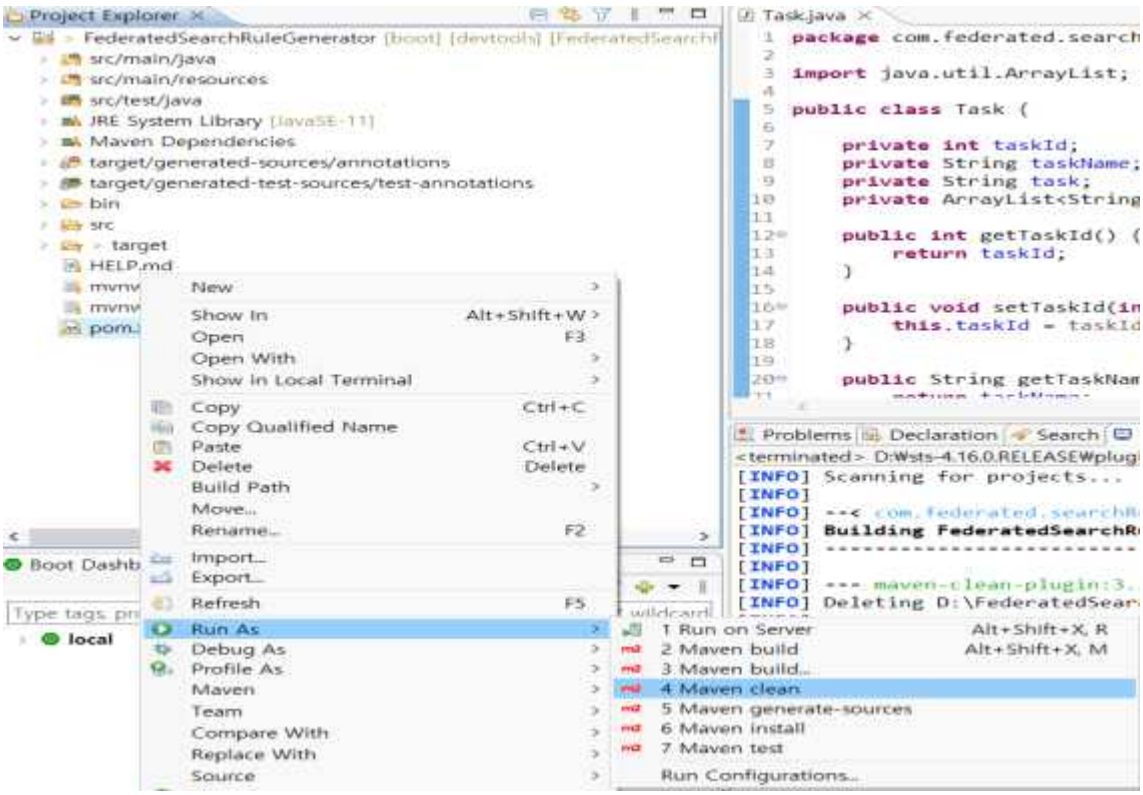
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Maven – Update Project

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



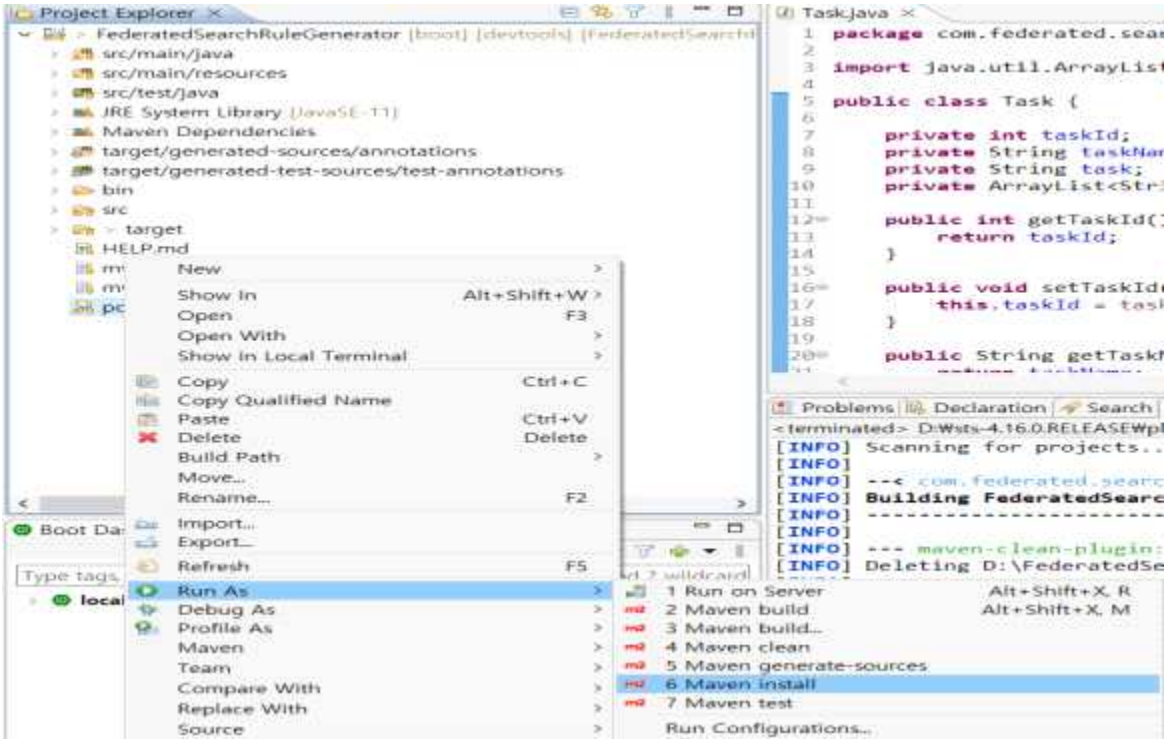
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Clean



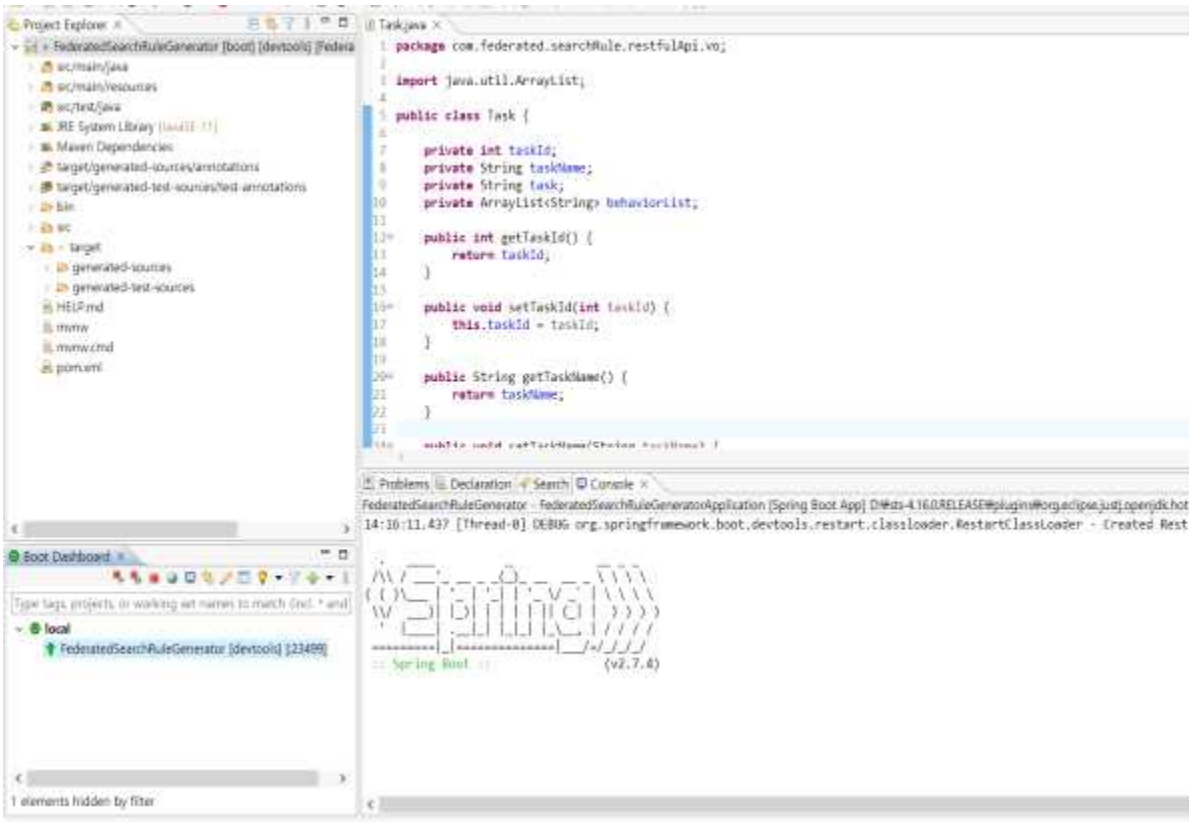
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Install

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ Boot Dashboard – local – FederatedSearchRuleGenerator 모듈 우클릭 - start



Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

2.2.17. Device API Gateway 구성 단계

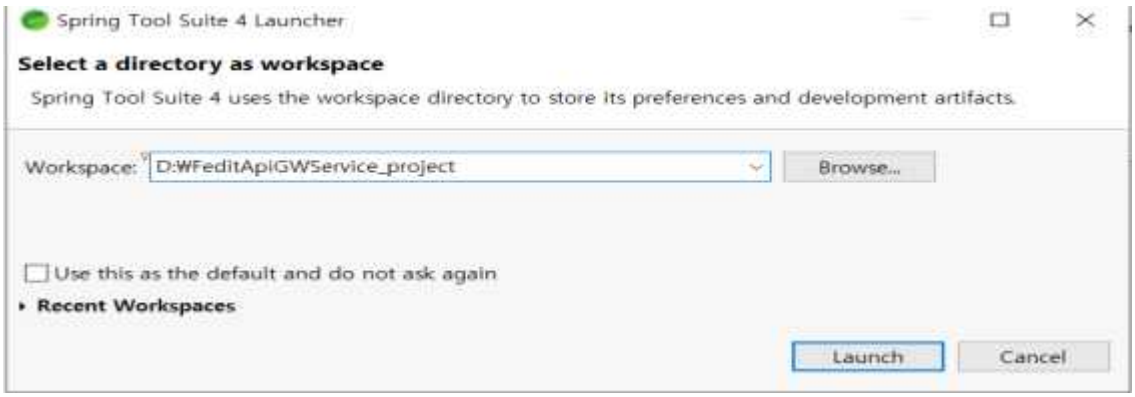
2.2.17.1. 개발 환경 구성 (Windows 기반)

2.2.17.1.1. 개발 환경 정보

- ✓ 언어 : Java 11
- ✓ 프레임워크 : Spring Boot 2.7.13
- ✓ DB : MariaDB 10
- ✓ 프로젝트 구조 : Spring Boot Maven Multi Module 구조

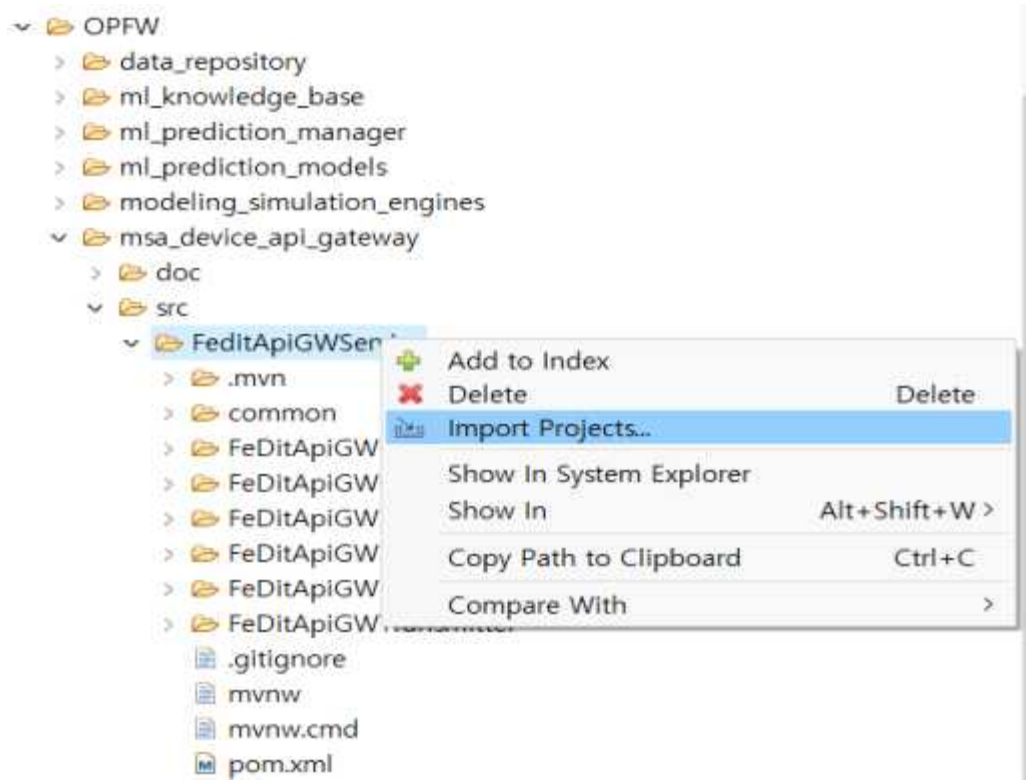
2.2.17.1.2. 제어명령 수행을 위한 Device API Gateway 설치

- ✓ STS 접속 후 원하는 경로에 WorkSpace 지정



- ✓ Window – Show View – Other – Git – Git Repositories 선택
- ✓ Clone a Git repository 클릭
- ✓ URI 영역에 https://github.com/etri/FeDiT.git 붙여넣기 - Git 계정정보 입력 – Next - main branch 선택
- ✓ 좌측 하단 Git Repositories – Working Tree – OPFW – msa_device_api_gateway – FeditApiGWService 마우스 우클릭 – Import Projects - Show View – Project Expolorer

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved 무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ 각각의 모듈 프로젝트 실행

2.2.17.1.3. DB셋팅

✓ HeidiSQL 접속

✓ 계정정보 - ID : fdtApiGw / PW : Fdt1234!@#$

✓ 프로젝트 하위에 createDatabase.sql 파일을 로컬 PC에 복사

✓ 파일 실행 후 프로젝트 하위에 있는 createDatabase.sql 파일은 삭제

✓ 테이블 정보 확인



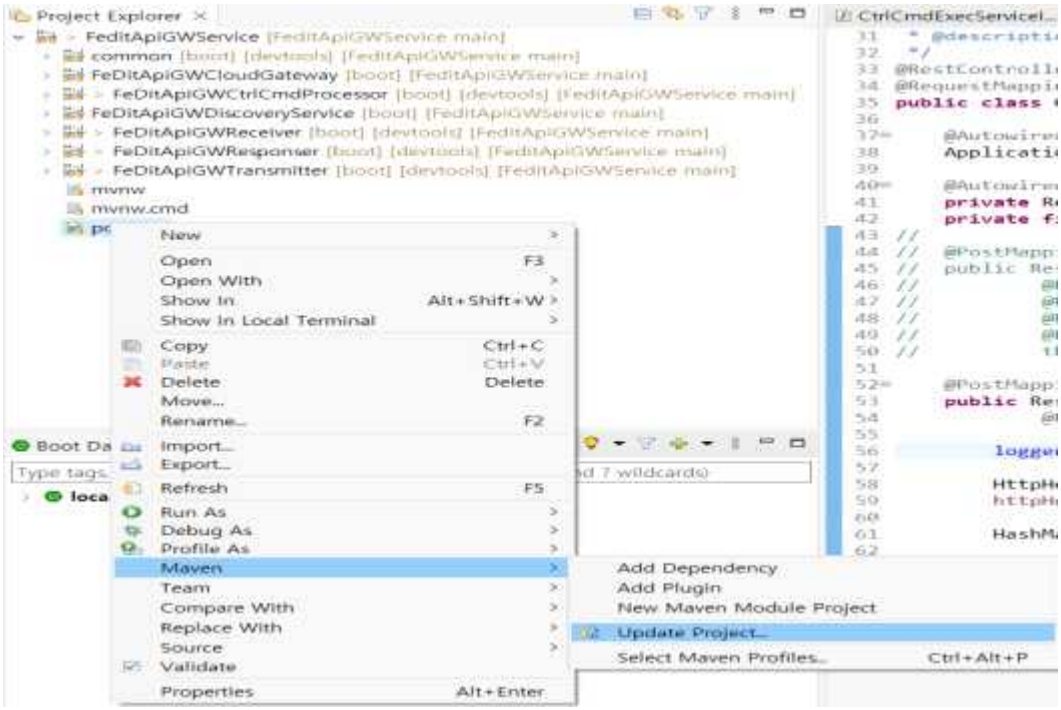
Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)

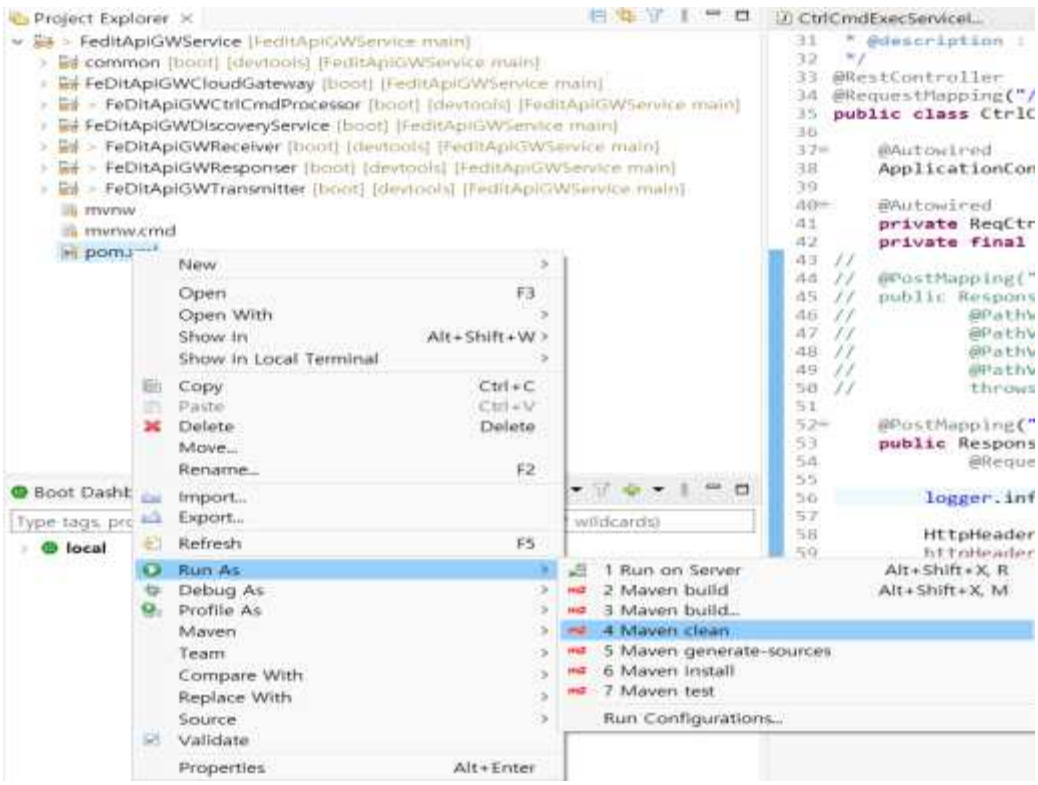
2.2.17.2. 구동/실행

2.2.17.2.1. 프레임워크 구동/실행

✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Maven – Update Project



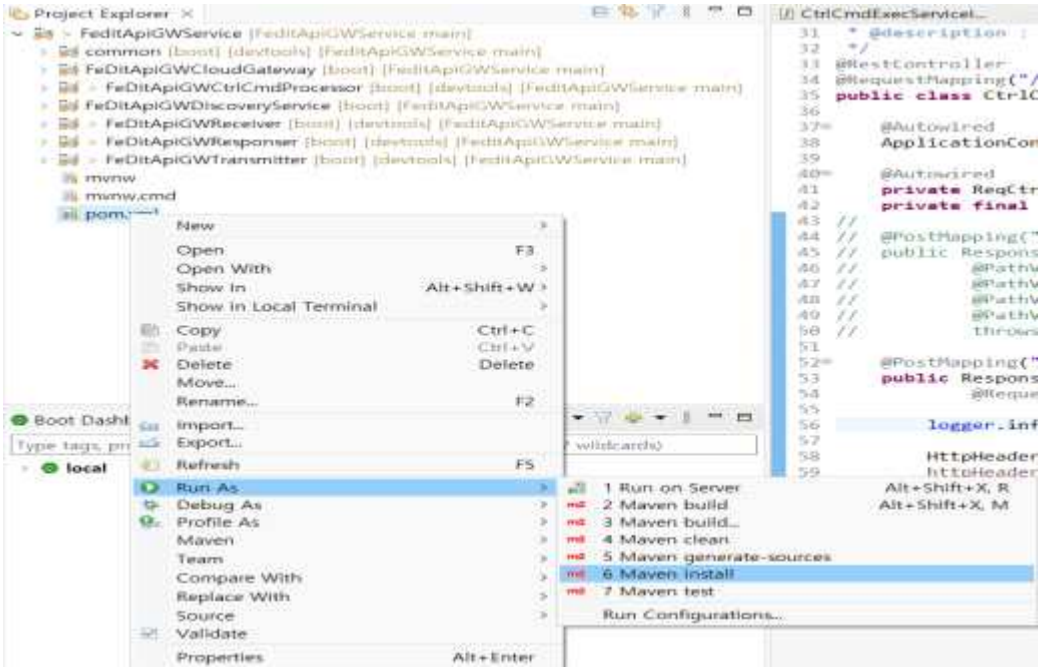
✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Clean



✓ 모듈 프로젝트 우클릭 – Run As – Maven Install

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)



✓ Boot Dashboard – local – common을 제외한 각각의 모듈 우클릭 – start

Copyright © 2023, ETRI All rights reserved

무단 전재/복사금지(ETRI Proprietary)